臨床検査技術の系統化調査

1

Study on the Lineage of Clinical Examination Technology

伊藤 道雄 *Michio Ito*

■ 要旨

臨床検査は、患者の病態を科学的・客観的に調べ、診断に必要なデータを提供する業務の総称である。

臨床検査を構成する各種計測・分析技術の分野で、重要なブレークスルーが 19 世紀後半から 20 世紀前半に次々と成し遂げられ、今日の検査技術の基礎が打ち立てられた。ただし、患者一人一人に臨床検査が施されるようになるのは、事実上、第二次大戦後からである。特に我が国では、欧米からの技術情報の流入が戦前・戦中に殆ど途絶えていた影響で、戦後の医療水準は、アメリカとは 10 年以上の技術格差があった。それでも 1950 年代後半には多くの病院で臨床検査が日常的に実施されるようになり、1970 年代には多くの機器、試薬が国産化されるようになった。さらに 1980 年代になると、いくつかの分野で日本独自の製品が生まれ、国際的にも活躍するようになっていった。検査項目も、CT や超音波などの画像診断や、ウイルス検査や腫瘍マーカーなどの免疫測定法の新分野で発展・拡充が進み、医療を大きく変える役割を果たしてきた。

なかでも血液を検体とする検査は、事実上 1950 年代からようやく実用化が始まった検査群で、X 線などに比べむしろ遅いスタートと言えるが、その発展はめざましく、500 床クラスの病院の検査数は、この 60 年間で年間約 2 万件から 200 万件へと、100 倍もの拡大を果たした。検査対象項目数、すなわち分析される物質の種類の数も、今日では保険収載項目だけで約 600 種類を数え、測定感度はサブ pg/mL レベルに達している。臨床検査のこうした飛躍的な発展を支えたのが、病院とそのスタッフ、および試薬・機器メーカーの協働作業であり、投入された数々の新技術であった。

本調査では、臨床検査を構成する基幹技術の、出発点となったブレークスルー以降の系統的発展と、戦後の急激な検査数拡大を担ってきた新規検査分野の創成、装置試薬の技術革新のあらましを、技術の流れを追って明らかにする。

臨床検査を構成する技術については、ともすれば、病気のメカニズムの一端を明らかにする測定原理、および臨床意義に関心が集中しがちである。しかし、これはいわばミクロの視点であって、日常的に膨大な件数が実施される臨床検査の実態を踏まえて技術を理解するには、病院運営や医療経済、そして検査のための機器・試薬を製造する企業活動の産業としての評価など、マクロな視点が欠かせない。従って、努めてマクロな視点からの技術の特徴、評価についても言及した。

以上のような観点を踏まえ、本報告書は、次のような構成を取っている。

第 1 章：はじめに　調査研究の範囲、取り組み方針の説明
第 2 章：臨床検査とは何か　医療現場、診療報酬、検査関連ビジネスなどの観点での分析
第 3 章：検査技術の種類・歴史　細菌細胞観察、画像観察、物理計測、成分分析という 4 つの柱に基づく技術系統化解析
第 4 章：臨床化学　血液成分の分析、項目拡充の歴史、発展を支えた周辺環境
第 5 章：自動分析機　臨床化学、生化学の自動測定装置・試薬技術との相互発展経緯
自動血球計数装置の進化
第 6 章：免疫測定法　抗原抗体反応に基づく高感度測定法の発達の歴史
第 7 章：免疫測定法の自動化　ラテックス凝集法、化学発光法の自動化技術
第 8 章：高感度測定項目　ホルモン、肝炎ウイルス、腫瘍マーカー分野と、その他大型製品
第 9 章：検体検査周辺動向　検査の標準化、診療報酬の変遷、コンピュータ化
第 10 章：今後の動向と考察　検体検査の問題点と今後の方向性、日本の貢献に関する考察

第 2 章と 3 章では、臨床検査全般の技術系統の動向を、4 つの柱としての展開と位置づけて分析した。
第 4 章から 9 章では、検体検査を中心とした検査技術が、臨床化学、生化学、免疫測定法と、高感度化、高性能化を果たしていった様相について解析し、系統化を試みた。
そして、第 10 章で、検体検査技術の直面している問題について分析し、私見を述べた。また、日本の研究者や企業が、臨床検査技術の発展に果たしてきた役割についてまとめた。

临床检验技术系统化调查

1

Study on the Lineage of Clinical Examination Technology

伊藤 道雄 *Michio Ito*

■ 要旨

临床检验是以科学、客观的方法检查患者病情，并提供诊断所需数据的各项工作的总称。

19世纪后半叶至20世纪前半叶，构成临床检验的各类测量与分析技术相继取得重大突破，奠定了当今检验技术的基础。不过，临床检验真正普遍用于每一位患者，实际上是第二次世界大战以后的事。在我国，战前和战时来自欧美的技术信息几乎完全中断，受此影响，战后的医疗水平与美国相差10年以上。尽管如此，到20世纪50年代后半期，许多医院已经常规开展临床检验；到70年代，许多仪器和试剂已实现国产化。进入80年代后，若干领域出现了日本独有的产品，并逐渐走向国际市场。检验项目也在新领域不断发展和扩充，例如CT、超声等影像诊断，以及病毒检测、肿瘤标志物等免疫测定领域。这些检验对医疗产生了深刻的影响。

其中，以血液为样本的检验实际上从20世纪50年代才开始进入实用阶段。与X线检查等相比，可以说起步反而较晚，但发展极为迅速：500张病床规模医院的检验量在这60年间从每年约2万项增加到200万项，增长了100倍。检测对象项目数，即被分析物质的种类数，如今仅纳入医保的项目就约有600种，检测灵敏度已达到亚pg/mL水平。支撑临床检验如此飞跃式发展的，是医院及其工作人员与试剂、仪器制造商的协同合作，以及不断引入的众多新技术。

本调查以技术发展脉络为线索，阐明以下内容的概况：构成临床检验的核心技术自起点性突破以来的系统发展；战后检验量急剧增长过程中新检验领域的形成；以及仪器和试剂的技术革新。

谈到构成临床检验的技术，人们往往只关注揭示疾病部分机制的测定原理及其临床意义。但这可以说是一种微观视角。临床检验在日常工作中实施的数量极为庞大，要结合这一实际情况理解相关技术，宏观视角必不可少，包括医院运营、医疗经济，以及从产业角度评价制造检验仪器和试剂的企业活动等。因此，本报告也尽量从宏观视角论述技术的特点和评价。

基于上述观点，本报告的结构如下。

第 1 章：引言　说明调查研究的范围和工作方针
第 2 章：何谓临床检验　从医疗一线、诊疗报酬、检验相关产业等角度进行的分析
第 3 章：检验技术的种类与历史　基于细菌·细胞观察、影像观察、物理测量、成分分析四大支柱的技术系统化分析
第4章：临床化学　血液成分分析、检测项目扩充的历史及支撑其发展的外部环境
第5章：自动分析仪　临床化学与生化自动测定装置和试剂技术相互促进的发展历程
全自动血细胞分析仪的演进
第 6 章：免疫测定法　基于抗原抗体反应的高灵敏度测定法发展史
第 7 章：免疫测定法的自动化　胶乳凝集法与化学发光法的自动化技术
第 8 章：高灵敏度检测项目　激素、肝炎病毒、肿瘤标志物领域以及其他大型产品
第 9 章：样本检验的相关动向　检验标准化、诊疗报酬的变迁与计算机化
第 10 章：今后的动向与探讨　关于样本检验存在的问题、今后发展方向及日本贡献的考察

第 2 章和第 3 章将临床检验整体技术体系的发展定位为四大支柱的展开，并对其动向进行了分析。第 4 章至第 9 章以样本检验为中心，分析了检验技术沿着临床化学、生化检验、免疫测定的路径不断提高灵敏度和性能的过程，并尝试对其进行系统化梳理。
第10章则分析了样本检验技术当前面临的问题，并阐述了笔者的个人见解；此外，还总结了日本研究者和企业在临床检验技术发展中所发挥的作用。

■ Abstract

Clinical examination is a generic term for the practice of scientifically and objectively examining the patient's condition and providing the data necessary for diagnosis.

From the second half of the 19th century right up to the Second World War, a succession of important breakthroughs was achieved in the field of the analytical technologies and measurement methodologies constituting clinical examination that ended up establishing the foundations of today's testing technology. However, it was not until after the Second World War that clinical examination became available for every patient. In Japan, in particular, due to the difficulty of using technical information from Europe and the United States before and during the war, immediately post-war Japan found itself more than a decade behind the United States in technology. Nevertheless, starting in the late 1950s, clinical examinations were routinely implemented in many hospitals, and in the 1970s, a wide range of instruments and reagents were domestically produced. In addition, in the 1980s, Japan managed to create a number of unique products in several fields which became widely used internationally. Test items have expanded and been enhanced as a result of emerging fields of imaging diagnostics such as CT and ultrasound and immunoassays such as virus testing and tumor marker testing. These new and expanded test items have had profound impacts on medical care.

Of these new developments, laboratory testing using blood as a specimen is an examination group which was effectively in use back in the 1950s. While certainly a late starter compared to X-ray technology, its development has been remarkable. Over the past 60 years, the number of annual tests in hospitals with around 500 beds has expanded a hundredfold, from about 20,000 to 2,000,000. Today, the number of items to be tested (the number of different substances to be analyzed) is some 600 items even restricting them just to the health insurance reimbursement list, and measurement sensitivity has reached the sub pg/mL level. Behind this dramatic expansion of clinical examination has been the collaboration between hospitals and their staff, and reagent/equipment manufacturers, not to mention the number of new technologies incorporated.

In this survey, we investigated the following while tracing technological trends: the systematic development of those core technologies which constitute clinical examinations along with the technical breakthrough that formed the starting point, the creation of a new examination field that has been responsible for rapidly expanding the number of laboratory tests after the war, and an overview of the technological innovation of laboratory testing instruments and reagents.

In terms of clinical testing technologies, in general too much attention is focused on the measurement principle that clarifies part of the disease mechanism and its clinical significance. However, this is a rather narrow viewpoint: in consideration of the fact that a massive number of clinical examinations are carried out daily, in order to understand the technology it is also essential to have a broader perspective, looking at such areas as hospital operation, medical economics, and also evaluate the business activities involved in the manufacture of test reagents and equipment as an industry. Therefore, consideration was paid to discussing the characteristics and evaluation of clinical examination technologies from a macro viewpoint.

In consideration of this, the structure of this report is as follows.

Chapter 1: Introduction

Scope of the research, research direction.

Chapter 2: About clinical examination

Analysis in terms of medical settings, medical fees, examination-related business, and so on.

Chapter 3: Types and histories of clinical examination technologies

Technical systematization analysis based around four pillars: bacteria & cell observation, diagnostic imaging, physical measurement, and component analysis.

Chapter 4: Clinical chemistry

Analysis of blood components, history of item expansion, and the environment that supported this development.

Chapter 5: Automated analyzer

The mutual development of automated measurement devices and chemical/biochemical reagent technology, and the development path of automatic blood cell counters.

■ 摘要

临床检验是对患者状态进行科学、客观的检查，并提供诊断所需数据这一工作的总称。

从19世纪后半叶直至第二次世界大战，构成临床检验的分析技术与测定方法领域接连取得重大突破，最终奠定了当今检验技术的基础。然而，直到第二次世界大战之后，临床检验才得以惠及每一位患者。尤其在日本，由于战前和战时难以利用欧美的技术信息，战后初期日本的技术水平落后美国十余年。尽管如此，自20世纪50年代后期起，临床检验已在许多医院常规开展；到70年代，各类仪器和试剂已实现国产化。此外，在80年代，日本在若干领域开发出一批独具特色的产品，并在国际上得到广泛应用。随着CT、超声等影像诊断以及病毒检测、肿瘤标志物检测等免疫测定新领域的兴起，检验项目不断扩充和完善。这些新增和扩充的检验项目对医疗产生了深远影响。

在这些新进展中，以血液为标本的检验是20世纪50年代便已切实投入使用的一类检查。与X射线技术相比，它的起步固然较晚，但发展十分显著。过去60年间，约500张床位规模医院的年检验量从约2万项增至约200万项，扩大了百倍。如今，仅计入医疗保险收费目录的检验项目（即被分析物质的种类数）就已达约600项，测定灵敏度也已达到亚pg/mL水平。临床检验得以如此迅猛地扩展，除了引入大量新技术之外，还离不开医院及其工作人员与试剂、仪器厂商之间的协作。

本调查在梳理技术发展脉络的同时，考察了以下内容：构成临床检验的各项核心技术的系统化发展历程，以及作为其起点的技术突破；战后推动检验项目数量迅速增长的新检查领域的形成；并概述了检验仪器与试剂的技术创新。

就临床检验技术而言，人们通常过于关注那些阐明部分疾病机制的测定原理及其临床意义。然而，这一视角相当狭窄：考虑到每天要实施数量庞大的临床检验，要理解这项技术，还必须具备更宽广的视野，着眼于医院运营、医疗经济等领域，同时也应将检验试剂和仪器的生产经营活动作为一个产业加以评价。因此，本报告力求从宏观角度探讨临床检验技术的特点及其评价。

基于上述考虑，本报告的结构如下。

第1章：绪论

研究范围与研究方向。

第2章：关于临床检验

从医疗现场、医疗收费、检验相关产业等方面进行分析。

第3章：临床检验技术的种类与历史

围绕细菌与细胞观察、影像诊断、物理测量、成分分析四大支柱进行技术系统化分析。

第4章：临床化学

血液成分分析、检测项目的扩展历程，以及支撑这一发展的环境。

第5章：自动分析仪

自动测定仪器与化学/生物化学试剂技术的相互促进发展，以及自动血细胞计数仪的发展历程。

Chapter 6: Immunoassay

History of development of the highly-sensitive assay method based on the antigen-antibody reaction.

Chapter 7: Automated immunoassay

Latex particle agglutination immunoassay and chemiluminescent immunoassay automation technology

Chapter 8: High-sensitivity examination items

Hormones, hepatitis virus, tumor markers, and other major items with large sales.

Chapter 9: Trends in clinical testing environment

Standardization of clinical testing, transition of medical fee reimbursements, computerization

Chapter 10: Future trends and discussion

Problems and future trends of clinical examination, and a discussion of Japan's contributions in this area.

In Chapters 2 and 3, trends in the technical lineage of general clinical examinations were analyzed as a development of the four pillars. In Chapters 4 to 9, an attempt at systematization was made by analyzing the aspects of examination technology focused on specimen examination that progressed in capability from clinical chemistry, to biochemistry, to immunoassays, gaining higher sensitivity and performance. In Chapter 10, problems faced by the specimen testing technology were analyzed, and the author's opinions offered. The roles that Japanese researchers and companies have played in the development of clinical testing technology were also summarized.

第6章：免疫测定

基于抗原抗体反应的高灵敏度检测方法的发展史 第7章：自动化免疫测定

胶乳颗粒凝集免疫测定与化学发光免疫测定的自动化技术 第8章：高灵敏度检测项目

激素、肝炎病毒、肿瘤标志物及其他销售额较大的主要项目。

第9章：临床检验环境的发展趋势 nt

临床检验标准化、诊疗费报销制度的变迁、信息化 第10章：未来趋势与讨论

临床检验面临的问题与未来趋势，以及对日本在该领域所作贡献的探讨。

第2章和第3章将一般临床检验技术谱系的发展趋势归纳为四大支柱的演进加以分析。第4章至第9章以标本检验为中心，分析了检验技术从临床化学到生物化学、再到免疫测定，在灵敏度和性能上不断提升的发展历程，尝试对其进行系统化梳理。第10章分析了标本检验技术所面临的问题，并提出了笔者的见解。此外，还总结了日本研究人员和企业在临床检验技术发展中所发挥的作用。

■ Profile

伊藤 道雄 *Michio Ito*

国立科学博物館産業技術史資料情報センター主任調査員

1973 年　東京工業大学理学部化学科卒業
1975 年　東京工業大学理工学部大学院修士課程卒業
　　三菱化成工業（株）入社中央研究所配属
1990 年　米国セラダイン社出向
1994 年　三菱化成工業（株）診断事業部マネージャー
1995 年　三菱化学（株）総合研究所診断システム研究所長
1998 年　三菱化学（株）診断事業部技術担当マネージャー
2001 年　（株）ユカ・メディアス筑波センター長兼製造部長
2003 年　（株）三菱化学ヤトロン学術開発部長
2004 年　（株）三菱化学ヤトロン取締役研究開発部長
2007 年　（株）三菱化学ヤトロン常務取締役八千代事業所長
　　社団法人日本臨床検査薬協会理事（－ 2009 年 3 月）
2009 年　（株）三菱化学メディエンス理事役
2010 年　（株）三菱化学メディエンス退任

■ Contents

1. はじめに …… 4
2. 臨床検査とは何か …… 5
3. 臨床検査技術の種類と歴史 …… 11
4. 臨床化学 …… 35
5. 自動分析機 …… 42
6. 高感度測定法を求めて－免疫測定法 …… 57
7. 免疫測定法の自動化 …… 67
8. 免疫測定法による高感度試薬群 …… 79
9. 臨床検体検査の周辺動向 …… 88
10. まとめ …… 94

■ 作者简介

伊藤道雄 *Michio Ito*

日本国立科学博物馆产业技术史资料信息中心主任调查员

1973 年 东京工业大学理学部化学系毕业 1975 年 东京工业大学理工学研究生院硕士课程毕业 进入三菱化成工业(株)，分配至中央研究所 1990 年 外派至美国セラダイン公司 1994 年 三菱化成工业 (株) 诊断事业部经理 1995 年 三菱化学 (株) 综合研究所诊断系统研究所所长 1998 年 三菱化学(株)诊断事业部技术主管经理 2001 年 (株)ユカ・メディアス筑波中心主任兼生产部部长 2003 年 (株)三菱化学Iatron学术开发部部长 2004 年 (株) 三菱化学 Iatron 董事兼研究开发部部长 2007 年 (株)三菱化学Iatron常务董事兼八千代事业所所长 社团法人日本临床检验试剂协会理事(至2009年3月) 2009 年 (株)三菱化学美迪恩斯理事 2010 年 自(株)三菱化学美迪恩斯退任

■ 目录

1.前言.4 2.什么是临床检验.5 3.临床检验技术的种类与历史.11 4.临床化学.35 5.自动分析仪.42 6.追求高灵敏度测定法——免疫测定 57 7.免疫测定的自动化.67 8.基于免疫测定的高灵敏度试剂群.79 9.临床样本检验的相关动向.88 10.总结.94

1 はじめに

患者が病気で医者にかかると、医者は患者の訴えを聞き、患者の身体所見を様々な見地、角度から調べ検討する。これが診察と呼ばれるステップである。医者は、診察に基づいて病気が何であるか、どの程度かを診断し、治療方針を決める。治療は診断なしでは成り立たないので、診察は一連の医療行為の中でも大変重要なステップである。

診察では様々な技術が駆使される。患者の主訴の理解、身体の外見、皮膚所見、発熱、脈拍、呼吸、触診などで患者の状態を把握する事は、大昔より広く行われてきた。更に、尿、糞、痰などの排泄物の観察や、初歩的な用具による口、鼻、耳、のどなどの体内観察も行われ、時代と共に進化してきた。これらは、今日でも診察の基本となる重要な技術である。しかし昔の技術は数値のような客観的指標に乏しいため経験の集積の域を出られず、師から弟子への口伝で、技術が継承された時代が長く続いた。

こうした状況は、近世、科学的な観察のための道具が次々に発明され、大きく変貌を遂げた。17 世紀に顕微鏡が発明されると、これを用いて血球や細胞、微生物の発見がなされた。さらに 19 世紀末には、炭疽病や結核などの病原体細菌が発見され、細菌により感染症が発症するという、病気における因果関係が科学的に明らかにされ、診察技術は新たな段階を迎える。即ち、科学的観測に裏打ちされた客観的で再現可能な観察が、従来の経験主義的診察技術を補い、あるいはとって代わるようになったのである。

同様の変化は、科学の夜明けと共に他の分野にも波及し、聴診器や体温計等の物理的計測手段が発達した。中でも特筆すべきは、1903 年の心臓が発する微弱電流の計測の成功であった。これが後に心電図の開発につながり、身体内部で起こっている現象を、全く新たな視点から解析する道を開いた。

また、1895 年、物理学研究での陰極線管実験の際に、偶然発見された X 線とその人体透過像は、身体を傷つけずに体内観察する道を開き、後の CT 等、今日も発展し続ける画像診断の一大分野を形成するに至った。

そして、物理学と並ぶ科学の大きな分野である化学の進歩は、生物や人体の構成成分の分析、定量を可能にし、各種分析技術が相俟って、生体成分の分析・定量技術を医療に生かす道筋が開けていった。

以上、初期の診察技術から発展したこれらの測定技術は、今日では総称して「臨床検査」と呼ばれるようになった。これら発展の変遷を振り返ってみると、「細菌・細胞観察」、「物理計測」、「画像観察」、「成分分析」という 4 つの柱の上に展開してきたことが分かる。19 世紀以前の素朴な患者観察の技術が、科学の勃興・発展に支えられ、こうした大きな分野へと成長したのである。

こうした臨床検査の技術系統化を扱うに当たり、本調査報告では、次の方針で臨むこととした。

(1) 臨床検査を構成する、各種計測技術そのものに注目し、それらの技術系統化としてとらえる。検査結果の診断的意義、意味付けについては、原則、計測技術の説明に必要な範囲に止める。
(2) 計測技術群を、「細菌・細胞観察」、「画像観察」、「物理計測」、「成分分析」という 4 つの柱を構成する視点でとらえる。
(3) 計測を可能とする機器や試薬は「製品」である。従って、技術系統化には、これらを開発製造する企業での努力や事業としての展開の歴史についても、重要な対象として取り組む。
(4) 技術の系統化研究事業が始まって 15 年になるが、臨床検査関連のテーマは、今まで X 線 CT の 1 件のみであることから、まずは「臨床検査」を理解してもらう報告を目指す。そのため、臨床検査の中核を成す血液を試料とする検体検査に止まらず、広く主要検査群を構成する技術系統の関係性を明らかにする。

また、報告書執筆に当たっては、第二次大戦後の臨床検査が実現した驚くべき発展とそのエネルギーを、出来るだけ感得できるような構成を心がけ、個々の技術の羅列に陥らないように心がける事とした。

1 引言

患者因病就医时，医生会听取患者的主诉，并从多种立场和角度检查、研究患者的身体所见。这一步骤称为诊察。医生根据诊察结果，判断患者所患何病、病情程度如何，并确定治疗方针。没有诊断就无法进行治疗，因此诊察在一系列医疗行为中是极为重要的一步。

诊察中会综合运用各种技术。通过了解患者主诉，观察身体外观和皮肤表现，检查发热、脉搏、呼吸以及触诊等方式来把握患者状态，自古以来即被广泛采用。此外，人们还观察尿、粪、痰等排泄物，并借助简单器具观察口、鼻、耳、咽喉等体内部位，这些技术也随时代不断进步。时至今日，它们仍是诊察的基础，是重要的技术。然而，过去的技术缺乏数值之类的客观指标，难以超出经验积累的范畴，因此在很长一段时期内，技术都是靠师父向弟子口传而得以传承。

到了近代，用于科学观察的工具相继问世，这种状况随之发生了巨大变化。17世纪显微镜发明后，人们借助它发现了血细胞、细胞和微生物。19世纪末，炭疽、结核等疾病的病原菌相继被发现，“细菌引发感染症”这一疾病中的因果关系得到了科学阐明，诊察技术由此进入新的阶段。也就是说，以科学观测为依据、客观且可重复的观察，开始补充甚至取代以往基于经验主义的诊察技术。

随着科学的兴起，类似的变化也波及其他领域，听诊器、体温计等物理测量手段得到了发展。其中尤其值得一提的是1903年成功测得心脏产生的微弱电流。这一成果后来促成了心电图的开发，为从全新视角解析体内发生的现象开辟了道路。

此外，1895年在物理学研究的阴极射线管实验中偶然发现的X线及其人体透射图像，开辟了无创观察体内的道路，并由此形成了包括后来的CT在内、至今仍在不断发展的影像诊断这一重要领域。

化学是与物理学并列的科学重要分支，其进步使生物和人体组成成分的分析与定量成为可能；再加上各种分析技术的相互促进，将生物体成分分析·定量技术应用于医疗的途径逐渐打开。

上述由早期诊察技术发展而来的各种测量技术，如今统称为“临床检验”。回顾其发展历程可以看出，这些技术是在“细菌·细胞观察”“物理测量”“影像观察”“成分分析”四大支柱之上展开的。19世纪以前朴素的患者观察技术，在科学兴起与发展的支撑下，成长为这样几个重要领域。

在论述临床检验的技术系统化时，本调查报告采取以下方针。

(1) 着眼于构成临床检验的各种测量技术本身，将其作为技术系统化的对象。至于检验结果的诊断意义及其解读，原则上仅限于说明测量技术所必需的范围。(2) 从“细菌·细胞观察”“影像观察”“物理测量”“成分分析”这四大支柱的视角来把握各项测量技术。(3) 实现测量的仪器和试剂属于“产品”。因此，在技术系统化中，开发、制造这些产品的企业所付出的努力及其事业发展的历史，也作为重要对象加以论述。

(4) 技术系统化研究项目已开展15年，但迄今与临床检验相关的课题仅有X线CT一项，因此本报告首先力求让读者理解“临床检验”。为此，本报告不局限于构成临床检验核心、以血液为试样的样本检验，而是更广泛地阐明构成各主要检验群的技术系统之间的关系。

此外，在撰写本报告时，笔者力求在结构安排上让读者尽可能体会到第二次世界大战后临床检验所取得的惊人发展及其蕴含的能量，并注意避免沦为对各项技术的简单罗列。

2 臨床検査とは何か

第１章で、臨床検査が、診察技術にルーツを持つ、医療行為の一分野であることを説明した。しかし、臨床検査がどういうものであるか、正しく説明できる人は、あまりいないのではないだろうか。臨床検査は、医療目的で行われる種々雑多な試験の総称であるが、一般には医療における一つの概念的存在に止まり、明瞭な実体として把握、認識されているとは言えないように思う。

そこで、臨床検査の技術論に入る前に、本章では、臨床検査全般に対する理解を進めるため、以下の観点から臨床検査の特徴を検討する。

① 患者と医師の診療場面
② 検査費用支払いの仕組みの面
③ 病院運営面
④ 臨床検査関連ビジネスの面

2.1 診療と臨床検査

病気に苦しむ患者が、初めて医師の診察を受けると、医師は、患者の問診や観察で、暫定的な診断を下し、次に、その暫定診断を検証するために必要な各種検査をオーダーする。体温とか血圧などの一般的検査は、受診前に一律に行う施設も多い。一般の医院では、大がかりな機器は要らずにその場で出来るインフルエンザ検査や心電図検査などは、医者や看護師自らが行うが、血液検査やＸ線ＣＴのような、試験に数千万円～数億円もかかる大型装置が必要な試験は、専門業者へ外注するか、あるいは患者自身を、そうした設備の充実している大病院へ紹介している。

図 2.1 は、こうした診療における診察、検査、治療の関係を説明している。検査の結果から、病名や病気の程度を判断し、さらに患者の状態を考慮して、医師は診断を下し、治療方針を決定する。治療を始めて適当な時期に治療効果を確認して、更に追加の検査や、治療の継続が必要か否か判断する。

検査のうち、患者の身体の機能を直接計測評価するのが生理検査で、通常比較的簡単な計測用の医療機器を用いて、診察室、あるいは専用の検査室で行われる。

検体検査とは、患者の身体や排泄物の一部を採取して、別途分析するもので、血液と尿の検査が最も頻繁に行われる。通常、診察室とは別の、専用の臨床検査室あるいはラボ（実験施設）で行われる。

画像検査は、超音波の小型装置以外は、レントゲン、CT、MRI など大型装置を用いるものが多いので、中規模以上の病院の専用の設備で行われることが多い。

図 2.2 は、血液検査の検査結果の例である。医院から外注に出された血液の検査結果は、このような形で、それぞれの項目の検査結果が示され、正常か、異常か判断される。今日では、医師が検査結果、診断の根拠について、出来るだけ患者に納得のいくよう説明することが求められているので、患者がこのような検査結果用紙を目にする機会も増えた。ここに示されて

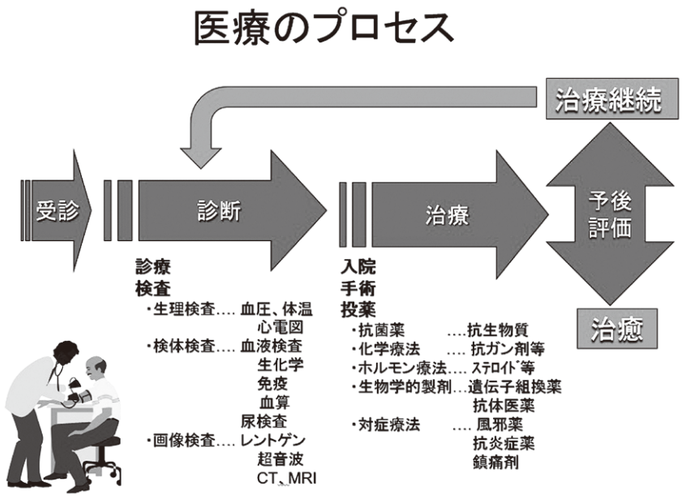


図 2.1　医療ののプロセスにおける検査

2 何谓临床检验

第1章说明了临床检验是植根于诊察技术的一类医疗行为。然而，能够准确说明临床检验究竟是什么的人，恐怕并不多吧。临床检验是出于医疗目的而开展的各种各样试验的总称，但我认为，一般而言它只停留在医疗中的一个概念性存在，很难说已作为一个明确的实体被把握和认识。

因此，在进入临床检验的技术论之前，为加深对临床检验整体的理解，本章将从以下几个方面探讨临床检验的特点。

1 患者与医师的诊疗场景 2 检验费用支付机制 3 医院运营 4 临床检验相关业务

2.1 诊疗与临床检验

患者因病痛初次就诊时，医师先通过问诊和观察作出初步诊断，再开具验证该诊断所需的各项检查。体温、血压等一般检查，许多医疗机构在就诊前统一进行。普通诊所中，流感检测、心电图检查等无需大型设备、可当场完成的检查，由医师或护士亲自操作；血液检验、X线CT等需要价值数千万～数亿日元大型设备的检查，则委托专业机构进行外送检验，或将患者转诊到设备完善的大医院。

图2.1说明了上述诊疗过程中诊察、检查与治疗之间的关系。医师根据检查结果判断病名和病情程度，再结合患者的状态作出诊断，确定治疗方针。开始治疗后，在适当时机确认疗效，进而判断是否需要追加检查或继续治疗。

在各类检查中，直接测量和评价患者身体功能的是生理功能检查。这类检查通常使用较为简单的测量用医疗器械，在诊室或专用检查室中进行。

样本检验是指采集患者身体组织或排泄物的一部分另行分析，其中以血液和尿液检验最为常见。这类检验通常不在诊室进行，而是在专用的临床实验室或实验室（实验设施）中完成。

影像检查中，除小型超声设备外，X线摄影、CT、MRI等多需使用大型设备，因此大多在中等规模以上医院的专用设施中进行。

图2.2是一份血液检验结果示例。诊所外送检验的血液样本检验完成后，结果即以此形式列出各项目的检测值，并判断其正常与否。如今要求医师尽量向患者说明检验结果和诊断依据，使患者能够理解和接受，因此患者看到这类检验报告单的机会也增多了。报告单中

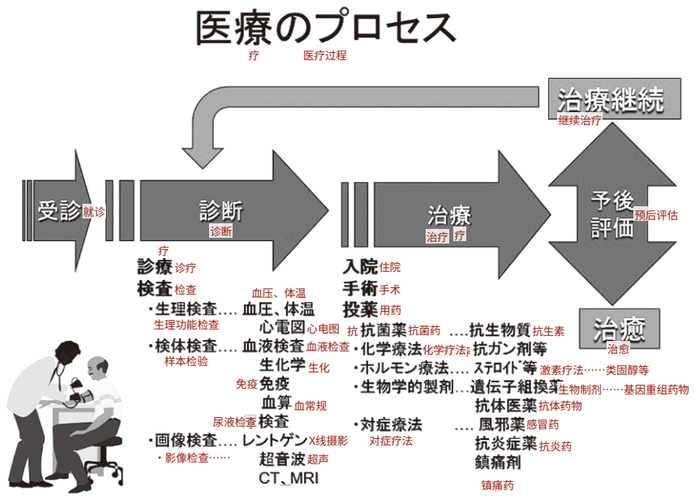


図 2.1 医疗过程中的检查

No. 1 総合検査報告書

生化学

コード 356500-74 受付番号 02822
医療機関名
氏名 様 男性
カルテNo. 才
入力事項
皮膚科 外来
受付日 09年 8月26日 報告日09年 8月26日
コメント: 弱 乳 ビ

検査項目	異常	測定値	付加コメント	基準値	保点	
総蛋白（T−P）				6.5- 8.3g／dℓ		
アルブミン				3.8- 5.3g／dℓ		
尿素窒素 （BUN）		18		8- 20mg／dℓ	11	
尿酸 （UA）				7. 0mg／dℓ以下		
クレアチニン		0.83		0.60-1.10mg／dℓ	11	
総コレステロール				130- 219mg／dℓ		
中性脂肪 （T−G）				50- 149mg／dℓ		
HDLコレステロール				40- 80mg／dℓ		
T T T				0.0- 4.0U		
Z T T				4.0-12.0U		
総ビリルビン				0.2- 1.1mg／dℓ		
直接ビリルビン				0.0- 0.4mg／dℓ		
AST（GOT）		33		10- 40IU／ℓ	17	
ALT（GPT）		44		5- 45IU／ℓ	17	
L D H		234		115- 245IU／ℓ	11	
A L P		144		104- 338IU／ℓ	11	
γ−GTP		34		0- 73IU／ℓ	11	
コリンエステラーゼ				235- 494IU／ℓ		
血清アミラーゼ				41- 112IU／ℓ		
CK				50- 240IU／ℓ		
ナトリウム （Na）				135- 147mEq／ℓ		
クロール （CL）				98- 108mEq／ℓ		
カリウム （K）				3.5- 5.0mEq／ℓ		
カルシウム （Ca）				8.4-10.3mg／dℓ		
血 糖				70- 109mg／dℓ		

血液学

コード 356500-74 受付番号 02822
医療機関名
氏名 様 男性
カルテNo. 才
入力事項
皮膚科 外来
受付日 09年 8月26日 報告日09年 8月26日
コメント:

検査項目	異常	測定値	付加コメント	基準値	保点	
白血球数		6000		3600-9000／μℓ	22	
赤血球数		517		400- 560万／μℓ		
ヘモグロビン量		15.2		13.0-18.0g／dℓ		
ヘマトクリット		47.3		36.0-53.0%		
M C V		91.5		77- 104fℓ		
M C H		29.4		25.0-37.0pg		
M C H C		32.1		30.0-38.0%		
血小板数		22.4		11.0-34.0万／μℓ		
血液像					18	
Neutro		46.2		40.0-73.0%		
Lympho		41.0		20.0-50.0%		
Mono		5.2		2.0- 8.0%		
Eosino	H	6.9		0.0- 6.0%		
Baso		0.7		0.0- 2.0%		
赤血球所見 大小不同		(−)		(−)		

血液学合計点数（ 40 ）

尿検査

受付番号
氏名 様
カルテNo.
受付日 年 月 日 報告日 年 月 日

図 2.2 血液検査項目

図左の表は、生化学項目、すなわち血液の液体部分（血清）に含まれている成分項目の定量結果を示す。

図右の表は、血液の血球部分の分析値で、赤血球の個数、ヘモグロビン含有量から計算した各種赤血球パラメータと、白血球と血小板の種類別個数を示している。

いる試験結果は、それぞれの項目について、個別に分析定量した結果である。後述するように、今日では、自動分析装置が発達しているので、こうした個別項目の試験の組みあわせの場合でも、生化学、血液それぞれが全自動で検査が行われている。

2.2 検査項目と検査費用

医師は、医師の責任においてどんな検査も行うことができるが、検査に要した費用は、厚生労働省が保険償還の対象として認可した検査を行った時のみ、健康保険から支払われる。支払われる金額は、検査に認められた保険点数の 10 倍で、患者は、その 3 割を個人負担として支払わねばならないしくみとなっている。保険償還対象外の試験では、全額患者の負担となる（2016 年現在；75 歳以上の後期高齢者は別制度）。

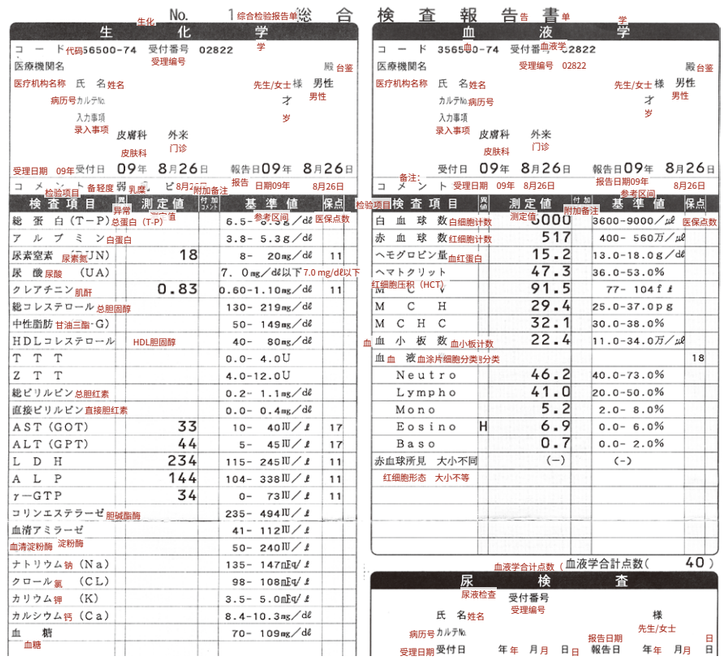
検査の種類、項目数は非常に多い。表 2.1 に、平成 28 年度の健康保険の対象となる検体検査及び画像診断の検査の種類と項目数をまとめた。

保険償還の対象となる項目はすべて、厚生労働省に、検査方法、検査の材料や使用機器、検査の用途・適用症、場合によっては臨床試験結果、等々の詳細な

表 2.1 各種検査法と項目数

（引用文献 1）の内容を集計）

			項目数
第3部 検査			
	第1節 検体検査料		
	第1款 検体検査実施料		
		（尿・糞便等検査）	60
		（血液学的検査）	60
		（生化学的検査(I)）	119
		（生化学的検査(II)）	135
		（免疫学的検査）	234
		（微生物学的検査）	49
		（基本的検体検査実施料）	2
	第2款 検体検査判断料		8
	第2節 削除		
	第3節 生体検査料		
		（呼吸循環機能検査等）	47
		（超音波検査等）	20
		（監視装置による諸検査）	34
		（脳波検査等）	18
		（神経・筋検査）	15
		（耳鼻咽喉科学的検査）	33
		（眼科学的検査）	48
		（皮膚科学的検査）	1
		（臨床心理・神経心理検査）	9
		（負荷試験等）	25
		（ラジオアイソトープ諸検査）	7
		（内視鏡検査）	39
	第4節 診断穿刺・検体採取料		50
第4部 画像診断			
	第1節 エックス線診断料		16
	第2節	核医学診断料（シンチグラム、ポジトロン）	13
	第3節	コンピューター断層撮影診断料（CT、MRI）	12



No. 1 综合检验报告单 总检查报告单

生化学

コード 代码356500-74 受付番号 02822 受理编号
医療機関名
医疗机构名称 氏名 姓名 殿 台签
病历号 カルテNo.
入力事項 录入事项
皮膚科 皮肤科 外来 门诊
先生/女士 様 才 岁 男性 男性
受理日期 09年 受付日 09年 8月26日 报告日期 09年 报告日 09年 8月26日
コメント 备注: 轻度 弱 乳度 ビ 8月26日 附加备注

检验项目	异常	测定值	附加コメント	参考区间	医保点数	
总蛋白（T−P）				6.5- 8.3g／dℓ		
白蛋白				3.8- 5.3g／dℓ		
尿素氮（BUN）		18		8- 20mg／dℓ	11	
尿酸 尿酸 （UA）				7. 0mg／dℓ以下 7.0 mg/dl以下		
肌酐 クレアチニン		0.83		0.60-1.10mg／dℓ	11	
总胆固醇 総コレステロール				130- 219mg／dℓ		
甘油三酯·G） 中性脂肪 （T−G）				50- 149mg／dℓ		
HDL胆固醇 HDLコレステロール				40- 80mg／dℓ		
T T T				0.0- 4.0U		
Z T T				4.0-12.0U		
总胆红素 総ビリルビン				0.2- 1.1mg／dℓ		
直接胆红素 直接ビリルビン				0.0- 0.4mg／dℓ		
AST（GOT）		33		10- 40IU／ℓ	17	
ALT（GPT）		44		5- 45IU／ℓ	17	
L D H		234		115- 245IU／ℓ	11	
A L P		144		104- 338IU／ℓ	11	
γ−GTP		34		0- 73IU／ℓ	11	
胆碱酯酶 コリンエステラーゼ				235- 494IU／ℓ		
血清アミラーゼ				41- 112IU／ℓ		
血清淀粉酶 淀粉酶				50- 240IU／ℓ		
ナトリウム 钠 （Na）				135- 147mEq／ℓ		
クロール 氯 （CL）				98- 108mEq／ℓ		
カリウム 钾 （K）				3.5- 5.0mEq／ℓ		
カルシウム 钙 （Ca）				8.4-10.3mg／dℓ		
血 糖				70- 109mg／dℓ		
血糖						

血液学

コード 356500-74 受付番号 02822 血液学
医療機関名
受理编号 02822
医疗机构名称 氏名 姓名 殿 台签
病历号 カルテNo.
入力事项 录入事项
皮膚科 皮肤科 外来 门诊
先生/女士 様 才 岁 男性 男性
受理日期 09年 受付日 09年 8月26日 报告日期 09年 报告日 09年 8月26日
コメント 备注: 受理日期 09年 8月26日 报告日期09年 8月26日

检验项目	异常	测定值	附加コメント	参考区间	医保点数	
白血球数 白细胞计数		6000		3600-9000／μℓ		
赤血球数 红细胞计数		517		400- 560万／μℓ		
ヘモグロビン量 血红蛋白		15.2		13.0-18.0g／dℓ		
ヘマトクリット 红细胞压积 （HCT）		47.3		36.0-53.0%		
M C V		91.5		77- 104fℓ		
M C H		29.4		25.0-37.0pg		
M C H C		32.1		30.0-38.0%		
血小板数 血小板计数		22.4		11.0-34.0万／μℓ		
血液像 血涂片细胞分类3分类					18	
Neutro		46.2		40.0-73.0%		
Lympho		41.0		20.0-50.0%		
Mono		5.2		2.0- 8.0%		
Eosino	H	6.9		0.0- 6.0%		
Baso		0.7		0.0- 2.0%		
赤血球所見 大小不同		(−)		(−)		
红细胞形态 大小不等						

血液学合计点数（ 血液学合计点数（ 40 ）

尿検査

尿液检查
受付番号 受理编号
氏名 姓名 様 先生/女士
病历号 カルテNo.
受理日期 受付日 年 年 月 月 日 日 报告日期 报告日 年 年 月 月 日 日

图2.2 血液检验项目

左表为生化项目，即血液液体部分（血清）中所含各成分的定量结果。右表为血液中血细胞部分的分析值，包括由红细胞计数和血红蛋白含量计算得出的各项红细胞参数，以及白细胞和血小板按种类划分的计数。

中的各项结果是对每个项目分别分析定量所得。如后文所述，由于自动分析仪的发展，即使是这种由单个项目组合而成的检验，生化检验和血液学检验目前也都已实现全自动化。

2.2 检验项目与检验费用

医师可以在自身职责范围内开展任何检查，但只有开展日本厚生劳动省认可为医保报销对象的检查时，所需费用才由健康保险支付。支付金额为该检查核定医保点数的10倍，其中30%须由患者个人负担。不属于医保报销范围的检查，费用全部由患者承担（截至2016年；75岁以上的后期高龄者适用另一制度）。

检验的种类和项目数量非常多。表2.1汇总了2016年度纳入健康保险的样本检验和影像诊断的种类及项目数。

所有医保报销项目，都须向日本厚生劳动省提交申请，附上检验方法、检验材料和所用仪器、检验用途和适应证，必要时还包括临床试验结果等详细

表 2.1 各种检查方法及项目数

（根据引用文献1）的内容汇总）

			项目数
第3部 检验			
	第1节 样本检验费		
	第1款 样本检验实施费		
		(尿液·粪便等检查)	60
		(血液学检查)	60
		(生化学检查(I))	119
		(生化学检查(II))	135
		(免疫学检查)	234
		(微生物学检查)	49
		（基本样本检验实施费）	2
	第2款 样本检验判断费		8
	第2节 删除		
	第3节 生体检查费		
		（呼吸循环功能检查等）	47
		（超声检查等）	20
		（监护装置相关检查）	34
		（脑电图检查等）	18
		（神经与肌肉检查）	15
		（耳鼻咽喉科检查）	33
		（眼科检查）	48
		（皮肤科检查）	1
		（临床心理·神经心理检查）	9
		（负荷试验等）	25
		（放射性同位素各项检查）	7
		（内镜检查）	39
	第4节 诊断穿刺·样本采集费		50
第4部 影像诊断			
	第1节 X线诊断费		16
	第2节	核医学诊断费（闪烁显像图、正电子）	13
	第3节	计算机断层扫描诊断费（CT、MRI）	12

科学的データを付与して申請され、審査を受け、認可された項目である。従って、保険償還を受ける項目として認定されるには、相当の手間・時間と、それを支える資金、そして薬事手続きに関する十分な知識が必要である。

検査を実施する医療機関は、要した経費すべてをこの償還金額から捻出しなければならない。また、検査に使用する試薬や装置は、医薬品、医療機器として申請・認可されたものを使用しなければならない。

例として、図 2.2 の検査を見てみよう。検査項目の基準値の右側に、保点（保険点数の略）というカラムがあり、左側の生化学には 17 点が 2 つ、11 点が 5 つある。右側の血液学では、22 点と 18 点があり、合計 129 点になる。他に静脈血採取料として 25 点が加算され、合計 154 点となるので、検査の経費として請求が認められるのは、1,540 円となる。この 1,540 円の中から、血液採取の注射針と採血管、および採血に要する人件費と、検査の外注費を支払い、それが 1,540 円以内になれば、検査を実施した医院に利益が残る。医者にはこれとは別に、生化学 125 点、血液学 144 点の判断料（月 1 回）の加算が許されているので、別途 2690 円の収入がある。患者はこれらの合計 4,230 円の 3 割、1,269 円を支払い、残りは健康保険組合が負担する事になる。また、検査を受注した検査会社は、受注金額（保険による支払い合計 1,290 円以下が目処）の中で、試料の血液の運搬料、検査用試薬料、検査装置のランニングコストと減価償却分、さらにこれら作業に従事する従業員の人件費等のコストを負担しているわけである。項目によっては、コスト高になるので、検査会社が項目の保険点数以上の金額を、発注者（医者）に請求する場合もある。

このように、医療行為の対価については、保険点数制度によって厳格に決められているので、一種の統制経済市場といえる。使用される診断薬、医療機器そのものの価格が統制されている訳ではないが、市場競争原理の働きにくい市場といえる。

また、保険償還が約束されている以外の検査を実施しようとすると、健康保険適用外となり、保険外診療ということで、その検査だけでなく、関連した医療行為すべてが保険償還の対象外となるため、患者に請求される金額は高額となる。そのため、非承認検査を行うのは、実際にはきわめて難しい。言い換えれば、保険償還が認められない検査用装置や試薬は、事業的には成功する可能性はほぼ無いと考えて良い。

一方、同じ内容の検査ながら保険償還の対象外となる場合がある。具体的には次のようなものがある。

① 予防医療： 予防は保険の対象外。具体例としては、定期健診や、人間ドックなど。
② 妊娠出産： 正常な妊娠・出産は病気ではないため。
③ 新薬の臨床試験や、臨床研究目的での検査。通常の医療ではないため、保険償還の対象外。
　臨床試験の費用は、新薬の開発費用ということで、通常は製薬会社が負担する。
④ OTC（一般用）検査： 薬局（Over The Counter）で購入して、自分で行う検査。医者が直接関与しないので、医療行為でない。
⑤ 健康増進目的の検査： 今日、多くがコンビニないしは郵送ベースで運営されているもの。
　一部、医薬品や医療機器・用具の認可を得ていないものもある。

いずれも費用は自己負担となるが、①、②は病院、医院で実施するもので、状況によっては医療に認められ、保険適用されるか、あるいは何らかの補助が受けられる場合も少なくない。③は病院で医師の監督下で行われるが、治療目的ではないので、保険適用外となる。そもそも臨床試験段階の検査項目には保険点数がない。それに対して④、⑤は、医師の目の届かないところでの検査であり、受診者はリスクに対する自己責任を求められる一方、事業者は、いわゆる保険行政の枠から離れたビジネスモデルを展開する余地があるわけで、やりようによっては保険適用外の検査、装置、試薬が、事業として成立する可能性がある。例えば、高額所得者向け人間ドックなど、今後新しい市場を形成すると期待する意見もあり、注目されている。

2.3 病院の臨床検査部

次に、臨床検査が病院でどのように運営されているのか見てみる。図 2.3 は東京済生会中央病院の診療科の案内図である。これを見ると、病院の診療機能が、組織としてどう構成されているかよく分かる。

同病院は、病床数 535 床を数える、都内の代表的病院の一つで、他の大病院の多くも、大体同様の組織構成をしている。病院を訪れる患者は、病気に応じた診療科を受診することになるが、この図の中の「中央部門」は、患者が初診段階から直接には訪れることのない部署で、この中の放射線科、臨床検査医学科、病理診断科が、臨床検査を担当している部署である。放射線科は名の通り、X 線、γ 線など、放射線を使用する医療行為を担当し、診療放射線技師という専門職がこれに当たる。放射線は用いないが、画像診断という

科学数据，经审查认可后方可纳入。因此，要使一个项目获准纳入医保报销，需要投入相当的人力和时间，需要相应的资金支持，还需要充分掌握药事注册手续方面的知识。

开展检验的医疗机构必须从这笔报销金额中支出全部所需经费。此外，检验所用的试剂和仪器，必须是作为药品、医疗器械申请并获得认可的产品。

以图2.2的检验为例。检验项目参考区间的右侧有一栏“保点”（医保点数的简称）。左侧的生化项目中，17点的有2项，11点的有5项；右侧的血液学项目有22点和18点各1项，合计129点。另外还可加算静脉采血费25点，合计154点，因此获准作为检验费用申报的金额为1,540日元。注射用采血针、采血管、采血所需的人工费以及外送检验费用都要从这1,540日元中支付，如果总额控制在1,540日元以内，实施检验的诊所便有盈余。除此之外，医生还可另行加算生化125点、血液学144点的判断费（每月1次），因此另有2690日元收入。患者支付上述合计4,230日元的3成，即1,269日元，其余部分由健康保险组合负担。此外，承接检验的第三方医学检验实验室须在承接金额（以医保支付合计1,290日元以下为准）之内，负担血液样本的运送费、检验试剂费、检验仪器的运行成本和折旧，以及从事这些工作的员工人工费等成本。有些项目成本较高，第三方医学检验实验室也会向委托方（医生）收取高于该项目医保点数的金额。

由此可见，医疗行为的价格由医保点数制度严格规定，因此可以说这是一种统制经济市场。所用诊断试剂和医疗器械本身的价格虽然并不受管制，但这个市场仍难以发挥市场竞争机制的作用。

此外，如果要实施医保报销范围以外的检验，就不能适用健康保险，属于自费诊疗。这时不仅该项检验，所有相关医疗行为都不在医保报销范围之内，向患者收取的费用会很高。因此，实际上很难开展未获批准的检验。换言之，可以认为，得不到医保报销的检验设备和试剂在商业上几乎没有成功的可能。

另一方面，有些检验内容虽然相同，却不在医保报销范围之内，具体有以下几种情况。

1 预防医疗：预防不属于医保范围，具体如定期健康检查、综合健康体检等。 2 妊娠分娩：正常的妊娠和分娩不属于疾病。 3 新药临床试验或以临床研究为目的的检验：因不属于常规医疗，故不在医保报销范围之内。

临床试验的费用属于新药开发费用，通常由制药企业承担。

4 OTC（非处方）检测：在药店（Over The Counter）购买后自行进行的检测。由于没有医生直接参与，不属于医疗行为。

5 以促进健康为目的的检验：如今多数通过便利店或邮寄方式运营。

其中部分产品尚未取得药品或医疗器械·用具的批准。

以上各项的费用均由个人承担。不过，1和2在医院、诊所实施，视情况被认定为医疗行为而适用医保，或者获得某种补助的情况也不少。3虽然在医院中由医师监督实施，但并非以治疗为目的，因此不适用医保；何况处于临床试验阶段的检验项目本来就没有医保点数。与此相对，4和5是在医生视线之外进行的检验，受检者需要对风险自行负责；另一方面，经营者则有余地在所谓医保行政框架之外开展商业模式。运作得当的话，医保适用范围以外的检验、设备和试剂也有可能在商业上成立。例如，有意见期待面向高收入人群的综合健康体检等今后能形成新的市场，因而备受关注。

2.3 医院的临床检验部

下面来看临床检验在医院中是如何运作的。图 2.3 是东京济生会中央医院的科室导览图。从图中可以清楚地看出，医院的诊疗职能在组织上是如何构成的。

该院拥有535张病床，是东京都内具有代表性的医院之一；其他大型医院大多也采用大致相同的组织结构。患者来院后，根据病情到相应的临床科室就诊。图中的“中央部门”是患者初诊时不会直接前往的部门，其中的放射科、检验医学科和病理诊断科承担临床检验工作。放射科顾名思义，负责使用X线、 γ射线等放射线的医疗行为，由诊疗放射线技师这一专业人员承担。MRI和超声诊断虽不使用放射线，但同属影像诊断

図 2.3　東京済生会中央病院の診療科構成 [2)]

（同病院のご厚意により掲載）

共通した技術を扱う MRI や超音波診断も扱っている。臨床検査科は血液や尿などの人の身体から採取した検体の分析を主業務とし、生化学自動分析計、自動血算計、免疫化学測定装置などの機器を駆使して何百という項目の分析を行っている。臨床検査科と病理組織科は、臨床検査技師が業務を担当している。各診療科に付属する検査室にも臨床検査技師がいて、循環器科の心電図計、呼吸器科の呼吸器計（スパイロメーター）など、それぞれの診療科の主要な検査に携わっている。他の専門職とオーバーラップする職域として、臨床検査技師は、採血、超音波、MRI 検査も担当することが出来る。このように、病院においては、検査は医師や看護師ではなく、診療放射線技師、臨床検査技師の担当となっている。この２つの技師資格は、いずれも国家資格であり、取得には専門学校を修了し、試験に合格する必要がある。業務を担当するのに技師資格が必須ではないが、近年は病院の検査部門は慢性的就職難の状況にあり、資格保有者以外が就職するチャンスは事実上ないといって良い。

それでは、診療放射線技師、臨床検査技師は、病院に何人いて、検査数はどのくらいあるのか。表 2.2 にネット上にデータを公開している３病院のデータを示す。大学病院では、講座システムの関係で、一般病院より医師の数がかなり多めになるが、どの病院でも総スタッフ数の 7-10% 程度の検査技師が就業していると思われる。患者の見えないところで、かなりの数の職員が、こうした機能を支えている。検査の件数については、大分大学医学部附属病院が公開しているので、技師一人当たりの検査数を概算すると、同病院の検査技師比率を他の病院並みと仮定して、１人あたり

表 2.2　病院規模と医療スタッフ数および検査数

	大和市立病院（H26）	慶應義塾大学病院（H25）	大分大学医学部附属病院(H26)
	(臨時、非常勤除く)	（研修医除く）	
病床数	403	1,044	618
外来患者数（延数）	265,835	797,263	245,222
医師	78	812	141
看護師	321	964	659
薬剤師	20	91	142
診療放射線技師	16	77	
臨床検査技師	18	124	
その他医療技術員	23	130	
事務員	36	215	106
その他労務員	9	124	32
職員合計	521	2,537	1,080
放射線技師＋臨床検査技師	34	201	
臨床検査担当合計%	6.5	7.9	
画像診断検査数			105,327
臨床検査件数			2,878,875
データ掲示サイト（2016.7.9参照）	http://www.yamatocity-mh.jp/about/data/	http://www.hosp.keio.ac.jp/about/data/	http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/toukei.html#8

图2.3　东京济生会中央医院的诊疗科室设置 [2)]

（承蒙该院惠允刊载）

技术，也由放射科负责。临床实验室的主要业务是分析从人体采集的血液、尿液等样本，借助全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、免疫分析仪等仪器，开展数百个项目的分析。临床实验室和病理组织科的业务由临床检验技师承担。各临床科室附设的临床实验室中也有临床检验技师，负责本科室的主要检查，如心内科的心电图机、呼吸科的肺功能仪等。作为与其他专业人员交叉的职责范围，临床检验技师还可以从事采血、超声及MRI检查。由此可见，在医院中，检查工作并非由医师或护士承担，而是由诊疗放射线技师和临床检验技师负责。这两种技师资格均为国家资格，须修完专门学校课程并通过考试方可取得。从事相关业务虽不强制要求持有技师资格，但近年来医院检验部门的就业形势长期严峻，可以说无资格者实际上已没有就业机会。

那么，医院里有多少诊疗放射线技师和临床检验技师，检查量又有多大？表2.2列出了在网上公开数据的3家医院的情况。大学医院由于讲座制度的关系，医师人数明显多于一般医院，但无论哪家医院，无论哪家医院，检验技师大约都占员工总数的7%～10%。在患者看不到的地方，相当多的职员支撑着这些职能。关于检查件数，大分大学医学部附属医院有公开数据。假定该院检验技师所占比例与其他医院相当，据此粗算每名技师承担的检查量：

表2.2　医院规模与医务人员数及检查数

	大和市立医院（H26）	庆应义塾大学医院（H25）	大分大学医学部附属医院(H26)
	（不含临时、非全职人员）	（不含住院医师）	
病床数	403	1,044	618
门诊患者数（累计人次）	265,835	797,263	245,222
医师	78	812	141
看護師	321	964	659
薬剤師	20	91	142
诊疗放射线技师	16	77	
临床检验技师	18	124	
其他医疗技术人员	23	130	
事務員	36	215	106
其他勤杂人员	9	124	32
職員合計	521	2,537	1,080
放射线技师＋临床检验技师	34	201	
临床检验负责合计%	6.5	7.9	
影像诊断检查数			105,327
临床检验件数			2,878,875
数据发布网站（2016.7.9访问）	["http://www.yamatocity-mh.jp/about/data"]/	["http://www.hosp http://www.med. oita-	keio.ac.jp/about/ data/ u.ac.jp/hospital/t"] oukei.html#8

X 線や MRI などの画像試験で 1 日 10 件、臨床検査の検査数で日に 300 件程度を担当していることになる。検査業務は 24 時間体制のシフト制を敷いているので、休みの技師がいることを考慮すると、実際の担当分は、この 3〜5 割り増しほどと推定される。

臨床検査技師の職域と、診療放射線技師の職域は、超音波診断、MRI 診断など、オーバーラップする一部を除き、通常、明確に区分けされている。この状態を反映して、診療放射線技師の扱う画像診断は、臨床検査に含めず、臨床検査技師の担当する分野のみを、狭義の臨床検査とすることも多い。

2.4 臨床検査関連ビジネス

臨床検査関連ビジネスの主な分野は、大きく 3 つに分けられる。

① 検査専用の医療機器の開発製造販売（輸入を含む）
② 検査試薬の開発製造販売（輸入を含む）
③ 検査の代行受託業

以下、順に解説する。

そもそも、検査用医療機器および臨床検査薬の市場規模はどのくらいであろうか。図 2.4 に、2013 年度の分野別出荷額を、グラフで示す。これらの数値は、保険点数で支払われる金額ではなく、業界団体が所属企業の出荷額を調査集計した額、即ち製造販売業者が販売した金額ベースのデータである。図に見るように、総額約 1.5 兆円で、検査機器に限るとほぼ 1 兆円、狭義の臨床検査ビジネス（検体検査機器、生体現象計測、臨床検査薬の合計）も、約 1 兆円ビジネスとなっている。画像診断は 4880 億円規模である。

また、検査用医療機器の輸出総額は 3300 億円と出荷額の 1/3 を占め、輸入額 2370 億円を上回り、約 2 兆円の貿易赤字を抱える医療業界の優良児的存在である。

一方、図 2.5 は、やや古い資料になるが、保険点数ベースで見た医療費の項目別割合を示している。この中で、医用検体検査機器と臨床検査薬の合計である検体検査は、2007 年度医療費の総額 34.1 兆円の 2.8% にすぎず、医師に加算が認められている検体検査判断料と同じパーセンテージである。画像診断、生体検査等加えても、検査の医療全体に占める割合は、かなり小さい事が分かる。臨床検査薬については、売上 5300 億円のうち、医用検体検査機器に適用して主に血液の検査に使用する試薬が、約 6 割を占める[4]。輸出は、免疫学試薬を中心に総額 692 億円を売上げ、それなりに健闘していると言えるが、腫瘍マーカー、アレルギー及び感染症に強く、品揃えも豊富な、国際的総合臨床検査薬・機器メーカーの攻勢にあって、輸入超過となっている。

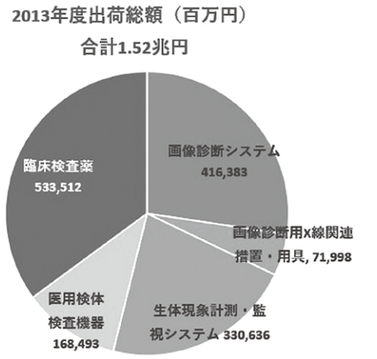


図 2.4　2013 年度臨床検査関連製品分野別出荷額のグラフ

（引用文献 3）、4）より作成）

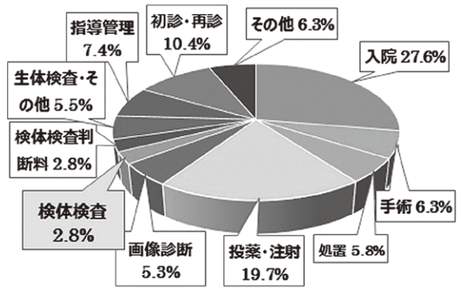


図 2.5　診療報酬点数額に基づく医療費に占める検体検査割合

（引用文献 5）のデータより作成）

検査の代行受託業について説明する。検体検査に関しては、一般に臨床検査センターと呼ばれる施設が担当している。臨床検査センターには、地方の医師会などが運営する一般社団法人組織のもの、企業組織のもの等いろいろあるが、大手は企業組織が占め、上位 3 社の売上合計は、平成 26 年度で約 2800 億円に達する。大手のセンターは、病院が必要とする殆どすべての検査項目をカバーしており、生化学、免疫学、血液学などの一般的な項目は、大型装置や、自動搬送と呼ばれる検体を検査装置に届ける自動装置を駆使して検査人員を合理化し、安い価格で受注している。また、遺伝子解析のように、専門性は高いがオーダー数が少なく、一病院では専従の検査要員を確保し続けるのが難しいような検査の受注が増えてきているという[6]。また、大手検査センターは、臨床試験をサポートする

X线、MRI等影像检查每人每天约10件，临床检验每人每天约300项。检查业务实行24小时轮班制，考虑到有轮休的技师，实际承担的工作量估计还要再多 3〜5 成左右。

临床检验技师与诊疗放射线技师的职责范围，除超声诊断、MRI诊断等部分交叉领域外，通常划分明确。与此相应，诊疗放射线技师负责的影像诊断往往不计入临床检验，而仅将临床检验技师负责的领域视为狭义的临床检验。

2.4 临床检验相关产业

临床检验相关产业的主要领域大致可分为3类。

1 检验专用医疗器械的开发、制造和销售（含进口）

2 检验试剂的开发、制造和销售（含进口）
3 检验代理受托业务

下面依次加以说明。

首先，检验用医疗器械和诊断试剂的市场规模有多大？图 2.4 以图表形式列出了 2013 年度各领域的出货额。这些数值并非以医保点数支付的金额，而是行业团体对会员企业出货额的调查汇总额，即以上市许可持有人销售金额为基础的数据。如图所示，总额约 1.5 万亿日元，仅检验仪器即接近 1 万亿日元；狭义的临床检验产业（样本检验仪器、生理参数测量设备和诊断试剂的合计）也是约 1 万亿日元规模的产业。影像诊断的规模为 4880 亿日元。

此外，检验用医疗器械的出口总额为3300亿日元，占出货额的1/3，超过进口额2370亿日元。在背负约2万亿日元贸易逆差的医疗行业中，可谓“优等生”般的存在。

另一方面，图 2.5 所用资料虽然稍旧，但显示了以医保点数计算的医疗费各项目构成比例。其中，样本检验（即医用样本检验仪器与诊断试剂之和）仅占 2007 年度医疗费总额 34.1 万亿日元的 2.8%，与医师可获加算的样本检验判断费所占百分比相同。由此可见，即使加上影像诊断、生体检查等，检查在整个医疗中所占的比例也相当小。诊断试剂方面，在 5300 亿日元的销售额中，配合医用样本检验仪器使用、主要用于血液检验的试剂约占 6 成[4]。出口以免疫学试剂为主，总额达 692 亿日元，可以说表现尚可。但跨国综合性诊断试剂及仪器厂商在肿瘤标志物、过

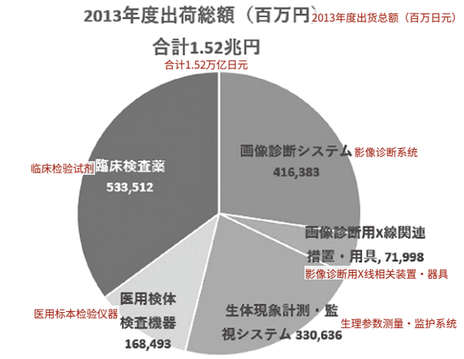


图2.4　2013年度临床检验相关产品各领域出货额图表

（根据参考文献3)、4)制作）

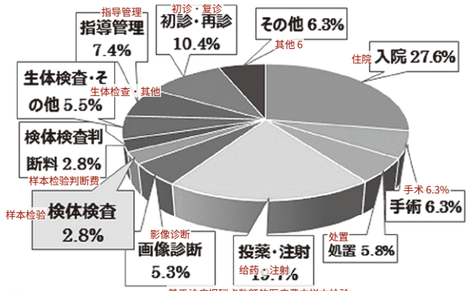


图2.5　按诊疗报酬点数额计算的医疗费中样本检验所占比例

（根据引用文献5）的数据制作）

敏及感染性疾病领域实力强劲，产品线也很丰富，在其攻势下，日本仍处于进口大于出口的状态。

下面介绍检验的受托代行业务。样本检验一般由称为第三方医学检验实验室的机构承担。第三方医学检验实验室有多种形式，有由地方医师会等运营的一般社团法人，也有企业组织等，但大型机构多为企业组织。2014年度，排名前3位企业的销售额合计约达2800亿日元。大型检验中心几乎覆盖医院所需的全部检验项目。对于生化、免疫学、血液学等常规项目，它们充分利用大型仪器和样本自动传输系统，即将样本自动送达检测仪器的自动化装置，精简检验人员，以低价承接订单。此外，据称像基因分析这类专业性强、但申请量少，单家医院难以长期配备专职检验人员的检验，其委托量正在增加[6]。此外，大型检验中心还开展支持临床试验的

事業も行っている。

また、X 線 CT や MRI など、高額の装置で、一般の医院などでは実施出来ない検査を代行するビジネス[7]も普及しつつある。

参考・引用文献

1） しろぼんネット：「平成 28 年医科診療報酬点数表」，http://shirobon.net/28/（2016.7.14 参照）

2） 東京済生会中央病院ホームページ:「診療科案内」，https://www.saichu.jp/department/（2016.7.14 参照）

3） 一般社団法人　日本医療機器産業連合会ホームページ:「医療機器産業の国内生産動態概要　6. 医療機器　大分類項目別金額推移」，http://www.jfmda.gr.jp/main_outline/index.html，平 成 25 年，（2016.7.14 参照）

4） 一般社団法人　日本臨床検査薬協会ホームページ：「売 上 高 」，http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/（2016.7.14 参照）

5） 家次恒：「機器・試薬メーカーの立場から」，日本臨床検査自動化学会会誌，vol.35(2)，182-185 頁，2010 年

6） LSI メディエンス（株）のインタビューから：2016.5.23 取材

7） メディカルスキャニングのホームページから：http://www.medicalscanning.net/about/index.html（2016.7.14 参照）

["业务也在开展。"]

此外，代为开展X线CT、MRI等检查的业务[7]也正逐步普及。这类检查依赖高价设备，一般诊所无法实施。

参考·引用文献

1) しろぼんネット：「平成28年医科诊疗报酬表」，http://shirobon.net/28/（2016.7.14访问） 2) 东京济生会中央医院网站：「诊疗科室介绍」，https://www.saichu.jp/department/（2016.7.14访问） 3) 一般社团法人 日本医疗器械产业联合会网站：「医疗器械产业国内生产动态概要 6.医疗器械 按大类项目划分的金额变化」，http://www.jfmda.gr.jp/main_outline/index.html，2013年（平成25年），（2016.7.14访问） 4) 一般社团法人 日本临床检验试剂协会网站

页：“销售额”，http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/（2016.7.14 查阅） 5) 家次恒：“从仪器·试剂制造商的立场出发”，日本临床检验自动化学会会志，vol.35(2)，第182-185页，2010年 6) 根据对LSI Medience（株）的采访：2016.5.23 采访 7) 根据Medical Scanning官方网站：http://www.medicalscanning.net/about/index.html（2016.7.14 查阅）

3 臨床検査技術の種類と歴史

3.1 細菌・細胞観察

細菌・細胞観察技術は、臨床検査４つの柱の中でも一番古い歴史をもつ分野である。19 世紀半ばには工業製品としての顕微鏡が市販されるようになり、細菌学、病理細胞学の画期的研究が次々と打ち立てられた。今日でも、顕微鏡観察によって病原体を突き止めたり、細胞の病変を明らかにする病理診断は、ガンを始め多くの疾病で、最終鑑別診断のスタンダードとして君臨している。特に最近では、細胞や細菌の特定の成分を蛍光色素等でその所在を可視化する技術が発達し、臨床検査への応用も、新たな展開が期待できそうなフェーズに入りつつある。

また血液細胞の検査は、日常検査として広く実施されており、さらに近頃著しい免疫関係の研究の成果が新たな検査分野を形成する可能性を秘めている。

本章では、これら技術の今日までの発展の様子を概観する。

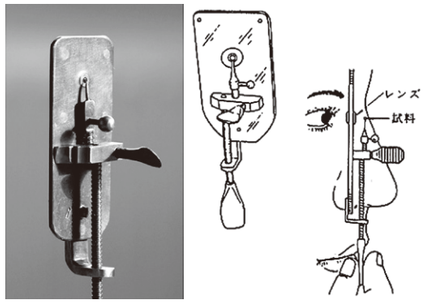


図 3.1　レーウェンフック単式顕微鏡

左図：レプリカ写真[3]
右図：使用法の図[4]　（福島県教育センターのご厚意により掲載）

3.1.1 観察を支えた顕微鏡[1) 2)]

球面に研磨した鉱物やガラスを通して物を見ると、拡大されて見えることに人間が気づいて以来、多くの試みがおこなわれてきたと考えられるが、17 世紀になってオランダのレーウェンフック（A.V. Leeuwenhoek）が性能の良い単眼顕微鏡（図 3.1）を作成し、人の血球や精子を観察、記録した事が、生体微細構造観察の大きな契機となった。彼の顕微鏡は、こんな単純な構成で 300 倍近い拡大倍率を達成し、鮮明な像を得ることができたとされている。それ以来、顕微鏡の助けを借りて、人や動物の組織、血液、排泄物等が観察研究され、歴史に残るものも残らなかったものも含め、多くの知識が集積されてきた。同時に、顕微鏡本体ならびにその観察技術も、18 世紀には複眼式顕微鏡が主流となり、液浸法の開発、色収差を解消する複合レンズの開発などの改良を重ね、19 世紀中頃までにはバクテリア観察に必要な解像度を達成し、19 世紀後半の、細胞や微生物に関する数々の発見の舞台を用意した。

19 世紀中頃までは、顕微鏡観察は、顕微鏡の製造から始めなければならなかったが、1846 年、カール・ツァイス（Carl Zeiss）が顕微鏡の製造会社を立ち上げ、初めて汎用商品としての顕微鏡を入手する道が開かれた。営業当初は、Zeiss の顕微鏡は、まだ職人の手造り品の域を出なかったが、1866 年から、アッベ（E. Abbe）が製品の改良と品質管理の向上を行い、品質の安定した製品がいつでも供給されるようになった（図 3.2）。後に述べるように、19 世紀後半には、微生物学、細胞病理学が花咲き誇り、一時代を築いた感があるが、それには、こうした顕微鏡技術の実用化が果たした役割が、まことに大きい。そして今日の医療においても、血液検査、組織病理検査では、顕微鏡が中心的役割を担い続けている（図 3.3）。

図 3.2　Zeiss 社製顕微鏡（1879 年製）[5]

次なるブレークスルーは、かなり後の 1932 年、ルスカ（E. Ruska）らによってもたらされた電子顕微鏡である。それまでの可視光で観察する顕微鏡を、これと対比して光学顕微鏡と言うが、光学顕微鏡は、可視光の屈折現象を応用して像を拡大する技術なので、光の波長がもたらす分解能の限界があり、理論的に 100 ナノメートル以下の観察は出来ない。一方電子顕微鏡では、可視光の代わりに用いる電子線の波長がずっと小さいので、理論的分解能は 0.1 ナノメートル程度と、光学顕微鏡の 1000 倍にも達する。さらに、電子顕微

3 临床检验技术的种类与历史

3.1 细菌·细胞观察

在临床检验的四大支柱中，细菌·细胞观察技术是历史最悠久的领域。19世纪中叶，作为工业产品的显微镜开始上市销售，细菌学和病理细胞学领域的划时代研究接连问世。时至今日，通过显微镜观察查明病原体、明确细胞病变的病理诊断，在以癌症为首的众多疾病中，仍是最终鉴别诊断的标准方法，地位不可撼动。特别是近年来，利用荧光染料等使细胞或细菌特定成分的所在位置可视化的技术不断发展，其在临床检验中的应用似乎也正逐步进入有望取得新进展的阶段。

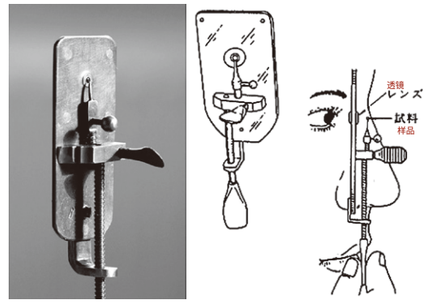


图 3.1 列文虎克单式显微镜

左图：复制品照片[3] 右图：使用方法示意图[4]　（承蒙福岛县教育中心惠允刊载）

此外，血细胞检查作为常规检验已广泛开展；近年来免疫相关研究取得了显著成果，也有望由此形成新的检验领域。

本章将概述上述技术迄今为止的发展历程。

3.1.1 支撑观察的显微镜[1)2)]

人类发现透过研磨成球面的矿物或玻璃看物体时，物体会被放大。此后想必有过许多尝试，但直到17世纪，荷兰的列文虎克（A.V. Leeuwenhoek）制作出性能优良的单式显微镜（图3.1），观察并记录了人的血细胞和精子，这才成为观察生物体微细结构的重要契机。据说他的显微镜结构如此简单，却达到了近300倍的放大倍率，并能获得清晰的图像。此后，人们借助显微镜观察研究人和动物的组织、血液、排泄物等，积累了大量知识，其中有的载入史册，有的未能留存。与此同时，显微镜本身及其观察技术也在不断改进：18世纪复式显微镜成为主流，此后又相继开发了浸液法、消除色差的复合透镜等。到19世纪中叶，显微镜已具备观察细菌所需的分辨能力，为19世纪后半叶有关细胞和微生物的众多发现奠定了基础。

图 3.2 Zeiss公司制造的显微镜（1879年制）[5]

直到19世纪中叶，要进行显微镜观察，还必须从制造显微镜做起。1846年，卡尔·蔡司（Carl Zeiss）创办显微镜制造公司，人们才第一次能够买到作为通用商品的显微镜。创业之初，蔡司公司的显微镜仍未脱离工匠手工制品的范畴；从1866年起，阿贝（E. Abbe）着手改良产品、加强质量管理，此后公司能够随时供应质量稳定的产品（图3.2）。如后文所述，19世纪后半叶微生物学和细胞病理学蓬勃发展，大有开创一个时代之势，而这类显微镜技术的实用化在其中发挥了极大的作用。直到今天，在血液检验和组织病理学检查中，显微镜仍然承担着核心作用（图3.3）。

下一次突破出现在相当晚的1932年，即鲁斯卡（E. Ruska）等人研制的电子显微镜。与之相对，此前利用可见光观察的显微镜称为光学显微镜。光学显微镜利用可见光的折射现象放大图像，因此存在由光的波长决定的分辨率极限，理论上无法观察100纳米以下的结构。而电子显微镜用电子束代替可见光，其波长要短得多，理论分辨率约为0.1纳米，可达光学显微镜的1000倍。此外，电子显

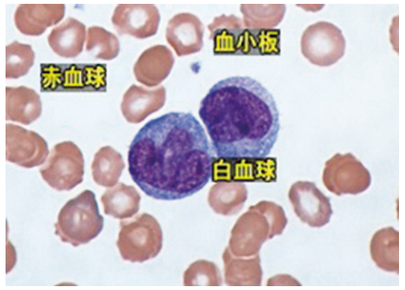


図 3.3　光学顕微鏡による血球像 [6)]

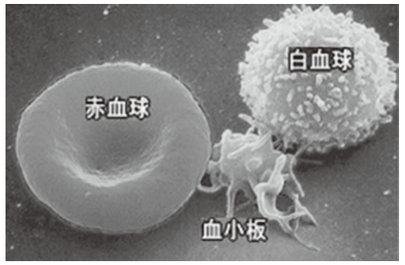


図 3.4　走査型電子顕微鏡による血球像 [7)]

鏡には、通常の光学顕微鏡のように、試料を透過する像を観察する透過型電子顕微鏡の他に、試料の表面の凹凸をレリーフのように観察できる技術である走査型電子顕微鏡（図 3.4）もあるため、用途が大きく広がった。光学顕微鏡の時代には濾過性病原体として存在が推定はされていたものの、小さすぎて観察出来なかったウイルスも、電子顕微鏡によって観察可能となった。以上のように、拡大倍率では光学顕微鏡に比べ、圧倒的な性能の高さを誇る電子顕微鏡だが、臨床の場では、個々の患者の診断に使われる事は少ない。手間がかかり費用が高価であることと、拡大倍率が高すぎて、問題となる病巣を特定するような汎用検査には不向きであるためと考えられる。医療では、ウイルス疾患の流行の確認など、より公衆衛生的な用途や、臨床材料を用いた基礎研究で広く使用されている。

3.1.2　細菌検査

細菌検査の歴史は、学問としては、1861 年にルイ・パスツール（Louis Pasteur）の提唱した、微生物自然発生説の否定と、1876 年のロベルト・コッホ（H. H. Robert Koch）による、炭疽菌が炭疽病の病原体であることの証明が契機となり、近代細菌学が勃興することになった。しかしながら、パスツールにせよ、コッホにせよ、その説が直ちに認められ、広く流布した訳ではない。特に従来支配的であった、微生物の自然発生説を否定したパスツールの説は、様々な攻撃、中傷にさらされ、認められるようになるまで多くの論争と歳月を経なければならなかった。細菌の研究には、使用する器具や試薬が、細菌に汚染されていない事が必須条件であることは、今日では明らかであるが、当時は信頼に足る滅菌法も確立されておらず、同じ内容の実験結果が、研究者によって全く異なることは、日常茶飯事であった。パスツールも、自説の正しさを、反論者たちを前にしての公開実験で証明しなければならなかったのである [8)]。

ともあれ、こうしたパイオニアたちの不屈の努力の結果、細菌の性質や、細菌実験の方法、留意すべき実験条件等が次第に明らかにされ、研究の方法論が固まり定着して、多くの研究者が科学的な研究を成し遂げる環境が整い、成果が上げられてきた。表 3.1 に、こうした初期の細菌研究で明らかになった、主要な細菌感染病原菌と発見者および発見年を示す。これらはいずれも 19 世紀中に上げられた成果であり、4 つの柱の中では画像観察、物理計測、成分分析分野に比べ、早い段階から重要な成果が上がっている点が注目される。これは、何といっても当時の医療においては、感染症が圧倒的に重要課題であったため、従事する研究者が、数的にも能力的にも他分野を凌駕していたからと考えられる。

しかしながら、本調査報告の主眼である、臨床検査としての技術という見地から、これら細菌研究の勃興を見ると、様子は少し違ってくる。まず、医学研究

表 3.1　主要病原菌の発見の歴史

（文献 9）、10）、11）を参考に作成）

発見年	発見者	発見した病原菌
1876	ロベルト・コッホ	炭疽菌
1879	アルマウェル・ハンセン	ライ病菌
1879	アルベルト・ナイセル	淋菌
1880	カール・J・エーベルト	腸チフス菌
1882	ロベルト・コッホ	結核菌
1883	ロベルト・コッホ	コレラ菌
1883	エドヴィン・クレブス	ジフテリア菌
1884	アルトゥール・ニコライアー	破傷風菌
1894	アレクサンドル・イェルサン、北里柴三郎	ペスト菌
1897	志賀潔	赤痢菌

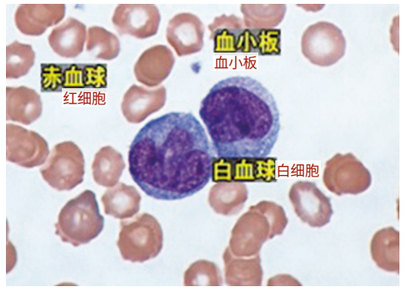


图 3.3 光学显微镜下的血细胞像 [6)]

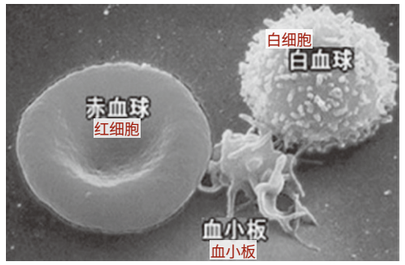


图 3.4 扫描电子显微镜下的血细胞像 [7)]

电子显微镜既有像普通光学显微镜那样观察透过试样所成图像的透射电子显微镜，也有能像浮雕一样观察试样表面凹凸的扫描电子显微镜（图3.4），因此用途大为扩展。在光学显微镜时代，病毒虽已作为滤过性病原体被推测存在，却因体积太小而无法观察；借助电子显微镜，病毒才得以被观察到。如上所述，电子显微镜在放大倍率上比光学显微镜具有压倒性的优势，但在临床上却很少用于个体患者的诊断。这是因为其操作繁琐、费用高昂，而且放大倍率过高，不适合用于确定病灶这类通用检查。在医疗领域，电子显微镜主要广泛用于确认病毒性疾病流行等公共卫生方面的用途，以及利用临床材料开展的基础研究。

3.1.2 细菌检验

就学术而言，细菌检验的历史以1861年路易·巴斯德（Louis Pasteur）否定微生物自然发生说，以及1876年罗伯特·科赫（H. H. Robert Koch）证明炭疽杆菌是炭疽的病原体为契机，由此兴起了近代细菌学。然而，无论是巴斯德还是科赫，其学说都没有立即得到承认并广泛传播。尤其是巴斯德的学说否定了一直占支配地位的微生物自然发生说，因而饱受各种攻击和诋毁，经历了许多争论和漫长岁月才得到认可。今天人们已经清楚，所用器具和试剂不受细菌污染是开展细菌研究的必要条件；但在当时，可靠的灭菌法尚未建立，同样内容的实验由不同研究者来做，结果截然不同，这是司空见惯的事。巴斯德也不得不当着反对者的面进行公开实验，以证明自己学说的正确性 [8)]。

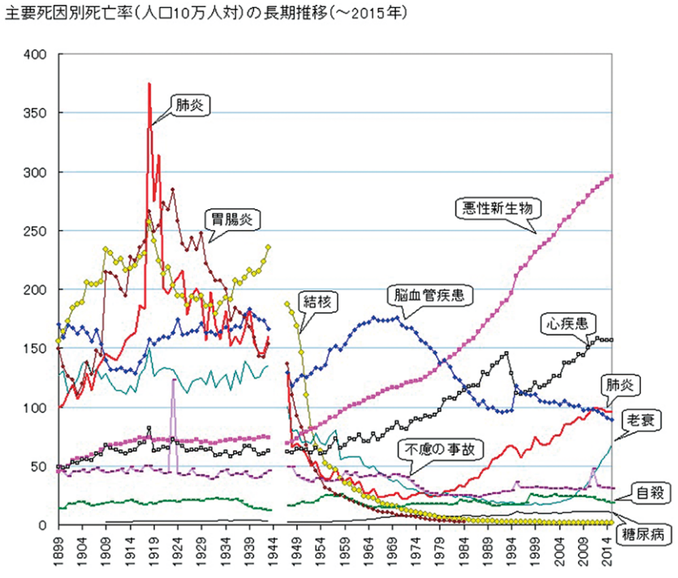
无论如何，正是由于这些先驱者坚持不懈的努力，细菌的性质、细菌实验的方法以及需要注意的实验条件等逐渐得到阐明，研究方法论也随之确立并固定下来，形成了众多研究者能够开展科学研究的环境，并取得了成果。表3.1列出了这些早期细菌研究所阐明的主要细菌性感染病原菌及其发现者和发现年份。这些成果都是在19世纪内取得的。值得注意的是，在四大支柱中，与影像观察、物理测量、成分分析领域相比，〔细菌·细胞观察领域〕很早就取得了重要成果。这首先是因为在当时的医疗中，感染症是压倒一切的重要课题，从事这一领域的研究者无论在人数上还是在能力上都超过了其他领域。

然而，若从本调查报告的着眼点，即临床检验技术的角度来审视细菌研究的兴起，情况就有些不同了。首先，医学研究

表 3.1 主要病原菌的发现史

（参考文献 9）、10）、11）编制）

发现年份	发现者	所发现的病原菌
1876	罗伯特・科赫（Robert Koch）	炭疽杆菌
1879	阿毛尔・汉森（Armauer Hansen）	麻风杆菌
1879	阿尔伯特・奈瑟（Albert Neisser）	淋球菌
1880	卡尔・J・埃伯特（Karl J. Eberth）	伤寒杆菌
1882	罗伯特・科赫（Robert Koch）	结核杆菌
1883	罗伯特・科赫（Robert Koch）	霍乱弧菌
1883	埃德温・克莱布斯（Edwin Klebs）	白喉杆菌
1884	阿图尔・尼科莱尔（Arthur Nicolaier）	破伤风杆菌
1894	亚历山大・耶尔森（Alexandre Yersin）、北里柴三郎	鼠疫杆菌
1897	志贺洁	痢疾杆菌



（注）1994年の心疾患の減少は、新しい死亡診断書(死体検案書)(1995年1月1日施行)における「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください。」という注意書きの事前周知の影響によるものと考えられる。最新年は概数
（資料）厚生労働省「人口動態統計」

図 3.5　主要死因別死亡率（人口 10 万人対）の長期推移 [12)]

戦前の死因は感染症中心。戦後は抗生物質登場により感染症死が激減

と、医療の一環としての検査の立場の違いがある。医療の対象として、20 世紀前半以前に感染症が圧倒的に重要な存在であったことは間違いない。しかし当時は、病気の診断がついても、効果的な治療法が、まだ発見されていなかった。消毒法さえ、リスター（J. Lister）のフェノールによる消毒法が認知されるようになったのは 19 世紀末のことで [8)]、抗生物質に至っては、実用化は実質的に第二次大戦後のことだった。そうした状況では、一人一人の患者の病気に対し、診断のために細菌検査を行うことの意味が、そもそもなかったと言ってよい。ただし、公衆衛生の観点から、流行する疾患を確定するため、公的機関が、時に応じて細菌検査を実施していたようである。しかしこれは、病気になった個人の医療を目的とした臨床検査とは少し性格が異なり、検査を実施する担当者の立場にしても、医療従事者というより研究者的性格が強かったと考えられる。

こうした状況は、戦後、ペニシリンやストレプトマイシンなど、強力な抗生物質が医療現場に投入されたことにより激変した。図 3.5 は、我が国における死亡原因の年次推移を示したもので、第二次大戦後急速に胃腸炎、結核、肺炎による死亡者が減少しているのがわかる。臨床検査として細菌検査が必要とされるよう

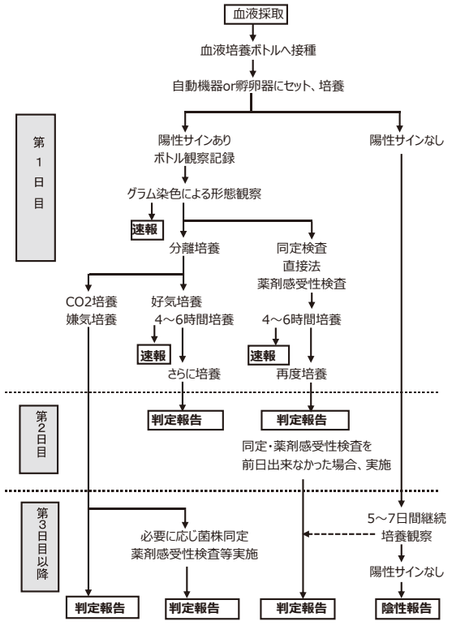
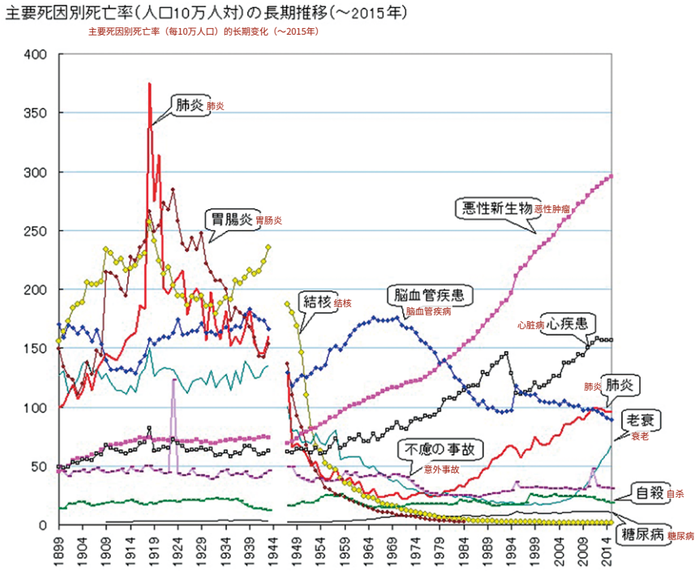


図 3.6　細菌検査：血液培養検査の流れ

早くて 1 日以上、全体で数日かかる場合がある

（文献 13）をもとに作成）



（注）1994年心脏病死亡率下降，可能是受到新版死亡诊断书（尸体检案书）（1995年1月1日施行）中“死亡原因栏内请勿填写作为疾病终末期状态的心力衰竭、呼吸衰竭等”这一注意事项事先宣传的影响。最新年份数据为概数。
（注）1994年の心疾患の減少は、新しい死亡診断書(死体検案書)(1995年1月1日施行)における「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください。」という注意書きの事前周知の影響によるものと考えられる。最新年は概数
（資料）厚生労働省「人口動態統計」（資料来源）日本厚生劳动省《人口动态统计》

图 3.5 主要死因别死亡率（每10万人口）的长期变化 [12]战前死因以感染性疾病为主；战后随着抗生素问世，感染性疾病死亡人数急剧减少。

与作为医疗一环的检验，两者立场不同。毫无疑问，在20世纪前半叶以前，感染症是医疗对象中最为重要的疾病。但在当时，即使疾病得到诊断，有效的治疗方法也尚未发现。就连消毒法，李斯特（J. Lister）的苯酚消毒法也是到19世纪末才得到认可 [8]；至于抗生素，实际上是在第二次世界大战之后才投入实用。在这种状况下，可以说针对每一位患者的疾病进行细菌检验以作诊断，本来就没有意义。不过，出于公共卫生的考虑，公共机构似乎会根据需要实施细菌检验，以确定正在流行的疾病。但这与以患病个人的医疗为目的的临床检验性质略有不同；就实施检验的人员而言，其身份与其说是医务人员，不如说更接近研究者。

战后，随着青霉素、链霉素等强效抗生素投入医疗一线，这种状况发生了剧变。图 3.5 显示了我国死亡原因的逐年变化，可以看出第二次世界大战后，死于胃肠炎、结核和肺炎的人数迅速减少。可以说，细菌检验作为临床检验受到需要，

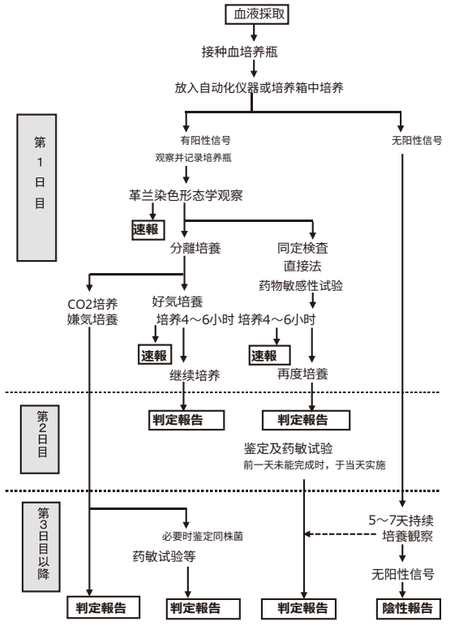


图 3.6 细菌检验：血培养检查流程

最快也需 1 天以上，全过程有时需要数天

（根据文献 13）绘制）

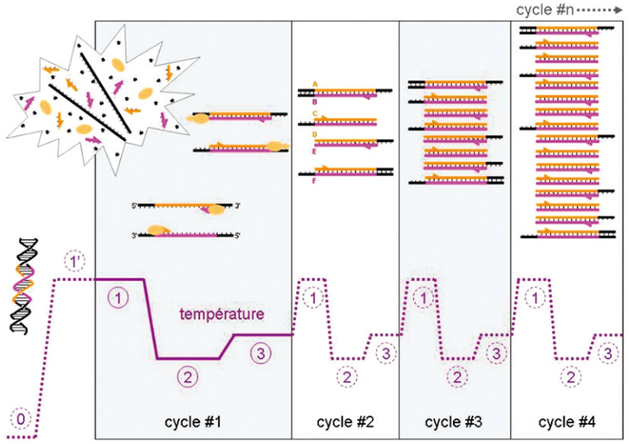


図 3.7　ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）による DNA の増幅模式図 [15)]

温度を上げ下げするだけで、加えるプライマーに相補的な DNA だけを連続複製し、増幅できる。

になったのは、こうした抗生物質の登場後のことと言える。細菌種によって、あるいはその株の違いによって、抗生物質に対する感受性に差があるので、容態が芳しくなく、感染菌が不明な場合には、病原菌同定のための細菌検査が必須項目となっていった。また、近年、抗生物質の乱用もあって、病原菌にも抗生物質に耐性を持つものが増加しており、抗生物質の感受性検査の重要性が増してきている。

一方で、抗生物質の使用を前提とした、近年の細菌検査において、いくつか技術的に深刻な問題が指摘されている。旧来の細菌検査（例えば図 3.6；血液培養検査）は、技術としては完成、熟成されており、一定の技術訓練を受けた者が実施すれば、再現性良く安定した結果が得られる。しかし、昔に完成された技術ということもあり、今日の感覚からは、時間と人手がかかり過ぎるという大きな欠点を併せ持つ。

多くの感染症では、病気に冒された組織や血液を試料としても、顕微鏡で観察するだけで病原菌を発見、同定することは、困難であることの方が多い。観察に足る絶対的菌数の問題もあるが、それ以上に、混入する他の微生物や細胞組織が大きな障害となり、鑑別を困難にする。また観察した形状だけでは病原菌が生きているのか、死んでいるのか分からない場合も多い。従って、通常、病原菌の同定には、まず生きた菌数を増やし、夾雑菌から分離するための培養に 1 日、次に同定のための栄養条件や抗生物質存在条件を変更しての増殖試験に最低で 1〜2 日を要して、やっと検査の答えを得る。しかし感染症では、治療における 3 日以上の遅れは普通許容できないので、とりあえず一番効きそうな抗生物質で治療を開始する事が多い。多くの場合はこれで治療効果が得られるが、抗生物質のこうした使用は乱用につながり、耐性菌を増やす結果となっている恐れがある。そこで近年では、菌同定試験、あるいは抗生物質感受性試験の判定時間を短縮するための様々な試みがなされている。以下に今日普及しつつある、主な方式を示す [14)]。

(1) 同定検査の簡素化、自動化

分離培養後の判定のための条件設定と試験自体の自動化により、手間と人手の大幅短縮を行う方法。

(2) 各種菌種に特異的に反応する抗体を用いた試験

色素や蛍光色素標識 [(註1)] した抗体による試料の染色観察や、抗体感作微粒子の凝集反応で同定する方法。

(3) 遺伝子診断

疑わしい病原菌の DNA 配列と相補性 [(註2)] をもつ DNA 断片であるプライマー [(註3)] を用いて、遺伝子増幅操作（PCR；図 3.7）を行い、病原体の有無を検証する方法。

これらは、いずれも従来の 2〜3 日という判定に要する時間を、数時間に短縮する狙いで開発されたもので、多くの製品がすでに市場に出回っている。全自動

(註 1)　標識
物質に同位体・蛍光分子等で目印をつけること。この場合では、抗体分子に蛍光色素を共有結合させて、抗体が存在する場所を顕微鏡下で確認出来るようにするために行われる。

(註 2)　相補性
DNA の二本鎖では、塩基は必ず決まった相手と対になり、二本鎖の塩基の並びは互いに相補的である。従ってある DNA 配列と結合できる配列は必然的に決まり、その配列を、相補性を持つという。

(註 3)　プライマー
DNA の特定の個所と相補性のある短い DNA 断片。これが DNA に結合すると、そこが起点となって相補的 DNA 鎖の合成が始まり、DNA 増幅（PCR）が行われる。

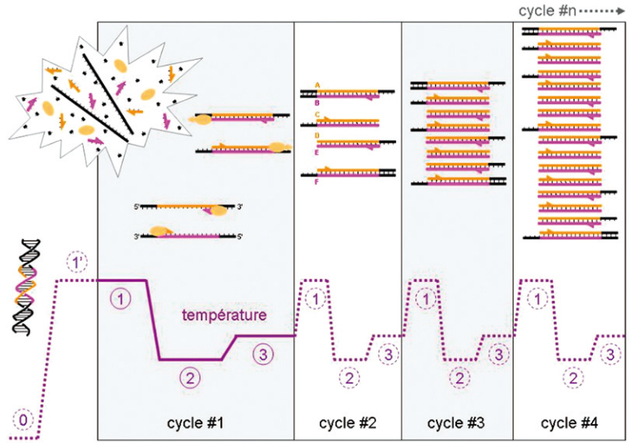


图3.7 聚合酶链式反应（PCR）扩增DNA示意图 [15)]只需反复升降温度，就能使与所加引物互补的DNA片段连续复制，从而实现扩增。

是在抗生素出现之后。由于细菌种类不同，甚至菌株不同，对抗生素的敏感性也存在差异，因此在病情不佳而感染菌不明时，用于病原菌鉴定的细菌检验就成了必检项目。此外，近年来由于抗生素的滥用等原因，对抗生素产生耐药性的病原菌不断增加，抗生素药物敏感性试验的重要性日益提高。

另一方面，在以使用抗生素为前提的近年细菌检验中，有人指出了若干严重的技术问题。传统的细菌检验（例如图3.6：血培养检查）作为技术已经完善、成熟，只要由受过一定技术训练的人员实施，就能得到重复性好、稳定的结果。但由于是早年完成的技术，以今天的眼光看，它也有一个很大的缺点：耗时太长，所需人手太多。

在许多感染性疾病中，即使以受累组织或血液作为样本，仅凭显微镜观察往往也难以发现并鉴定病原菌。这里有菌量是否足以观察的问题，但更主要的障碍是混入的其他微生物和细胞组织，它们使鉴别变得十分困难。此外，仅凭观察到的形态，很多时候也无法判断病原菌是死是活。因此，病原菌鉴定通常需要先培养1天，使活菌数量增加，并将其与杂菌分离；然后改变营养条件和抗生素存在条件，进行用于鉴定的生长试验，至少还需 1〜2 天，才能最终得到检验结果。然而，感染性疾病的治疗一般不能容许延误3天以上，所以临床上多先选用看来最有效的抗生素开始治疗。

多数情况下这样能够取得疗效，但这种用法容易导致抗生素滥用，恐怕已造成耐药菌增多。为此，近年来人们进行了各种尝试，以缩短细菌鉴定试验或抗生素药物敏感性试验的判定时间。下面列出目前正在普及的主要方法 [14)]。

(1) 鉴定试验的简化与自动化

对分离培养后用于判定的条件设定以及试验本身实行自动化，从而大幅减少操作工时和人力。

(2)使用与各菌种特异性反应的抗体的试验

用色素或荧光染料标记 [(註1)]的抗体对样本染色后观察，或利用抗体致敏微粒的凝集反应进行鉴定。

(3)基因诊断

使用引物 [(註3)]，即与可疑病原菌DNA序列具有互补性 [(註2)]的DNA片段，进行基因扩增操作（PCR；图3.7），以检测病原体是否存在。

这些方法都是为了把以往需要 2〜3天的判定时间缩短到数小时而开发的，许多产品已经上市。全自动

(註1) 标记
用同位素、荧光分子等给物质加上标志。此处是将荧光染料共价结合到抗体分子上，以便在显微镜下确认抗体所在的位置。

(註2) 互补性
在DNA双链中，碱基总是与固定的对象配对，两条链的碱基排列彼此互补。因此，能与某一DNA序列结合的序列必然是确定的，称该序列具有互补性。

(註3) 引物
与DNA特定部位具有互补性的短DNA片段。引物与DNA结合后，即以该处为起点开始合成互补DNA链，从而实现DNA扩增（PCR）。

化細菌検査装置も開発されている。しかし、こうした新規方法の多くは、検査試薬及び機器、用具が高価であるため、財政的に余裕のある大病院を中心に、緊急対応が必要なケースに限定して使用されている段階で、伝統的な培養による細菌同定検査を完全に置き換えるところまでは、まだ至っていない。

新しい技術の流れの中では、特に遺伝子診断に期待したい。遺伝子診断はまだ発展途上の技術であり、技術の系統化調査で扱うのは時期尚早と考えるが、近い将来、従来の同定検査を根本的に置き換える可能性を秘めており、注目していきたい。

3.1.3　組織病理検査

人や動物の組織や臓器、血液といった構成要素の顕微鏡的観察研究は、レーウェンフック以降着々と進んだが、これらの成果を統合し、あらゆる細胞は他の細胞の分裂から生じること、病気は全身が等しく犯されるものではなく、組織構造の異常を生じた細胞が病気の本源であることを突き止め、細胞病理学という分野を確立したのがウィルヒョウ（R.Virchow）である。彼は 1855 年に細胞病理学という論文を著し、従来の体液疾病説を覆す理論を提唱し、新時代を築いた[16]。この病理という概念が、医療に及ぼした影響は非常に強力なもので、今日でも、腫瘍や、組織異常を伴う多くの疾患の確定診断は、組織病理検査によって行われている。

組織病理検査技術について見てみよう。多くの細胞は、そのまま観察したのでは殆ど無色であり、また、生ものである標本は、保存がきかない。従って、細胞内、細胞間の構造を詳しく観察するには、細胞の特徴を見やすくする工夫が望まれ、同時に、貴重な標本を長時間安定に維持出来る技術が必要とされる。今日、組織病理検査では、観察に当たり、薄く切り出した組織切片を、特殊な染料で染色することによって組織の特徴を観察しやすくしている。組織染色は古い技術で、ウィルヒョウが細胞を観察したスケッチ（図 3.8）でも、細胞核が濃い色で描かれ、細胞質も薄い着色があるので、すでに染色して観察されていたことが分かる。今日、特に腫瘍組織染色の標準法として広く用いられているヘマトキシリン - エオジン染色は、1878 年にブッシュ（H. Busch）によって考案された[16]（図 3.9 左）。また、白血球の種類を区別するのに使われるギムザ染色は 1902 年に発表されている[16]。

組織染色で使用される染料の多くは合成品である。合成染料の開発は、1856 年、パーキン（W.H. Perkin）によって最初の合成染料モーブが発表されて

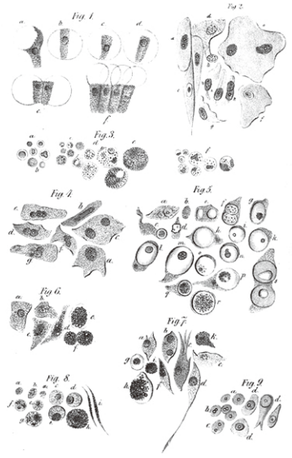


図 3.8　Virchow による細胞説を示す図[17]

以来、ヨーロッパで活発に繰り広げられた[20]。時期的、地理的に、細胞染色の研究が、これら染料製品や関連技術から得た恩恵は大きかったと考えられる。

試料の保存については、細胞や細胞内部構造の保持のためには固定と呼ばれる操作を行う。固定には様々な薬品が使われるが、フォルムアルデヒド、グルタルアルデヒト、クロム酸、ピクリン酸といった、タンパク質固定化／変性剤が用いられる。これらはタンパク質と共有結合を形成して、タンパク質の立体構造を固定化することによって、細胞の構造を保持するとともに、防腐効果も付与している。

保存安定化については、種々の物質が試みられてきたが、標本資料の脱水化に続いて組織の空間をパラフィンで埋め、全体としてパラフィン埋包物の形にして、これを刃物で薄く切り出して標本とする方法がクレブス（E. Klebs）によって 1869 年に考案され[21]、その後切り出し法の改良等を加えて今日に至っている。

固定や包埋の技術が、一見何の関係もなさそうな顕微鏡観察のために、そもそもどのように開発、適用されてきたかは、大変興味あるところであるが、少なくとも一般的な日本の書物には、ヒントとなる記述は見いだせなかった。一方、グルタルアルデヒドやクロム酸、ある種のフェノール誘導体は、皮革のなめし剤として、今日でも用いられている[22]。細胞組織試料を、顕微鏡観察で安定して扱うことが必要とされたときに、皮革のなめし技術の応用を思いついた研究者がいたとは考えられないだろうか。想像になってしまうが、この辺りに技術のルーツがありそうに思われる。

こうした様々な技術を駆使し、また多くの研究者に恵まれて、組織病理観察の技術は、20 世紀の初めに、

全自动细菌检测仪也已问世。不过，这类新方法大多所需的检测试剂、仪器和器具价格昂贵，目前主要在财力充裕的大医院使用，而且仅限于需要紧急处理的病例，尚未达到完全取代传统培养法细菌鉴定试验的程度。

在新技术的发展趋势中，笔者对基因诊断尤为期待。基因诊断仍是发展中的技术，笔者认为放在技术系统化调查中论述还为时尚早；但它有可能在不久的将来从根本上取代传统的鉴定试验，值得持续关注。

3.1.3 组织病理学检查

自列文虎克以来，对人和动物的组织、器官、血液等构成成分的显微观察研究稳步推进。魏尔啸（R.Virchow）综合了这些成果，查明一切细胞都来自其他细胞的分裂；疾病并非全身均等受累，组织结构发生异常的细胞才是疾病的根源。他由此创立了细胞病理学这一学科。1855年，他发表题为《细胞病理学》的论文，提出推翻传统体液病理学说的理论，开辟了新时代[16]。病理这一概念对医学影响极其深远，至今肿瘤及许多伴有组织异常的疾病，其确诊仍依靠组织病理学检查。

下面来看组织病理学检查技术。大多数细胞直接观察时几乎无色，而新鲜标本又无法长期保存。因此，要详细观察细胞内和细胞间的结构，就需要设法使细胞特征更容易辨识，同时还需要能将珍贵标本长时间稳定保存的技术。目前，组织病理学检查是将组织切成薄片，制成组织切片，再用特殊染料染色，使组织特征易于观察。组织染色是一项古老的技术。魏尔啸的细胞观察手绘图（图3.8）中，细胞核以深色描绘，细胞质也略带颜色，可见当时已经在染色后进行观察。目前，苏木精-伊红染色作为标准方法广泛使用，尤其用于肿瘤组织染色。该方法由H. Busch于1878年创立[16]（图3.9左）。此外，用于区分白细胞种类的吉姆萨染色发表于1902年[16]。

组织染色所用的染料大多为合成品。1856年，珀金（W.H. Perkin）发表了第一种合成染料苯胺紫，

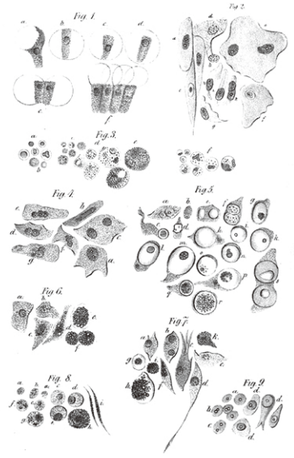


图 3.8 魏尔啸（Virchow）细胞学说示意图[17]

此后合成染料的开发在欧洲蓬勃展开[20]。从时间和地域来看，细胞染色研究应当从这些染料产品及相关技术中获益良多。

在试样保存方面，为保持细胞及细胞内部结构，需要进行一项称为固定的操作。固定可使用多种试剂，主要是甲醛、戊二醛、铬酸、苦味酸等蛋白质固定剂/变性剂。这些试剂与蛋白质形成共价键，使蛋白质的立体结构固定下来，从而保持细胞结构，同时兼有防腐作用。

在长期稳定保存方面，人们尝试过多种物质。1869年，克莱布斯（E. Klebs）提出了一种方法：先将标本材料脱水，再用石蜡填充组织间隙，使整体成为石蜡包埋块，然后用刀片切成薄片制成标本[21]。此后，切片方法等又经过不断改进，沿用至今。

固定和包埋技术看似与显微镜观察毫无关联，它们最初是如何为显微镜观察而开发和应用的，这一点很耐人寻味。但至少在日本的一般书籍中，笔者未能找到可提供线索的记载。另一方面，戊二醛、铬酸以及某些酚类衍生物至今仍被用作皮革鞣剂[22]。当显微镜观察需要稳定地处理细胞组织试样时，是否有研究者想到了借用皮革鞣制技术呢？这虽然只是推测，但技术的源头似乎就在这里。

凭借上述各种技术，又得益于众多研究者的贡献，组织病理观察技术在20世纪初

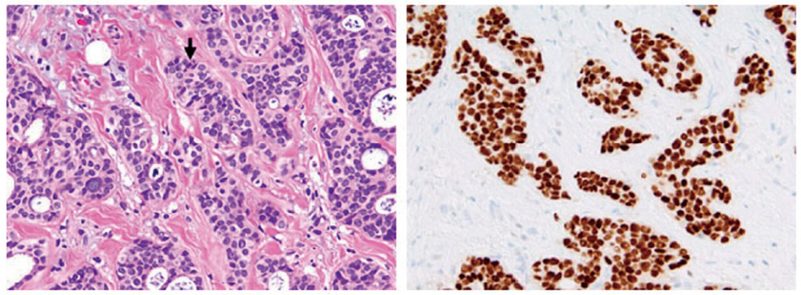


写真1乳がん組織ヘマトキシリン・エオジン染色　　写真2乳がんエストロゲンレセプター組織標本

図 3.9　乳がん組織の組織染色標本（左）と酵素標識抗体による染色標本（右）[19)]

矢印で示す集団が「がん細胞の塊」。エストロゲン・レセプターを持つ細胞の核が、レセプターに結合した抗体の標識酵素で褐色に染まっている。

（昭和大学藤が丘病院病理検査室のご厚意により掲載）

すでに完成の域に近づいた。しかし、病原菌の場合と同様、こうした技術はもっぱら研究が目的であり、個人個人の疾病診断に用いられる検査となるのは、本格的には第二次大戦後からとなる。

次に組織病理検査技術に大きな進歩をもたらしたのは、1950 年代後半から行われ始めた標識抗体の使用である。抗体は、タンパク質などの特定の高分子物質と反応する性質を持った免疫グロブリンのことで、たとえば乳がんの細胞表面に見いだされる、女性ホルモンのエストロゲンと反応する受容体であるエストロゲン・レセプターと呼ばれるタンパク質をウサギやマウスに免疫[(註4)]して、抗エストロゲン・レセプター抗体を得る。次に、この免疫グロブリンに、酵素標識操作を施し、酵素が結合した免疫グロブリン分子を得る。この酵素標識免疫グロブリンを、乳がんが疑われる患者から採取した試料の標本と反応させ、洗浄後、酵素の基質を加えて発色させれば、エストロゲン・レセプターと結合した免疫グロブリンの標識酵素が、その部分を発色させるので、がん細胞の有無が分かる。酵素の代わりに蛍光色素もよく用いられる。蛍光色素は、顕微鏡で暗視野下、試料に紫外線を当てると、反応した蛍光色素が、黒い背景の中に光って見られるので、検出感度が高いという長所がある（図 3.10）。

標識抗体を用いる組織検査を免疫組織化学検査と呼ぶ[23)]。これにより、試料中にある、抗体と反応する物質（抗原）の局在が分かるので、従来の染色法と併用することで、検査精度を高めることが出来る。この方法は、今日、通常の臨床検査、特にがん細胞の検査では日常的に使われる技術となっているが、それだけでなく、細胞生物学の領域における研究手法として、近年、多くの先進的研究においても必須のテクニックとなっている。また、特定の DNA 配列を蛍光標識し、細胞核中の遺伝子と反応させて、対応する相補的な遺伝子配列の存在を調べる FISH 法（fluorescence in situ hybridization 法）も、遺伝子マッピングや遺伝子異常の診断に用いられている（図 3.11）。

（註 4）　免疫
　生体に侵入する異物から生体を保護する仕組みによって、病気（疫）を免れること。転じて生体に意図的に異物を投与し、生体を保護する抗体の産生を促すことを、「免疫する」と呼ぶ。

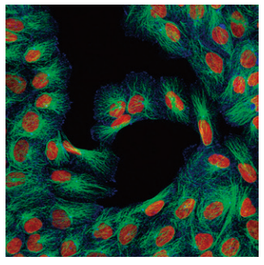


図 3.10　蛍光標識抗体による細胞染色 [24)]

乳がん細胞の蛍光標識抗体による細胞各器官の染色；細胞核（赤）、F- アクチン（緑）、APC（青）

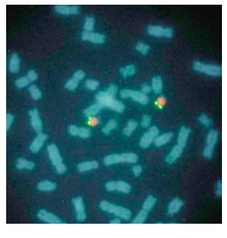


図 3.11　FISH 法で染色体の在処を調べる [25)]

ライカ マイクロシステムズ（株）製品情報ー　染色体の微少欠失検出用 FISH プローブ

（ライカ マイクロシステムズ（株）のご厚意により掲載）

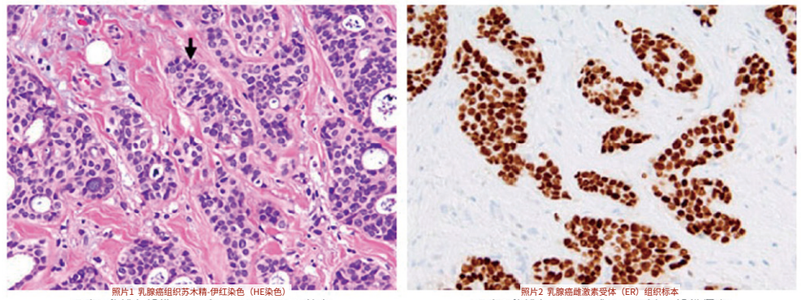


写真1乳がん組織ヘマトキシリン・エオジン染色　　写真2乳がんエストロゲンレセプター組織標本

图3.9 乳腺癌组织的组织染色标本（左）与酶标抗体染色标本（右）[19)]

箭头所示的细胞群为“癌细胞团”。表达雌激素受体（ER）的细胞，其细胞核被结合在受体上的抗体所带的标记酶染成褐色。

（承蒙昭和大学藤丘医院病理检验室惠允刊载）

已接近成熟。但与病原菌的情况一样，这些技术当时主要用于研究，真正成为用于个体疾病诊断的检验，要到第二次世界大战之后。

["其后，为组织病理学检查技术带来重大进步的，是20世纪50年代后期开始应用的标记抗体。抗体是一类能够与蛋白质等特定高分子物质发生反应的免疫球蛋白。例如，乳腺癌细胞表面存在一种能与女性激素雌激素结合的受体蛋白，称为雌激素受体；用这种蛋白免疫[(註4)]家兔或小鼠，即可获得抗雌激素受体抗体。随后对该免疫球蛋白进行酶标记操作，得到结合了酶的免疫球蛋白分子。将这种酶标记免疫球蛋白与取自疑似乳腺癌患者的标本进行反应，洗涤后加入酶的底物使其显色，与雌激素受体结合的免疫球蛋白上的标记酶便会使该部位显色，由此即可判断有无癌细胞。荧光染料也常用来代替酶。使用荧光染料时，在显微镜暗视野下用紫外线照射标本，发生反应的荧光染料会在黑色背景中发光，因而具有检测灵敏度高的优点（图3.10）。"]

方法如今不仅是常规临床检验、尤其是癌细胞检查中的日常技术，近年来也已成为细胞生物学领域众多前沿研究中不可或缺的研究手段。此外，荧光原位杂交（FISH法，fluorescence in situ hybridization）先用荧光标记特定的DNA序列，再使其与细胞核中的基因反应，以检测是否存在相应的互补基因序列。该法也用于基因定位和基因异常的诊断（图3.11）。

（註4）　免疫 指机体依靠抵御外来异物入侵的机制而免于疾病（疫）。引申开来，有意向机体导入异物、促使其产生保护机体的抗体，称为“免疫（动物）”。

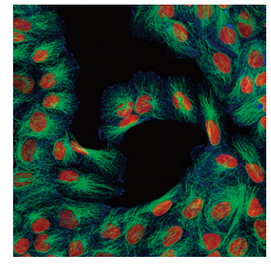


图3.10 荧光标记抗体细胞染色 [24)]

用荧光标记抗体对乳腺癌细胞的各细胞结构进行染色；细胞核（红）、F-肌动蛋白（绿）、APC（蓝）

使用标记抗体的组织检查称为免疫组织化学检查[23)]。借助这一方法，可以了解样本中能与抗体反应的物质（抗原）的定位；与传统染色法联合使用，能够提高检验的准确度。这种

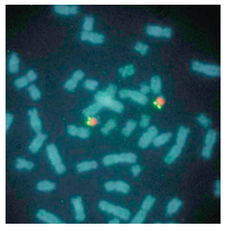


图3.11 用FISH法检测染色体上的定位 [25)]

徕卡显微系统公司产品信息——用于检测染色体微缺失的FISH探针

（经徕卡显微系统公司惠允刊载）

3.1.4　血液細胞検査

血液は、血漿とよばれる液体部分と、赤血球、白血球、および血小板という細胞要素から構成されている。赤血球の存在は、顕微鏡の始祖、レーウェンフックによって既に知られていたが、赤血球の扁平な形状の発見や、白血球を発見記載し、さらに白血球のサブタイプの一種リンパ球の分離を行い、リンパ系の存在を提唱して今日の血液学の出発点を築いたのは、ヒューソン（W. Hewson：1770 年）である。血液細胞のもう一つのメンバーである血小板は、初めは細胞の破片やゴミと見なされていたようだが、1842 年にドンネ（A. Donne）が初めて血液中の遊離細胞として同定した[16]（図 3.12、3.13 参照）。

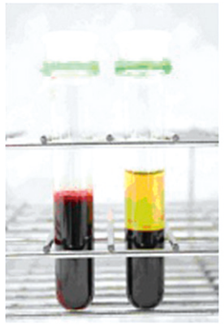


図 3.12　血液の構成[26]
全血（左）は、遠心分離で血漿と血球（右）に分けられる
（名古屋記念病院臨床検査部のご厚意により掲載）

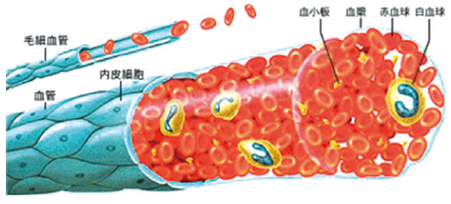


図 3.13　血球の構成[27]
（日本血液製剤協会のご厚意により掲載）

血液細胞は、血液の容積の 35～50% を占め、その大部分は赤血球である。赤血球には酸素運搬を司るタンパク質、ヘモグロビンが、およそ 33% もの高濃度の溶液となって含まれている[28]。もしヘモグロビンが赤血球膜という容れ物なしに血液中に同じ量存在すると、血液の粘度が大幅に上昇し[29]、循環に支障を来すと考えられる。従って、赤血球という細胞形態は、動物が進化の過程で多様化した身体中に、酸素を効率よく運搬するという目的に、非常に巧妙に適応した結果である。酸素供給の異常は生命リスクに直結するので、赤血球数やヘモグロビン含量の測定は、臨床検査の重要な項目となっている[28]。

白血球は、ヒューソン以後も研究が進み、エールリッヒ（P. Ehrlich）が 19 世紀後半に好塩基球を発見したことにより、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球の 5 種類が、白血球サブタイプの形態学上の分類として確立した。エールリッヒは細胞観察用に様々な色素を用いて、細胞染色法を大きく発展させたが、今日、これら白血球サブタイプの観察には、マラリア原虫の染色法としてギムザ（G.V.Giemsa）が発展させたギムザ染色法が、広く用いられている[18]。

白血球は、細菌感染など炎症性疾患のときに数が増えるので、白血球数は、例えば虫垂炎で手術するかどうかの判断材料として、永らく重用されてきた。また、疾患によって、白血球サブタイプの割合に、特徴のある変化がみられる場合があるので、白血球分画は今日でも広く検査されている。これら、血球の役割、血液中の存在量（個数）と、その増大、減少に関わる主な疾患をまとめた表を表 3.2 に示す。

血球数の算定は、永らく血球計算盤上の血球数を、技師が顕微鏡で観察しながらカウンターを用いて算定し、計算盤の目盛と液深から計算される試料の体積から、1μL 当たりの血球数を計算していた（図 3.14）。しかし、この方法は、算定自体に非常に手間のかかること、血球種毎に調整、前処理が異なることから、多くの検体を検査するには負担が大きかった。

1956 年コールター（W.H.Coulter）が、インピーダンス方式による血球の自動計測装置を考案し、1960 年代に Coulter 社製の、いわゆるコールターカウンターが市場に登場したことで、こうした状況は一変する[18]。インピーダンス方式とは、溶液中の血液細胞などの粒子が、直径 100μm ほどの細孔（アパーチャー）を一定速度で通過するときの、孔の両端での電気抵抗値の変化を計測し、体積当たりの粒子数を計

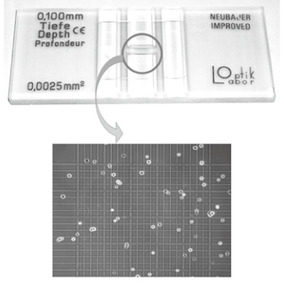


図 3.14　血球計算盤（ノイバウエル盤）スライドグラス部全景（上図）[32]と、計算室部分の拡大像（下図）[33]

3.1.4 血液细胞检查

血液由称为血浆的液体部分和红细胞、白细胞、血小板等细胞成分组成。显微镜的鼻祖列文虎克就已知道红细胞的存在。休森（W. Hewson，1770年）则发现了红细胞的扁平形态，发现并记载了白细胞，还分离出白细胞亚型之一的淋巴细胞，提出了淋巴系统的存在，奠定了今日血液学的起点。血液细胞的另一成员血小板，起初似乎被视为细胞碎片或杂质；1842年，多内（A. Donne）首次将其鉴定为血液中的游离细胞[16]（参见图3.12、3.13）。

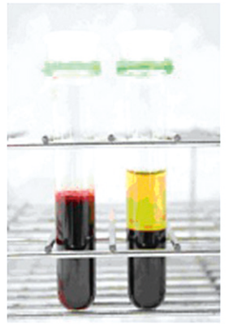


图 3.12 血液的组成[26]
全血（左）经离心分离后分为血浆和血细胞（右）（承蒙名古屋纪念医院临床实验室惠允刊载）

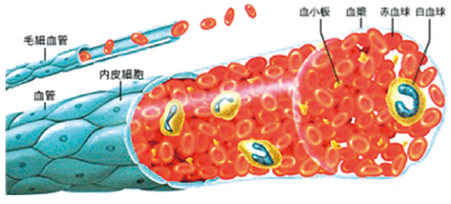


图 3.13 血细胞的组成[27]（承蒙日本血液制剂协会惠允刊载）

血液细胞占血液容积的 35～50%，其中大部分为红细胞。红细胞内含有负责运输氧的蛋白质血红蛋白，浓度高达约33%[28]。如果同等数量的血红蛋白不装在红细胞膜这一容器中，而直接存在于血液里，血液黏度将大幅升高[29]，可以想见会妨碍血液循环。因此，红细胞这种细胞形态是动物在进化过程中高度适应的结果，能够把氧高效地运送到日趋多样化的身体各处。氧供应异常直接关系到生命安危，

因此红细胞计数和血红蛋白含量的测定是临床检验的重要项目[28]。

休森之后，对白细胞的研究继续推进。19世纪后半叶，埃尔利希（P. Ehrlich）发现了嗜碱性粒细胞，由此确立了白细胞亚型的形态学分类，共5种：中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞。埃尔利希使用多种染料观察细胞，大大发展了细胞染色法。如今观察这些白细胞亚型时，广泛采用的是吉姆萨染色法；它由吉姆萨（G.V.Giemsa）作为疟原虫的染色法发展而来[18]。

白细胞在细菌感染等炎症性疾病时数量增加，因此长期以来，白细胞计数一直是重要的判断依据，例如用于判断阑尾炎是否需要手术。此外，某些疾病会使白细胞各亚型的比例出现特征性变化，因此白细胞分类计数至今仍是广泛开展的检验项目。表3.2汇总了各类血细胞的功能、在血液中的含量（个数），以及与其增多、减少相关的主要疾病。

长期以来，血细胞计数一直由技师在显微镜下观察血细胞计数板上的血细胞，用计数器逐一计数，再根据计数板的刻度和液层深度算出试样体积，换算出每1 μL中的血细胞数（图3.14）。但这种方法计数本身极为费时，不同种类血细胞的配制和前处理又各不相同，检验大量样本时负担很重。

1956年，库尔特（W.H.Coulter）设计出基于电阻抗法的血细胞自动计数装置；20世纪60年代，Coulter公司生产的所谓库尔特计数器上市，这一局面随之彻底改观[18]。电阻抗法是指：溶液中的血细胞等颗粒以恒定速度通过直径约100 μm的小孔时，测量小孔两端电阻值的变化，从而测定单位体积内的颗粒数

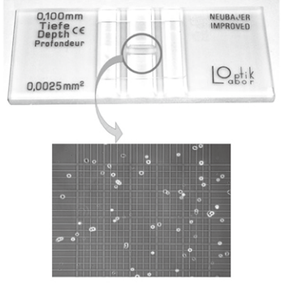


图 3.14 血细胞计数板（牛鲍计数板）载玻片整体外观（上图）[32]及计数室部分放大图像（下图）[33]

表 3.2　血球の種類、基準値、関係する疾患 [28)30)31)]

検査項目		基準値の範囲	血球の役割	高値（増加）疾患例	低値（減少）疾患例	血球の図
赤血球数		成人男子：435万～555万/μL 成人女子：386万～492万/μL	酸素運搬を担うヘモグロビン分子の輸送	脱水、二次性多血症、ストレス多血症等	再生不良性貧血、腎性貧血、鉄欠乏性貧血、溶血性貧血、出血性貧血等	横線間の幅は5μm
白血球数		3,300～8,600/μL	体内に侵入する細菌、ウイルス等の異物の排除	肺炎、虫垂炎、扁桃炎、白血病、細菌感染症、外傷、炎症性疾患、妊娠、喫煙	ウイルス感染症（風疹、麻疹）、再生不良性貧血	
白血球分画	好中球 neutrophil	34.6～71.4%	炎症部に集合し、細菌・真菌等の異物の貪食・殺菌・分解を行い生体を防御する	細菌感染症、急性心筋梗塞、急性虫垂炎、自己免疫疾患（リウマチ熱、血管炎症候群）、悪性腫瘍，慢性骨髄性白血病、ストレス等	重症感染症（敗血症、粟状結核）、腸チフス、再生不良性貧血、悪性貧血、SLE	
	好酸球 eosinophil	0～7.8%	アレルギー反応の制御	花粉症、喘息等のアレルギー性疾患、寄生虫感染症、猩紅熱、膠原病、慢性骨髄性白血病等	腸チフス	
	好塩基球 basophil	0～1.8%	アレルギー反応を起こすのに重要な役割を果たす	アレルギー疾患、慢性骨髄性白血病など		
	単球 monocyte	2.4～11.8%	異物の取り込み・消化、免疫反応の引き金役	結核、単球性白血病、発疹性の感染症（麻疹等）		
	リンパ球 lymphocyte	19.6～52.7%	免疫全般の制御、ウイルス感染細胞や腫瘍細胞の排除	ウイルス感染症、流行性耳下腺炎、慢性リンパ性白血病、百日咳など	AIDS、SLE、うっ血性心不全、末期癌	
血小板数		158,000～348,000/μL	破綻した血管部に付着、凝固を促進し止血を行う	慢性貧血、骨髄機能亢進症、本態性血小板血症、真性多血症、出血	白血病、再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病 、DICなど	

基準値の範囲は、「臨床検査のガイドライン：JSLM2015」p.31より引用
高値（増加）疾患例、低値（減少）疾患例は、沖縄県薬剤師会サイト、「臨床検査値の基準値」http://www.okiyaku.or.jp/datafile/hyojunti.htmlより
血球の図は、Beckman-Coulter社のご好意によりHP資料http://www.beckmancoulter.co.jp/hematology/oneself/part02/self2_03.htmlより引用
2016.5.29 参照

測するもので（図 3.15）、発表後も装置の改良や項目の追加が進み、1970 年代には、血液の前処理自動化、1980 年代には白血球の主要サブタイプであるリンパ球、好中球の分類、さらには未成熟赤血球である網赤血球測定が追加され [33)]、技師は永年の重労働から解放されることになった。

国内でも、1963 年には早くも東亞特殊電機により、半自動血球計数装置（図 3.16）が、国産初の装置として発売されるようになった。

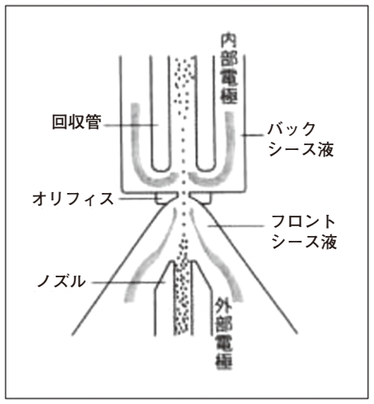


図 3.15　インピーダンス方式による血球計数原理 [34)]
（ベックマンコールター株式会社のご厚意により掲載）

こうしたインピーダンス方式の改良と平行して、電気抵抗を測定する代わりに、キャピラリーを通過する液にレーザーを照射し、その光学計測値の変化で粒子数を読み取るフローサイトメーターが開発された。技術的には、細胞を光学的に観察するという、顕微鏡時代からの伝統に回帰したとも言えよう（図 3.17）。

フローサイトメーターでは、粒子のサイズに加え、細胞の波長吸収特性による核酸量の定量や、細胞表面の特定の物質を、その物質と特異的に結合する物質を用いて染色し、その成分の有無を分類する事が出来る。こうした技術によって、白血球サブタイプ分けに止まらない、広範な検査が可能になった。具体的には、後述するモノクローナル抗体技術を用いて、CD

図 3.16　国産初の半自動血球計数装置「CC-1001」
（シスメックス社（当時：東亞特殊電機㈱）のご厚意により掲載）

表 3.2 血细胞的种类、参考区间及相关疾病 [28)30)31)]

检验项目	参考区间	血细胞的功能	升高（增多）疾病举例	降低（减少）疾病举例　血细胞图像
红细胞计数	成年男性：435万～555万/μL 成年女性：386万～492万/μL	运输承担氧运输的血红蛋白分子	脱水、继发性红细胞增多症、应激性红细胞增多症等	再生障碍性贫血、肾性贫血、缺铁性贫血、溶血性贫血、失血性贫血等　横线间距为5μm〔红细胞图像〕
白细胞计数	3,300～8,600/μL	清除侵入体内的细菌、病毒等异物	肺炎、阑尾炎、扁桃体炎、白血病、细菌感染、外伤、炎症性疾病、妊娠、吸烟	病毒感染（风疹、麻疹）、再生障碍性贫血
白细胞分类：中性粒细胞 neutrophil	34.6～71.4%	聚集于炎症部位，对细菌、真菌等异物进行吞噬、杀灭和分解，保护机体	细菌感染、急性心肌梗死、急性阑尾炎、自身免疫性疾病（风湿热、血管炎综合征）、恶性肿瘤、慢性髓细胞白血病、应激等	重症感染（败血症、粟状结核）、伤寒、再生障碍性贫血、恶性贫血、SLE　〔中性粒细胞图像〕
白细胞分类：嗜酸性粒细胞 eosinophil	0～7.8%	调控变态反应	花粉症、哮喘等变态反应性疾病，寄生虫感染，猩红热，胶原病，慢性髓细胞白血病等	伤寒　〔嗜酸性粒细胞图像〕
白细胞分类：嗜碱性粒细胞 basophil	0～1.8%	在引发变态反应中起重要作用	变态反应性疾病、慢性髓细胞白血病等	〔嗜碱性粒细胞图像〕
白细胞分类：单核细胞 monocyte	2.4～11.8%	摄取、消化异物，启动免疫反应	结核、单核细胞白血病、出疹性感染病（麻疹等）	〔单核细胞图像〕
白细胞分类：淋巴细胞 lymphocyte	19.6～52.7%	调控整体免疫功能，清除病毒感染细胞和肿瘤细胞	病毒感染、流行性腮腺炎、慢性淋巴细胞白血病、百日咳等	AIDS、SLE、充血性心力衰竭、晚期癌症　〔淋巴细胞图像〕
血小板计数	158,000～348,000/μL	黏附于破损血管处，促进凝血，实现止血	慢性贫血、骨髓功能亢进、原发性血小板增多症、真性红细胞增多症、出血	白血病、再生障碍性贫血、特发性血小板减少性紫癜、DIC等　〔血小板图像〕

基準値の範囲は、「臨床検査のガイドライン：JSLM2015」p.31より引用
高値（増加）疾患例、低値（減少）疾患例は、沖縄県薬剤師会サイト、「臨床検査値の基準値」http://www.okiyaku.or.jp/datafile/hyojunti.htmlより
血球の図は、Beckman-Coulter社のご好意によりHP資料http://www.beckmancoulter.co.jp/hematology/oneself/part02/self2_03.htmlより引用
2016.5.29 参照

（图3.15）。该方法问世后，仪器不断改进，检测项目不断增加：20世纪70年代实现了血液前处理的自动化；80年代增加了白细胞主要亚型淋巴细胞和中性粒细胞的分类，并进一步增加了未成熟红细胞即网织红细胞的测定 [33)]。技师由此从长年的繁重劳动中解放出来。

在日本国内，早在1963年，东亚特殊电机就推出了半自动血细胞计数仪（图3.16），这是日本首台国产同类仪器。

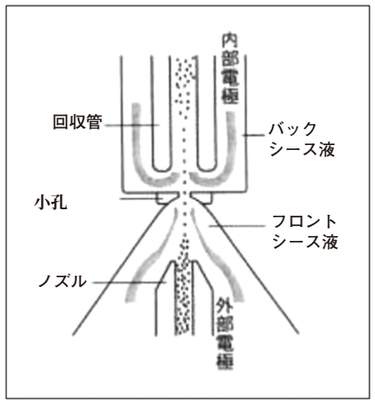


图 3.15 电阻抗法血细胞计数原理 [34)]（承蒙贝克曼库尔特株式会社惠允刊载）

在改进电阻抗法的同时，人们又开发出流式细胞仪。这种仪器不测量电阻，而是用激光照射流经毛细管的液体，根据光学测量值的变化读取颗粒数。从技术上看，这可以说是回归了显微镜时代以来用光学方法观察细胞的传统（图3.17）。

流式细胞仪除测定颗粒大小外，还能根据细胞对特定波长的吸收特性定量核酸含量；也可用能与细胞表面某种物质特异性结合的物质进行染色，按该成分的有无对细胞分类。借助这些技术，检验范围不再局限于白细胞亚型分类，而是大为扩展。具体而言，已开发出这样一种方法：利用后文所述的单克隆抗体技术，用多种荧光染料分别标记白细胞表面称为CD

图 3.16 日本国产首台半自动血细胞分析仪“CC-1001”（承蒙希森美康公司（时为东亚特殊电机株式会社）惠允刊载）

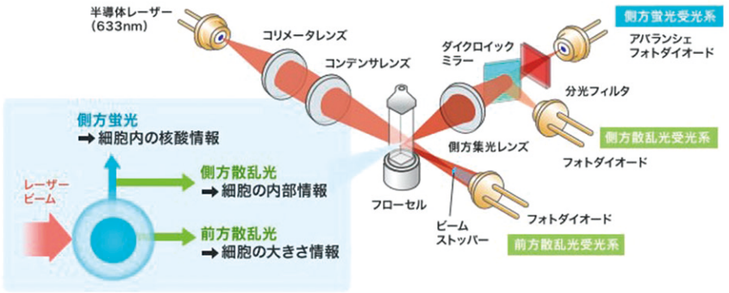


図 3.17　フローサイトメトリー法の原理 [36)]

（シスメックス社のご厚意により掲載）

（Cluster of differentiation）抗原と呼ばれる、白血球の表面に存在する抗原分子を、複数の蛍光染料で染め分け、白血球サブクラスを更に細かく分類する手法が開発されている。白血球は様々な免疫機能を担い、生体防御機構の中心的役割を果たしている事が知られているが、その多くは白血球の中でもリンパ球が担当している。即ち、リンパ球には更に様々なグループが存在し、単球に分類されているマクロファージ共々、複雑な協働ネットワークを形成して、多彩な防御機能を発揮している。従って CD 分類の異なる細胞群をフローサイトメトリーで分析することで、患者の免疫機能の状態を把握することが出来る。

CD の種類は 1982 年の国際ワークショップでは CD1～CD15 までであったが、近年は 300 種を越える抗原が同定され、その多くが細胞の多彩な機能と関連づけられている（表 3.3）[37)]。臨床検査としては、主として白血病の病形分類に使用されるに止まっているが、近年の細胞生物学の進歩に伴い、フローサイトメトリーと CD 分類の組みあわせは、腫瘍や iPS 細胞の研究にも欠かせないツールとして定着し、世界中で活躍している。

3.2　画像観察

画像観察は、今日の検査では画像診断と呼ばれ、最も進化の著しい分野である。断層像や 3D 表示、さらには画素の細密化によって、半世紀前には想像も出来なかったリアルさで、体内の様子を可視化出来るようになった。画像診断の発達は、エレクトロニクス技術の発達と密接な関係にあり、今後もエレクトロニクス技術の進化に伴い、新たな診断や健診分野が開拓されることが期待できる。

ここでは、X 線画像診断技術の歴史を中心に、画像診断技術の経緯と、相互の関連を検討する。

表 3.3　CD 分類と機能 [37)]

CD番号	主な発現細胞	主な機能
CD1	マクロファージ、樹状細胞など	CD1はa～eまで5タイプ。a～cが抗原提示細胞に発現。MHCクラスⅠ様分子
CD3	成熟T細胞	ヘルパーT細胞の補助刺激分子（T細胞抗原レセプターと複合体形成）
CD4	T細胞	ヘルパーT細胞の補助レセプターでMHCクラスⅡ分子を認識
CD8	T細胞	細胞傷害性T細胞の補助レセプターでMHCクラスⅠ分子を認識
CD11	白血球、マクロファージ、NK細胞など	CD11a～dまで4タイプ。接着分子。白血球の遊走と接着に関与
CD20	B細胞	成熟B細胞のマーカー
CD25	活性化T細胞（Treg細胞含む）、B細胞、マクロファージ	サイトカインおよびケモカインのレセプター
CD28	T細胞	T細胞のシグナル伝達に関与する補助レセプター
CD34	造血幹細胞	造血幹細胞のマーカー
CD37	成熟B細胞	成熟B細胞のシグナル伝達に関与
CD55	細胞全般	補体インヒビター。 補体から自己を守る
CD58	白血球、赤血球、血管内皮細胞など	接着分子。T細胞などの接着に関与
CD80	マクロファージ、樹状細胞	T細胞活性化のためのシグナル伝達の補助刺激分子
CD86	マクロファージ、樹状細胞	T細胞活性化のためのシグナル伝達の補助刺激分子
CD133	造血幹細胞	造血幹細胞のマーカー
CD134	活性化T細胞	T細胞の活性化のための補助レセプター

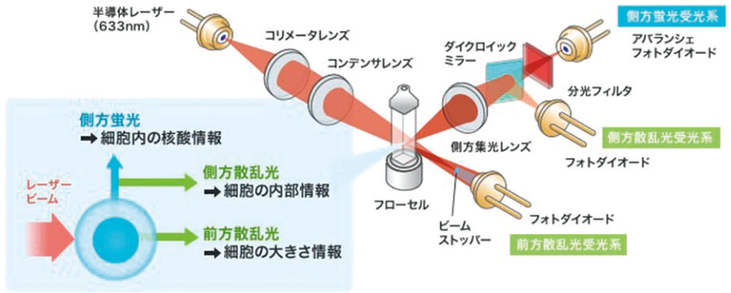


图 3.17 流式细胞仪法的原理 [36)]

（承蒙希森美康公司惠允刊载）

（Cluster of differentiation，分化簇）抗原的抗原分子，从而将白细胞亚类进一步细分。白细胞承担多种免疫功能，在机体防御机制中发挥核心作用，而其中大部分功能由白细胞中的淋巴细胞承担。淋巴细胞又可分为多种群体，它们与归入单核细胞的巨噬细胞一起构成复杂的协作网络，发挥多样的防御功能。因此，用流式细胞术分析不同CD分类的细胞群，即可掌握患者的免疫功能状态。

在1982年的国际研讨会上，CD的种类为CD1～CD15；近年来已鉴定出300余种抗原，其中许多已证实与细胞的多种功能相关（表3.3）[37)]。在临床检验中，CD分类目前主要用于白血病分型，但随着近年细胞生物学的进步，流式细胞术与CD分类的组合已成为肿瘤和诱导多能干细胞研究中不可或缺的工具，在全世界得到广泛应用。

3.2　影像观察

影像观察在当今的检查中称为影像诊断，是发展最为显著的领域。借助断层图像、三维显示以及像素的精细化，如今已能以半个世纪前无法想象的逼真程度呈现体内情况。影像诊断的发展与电子技术的发展密切相关，可以期待今后随着电子技术的进步，还将开拓出新的诊断和健康检查领域。

本节以X线影像诊断技术的历史为中心，探讨影像诊断技术的发展过程及各项技术之间的相互关联。

["表 3.3 CD 分类与功能 [37)]"]

CD编号	主要表达细胞	主要功能
CD1	巨噬细胞、树突状细胞等	CD1分为a～e共5型，其中a～c表达于抗原提呈细胞。MHC Ⅰ类样分子
CD3	成熟T细胞	辅助性T细胞的共刺激分子（与T细胞抗原受体形成复合体）
CD4	T细胞	辅助性T细胞的辅助受体，识别MHC Ⅱ类分子
CD8	T细胞	细胞毒性T细胞的辅助受体，识别MHC Ⅰ类分子
CD11	白细胞、巨噬细胞、NK细胞等	分为CD11a～d共4型。黏附分子，参与白细胞的游走与黏附
CD20	B细胞	成熟B细胞的标志物
CD25	活化T细胞（包括Treg细胞）、B细胞、巨噬细胞	细胞因子及趋化因子的受体
CD28	T细胞	参与T细胞信号转导的辅助受体
CD34	造血干细胞	造血干细胞的标志物
CD37	成熟B细胞	参与成熟B细胞的信号转导
CD55	所有细胞	补体抑制因子。 保护自身细胞免受补体攻击
CD58	白细胞、红细胞、血管内皮细胞等	黏附分子，参与T细胞等的黏附
CD80	巨噬细胞、树突状细胞	T细胞活化所需信号转导的共刺激分子
CD86	巨噬细胞、树突状细胞	T细胞活化所需信号转导的共刺激分子
CD133	造血干细胞	造血干细胞的标志物
CD134	活化T细胞	T细胞活化所需的辅助受体

3.2.1　X 線検査

X 線の技術は、長い時間をかけて徐々に洗練されてきた細菌・細胞観察技術とは対照的に、殆ど突然見いだされ、短期間に普及、発展を遂げた、実用化技術としても希有の存在である。1895 年に発見が報じられると、1896-97 年には早くもシーメンス社が X 線撮影装置開発に成功、そして、1901 年の栄えあるノーベル物理学賞の巻頭を飾る業績となった。日本でも、1909 年には島津製作所が装置を開発しており、当時の社会環境を考えると、いずれの対応も大変なスピードであり、X 線技術の発明が与えた衝撃と恩恵が如何に大きかったかを如実に表している [38]。

X 線は、陰極線管の研究をしていたレントゲン（W. Röntgen）が、黒いボール紙で覆って発光を遮蔽した陰極線管から、数十センチ離れた蛍光板を発光させる、目に見えない未知の放射線が出ていることを突き止め、その性質を調べ、X 線と命名したのが始まりである [39) 40)]。そして、X 線がフィルムを感光させることから、人体を透過した X 線像を、現像したフィルムの上で観察するという方法で、医療現場への応用が可能となった（図 3.18）。X 線管装置の技術については、技術系統化調査報告第 24 集の X 線管に関する神戸の報告を参照されたい [41]。

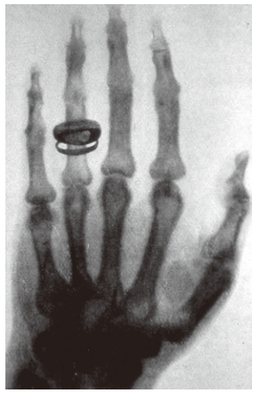


図 3.18　1896 年レントゲン撮影のアルベルト・フォン・ケリカーの手の X 線写真（1896.1.23）[39]

X 線が人体に照射されると、X 線が身体組織を透過する程度は、組織の密度に比例するので、骨や歯など密度が高い組織は透過度が減り、フィルムを余り感光させないために白っぽく映る。軟組織や液体では密度が下がるので黒っぽくなり、空気は密度が殆どないので黒となる。従って、白くくっきりと描出される骨や歯が X 線検査対象として向いていると言えるが、その他の身体の軟組織部の撮影も、X 線撮影装置の登場と共にいろいろ検討され、応用が進んだ。中でも、胸部の X 線像は、健康な肺は息を吸うと黒に近く映るが、肺炎等になると炎症組織の水分が増え、白っぽさが増すので、診断的価値が高い。今日でも、肺炎の診断は胸部 X 線検査によって行われる [42)]。また、20 世紀前半に猛威をふるった結核の病状の判断に、X 線像は必須の検査として重用された。

以上は X 線撮影技術としては透過法と呼ばれる。患者の身体を透過した X 線で感光したフィルムをみて診断するからである。もう一つの透視法は、1940 年代、タウシッグ（H.B.Tausig）によって始められた。光電子倍増管という高感度素子を用いて撮影することで、モニタ画面でリアルタイム画像を観察することが出来る。これにより、後述の造影剤投与をはじめ、処置を画像で確認しながら行えるようになり、臨床での有用性が、さらに大きく増すことになった [40)]。

消化器や心臓、循環器系、泌尿器系などの軟組織は密度差が少なく、単純 X 線撮影での判読は、はるかに困難になる。そこで、軟組織に造影剤を注入して観察する方法が考案された。1908 年、クラウゼ（P. Krause）によって、硫酸バリウムが消化器の X 線写真撮影に初めて用いられた [43)]。硫酸バリウムはあらゆる物質中最も水に難溶で、生体に投与しても安全性が高く、しかもバリウムは原子番号 56 で密度が高いため、造影効果にも優れ、広く使われるようになった。

今日、広く使われているもう一種類の造影剤はヨウ素系造影剤である。これは硫酸バリウムとは正反対で、水に良く溶け、尿路や血管内など、体液内への適用を狙ったものである。特に血管内に投与する場合は、腎臓から容易に排泄され、体内に蓄積しないこと、毒性が低いことが、合わせて求められる。ヨウ素化合物については、梅毒の薬として 1918 年から使われたヨウ化ナトリウムが投与された患者で、膀胱の輪郭が写し出されることが知られたことが、その出発点と考えられる。その後も治療薬として試みられたヨウ素化合物に同様の作用が見られ、以降、投与毒性と、描出力の兼ね合いを模索しながら、より効果的な化合物が探索されていった。そして 1954 年には、トリヨードベンゼン環を基本骨格としたウログラフィンが開発され、溶解度に優れ、毒性も低いことから広く使われるようになった。ただし、これらの物質には、浸透圧が高く、血管造影では激しい血管痛を引き起こす欠点があり、一層の改良が図られた結果、1986 年頃から欠点を克服した新製品が市場に投入されるようになった [44)]。

X 線撮影に直接かかわるものではないが、1929 年、心臓にカテーテルを通せることを証明したフォルスマ

3.2.1 X线检查

细菌·细胞观察技术是经过漫长时间逐步完善起来的。X线技术与之形成鲜明对照：它几乎是突然被发现，并在短期内得到普及和发展，即使在各类实用化技术中也极为罕见。1895年X线的发现见诸报道后，西门子公司早在1896—1897年便成功研制出X线摄影装置；这一发现还成为1901年首届诺贝尔物理学奖的获奖成果。在日本，岛津制作所也于1909年研制出X线装置。考虑到当时的社会环境，这些反应都可谓极其迅速，充分说明X线技术的发明带来的冲击和惠益之大 [38]。

伦琴（W. Röntgen）在研究阴极射线管时发现：即使用黑色厚纸板将阴极射线管包覆、遮住其发光，仍能使相距数十厘米的荧光屏发光，说明管中发出了一种肉眼看不见的未知射线。他随后研究了这种射线的性质，并将其命名为X线，这便是X线的起源 [39)40)]。由于X线能使胶片感光，人们可以在显影后的胶片上观察透过人体的X线影像，X线由此得以应用于医疗现场（图3.18）。关于X线管装置的技术，请参阅《技术系统化调查报告》第24集中神户关于X线管的报告 [41]。

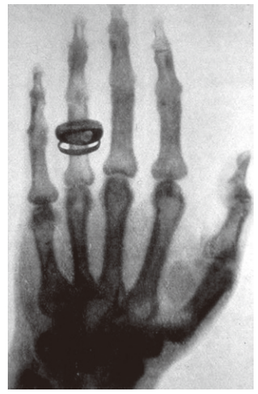


图3.18　1896年伦琴拍摄的克利克手部X线照片（1896.1.23）[39]

X线照射人体时，X线透过身体组织的程度与组织密度成比例，因此骨骼、牙齿等高密度组织的透过度较低，胶片感光较少，影像呈白色。软组织和液体密度较低，影像偏黑；空气几乎没有密度，影像呈黑色。由此可见，能够清晰显示为白色的骨骼和牙齿适合作为X线检查的对象。不过，随着X线摄影装置的问世，人们对身体其他软组织部位的摄影也进行了各种研究，其应用不断推进。其中，胸部X线影像的诊断价值尤高：健康的肺在吸气时影像接近黑色，而发生肺炎等疾病时，炎症组织中水分增加，影像变白。时至今日，肺炎的诊断仍依靠胸部X线检查 [42)]。此外，在20世纪前半叶，结核病肆虐，X线影像是判断其病情不可或缺的检查，受到高度重视。

以上所述的X线摄影技术称为透过法，因为诊断时观察的是被透过患者身体的X线感光的胶片。另一种方法即X线透视，由陶西格（H.B.Tausig）于20世纪40年代首创。这种方法使用光电倍增管这一高灵敏度元件进行摄像，可在监视器屏幕上观察实时影像。借助这一技术，后文将述及的造影剂给药等处理可以在影像监视下进行，其临床价值因而进一步大幅提高 [40)]。

消化道、心脏、循环系统、泌尿系统等软组织之间的密度差很小，用普通X线摄影判读要困难得多。为此，人们设计了向软组织内注入造影剂进行观察的方法。1908年，克劳泽（P. Krause）首次将硫酸钡用于消化道X线摄影 [43]。硫酸钡是所有物质中最难溶于水的，给药后对人体的安全性很高；而且钡的原子序数为56，密度高，造影效果也很好，因此得到广泛使用。

目前另一类广泛使用的造影剂是碘造影剂。与硫酸钡正好相反，碘造影剂易溶于水，用于尿路、血管等体液所在部位。尤其是经血管给药时，还要求它易经肾脏排泄、不在体内蓄积，并且毒性低。碘化合物用于造影，一般认为始于以下发现：自1918年起，碘化钠被用作梅毒治疗药，在给药患者身上可以显示出膀胱轮廓。此后，其他试作治疗药的碘化合物也表现出同样的作用。人们开始在给药毒性与显影能力之间寻求平衡，不断寻找效果更好的化合物。1954年，以三碘苯环为基本骨架的泛影葡胺研制成功，因其溶解度高、毒性低而得到广泛应用。不过，这类物质渗透压高，用于血管造影时会引起剧烈的血管疼痛。经过进一步改良，约从1986年起，克服了这一缺点的新产品陆续投放市场 [44)]。

以下内容与X线摄影并无直接关系，但1929年证明导管可以送入心脏的福斯曼

ン（W. Forssmann）（図 3.19）の、「画像検査」への貢献については触れておく必要があろう。彼は尿管カテーテルを、自らの左腕の静脈から挿入して、カテーテルが心臓に達していることを、X 線写真で証明してみせたのである[45)46)]。これにより、心臓および心臓の血管に直接造影剤を投与する可能性が開け、心疾患の解析が一挙に進歩した。一般汎用検査として本法が普及するようになるには、血管に適した造影剤の完成を待たねばならなかったが、こうしたカテーテルの技術、造影剤技術、X 線撮影の技術それぞれが影響し合いながら進化し、今日まで、多くの狭心症、心筋梗塞患者の命を救ってきたことは、よく知られている。

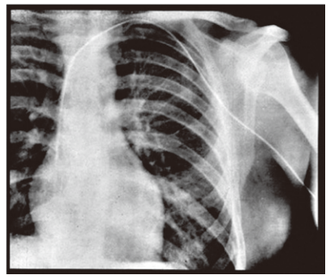


図 3.19　1929 年フォルスマン撮影の自らの腕から心臓まで挿入したカテーテルの写真[45)]

3.2.2　コンピュータ断層撮影（CT）[47)]

コンピュータ断層撮影は、英語の Computed Tomography、略して CT の日本語訳である。1963-64 年にコーマック（A.M. Cormack）が明らかにした X 線断層撮影の理論をもとに、1971 年、イギリス EMI 社のハウンズフィールド（G. Hounsfield）が、X 線 CT を開発したのが断層撮影の始まりである（図 3.20）。

CT という語自体は X 線に限った言葉ではないが、1973 年に EMI 社から販売が開始されて以来、急速に有名になったので、CT といえば X 線 CT を指すようになった。CT では、X 線管と受光部を被験者の身体の反対側に配置し、これを被験者の回りに 1 回転させ、得られた X 線吸収の濃淡データを数学的に解析することによって、断層像を構築するものである。初期の装置は、撮影に要する時間が 4 分と長いため、呼吸の動きが影響する体幹部は未だ撮影対象とならず、専ら頭部だけが検査の対象であったが、それでも、頭蓋骨というブラックボックスに閉ざされていた、頭の内部が観察出来るようになったインパクトは大きく、X 線 CT は急速に普及していった。撮影時間も、装置の改良によって短縮され、被験者は一時的に呼吸を止めるだけで、胸部、腹部の撮影も可能になり、適用症例も急速に拡大していった。日本でも医療機器を手がけていた大手電気機械メーカーが参入し、技術を競った。

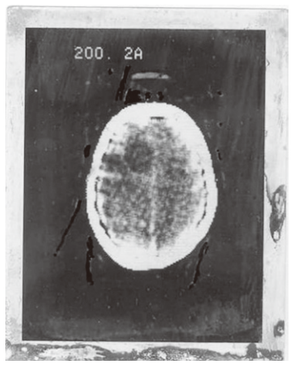


図 3.20　ハウンズフィールドが初めて臨床での撮影に成功した CT の写真ー脳腫瘍の女性の断層写真[48)]

（AuntMinnieEurope.com のご厚意により掲載）

1990 年には東芝が初のヘリカル CT を発表した[50)]。従来は、断層撮影映像を、被験者を少しずつ動かしては、一枚一枚断層像を撮影するので、時間がかかるし、結果の判定も断層位置を変えたたくさんの写真を観察する必要があった。ヘリカル CT では、患者の乗った台を動かしながら刻々と X 線データを取っていき、データを 3 次元的に配置して、臓器や器官、腫瘍などの 3 次元形態を描出することに成功した。その後、さらに多列検出器を用いて、1mm 以下のスライス幅で画像を取得できる CT が開発され、より緻密な観察が可能となっている。2016 年の時点で、診療報酬が認められている最高性能は 64 列マルチスライス CT であるが、320 列マルチスライスも既に市販されるようになった。同時にたくさんの画像を取得できるので、息を止めるのも数秒で済むようになった。得られる画像も、心臓の冠動脈の狭窄部が描出出来、カテーテル血管造影に迫るレベルに達しつつある（図 3.21）。

また、CT の発展は、X 線の代わりに核磁気共鳴法を応用した、核磁気共鳴画像（MRI）の開発にも、つながった。MRI は 1973 年にダマディアン（R.V.

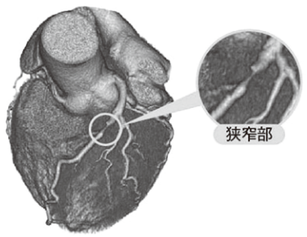


図 3.21　冠動脈狭窄の 3D-CT[49)]

（社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院のご厚意により掲載）

（W. Forssmann）（图3.19）对“影像诊断”的贡献仍有必要一提。他将输尿管导管从自己的左臂静脉插入，并用X线片证实导管已到达心脏[45)46)]。这为直接向心脏及心脏血管注入造影剂开辟了可能，心脏疾病的分析由此取得飞跃性进展。该方法要作为常规检查普及，还须等到适合血管使用的造影剂问世。导管技术、造影剂技术和X线摄影技术相互促进、共同发展，至今已挽救了众多心绞痛和心肌梗死患者的生命，这一点已广为人知。

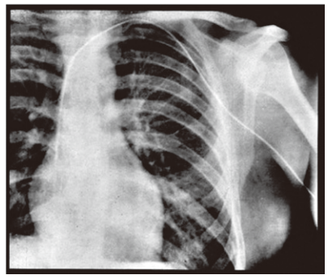


图 3.19 1929 年福斯曼拍摄的、由其本人从手臂插入直至心脏的导管照片[45)]

3.2.2 计算机断层扫描(CT)[47)]

计算机断层扫描是英语Computed Tomography（简称CT）的日语译名。科马克（A.M. Cormack）于1963—1964年阐明了X线断层成像的理论。1971年，英国EMI公司的豪斯菲尔德（G. Hounsfield）在此基础上开发出X线CT，这就是断层摄影的开端（图3.20）。

CT一词本身并不限于X线。但自1973年EMI公司开始销售以来，X线CT迅速闻名，因此一提到CT，指的就是X线CT。CT将X线管和受光部分别置于受检者身体两侧，使其围绕受检者旋转一周，再对所得X线吸收的浓淡数据进行数学解析，从而重建断层图像。早期设备扫描一次需要4分钟，耗时较长，躯干部位会受呼吸运动影响，尚不能作为扫描对象，检查仅限于头部。即便如此，原本封闭在颅骨这一“黑箱”中的头颅内部得以观察，其冲击力仍然很大，X线CT因此迅速普及。随着设备改进，扫描时间不断缩短，受检者只需短暂屏气即可完成胸部和腹部扫描，适用病例也迅速扩大。在日本，原本就涉足医疗器械领域的大型电气机械制造商也纷纷加入，展开技术竞争。

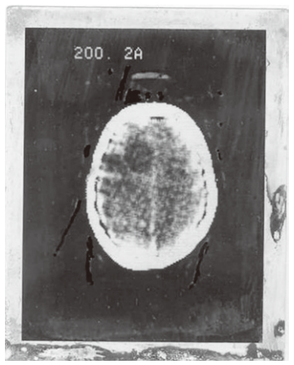


图3.20　豪斯菲尔德首次在临床上成功拍摄的CT图像——一名脑肿瘤女性患者的断层图像[48)]

（承蒙AuntMinnieEurope.com惠允刊载）

1990年，东芝发布了首台螺旋CT[50)]。以往拍摄断层图像时，需要逐步移动受检者，逐张拍摄断层像，不仅耗时，判读结果时还须查看大量断层位置各不相同的照片。螺旋CT则在载有患者的检查床移动的同时连续采集X线数据，再将数据按三维方式排布，从而成功显示出脏器、器官和肿瘤等的三维形态。此后，又开发出采用多排探测器、能以1mm以下层厚获取图像的CT，观察更加精细。截至2016年，获得诊疗报酬认可的最高性能机型为64排多层螺旋CT，而320排多层螺旋CT也已上市。由于能同时获取大量图像，受检者屏气只需数秒。所得图像已能显示心脏冠状动脉的狭窄部位，正逐步接近导管血管造影的水平（图3.21）。

此外，CT的发展也促成了磁共振成像（MRI）的开发。磁共振成像以核磁共振法取代X线。MRI由达马迪安（R.V.

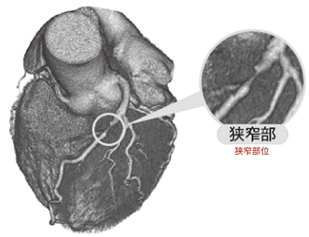


图3.21　冠状动脉狭窄的3D-CT[49)]（承蒙社会医疗法人社团十全会　心脏病中心榊原医院惠允刊载）

Damadian）が開発し、1980 年代から本格的に実用化された[51]。核磁気共鳴法は、強力な磁界の中で水素原子核が、高周波電磁波を共鳴して吸収する現象をとらえたもので、有機物分子の構造決定のための試験用装置として、1950 年代にはすでに実用化されていた原理に、断層像描出技術を組みあわせ、人体計測に応用したものである。CT では X 線の性質から、測定する物質の密度に比例した吸収像が得られるのに対し、MRI では水素原子を観察しているので、主として水分の含有量を反映した像が観察される。従って、同じ部位の断層像でも、異なった見方が出来るので、今日では、病気によっては CT、MRI 両検査を受ける場合も少なくない（図 3.22）。それに、MRI には、CT のように放射線被曝の心配がない、という決定的な利点がある。一方、MRI 装置は超電導磁石を用いたりするため、装置自体が高価であり、診療報酬も最高性能の CT と比べても、さらに 6 割から倍ほど高価な検査であることから、まだ用途は限られる状況であり、今後の技術革新でより高性能で安価な検査となることが望まれている。

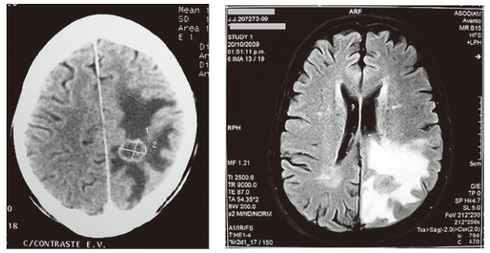


図 3.22　脳転移腫瘍性浮腫における CT（左）と MRI（右）の比較[52]

3.2.3　超音波画像装置（エコー）[53]

プローブから照射した超音波の反射波（エコー）を受信し、その強度と時間差から対象までの距離と対象の特性を知る方法で、医療用超音波では、扇状に超音波を発生させることで、2 次元平面の画像として試験対象を観察できる。もともとは潜水艦を探知する軍用技術から発展したものだが、戦後は水産業で魚群探知機として普及した。医療用には、1942 年のドゥーシック（K.T. Dussik）による、透過法による生体描写が初めて行われ、1953 年にはホウリー（D.H. Howry）らによる、今日のような 2 次元画像法（B モード）が発表され、実用化が進んだ。国内でも 1950 年ころから、（株）日本無線が装置の開発を行い、国内の研究を支えてきた[54]。

超音波は、水中や固体中はよく通過し、反対に気体は通過しにくいので、組織による反射度合いの違いを反映した画像が得られる。超音波法の利点は、非侵襲で、胎児を含め、どんな生体組織にも適用できること、小さなプローブを身体に接触させるだけで、直ちにリアルタイムのエコー画像が観察できることから、肝臓、胆嚢、腎臓、子宮などの臓器への応用が始まった。更に、エコーのリアルタイム測定が出来るメリットを最大限に活用し、心臓の検査になくてはならない検査に成長した。また、エコーの反射後波長変化の度合いを計測すると、対象物が観測装置に近づく、あるいは遠ざかる動きの程度を、ドプラー効果として計算できる。これを心臓検査に応用して、プローブ方向への血流を赤で、遠ざかる方向を青で表示する、カラードプラ法（図 3.23）が 1983 年、世界に先駆けて、日本のアロカ（(株）によって開発された[55]。この技術により、心房、心室からの血液の拍出に遅滞がないか、弁の逆流がないか一目で分かるようになった。

エコー法は即時性に優れ、扱いも簡便で、まさに臨床現場向きの医療機器であるが、画像が粗く、描出力では CT、MRI に遠く及ばなかった。ところが、1990 年代後半から高速データ処理アルゴリズムが発展し、描出力が大幅に向上してきたことに加え、多数の画像を取得して 3 次元画像を描出する技術が登場、進化してきた。この新しい技術は産婦人科領域で、胎児の観察に大きな成果をあげ（図 3.24）、今日では、胎児の

図 3.23　心カラードプラ法[55]
血流速度と方向がカラーで一目で分かる

図 3.24　妊娠 3ヶ月目の胎児の 3D エコー[56]

Damadian）开发，自20世纪80年代起正式投入实际应用[51]。核磁共振法利用的是强磁场中的氢原子核对高频电磁波发生共振吸收的现象。该原理早在20世纪50年代已在测定有机分子结构的试验装置中投入实用，MRI则将其与断层成像技术相结合，并用于人体测量。CT基于X线的性质，得到的是与被测物质密度成正比的吸收像；MRI观察的是氢原子，因此所得图像主要反映含水量。由此，即便是同一部位的断层像，也能从不同角度加以观察。如今，有些疾病需要同时接受CT和MRI两项检查的情况并不少见（图3.22）。而且，MRI不像CT那样存在辐射暴露的顾虑，这是其决定性的优势。另一方面，MRI设备需采用超导磁体等，设备本身价格昂贵，诊疗报酬也比最高性能的CT还要高出六成至一倍左右，因此目前用途仍较有限。人们期待今后通过技术革新，使其成为性能更高、价格更低的检查。

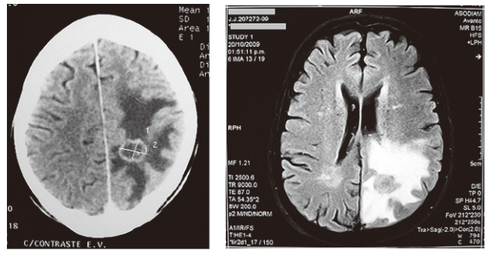


图 3.22 脑转移瘤性水肿的 CT（左）与 MRI（右）对比[52]

3.2.3 超声成像设备（超声检查）[53]

这种方法接收由探头发射的超声波的反射波（回波），根据其强度和时间差来获知到对象的距离及对象的特性。医用超声以扇形发射超声波，从而能以二维平面图像观察受检对象。该技术最初源于探测潜艇的军事技术，战后作为鱼群探测仪在水产业中得到普及。在医学领域，1942 年杜西克（K.T. Dussik）首次用透射法对活体进行成像；1953 年，霍利（D.H. Howry）等人发表了与今天相同的二维成像法，即 B 型模式，实际应用随之推进。在日本国内，日本无线自 1950 年前后开始开发相关设备，为国内研究提供了支撑[54]。

超声易于穿过水和固体，而难以穿过气体，因此能得到反映不同组织反射程度差异的图像。超声法的优点在于：无创，可用于包括胎儿在内的任何生物组织；只需将小型探头接触身体，即可立即观察实时超声图像。因此，超声法首先应用于肝脏、胆囊、肾脏、子宫等脏器。之后，超声法充分发挥超声可实时测量的优势，发展成为心脏检查中不可或缺的手段。此外，测量超声反射后波长的变化程度，即可依据多普勒效应计算出对象靠近或远离观测装置的运动程度。1983年，日本阿洛卡公司将这一原理应用于心脏检查，在世界上率先开发出彩色多普勒法（图3.23）：朝向探头方向的血流显示为红色，远离探头方向的血流显示为蓝色[55]。借助这项技术，心房、心室的射血是否迟滞、瓣膜是否反流，均可一目了然。

超声检查法即时性好，操作简便，堪称适合临床一线使用的医疗器械，但图像粗糙，显示能力远不及CT和MRI。然而，自20世纪90年代后半期起，高速数据处理算法不断发展，显示能力大幅提高；与此同时，采集大量图像以重建三维图像的技术也已出现并不断进步。这项新技术在妇产科领域的胎儿观察中取得了显著成效（图3.24），如今胎儿

图3.23　心脏彩色多普勒法[55]）通过颜色可直观显示血流速度和方向

图3.24　妊娠第3个月胎儿的3D超声图像[56]

性別判定が当たり前に行われるようになっている。さらに循環器分野では、画像の進歩により、心臓の弁の開閉具合をリアルタイムで観察出来るまでになった。

3.2.4　内視鏡[57)]

内視鏡は、1950年に世界に先駆け、東京大学とオリンパス社によって開発された胃カメラを原型とする、日本発の世界に誇る発明である。体内を観察する試みは、1933年のシンドラー（R. Schindler）によるフレキシブル観察鏡が、胃の内部観察法としては実用性を評価できる最初の試みと言えるが、実用化にはほど遠かった。オリンパス社の最初の製品は、フレキシブルチューブの先端に、照明と小さなカメラを装着した、文字通りの「胃カメラ」だった。実際の画像観察はその場では出来ず、撮影の後で初めて内容が分かるという大きな制約があった（図 3.25）。

1960年代に入ると、先端カメラの代わりに、グラスファイバーで画像を手許に取り込む方式が開発され、1964年には画像を観察、確認しながら撮影できる画期的新製品が登場した。更に、鉗子でサンプリングするなど、処置可能な仕組みも導入され、内視鏡は消化器の医療現場に欠かせない医療機器となった（図3.26）。検査対象も、胃から食道、十二指腸、胆管、大腸と広がり、さらにファイバーの改良による細型装置を用いて、呼吸器科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科領域へと適用を広げた。近年では、CCD素子の小型化とLED照明系の進歩で、内視鏡も光学系をCCD素子に切り替えたビデオスコープが登場している。グラスファイバーが不要になったことで、操作系の充実を計る事が出来るようになり、拡大倍率アップや特殊な光学系（Narrow band）の採用、さらに組織の染色も活用してガン組織の判定能力を高めるなど、イメージング機能を充実させている。

また、内視鏡の先に超音波プローブを装着して、消化管や血管内の同時観察を可能にする技術も実用化されている。

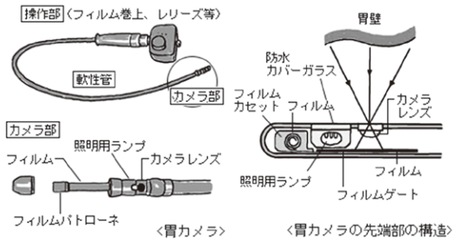


図 3.25　開発初期の胃カメラ[58)]

（オリンパス株式会社のご厚意により掲載　おなかの健康ドットコム（http://www.onaka-kenko.com）より）

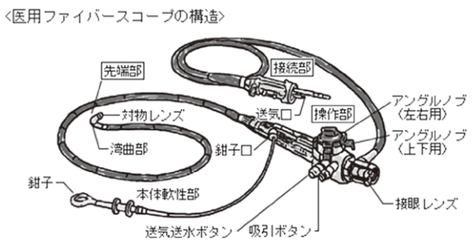


図 3.26　今日の内視鏡[58)]

（オリンパス株式会社のご厚意により掲載　おなかの健康ドットコム（http://www.onaka-kenko.com）より）

3.3　物理計測

人の身体に、計測の対象となり得る部分や生理現象は、非常にたくさんある。身長、体重、胴回りなどは、はなはだ単純な尺度ではあるが、健康の度合いを見積もる尺度としては、重要なものばかりである。しかし、これらはその測定自体が、医療の進歩における技術のブレークスルーというほど大げさなものではない。物差しやはかりといった簡単な計測手段が手に入れば、人体を測ってみようとするのは自然の成り行きと考えられるからである。

それより少し高級になって、体温計や聴診器はどうか。身体に触れて発熱度合いを確かめる、あるいは身体の中で発せられる音を聞いて患者の健康状態を把握するということも、恐らく大昔の医師も行っていたことと思われるが、上昇した最高温度を安定して測定できる体温計、身体の音を周囲のノイズを余り気にせずに、十分な強さで聞き取れる聴診器は、これはもう立派なブレークスルーと言える。しかもいずれも、今日、殆どの臨床場面で必須の検査である。しかしそれでもなお、技術の系統化を論ずるほど、奥の深い技術とは言えないのではないか。しかも肝心の重要な技術革新は、100年以上昔に、すでに達成されている。

この節では、従って、物理計測で医療史上重要なブレークスルーであり、しかも技術革新が続けられてきたものとして、血圧計、心電図計、脳波計およびパルスオキシメーターの技術の系統を論じたい。

3.3.1　血圧計

そもそも血液が全身を相当のスピードで循環している事が知られるようになったのは、1628年に、ハーヴェー（W. Harvey）によって発表された血液循環説

性别判定已成为常规操作。此外，在心血管领域，随着图像质量的进步，甚至已能实时观察心脏瓣膜的开闭情况。

3.2.4 内镜[57)]

内镜以东京大学与奥林巴斯公司于1950年在世界上率先开发的胃内照相机为原型，是源自日本、令日本引以为豪的世界级发明。在观察体内的各种尝试中，1933年申德勒（R. Schindler）研制的软式观察镜可以说是首个作为胃内部观察方法、其实用性值得肯定的尝试，但距离实际应用仍相差甚远。奥林巴斯公司的第一代产品是在软管前端装上照明装置和小型相机，是名副其实的“胃内照相机”。这种装置无法当场观察图像，只有在拍摄之后才能知道所拍内容，存在很大的局限（图3.25）。

进入20世纪60年代后，出现了不再使用前端相机、而是通过玻璃纤维将图像传到操作者手边的方式；1964年，可以一边观察、确认图像一边拍摄的划时代新产品问世。此后又引入了用活检钳取样等可实施处理的机构，内镜由此成为消化系统医疗现场不可或缺的医疗器械（图3.26）。检查对象也从胃扩展到食管、十二指肠、胆管、大肠；随后又借助纤维改良实现的细径装置，将应用范围扩大到呼吸科、泌尿科、妇产科和耳鼻咽喉科领域。近年来，随着CCD元件的小型化和LED照明系统的进步，内镜领域也出现了以CCD元件取代光学系统的电子内镜。由于不再需要玻璃纤维，操作系统得以进一步完善，成像功能也不断增强，例如提高放大倍率、采用窄带成像（Narrow band）等特殊光学系统，以及结合组织染色以提高癌组织的判别能力等。

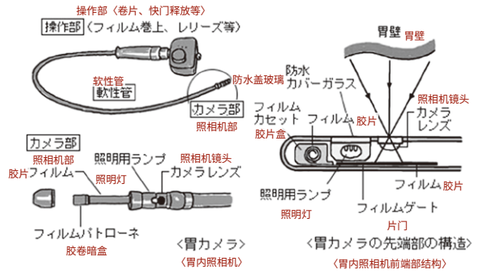


图 3.25 早期研发的胃内照相机[58)]

（承蒙奥林巴斯株式会社惠允刊载，引自“おなかの健康ドットコム”（http://www.onaka-kenko.com））

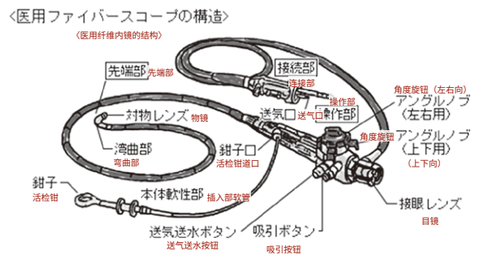


图 3.26 当今的内镜[58)]

（承蒙奥林巴斯株式会社惠允刊载，引自“おなかの健康ドットコム”（http://www.onaka-kenko.com））

此外，在内镜前端装上超声探头，以便同时观察消化道或血管内部的技术也已投入实际应用。

3.3　物理测量

人体中可作为测量对象的部位和生理现象非常多。身高、体重、腰围等虽然是极为简单的尺度，但作为估量健康程度的指标，无一不重要。不过，这些测量本身还谈不上是医学进步中的技术突破，因为一旦有了尺子、秤之类简单的测量工具，人们自然会想到去测量人体。

那么，再高级一些的体温计和听诊器又如何呢？通过触摸身体确认发热程度，或倾听体内发出的声音来把握患者的健康状况，恐怕远古的医师也曾这样做过；但能够稳定测出体温所升至的最高温度的体温计，以及能在不太受周围噪声干扰的情况下以足够强度听取体内声音的听诊器，已经称得上是了不起的突破。而且二者如今都是几乎所有临床场合必不可少的检查。然而即便如此，它们恐怕也还算不上值得论述其技术系统化的高深技术吧？况且，关键的重大技术革新早在100多年前就已完成。

因此，本节将选取在医学史上属于重要突破、且技术革新持续至今的物理测量技术，即血压计、心电图机、脑电图仪和脉搏血氧仪，论述其技术谱系。

3.3.1 血压计

人们之所以认识到血液以相当快的速度在全身循环，源于1628年哈维（W. Harvey）发表的血液循环学说

による[59]。病人の「脈を診る」ことは、古今東西を問わず、大昔からの診断方法であったようだが、これを循環説と結びつけて積極的に解釈しようとは誰も考えなかったのか、今日までそうした研究成果は伝えられていない。

一方、ヘイルズが馬の頸動脈に直接管を差し込んで、動脈血が管内を上昇する高さを測定する事で、実質的に血圧を測定したのが1730年のことであった。これは今日、観血的血圧測定という手法であるが、血管に管を差し込まない、非観血的血圧測定法もいろいろ研究され、1896年にはリバロッチ（S. Riva-Rocci）によって、水銀マノメータとカフを用いた、今日の水銀血圧計の原型が作られた。しかしながら、どう測定したら正しい、有益な結果が得られるのか、まだ定見がなかった。

こういった状態に終止符を打ったのが、コロトコフ（N.S. Korotkov）で、彼は、カフ下の動脈に聴診器を当て、血流の音を聞くことによって、最高／最低血圧が測定できる事を発見し、1903年に論文で発表した。この方法は現在でも使用されている方法である[60]。こうして医師や看護師なら誰でも正確に血圧が測れるようになり、血圧と循環器系の疾病との関係の研究が進んだ。

20世紀も後半になって、入院患者の心電図、心拍数、呼吸数、体温などの、いわゆるバイタル・サインを自動連続計測したいという需要が高まってきたとき、コロトコフ式血圧測定法では自動化出来ないので、聴診器で判断する以外の方法が種々検討された。その結果、血流の脈波が発生する音をとらえるのでなく、振動を計測した方が良い結果が得られることが分かり、1979年にアメリカのクリティコン（Criticon）社が最初に製品化した。今日では電子式血圧計はすべて振動式で、全世界生産高の85%を、日本が製造している。

3.3.2　心電計

昔から、人の死とは、心臓が止まることと同義語であった。生体臓器移植に関連して、脳死の概念が心停止に変わりつつあるが、多くの人々にとって、いまでも生死は心臓が動いているか否かで理解されている。それほど心臓は我々の意識の上で特別な臓器であると同時に、心疾患は日本人の死亡原因の第２位（16%）を占める、約16%の人が亡くなる、医療政策上も非常に重要な対象である。そして、心臓の状態の診断に最も重要な役割を果たしているのが、心電計である。心臓の拍動は、心臓自身が発する微弱な電流で刺激された心筋が興奮することで起こり、興奮した心筋は、興奮の度合いに応じた電位を発生する。心電計は、体表に装着した複数の電極で、電位の時間変化を計測するもので、その変化を記録した図が心電図波形である。

心臓が電気を発していることは19世紀後半には知られており、その値を計測しようという試みがいろいろなされたが、電圧にして体表でわずか1mV程度の差を、ノイズを抑えてとらえなければならず、再現性のある結果は得られなかった。当時は、まだ電気信号を増幅する手立てがなかったのである。

そうした中、今日見るような心電図波形の観測に初めて成功したのが、オランダの生理学者アイントーフェン（W. Einthoven）で、彼は強力な電磁石の間に置いた細い導線に電流を流し、磁場の作用で生じる導線の動きを、光を照射して出来る影として巻き取り感光紙に記録して、電圧の変化を記録することが出来た。1903年のことである[61]。この装置の挿絵を図3.27に示す。そして心電図の波形を、今日でも使用されているP、Q、R、Sという要素に分類し、心電図解析の基礎を打ち立てたのである。心電計に関する数々の業績により、彼は1924年にノーベル賞を受賞した[62]。

アイントーフェンの業績は、医療史上に冠たるものだが、彼の用いた心電図計は重量が270kgもあり（図3.27）、とても臨床で使える代物ではなかった。実用

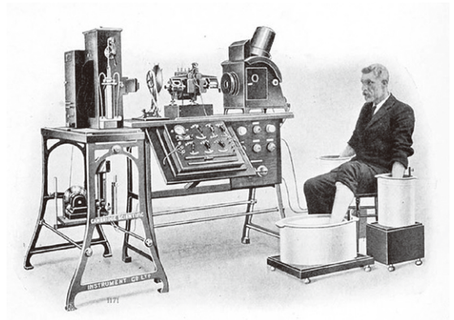


図3.27　アイントーフェン発明の心電計（270kg）[65]

図3.28　2016年現在最小のホルタ心電計（53g）[66]

（フクダ電子株式会社HP、ホルター心電検査関連装置より、同社のご厚意により掲載）

发表的血液循环学说[59]。为病人“诊脉”似乎是古今中外自古就有的诊断方法，但或许是没有人想到将其与循环学说联系起来加以积极解释，迄今未见此类研究成果流传下来。

另一方面，1730年，黑尔斯（Stephen Hales）将管子直接插入马的颈动脉，测量动脉血在管内上升的高度，从而实际测定了血压。这种方法如今称为有创血压测量。与此同时，不向血管内插管的无创血压测量法也有多种研究。1896年，里瓦-罗奇（S. Riva-Rocci）利用水银压力计和袖带制成了今天水银血压计的雏形。然而，怎样测量才能得到正确而有用的结果，当时仍无定论。

结束这一局面的是科罗特科夫（N.S. Korotkov）。他将听诊器置于袖带下方的动脉上，听取血流的声音，发现借此可以测出最高/最低血压，并于1903年发表了论文。这一方法至今仍在使用[60]。从此，医师和护士都能准确测量血压，血压与循环系统疾病关系的研究也随之发展。

进入20世纪后半叶，自动连续监测住院患者心电图、心率、呼吸频率、体温等所谓生命体征的需求日益增长。由于科罗特科夫式血压测量法无法自动化，人们研究了多种不依赖听诊器判断的方法。结果发现，测量振动比捕捉血流脉搏波产生的声音效果更好。1979年，美国Criticon公司率先将其产品化。如今电子血压计全部采用示波法（振动式），全球产量的85%由日本制造。

3.3.2 心电图机

自古以来，人的死亡就等同于心脏停止跳动。随着活体器官移植的开展，脑死亡的概念正在逐渐取代心跳停止，但对多数人而言，至今仍以心脏是否跳动来理解生死。心脏在人们的意识中就是如此特殊的器官；同时，心脏病占日本人死因的第2位（16%），约16%的人因此死亡，在医疗政策上也是非常重要的对象。在心脏状态的诊断中发挥最重要作用的是心电图机。心脏搏动的机制是：心肌受到心脏自身发出的微弱电流刺激而兴奋，兴奋的心肌

产生与兴奋程度相应的电位。心电图机通过贴附在体表的多个电极测量电位随时间的变化，记录这一变化所得的图形即心电图波形。

19世纪后半叶，人们已经知道心脏会产生电，并多次尝试测量其数值。但体表的电压差仅约1 mV，必须在抑制噪声的前提下捕捉这一信号，因此始终未能获得重复性良好的结果。当时还没有放大电信号的手段。

在这种情况下，荷兰生理学家爱因托芬（W. Einthoven）首次成功观测到今天所见的心电图波形。他让电流通过置于强电磁铁之间的细导线，导线在磁场作用下发生移动；他用光照射导线，将形成的影子记录在卷绕的感光纸上，从而记录下电压的变化。这是1903年的事[61]。该装置的插图见图3.27。他还将心电图波形划分为今天仍在使用的P、Q、R、S等波，奠定了心电图分析的基础。由于在心电图机方面的诸多贡献，他于1924年获得诺贝尔奖[62]。

爱因托芬的成就在医学史上首屈一指，但他使用的心电图机重达270 kg（图3.27），根本无法用于临床。心电图机的实用

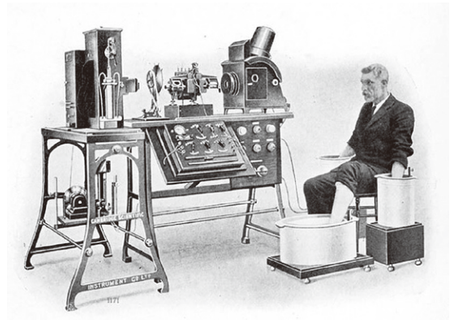


图3.27 爱因托芬发明的心电图机（270kg）[65]

图3.28 截至2016年最小的动态心电图仪（53g）[66]（引自福田电子株式会社官网“动态心电图检查相关设备”页面，经该公司惠允刊载）

化はシーメンス社が 1928 年に発売開始した装置からで、これは 1906 年に発明された 3 極真空管による信号増幅法を採用して小型化を達成していた[63]。しかし、装置があれば、すぐに診断が出来るわけではない。アイントーフェンの発明以後、多くの医師、研究者たちが、心電図の波形と、心臓の筋肉の動きとの関係を詳細に調べ、また波形と疾患との関係を一つ一つ明らかにしていった結果が、心電図計を優れた臨床検査機器に育て上げたのである。

日本においても 1931 年には早くも試作機が作られ、1939 年には研究が始まったが、なかなか安定して測定が出来ない状況が続いた。比較的手軽に臨床で使用できるようになったのは、1951 年、フクダ電子が熱ペン直記式の心電計を発売してからであった[64]。

臨床検査としての心電計を語る上で、付け加えておきたい技術が、運動負荷心電図法と、ホルタ心電計である。心疾患を患う患者は、常に異常な心電図波形を来しているとは限らない。特に、胸痛で気付かれる狭心症などの虚血性心疾患では、異常波形は安静時より運動負荷をかけた場合に出現することが多い。マスター（A. Master）は 1941 年、心電図検査の前に運動負荷をかけて調べる方法の標準化を提案し、同方法は今日でも標準検査法として使用されている[67]。一方、日常生活の中で起こる不整脈は、病院に来て検査を受けただけでは分からないことが多いので、携帯型装置でデータを 24 時間記録する方式を、1961 年にホルタ（N.J. Holter）が、データをテープレコーダに保存できる装置として発表した[68]。

ホルタ心電図計は、その後更に、エレクトロニクス技術の進歩による装置の小型化と、1970 年代に実用化されたマイコンによる、24 時間データの自動解析プログラムの実装化を経て、今日では液晶画面と半導体メモリにより、手のひらに隠れるサイズで重量わずか 50g 台の製品が出現している（図 3.28）。アイントーフェンの 270kg の装置から見れば夢のようで、この心電計の進化の歴史は、まさにエレクトロニクス技術の進化の歴史でもある。そして、治療の面でも、心臓病の一番のリスクである高血圧の各種治療薬、および狭心症の発作治療薬ニトログリセリンが、1960 年代から実用化されたのを皮切りに、多くの新薬がこの分野に投入されている[69]。その開発の成功も、心電計という優れた評価技術があればこそ、得られた成果であることを強調しておきたい。

3.3.3　脳波計

脳波の計測も、心電図の計測のように、エレクトロニクスの進歩が大きな鍵を握っていた。20 世紀前半に、脳からも微弱な電流が観測されることが、動物実験で確認されていたが、人で脳の活動電位を初めて計測し発表したのは、バーガー（H.Berger）で、1929 年のことである[70]。脳の活動電位は、心臓より更に小さく μV オーダーであり、シグナル増幅とノイズ回避の技術は、心電図より更に高いレベルでの完成度が求められる。日本国内での国産機発売および研究、臨床応用も、従って本格化したのは戦後になってからのことである。

測定には多数の電極を頭部に装着し、各電極の電位の変化を、多数のペンを持つ記録計で描いてゆく。その記録紙上の特有の波形から、電位変化の図が「脳波」と呼ばれるようになった。脳波計測は、脳の各場所の活動電位を反映したシグナルとして計測されるので、多点電極を用いれば、脳の位置情報をある程度反映したシグナルを得ることができる。他に脳の状態を調べる手段がなかったころは、脳腫瘍や脳出血の場所の推定等にも盛んに利用された（図 3.29）。しかし、1980 年代以降になると、こうした場所占拠性障害の特定は、CT、MRI に役割を譲ることになり、使用頻度は減っていく。現在では、主として、

① 異常脳波の出現を特徴とする、てんかんの診断
② 睡眠障害患者の睡眠時の脳活動の観察
③ 脳の活動の程度を把握する必要のある検査、研究など、時間経過の中での脳の活動変化に注目した観察に使われる。しかし、③についても、特に研究用では、近年 SPECT（Single Photo-Emission CT；単一光子放射断層撮影）や、fMRI（functional Magnetic Resonance Imaging；磁気共鳴機能画像法）に取って代わられつつある。

技術の基本に立ち返って考えてみる。身体の神経－筋肉組織は、すべて、細胞が発する微弱な電位の伝達によって制御されているので、この電位を測定して、被験者の神経－筋関連疾患の状態を把握する、という

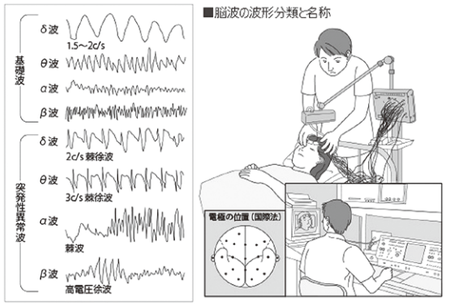


図 3.29　脳波検査[71]

（株式会社法研・市田様のご厚意により掲載）

化始于西门子公司1928年开始销售的装置。该装置采用1906年发明的三极真空管放大信号，实现了小型化[63]。然而，有了装置并不等于马上就能诊断。爱因托芬的发明问世后，许多医师和研究者详细研究了心电图波形与心肌运动的关系，又逐一阐明了波形与疾病的关系，正是这些成果使心电图机成长为优秀的临床检验仪器。

日本在1931年就已试制出样机，1939年开始相关研究，但测量长期难以稳定。直到1951年福田电子推出热笔直接记录式心电图机之后，心电图机才得以较为便捷地用于临床[64]。

谈到作为临床检验手段的心电图机，还有两项技术值得补充：运动负荷心电图和动态心电图仪。心脏病患者并非随时都表现出异常心电图波形。尤其是以胸痛为首发表现的心绞痛等缺血性心脏病，其异常波形往往在运动负荷下比在静息时更容易出现。1941年，马斯特（A. Master）提出在心电图检查前施加运动负荷的标准化方法，该方法至今仍作为标准检查法使用[67]。另一方面，日常生活中发生的心律失常往往无法仅靠患者来院接受检查时发现，为此，霍尔特（N.J. Holter）于1961年发表了用便携式装置连续记录24小时数据的方法，该装置可将数据保存在磁带录音机中[68]。

此后，电子技术的进步使装置不断小型化；20世纪70年代微型计算机投入实用后，24小时数据的自动分析程序也得以在装置中实现。如今，借助液晶屏和半导体存储器，霍尔特心电图机已出现可握于掌心、重量仅50余克的产品（图3.28）。与爱因托芬重达270 kg的装置相比，这简直如同梦幻；心电图机的进化史，正是电子技术的进化史。在治疗方面，以20世纪60年代起投入实用的各类高血压治疗药物（高血压是心脏病的首要危险因素）以及心绞痛发作治疗药硝酸甘油为开端，大量新药相继进入这一领域[69]。在此需要强调的是，这些药物之所以开发成功，正是得益于心电图机这一出色的评价技术。

3.3.3 脑电图仪

与心电图测量一样，脑电图测量的关键也在于电子技术的进步。20世纪前半叶，

动物实验已证实脑部同样可以记录到微弱电流；而首次在人体测量并发表脑活动电位的是伯格（H.Berger），时间是1929年[70]。脑的活动电位比心脏更小，处于μV量级，因此对信号放大和噪声抑制技术的要求比心电图更高。正因如此，日本国产仪器的上市以及国内的研究和临床应用，都是在战后才真正展开的。

测量时在头部安放多个电极，用带有多支记录笔的记录仪描记各电极电位的变化。由于记录纸上呈现的特征性波形，这种电位变化图被称为“脑电波”。脑电图记录的是反映脑内各部位活动电位的信号，因此采用多点电极，即可获得在一定程度上反映脑内位置信息的信号。在尚无其他手段检查脑部状态的年代，脑电图曾被广泛用于推测脑肿瘤、脑出血的部位等（图3.29）。但进入20世纪80年代后，这类占位性病变的定位逐渐由CT和MRI承担，脑电图的使用频率随之下降。目前脑电图主要用于：

1 以出现异常脑电波为特征的癫痫的诊断
2 睡眠障碍患者睡眠期间脑活动的观察
3 需要掌握脑活动程度的检查和研究等，即着眼于脑活动随时间变化的观察。不过，就3而言，尤其是在研究领域，近年来脑电图正逐渐被单光子发射计算机断层成像（SPECT）和功能磁共振成像（fMRI）所取代。

不妨回到技术的基本原理来考虑这一问题。人体的神经-肌肉组织都由细胞发出的微弱电位的传导所控制。因此，通过测量这些电位来掌握受检者神经-肌肉相关疾病的状态，就这一

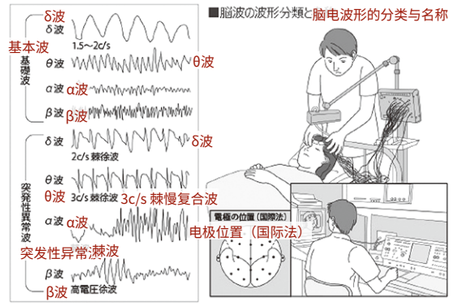


图 3.29 脑电图检查[71]

（承蒙株式会社法研·市田先生惠允刊载）

方法論および技術課題は、心電図も脳波も本質的には同じと考えられる。しかし、心電図解析が今日もなお、心臓の検査の最前線を担っているのに対し、脳波計は、その役割を徐々に減じている。心電図では、幸いなことに、そのパターンと心臓の解剖学的部位および機能との対応が、十分に解明されているので、古典的方法であるにも拘わらず、得られる情報が豊富である。一方、脳波は、活動電位の位置情報も機能（脳の活動の意味付け）も、心電図と比較すると十分とはいえない。この差が、心電図と脳波の臨床検査としての重要度評価の差となっている。脳波は、今日も、例えば認知症の分野では、病態解析の可能性を求め、いろいろ検討されている。近年のビッグデータや人工知能の技術を応用して、脳波の膨大なデータの処理とその意味付けに関して、新たなブレークスルーがもたらされることを期待したい。

3.3.4　fMRI

1990 年、小川誠らによって見出された fMRI は、通常の水素原子からの信号ではなく、ヘモグロビンが酸素を渡した脱酸化ヘモグロビンのシグナルを見る。酸素消費が活発化し、局所血流が増加した部分のシグナルが強まる（画像の黄色～赤で着色した部分）のを見ることで、脳の活動部位を特定する技術である [72]（図 3.30）。精神疾患で脳の活動部位を特定するため、陽電子を放出する同位体で標識したグルコースを用いて血流量を見る、PET（Positron Emission Tomography）に代わる技術として、特に脳の研究目的中心に、近年非常に活発に用いられるようになった。

脳の疾患部位特定脳波計測では脳の活動位置を、電極毎の電位の相対的強度から推定するので、位置精度は相当曖昧であるのに対し、fMRI ではシグナル位置は mm オーダーで観測可能である。従って、かつて脳波計に期待された、脳の活動部位解析は、fMRI 技術に置き換えられつつある。現在では、まだ研究段階であるが、検査の 4 つの柱の「物理計測」の流れと「画像観察」の流れが融合した、新しい方向性の検査が登場する日も近いと期待される。

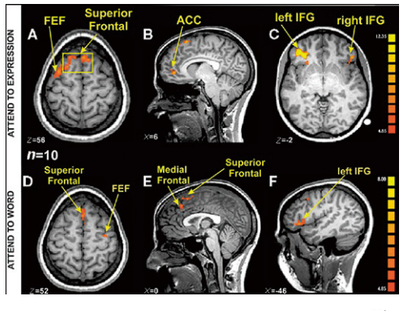


図 3.30　表情と言葉の認識を fMRI で比較 [73]

表情と言葉が一致しない情報が与えられたときに反応する部位を比較

3.3.5　パルスオキシメーター[74]

fMRI に続いてもう 1 件、日本が発明、開発に重要な役割を果たした診断医療機器を紹介する。パルスオキシメーターは、脈拍に連動して、体内を流れる血中ヘモグロビンの光学特性を測定することによって、動脈血中ヘモグロビンの酸素飽和度を測定する装置で、1974 年、日本光電の技術者であった青柳卓雄らが発明、特許を申請し、国内メーカーが試作したが、まずアメリカで商品化が進み、1980 年代からさかんに使われるようになった。

人体は生命に必要なエネルギーの大部分を酸化反応で得ているので、酸素を十分取り込むことは生命維持の第一優先事項である。健常人では、肺でガス交換を受けた動脈血のヘモグロビンは、ほぼ 100% 酸素で飽和している。しかし、肺機能の未熟な新生児や、肺炎などで肺機能の落ちた患者では、この酸素飽和度が低下し、静脈血の 40% に近づくほど重症で、命に関わる。従って、酸素飽和度の検査は、疾患重篤度の指標として非常に重要である。昔は、大腿動脈や上腕動脈から注射器で動脈血を採取し、ただちに酸素電極で酸素分圧を測定して求めていた。しかし動脈血採取は熟練を要する侵襲性の強い手技であり、気軽に何回も検査するわけにはいかなかったし、未熟児適用は困難を極めたと推察される。

そこで、体表から動脈血の酸素飽和度を測定する方法が、1960 年代からいろいろ考案され、実用化されていった。これらの方法も酸素電極で酸素濃度を測る点では同じだが、体表に電極を密着させて漏れ出てくる酸素を測定することと、電極のセットされている部分を 44℃ほどに加温して血行を促進して、計りやすくするところが技術のポイントであった。ただし 44℃加温は、長時間は続けられず、皮膚へのセットにもいろいろ気を遣う必要があった。

こうした状況で登場したパルスオキシメーターは、酸素を直接計るのではなく、ヘモグロビンの酸素飽和度を分光学的に計測する装置である。測定原理の詳細については、酸素を結合したヘモグロビンと結合しないヘモグロビンの吸収スペクトルを、3.4.2 項に示しているので参照されたい。例えば波長 660nm（赤色）と 910nm（赤外）のように、酸素の結合有無で異なる変化を示す 2 波長で、透過光ないしは反射光で体内を流

方法论及其技术课题而言，可以认为心电图和脑电图在本质上是相同的。然而，心电图分析至今仍承担着心脏检查的一线任务，脑电图仪的作用却在逐渐减弱。就心电图而言，幸运的是，其波形模式与心脏解剖部位及功能之间的对应关系已经得到充分阐明，因此它虽然属于经典方法，所能提供的信息仍十分丰富。脑电图则不同，无论是活动电位的位置信息，还是其功能意义（脑活动的含义），与心电图相比都还谈不上充分。正是这一差距，造成了心电图与脑电图作为临床检验在重要性评价上的差异。如今，在痴呆等领域，人们仍在探索脑电图用于病理分析的可能性，并开展了多方面研究。希望借助近年发展起来的大数据和人工智能技术，在海量脑电图数据的处理及其意义解读方面取得新的突破。

3.3.4 fMRI

fMRI由小川诚等人于1990年发现。它观测的不是通常来自氢原子的信号，而是血红蛋白释放氧后形成的脱氧血红蛋白的信号。氧消耗活跃、局部血流增加的部位信号增强（图像中以黄色～红色着色的部分），该技术通过观察这种增强来确定脑的活动部位[72]（图3.30）。为确定精神疾病中脑的活动部位，过去使用正电子发射断层成像（PET，Positron Emission Tomography），即用发射正电子的同位素标记葡萄糖来观察血流量。fMRI作为PET的替代技术，近年来应用十分活跃，尤其以脑研究为主要目的。

用于确定脑疾病部位的脑电图测量，是根据各电极电位的相对强度来推定脑的活动位置，因此定位精度相当模糊；fMRI则能以毫米级精度观测信号位置。因此，过去寄望于脑电图仪的脑活动部位分析，正逐渐由fMRI技

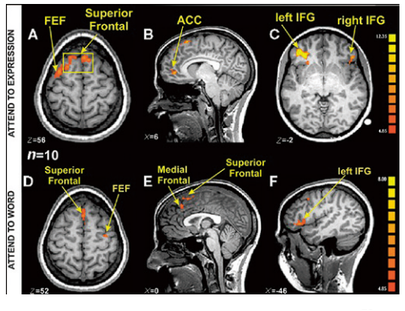


图3.30　用fMRI比较对面部表情与言语的识别[73]

比较面部表情与言语所传达的信息不一致时出现反应的脑区

术取代。目前虽然仍处于研究阶段，但可以期待，融合检验四大支柱中“物理测量”与“影像观察”两条发展脉络的新方向检查，不久将会问世。

3.3.5 脉搏血氧仪[74]

继fMRI之后，再介绍一项日本在发明和开发中发挥了重要作用的诊断用医疗器械。脉搏血氧仪与脉搏联动，测定体内流动血液中血红蛋白的光学特性，由此测出动脉血中血红蛋白的血氧饱和度。1974年，日本光电的技术人员青柳卓雄等人发明了这种装置并申请专利，日本国内厂商也曾试制，但率先实现商品化的是美国，自20世纪80年代起得到广泛应用。

人体生命活动所需的能量大部分来自氧化反应，因此充分摄取氧气是维持生命的头等大事。健康人的动脉血经肺部气体交换后，其中的血红蛋白几乎100%被氧饱和。然而，肺功能尚未发育成熟的新生儿，以及因肺炎等原因肺功能下降的患者，血氧饱和度会降低；越接近静脉血的40%，病情越重，甚至危及生命。因此，血氧饱和度检查作为疾病严重程度的指标非常重要。过去的做法是用注射器从股动脉或肱动脉采集动脉血，立即用氧电极测定氧分压，由此求得血氧饱和度。但动脉采血需要熟练的技术，侵入性也很强，不能轻易多次检查；可以推想，对早产儿实施更是极为困难。

为此，自20世纪60年代起，人们设计出多种从体表测定动脉血血氧饱和度的方法，并逐步投入实用。这些方法同样是用氧电极测定氧浓度，技术要点有二：一是将电极紧贴体表，测定从皮肤透出的氧；二是将安装电极的部位加温至44°C左右，促进血液循环，使测定更容易进行。不过，44°C加温不能长时间持续，电极在皮肤上的固定也需要多方留意。

在这种背景下出现的脉搏血氧仪，并不直接测定氧，而是用分光学方法测定血红蛋白的氧饱和度。测定原理的详细内容，请参阅3.4.2节所示的氧合血红蛋白与未结合氧的血红蛋白的吸收光谱。选取两个随是否结合氧而呈现不同变化的波长，例如660 nm（红光）和910 nm（红外光），利用透射光或反射光，从体表隔着皮肤测定体内流

れる血液の光吸収特性を、体表から皮膚を通して測定し結果を計算すると、ヘモグロビンの酸素飽和度が求められる。ただ測定するだけでは静脈血の分も含まれてしまうが、脈拍がとらえられた瞬間に流れているのは動脈血なので、この増加分から動脈血分を計算する。

パルスオキシメーターは扱いが楽で、体表に熱をかける必要がないので長時間連続して測定でき、応用範囲も広いため、普及に弾みがついた。今日では、指先に装着するだけのセンサーと、片手に収まるサイズの本体で長時間計測したデータを保管して、ホルタ心電計のように酸素飽和度の推移、異常を確認出来る。こうした簡便さから、パルスオキシメーターは、従来の電極法がカバーしていた分野だけでなく、心電計や血圧計と一体化して、ベッドサイドモニタの必須項目として、さらには睡眠時に一時的に呼吸が停止する睡眠時無呼吸症候群の検査や、スポーツ選手のトレーニング効果の判定、登山での高地順化の確認など、医療以外の用途にまで利用を拡大している。

3.4 成分分析

今日、ルーチンで日常的に行われている臨床検査項目のうち、生化学検査、免疫学的検査、および血液学的検査の凝固線溶関係の項目が、技術的には成分分析に該当する検査である。対象となる成分／項目は、保険収載されているだけで数百件を越え、臨床検査の中核をなす存在である。しかしながら、こうした項目の検査としての実用化は、1960年代以降、急激に成し遂げられたもので、それ以前、とくに戦前は、個々の患者を対象とした検査は、殆ど実施されていなかったと言って良い。従って、成分分析としての臨床検査は、画像観察、細菌・細胞観察、物理計測といった他の検査より、むしろ立ち後れて実用化されたといえる。その後わずか50年の間の急激な発展を支えた技術は、一連の工程に関わる化学反応の洗練化もさることながら、装置の進歩やコンピュータの進歩、その他関連する医療用具の発展など、多くの関連技術のパフォーマンスの向上に負うところがはなはだ大きい。

この1960年代以降の発展の技術、およびそれを可能とした社会的要件の解析は、次章以降で扱うこととし、この節では、こうした飛躍を可能にした、戦前の成果や臨床検査の位置づけの違いについて検討する。

3.4.1 生体成分の分析と比色法

化学的研究は、身の回りの物質に含まれる成分の解明から始まっている。従って人体の成分に関する研究も、早くから進んでいた。糖尿病患者の尿中にグルコース（ブドウ糖）があることは、18世紀には知られていたし、1815年にはシェヴレイユ（E. Chevreul）によって、糖尿病患者の血中にも見いだされている[75]。尿素も、1780年頃にはシェーレ（K.H. Scheele）が、人の尿から単離している。ちなみに尿素は、従来は生気論といって、他の有機物共々、生物のみが作る事が出来る物質であると信じられていたが、1824年にヴェーラー（F. Wöhler ）が、銀のシアン酸塩と塩化アンモニウムという無機物質から合成出来ることを示して、永年信じられてきた生気論を覆すきっかけになった記念碑的物質である[76]。尿酸もシェーレが尿結石から単離し、ヴェーラーらも研究したが、19世紀後半にフィッシャー（E. Fischer）によって構造が決定され、DNA、RNAなどの核酸の構成成分であるプリンの仲間で、プリン型核酸代謝の最終産物である事が明らかにされた[77]。

血液中のタンパク質は、種類が多く、分子量も大きいので、低分子物質に比べ単離ははるかに難しいが、それでも19世紀には、存在量の多いアルブミン、フィブリンが単離され、研究されている。最も存在量の多いタンパク質であるヘモグロビンは、19世紀後半にホッペ＝ザイラー（E.F. Hoppe-Seyler）によって結晶化され酸素と可逆的に結合することも見いだされた[78]。

以上は典型的な例であるが、多くの生体成分は、19世紀から20世紀の初め頃には存在が確認されていた。図3.31は、最近の測定技術による、血液中の主成分の分析結果である。図の上下では、濃度レンジが1000倍違っている。20世紀後半に見いだされたRNA（リボ核酸）以外は、20世紀初めには血中に存在することが知られていた。ここには存在量の多いものから15種類を掲げたが、生体を構成維持してい

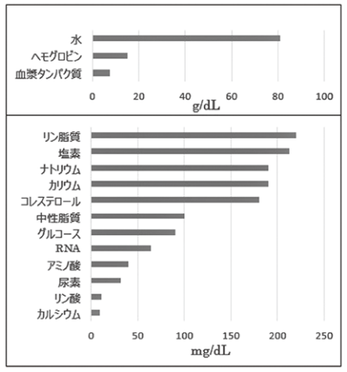


図 3.31　血液中の主な成分量

（文献 79）、80）を参考に作図）

动血液的光吸收特性，再对结果进行计算，即可求得血红蛋白的氧饱和度。单纯测定时会把静脉血的部分也包括在内，但捕捉到脉搏的瞬间流过的是动脉血，因此可由这一增量计算出动脉血部分。

脉搏血氧仪操作简便，又无须对体表加热，可长时间连续测定，应用范围也广，因而迅速普及。如今，只需一个佩戴在指尖的传感器和一台可握于单手的主机，就能保存长时间测得的数据，并像霍尔特心电图机那样确认血氧饱和度的变化趋势和异常。凭借这种简便性，脉搏血氧仪的用途不再局限于以往电极法所覆盖的领域。它与心电图机、血压计组合成一体，成为床旁监护仪的必备项目；还用于检查睡眠中呼吸暂时停止的睡眠呼吸暂停综合征，并扩展到判定运动员训练效果、确认登山时的高原适应情况等医疗以外的用途。

["3.4 成分分析"]

在当今作为常规日常开展的临床检验项目中，生化检验、免疫学检查，以及血液学检查中与凝血与纤溶有关的项目，在技术上属于成分分析类检验。这类成分/项目仅纳入医保的就超过数百项，构成临床检验的核心。然而，这些项目作为检验的实用化是1960年代以后才迅速实现的。在此之前，尤其是战前，可以说几乎没有针对个体患者开展这类检验。因此，作为成分分析的临床检验，其实用化反而落后于影像观察、细菌·细胞观察、物理测量等其他检验。此后仅50年间的迅猛发展，固然得益于相关各道工序中化学反应的不断完善，但在很大程度上更有赖于仪器的进步、计算机的进步以及其他相关医疗器具的发展等众多相关技术性能的提升。

1960年代以后发展起来的技术，以及使之成为可能的社会条件，将在下一章及以后各章分析。本节探讨为这一飞跃奠定基础的战前成果，以及临床检验当时所处地位的差异。

3.4.1 生物体成分的分析与比色法

化学研究始于阐明身边物质所含的成分，因此有关人体成分的

研究也起步很早。18世纪人们已经知道糖尿病患者尿中含有葡萄糖，1815年谢弗勒尔（E. Chevreul）又在糖尿病患者的血液中发现了葡萄糖[75]。尿素也在1780年前后由舍勒（K.H. Scheele）从人尿中分离出来。顺带一提，按照以往所谓活力论的观点，尿素与其他有机物一样，被认为是只有生物才能制造的物质。1824年，维勒（F. Wöhler）证明尿素可由氰酸银和氯化铵这两种无机物合成，成为推翻长期以来被人们信奉的活力论的契机，因此尿素是一种具有里程碑意义的物质[76]。尿酸同样由舍勒从尿结石中分离得到，维勒等人也曾对其进行研究；19世纪后半叶，费歇尔（E. Fischer）确定了其结构，阐明尿酸属于DNA、RNA等核酸组成成分嘌呤的同类物质，是嘌呤型核酸代谢的终产物[77]。

血液中的蛋白质种类繁多，分子量也大，因此比低分子物质难分离得多。尽管如此，含量较高的白蛋白和纤维蛋白仍在19世纪被分离出来并得到研究。含量最高的蛋白质是血红蛋白。19世纪后半叶，霍佩＝赛勒（E.F. Hoppe-Seyler）使其结晶，并发现它能与氧可逆结合[78]。

以上是几个典型的例子。实际上，许多生物成分在19世纪至20世纪初就已确认存在。图3.31是用现代测定技术分析血液主要成分的结果，图的上部与下部浓度量程相差1000倍。除20世纪后半叶才发现的RNA（核糖核酸）以外，其余成分在20世纪初就已知存在于血液中。图中按含量由高到低列出了15种成分。可以看出，这些成分都是构成和维持机体

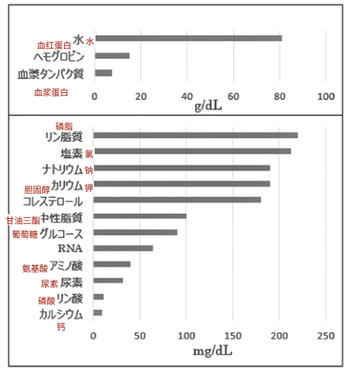


图 3.31 血液中主要成分的含量（参考文献 79）、80）绘制）

くのに必須である主要成分と、その代謝産物が並んでいるのが分かる。従ってこれらの値の変動を見ることで、患者の健康状態の概観を把握するのに役立つ。

しかし、こうした成果はあくまで研究としての成果であって、臨床検査にこれらが反映されるようになるのは、ずっと後のことである。グルコースを例に見てみよう。かつては臨床検査関係者の必読書とされた、「臨床検査法提要」[81]の戦後初めての版である1947年版の目次を見ると、グルコース（ブドウ糖）の分析は、尿の項目にはあるが、血液の検査にはない。これは1941年版と全く同じで、戦後になっても、血中グルコースを検査するという臨床からの要請が、まだなかったことが分かる。しかも、尿中グルコース検査をとっても、陽性／陰性を判断するだけの定性試験が主であって、反応液と混和したときの呈色の有無で判定する方法であった。同じ定性試験といっても、尿試験紙のない時代のことで、今日の尿検査の簡便さとは大きな隔たりがあった。定量分析法も紹介されているが、試験管やビーカー、滴定ビューレットを用いる容量分析法であるため、試料をたくさん必要とし、操作自体も大変時間と手間のかかる方法である。研究用にはともかく、日常のルーチン検査への適用は、当時は余り行われなかったものと考えられる。

こうした状況は、1950年ころから、光電比色計が普及するようになって急激に変わってゆく。光電比色計は、可視光領域での特定波長の光を試料が吸収する度合を、光電管により電気的に計測し、目盛で読み取る装置である（図3.32、図3.33））。

図3.32　昭和36年（1961年）日立製作所製の光電比色計[82]

（信州大学自然科学館のご厚意により掲載）

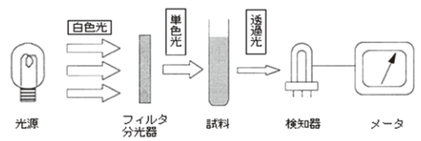


図3.33　光電比色計による吸光度測定のしくみ[83]

（（株）日立ハイテクサイエンスのご厚意により掲載）

着色溶液の濃度決定や、呈色反応の反応度合いの測定に使われ、扱いが簡便で、定量性が良いので、大学や大手病院の検査室がこぞって導入した。これにより、それまでは容量分析が中心であった生体成分の分析法も、次々に呈色反応に基づく分析法に切り替えることになった。この光電光度計導入以降の検査の変貌の詳細については、次章で扱う。

呈色反応を利用して成分を定量する方法については、実は光電比色計発明の前から、電気的計測に依らない、目視で行う比色計が19世紀後半から使用されていた（図3.34）。

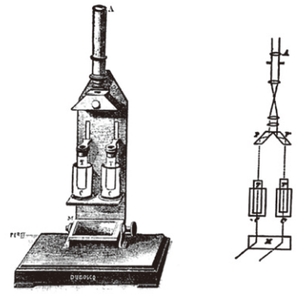


図3.34　デュボスク比色計（1870年）[84]

標準液と試料液の色の濃さを見比べて、濃度を測定する。試料、標準液それぞれのセルは、シリンダを上下して光路長を調節出来る。

比色計は、色見本の標準品セルと、光路長を変えながら観測できる試料セルを目視で見比べて、試料中の発色物質濃度を算出する装置である。呈色反応を定量化する評価系の多くは、この比色計を用いて行われ、中には後述するランベルト・ベールの法則の発見のような重要な研究もある。しかしながら目視の判断によるため、測定精度に難があったことは想像に難くなく、実質的な取扱い上も制約が少なくなかったと想像される。そのため、呈色反応による成分定量分析は、あまり大々的には進まなかったものと考えられる。

3.4.2　光電比色計を用いた呈色反応による定量法

血色素ヘモグロビンの溶液は、赤く見える。これはヘモグロビン分子が可視光のうち、550nm付近の青緑色の光を主に吸収するので、我々は残った赤色を目にするからである。ヘモグロビンのように、着色した物質の多くは、特定の波長の光を主に吸収するので、その波長の光を照射し、着色物質がなかったときに比べ、どのくらい光が吸収されたかを光電管で測定すれば、着色の度合いを定量化できる。

今、厚さd、着色物質の濃度cの溶液に光が入射し

所必需的主要成分及其代谢产物。因此，观察这些数值的变化，有助于概括了解患者的健康状况。

不过，这些成果终究只是研究层面的成果，要在临床检验中得到体现，还要等到很久以后。下面以葡萄糖为例来看。《临床检查法提要》[81]曾是临床检验从业人员的必读书。查看其战后第一版即1947年版的目录可以发现，葡萄糖的分析列在尿液项目下，血液检验中则没有。这一点与1941年版完全相同，说明直到战后，临床上仍未提出检测血糖的需求。而且，即使是尿糖检验，也以只判断阳性/阴性的定性试验为主，方法是根据与反应液混合后是否显色来判定。同样是定性试验，当时还没有尿试纸条，与今天尿液检验的简便程度相去甚远。书中也介绍了定量分析法，但那是使用试管、烧杯和滴定管的容量分析（滴定分析）法，需要大量试样，操作本身也极为费时费力。用于研究姑且不论，当时恐怕很少应用于日常常规检验。

从1950年前后起，随着光电比色计的普及，这种状况迅速改变。光电比色计用光电管以电学方式测量试样对可见光区特定波长光的吸收程度，再通过刻度读数（图3.32、图3.33））。

图3.32 1961年（昭和36年）日立制作所制造的光电比色计[82]（承蒙信州大学自然科学馆惠允刊载）

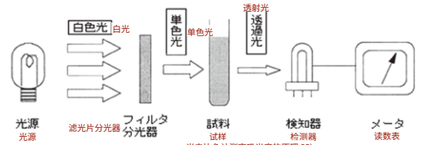


图3.33　光电比色计测定吸光度的原理[83]

（承蒙日立高新技术科学株式会社惠允刊载）

光电比色计用于测定有色溶液的浓度和显色反应的反应程度，操作简便，定量性好，大学和大型医院的临床实验室纷纷引进。此后，原本以容量分析为主的生物成分分析方法，也陆续改为基于显色反应的分析方法。引进光电比色计后检验工作的变化详见下一章。

实际上，早在光电比色计发明之前，自19世纪后半叶起，人们就已使用不依靠电学测量、凭目视操作的比色计，利用显色反应对成分进行定量（图3.34）。

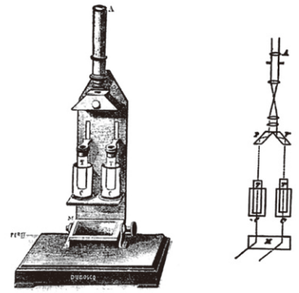


图3.34　杜博斯克比色计（1870年）[84]

比较标准液与样品液颜色的深浅，从而测定浓度。样品和标准液各自所在的比色皿可通过上下移动圆柱来调节光程。

比色计的原理是：用目视比较作为色样的校准品比色皿和可改变光程进行观测的试样比色皿，从而计算出试样中显色物质的浓度。许多对显色反应进行定量的评价体系都使用这种比色计，其中不乏重要研究，例如后文将介绍的朗伯-比尔定律的发现。然而，由于依赖目视判断，测定的精密度和准确度不难想见存在问题，实际操作上的限制想必也不少。因此可以认为，利用显色反应进行成分定量分析的方法当时并未得到大规模推广。

3.4.2 用光电比色计进行基于显色反应的定量方法

血红蛋白（血色素）溶液看起来呈红色。这是因为血红蛋白分子主要吸收可见光中550nm附近的蓝绿色光，我们看到的是剩余的红色。像血红蛋白这样，许多有色物质主要吸收特定波长的光。因此，用该波长的光照射，并用光电管测定与无有色物质时相比光被吸收了多少，即可将着色程度定量化。

设光入射到厚度为d、有色物质浓度为c的溶液中

たとき、入射光の強度 I_0 と透過光の強度 I との間には、一般にランベルト・ベール（Lambert-Beer）の法則と呼ばれる次の関係が成り立つ：

$$-\log(I/I_0) = \varepsilon c d$$

ここで -log（I/I_0）を吸光度、ε を吸光係数と呼ぶ。即ち、物質の濃度 c と、吸光度とは比例関係が成り立つので、吸光計数 ε を、既知濃度試料の測定で求めておけば、濃度の分からない試料も、吸光度を求めることによって簡単に濃度が分かるのである。ヘモグロビンのようにもともと色のある生体成分は、これで濃度が求められる。図 3.35 にヘモグロビンを試料としたときの、測定波長と吸光度との関係を表したグラフ（吸収スペクトル）を示す。強い吸収を示す 400nm 付近の吸収は紫色の領域で、補色の黄色としては肉眼的には余り強く感じられない。その一方で、ヘモグロビンは酸素を結合しているかどうかによってスペクトルが異なり、酸素を結合しているヘモグロビン（HbO_2）は、600～750nm の赤色領域を、結合していないヘモグロビン（Hb）に比べ、1 割程度しか吸収しないため、赤色がより鮮やかに見える。動脈血が鮮やかな赤色であるのに対し、静脈血が黒っぽく見えるのは、この吸光度特性の違いのためである。3.3.5 項で述べたパルスオキシメーターは、この特性を応用している[86]。

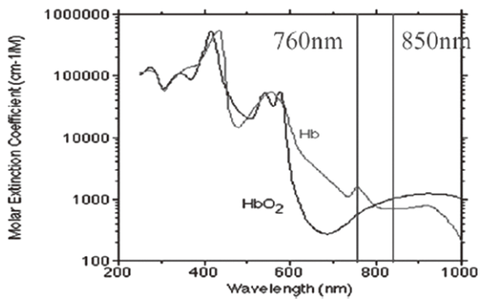


図 3.35　ヘモグロビンの可視吸収スペクトル[85]

一方、例えばグルコースのような、それ自体としては色を持たない物質を、吸光度法で定量する場合はどうしたらよいのか。グルコースと反応する物質を使い、その物質が反応して発色するか、あるいは反応後の物質が、さらに他の物質と反応して発色するように工夫して、加えたグルコース量に見合った発色具合を計測する。以下に 2 つの例を示す[87]。

【例 1　Somogyi-Nelson 法】

① $2Cu^{2+}$ + 還元糖 → Cu_2O

② $Cu_2O + H_2SO_4 \rightarrow 2Cu^+$

③ $2Cu^+ + MoO_4^{2+} + SO_4^{2+} \rightarrow 2Cu^{2+}$ + モリブデン青

この系では、最終反応物である、モリブデン青の発色度合いを、660nm の吸光度によって調べる。還元糖としてのグルコースの特性を利用した測定法で、今日でも研究に使われている方法であるが、他に還元物質が共存すると、値に影響が出る。

【例 2　グルコースオキシダーゼ法】

（反応1）D-グルコース+ ATP
$\xrightarrow{\text{ヘキソキナーゼ}}$ G-6-P + ADP

（反応2）G-6-P + $NADP^+$ $\xrightarrow{\text{G-6-Pデヒドロゲナーゼ}}$
D-グルコノラクトン-6-リン酸+ NADPH + H^+

ATP	アデノシン-3-リン酸
ADP	アデノシン-2-リン酸
G-6-P	D-グルコース-6-リン酸
$NADP^+$	ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸（酸化型）
NADPH	ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸（還元型）

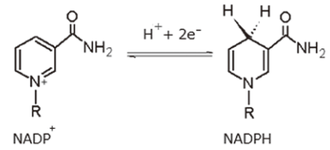


図 3.36　NADP+、NADPH の酸化還元構造変化

この系ではグルコース代謝系の 2 種類の酵素を用い、中間生成物である G-6-P を仲立ちとし、$NADP^+$ が NADPH になって生じる 340nm の紫外線領域の吸収強度を見る（図 3.36）。この反応は、ヘキソキナーゼという酵素の基質特異性を利用し、グルコースに対し高い特異性があることが利点で、今日の臨床検査の多くは、本法に準拠した方法を用いている。しかしながら、波長域が紫外線領域であるため、光電比色計では、このグルコースオキシダーゼ法に対応出来なかった。紫外線領域での測定には、より紫外線測定に合った光源を装備し、照射する光の波長の選択をフィルターでなくプリズムや回折格子を用いて、より正確に実施できる分光光度計と、紫外線吸収の少ない石英セルが必要であったが、いずれも光電比色計に比べはるかに高価で、普及には時間がかかった。

，则入射光强度 I_0 与透射光强度 I 之间存在以下关系，一般称为朗伯-比尔定律：

["- log (I/I₀) = εc d"]

式中，-log(I/I₀) 称为吸光度，ε 称为吸光系数。也就是说，物质浓度 c 与吸光度成正比。只要先测定已知浓度的试样求出吸光系数 ε，对于浓度未知的试样，测出其吸光度即可简便地求得浓度。血红蛋白这类本身带有颜色的生物成分，可以直接用这种方法求出浓度。图 3.35 为以血红蛋白为试样时测定波长与吸光度的关系曲线（吸收光谱）。400nm 附近的强吸收位于紫色区域，其补色为黄色，肉眼感觉并不明显。另一方面，血红蛋白的光谱因是否结合氧而不同：结合氧的血红蛋白（HbO_2）对600～750nm 红色区域光的吸收，只有未结合氧的血红蛋白（Hb）的一成左右，因此红色显得更加鲜艳。动脉血呈鲜红色而静脉血看起来发暗，正是这种吸光特性差异所致。3.3.5 节所述的脉搏血氧仪就利用了这一特性[86]。

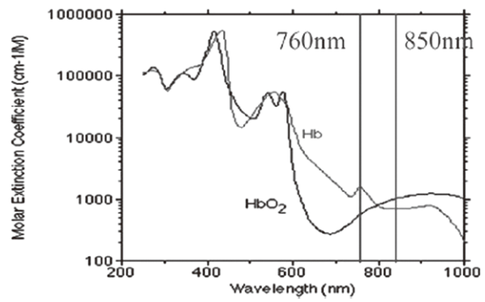


图3.35　血红蛋白的可见光吸收光谱[85]

那么，像葡萄糖这样本身没有颜色的物质，要用吸光光度法定量该怎么办呢？办法是使用能与葡萄糖反应的物质，设法让该物质反应后显色，或让反应产物再与其他物质反应而显色，然后测量与加入的葡萄糖量相应的显色程度。下面举两个例子[87]。

【例1　Somogyi-Nelson法】

1 $2Cu^{2+}$ + 还原糖 → Cu_2O

["2 Cu₂O + H₂SO₄ → 2Cu⁺"]

3 $2Cu^+ + MoO_4^{2+} + SO_4^{2+} \rightarrow 2Cu^{2+}$ + 钼蓝 在该体系中，通过660nm处的吸光度测定最终反应产物钼蓝的显色程度。该法利用了葡萄糖作为还原糖的特性，至今仍用于研究，但若有其他还原性物质共存，测定值会受到影响。

【例2　葡萄糖氧化酶法】

（反应1）D-葡萄糖+ ATP
$\xrightarrow{\text{己糖激酶}}$ G- 6-P + ADP

（反应2）G-6-P + $NADP^+$ $\xrightarrow{\text{葡萄糖-6-磷酸脱氢酶}}$
D-葡萄糖酸内酯-6-磷酸+ NADPH + H^+

ATP 三磷酸腺苷 ADP 二磷酸腺苷 G-6-P D-葡萄糖-6-磷酸 $NADP^+$　烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（氧化型） NADPH 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（还原型）

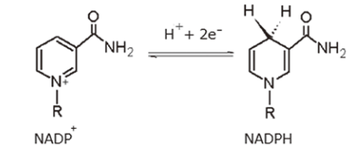


图 3.36 NADP+、NADPH 的氧化还原结构变化

该体系利用葡萄糖代谢途径中的两种酶，以中间产物G-6-P为媒介，检测$NADP^+$转变为NADPH时在340nm紫外区产生的吸收强度（图3.36）。该反应利用己糖激酶的底物特异性，优点是对葡萄糖具有高度特异性，当今的临床检验大多采用以本法为基础的方法。然而，由于测定波长位于紫外区，光电比色计无法用于这种葡萄糖氧化酶法。要在紫外区测定，需要两样东西：一是分光光度计，它配备更适合紫外测定的光源，并用棱镜或衍射光栅而不是滤光片来选择照射光的波长，测定更为准确；二是紫外吸收较少的石英比色皿。但二者价格都远高于光电比色计，因此普及花了较长时间。

3.4.3　機器分析時代の幕開け [88) 89)]

分析化学は、化学的研究成果を分析手段に応用する性格上、他の化学分野より遅れて発達した。それでも 19 世紀終わりから 20 世紀前半にかけては、溶液平衡論の進歩から、pH や錯イオン、溶解度積などの理解が進み、指示薬を用いる容量分析が発達した。しかし分析技術の真のブレークスルーは、20 世紀前半に始まる一連の機器分析技術の開発である。1922 年には電極を用いるポーラログラフィーの原理が発表された。可視光吸収を分析に利用する試みは 1926 年にフィッシャー（H. Fischer）が実用例を示し、1940 年代には分光光度計が欧米で市販され、これを用いた分析が一般に行われるようになった。また、1940 年代には、赤外分光器、ラマン分光器、質量分析計のプロトタイプが現れ、研究応用が始まった。

1946 年にパーセルとブロッホ（E.M. Purcell、F. Bloch）のグループが、NMR（核磁気共鳴）の信号の観測に成功した。この発明のインパクトは大きく、1952 年のノーベル賞に選定され、1950 年代後半には高分解能 NMR 分光器が市販されるようになると、有機化合物の構造解析に活躍するようになる。

分析の前提となる物質の分離に関しても、1903 年のツヴェット（MS.T. Twett）による吸着クロマトグラフィーの発見、1940 年代のマーティン（A. Martin）らによる分配クロマトグラフィーを経て、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィーへと実用化が進んだ。更に 1990 年ころには超臨界流体クロマトグラフィーが実用化され、20 世紀初めの頃とは比較にならないくらいの進歩を遂げている。

以上は、欧米における機器分析技術の流れのあらましだが、日本においてはどうであったろうか。

戦後、日本における新たな分析機器の普及は、欧米より 5 年～10 年遅れて始まった。戦争で 1940 年代以降の欧米からの技術導入が一時途絶した影響もあって、各種分析装置の市場投入は、1950 年代、1960 年代になってからであった。表 3.4 は国内における主な分析機器類の特徴と、発表時期をまとめたものである。臨床検査を構成する臨床化学と同様、他の分析化学の分野でも、戦後 5 年から 10 年ほどで、一気に機器分析の時代に突入し、新たな分析手段に触発された研究が花開いたことが窺える。

3.4.4　臨床化学技術の特徴

さて、臨床化学は、グルコースなど尿中の低分子代謝物の比色法を事実上の出発点とし、1950 年代以降は血液を試料とした低分子代謝物、酵素、更にタンパク質の分析へと発展していった。ここで用いられる分析技術は、Na、K などの元素の分析に関しては、電位差分析を取り入れているものの、大部分の項目に対しては、可視光ないしは紫外線の吸光度分析法を、一貫して今日に至るまで採用してきた。1950 年代にガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィー、赤外分光光度計、電位差滴定計などの製品が、研究用途に用いられるようになったころ、臨床検査の分析方法としても、これらが検討されたことが文献からうかがえるが、結局、可視／紫外吸光度法が君臨し続けている。

一方で、他の分析化学分野では状況はかなり異なる。臨床化学に比較的近い天然物化学を例にとり、ある種の植物から薬効成分を抽出、同定して構造決定することを想定すると、以下のような種々の機器分析手法が駆使され、新しい方法も積極的に取り入れて行われる。

① 有効成分の抽出、精製：
　遠心分離、液体カラムクロマトグラフィー
② 純度の確認：
　分析用液体カラムクロマトグラフィー
③ 構造決定：
　赤外分光光度計、核磁気共鳴法、質量分析法
④ 定量法：液体クロマトグラフィー、
　可視／紫外分光光度計

最近では、高速液体クロマトグラフィーと質量分析計を直結した、LC/MS、LC/MS/MS が、成分の網羅的解析に活躍している。

この違いは、どこから来るのであろうか。既知物質の定性・定量分析が目的である臨床検査と、未知物質の同定が目的である天然物化学では、使われる技術が違ってくるのは当然だが、どちらも他の夾雑物の影響を排除して目的の成分だけを扱うことが技術の核心であることには変わりがない。ただし、夾雑物の影響の排除技術として、天然物分析ではクロマトグラフィーの分離能に、臨床検査では反応試薬の特異性に依っているところに本質的な違いがある。また、天然物分析では、工程ごと、機器ごとに段取り操作が入り、技師／研究者の操作が介在するが、臨床検査では出来るだけ工程を簡略化し、ついには試料と試薬をセットすれば、あとはすべて機械が自動的に分析を行う、全自動化の方向へ進化してきている。

即ち、臨床化学技術の特徴は、同じ項目を多数、効率良く定量することに照準を合わせ、反応特異性の高い試薬の開発と、作業効率の高い、原理的に安価で精度の高い可視／紫外吸光度法の自動化に、その本質があると考えられる。

3.4.3 仪器分析时代的开端 [88)89)]

分析化学的性质在于将化学研究成果应用于分析手段，因此其发展晚于其他化学领域。尽管如此，从19世纪末到20世纪前半叶，随着溶液平衡理论的进步，人们对pH、络离子、溶度积等概念的认识不断深入，使用指示剂的容量分析随之发展起来。然而，分析技术真正的突破，是始于20世纪前半叶的一系列仪器分析技术的开发。1922年，利用电极的极谱法原理发表。在将可见光吸收用于分析方面，1926年费歇尔（H. Fischer）给出了实用实例；1940年代，分光光度计在欧美上市，利用分光光度计的分析由此普及。此外，1940年代还出现了红外分光光度计、拉曼光谱仪和质谱仪的原型，并开始应用于研究。

1946年，珀塞尔（E.M. Purcell）和布洛赫（F. Bloch）的研究组成功观测到核磁共振（NMR）信号。这一发明影响巨大，获得1952年诺贝尔奖；1950年代后半期高分辨率NMR波谱仪上市后，在有机化合物的结构解析中发挥了重要作用。

在作为分析前提的物质分离方面，同样经历了1903年茨维特（MS.T. Twett）发现吸附色谱法、1940年代马丁（A. Martin）等提出分配色谱法的阶段，进而发展出气相色谱法和液相色谱法，并逐步实用化。到1990年前后，超临界流体色谱法也已实用化，与20世纪初相比，其进步不可同日而语。

以上概述了欧美仪器分析技术的发展脉络，那么日本的情况又如何呢?

战后，新型分析仪器在日本的普及比欧美晚5～10～10年。由于战争导致1940年代以后从欧美引进技术一度中断，各类分析装置直到1950年代、1960年代才陆续投放市场。表3.4汇总了日本国内主要分析仪器的特点及其发布时间。由此可见，与构成临床检验的临床化学一样，其他分析化学领域也在战后5～10年间一举进入仪器分析时代，受新分析手段激发的研究蓬勃开展。

3.4.4 临床化学技术的特点

临床化学实际上以尿中葡萄糖等低分子代谢物的比色法为起点，1950年代以后逐步发展为以血液为样品，分析低分子代谢物、酶乃至蛋白质。就所用的分析技术而言，Na、K等元素的分析虽然引入了电位分析法，但绝大部分项目一直采用可见光或紫外线吸光度分析法，并沿用至今。1950年代，气相色谱法、液相色谱法、红外分光光度计、电位滴定仪等产品开始用于研究，从文献可以看出，当时也曾研究将这些方法用于临床检验，但最终可见/紫外吸光度法始终占据主导地位。

另一方面，其他分析化学领域的情况则大不相同。以与临床化学较为接近的天然产物化学为例，设想要从某种植物中提取、鉴定药效成分并确定其结构，就需要综合运用以下多种仪器分析手段，并积极引入新方法。

1 有效成分的提取、纯化：
　离心分离、液相柱色谱
2 纯度确认：
　分析用液相柱色谱
3 结构测定：
　红外分光光度计、核磁共振、质谱仪 4 定量法：液相色谱法、
　可见/紫外分光光度计

近年来，将高效液相色谱与质谱仪直接联用的LC/MS、LC/MS/MS，在成分的全面分析中发挥着重要作用。

这种差异从何而来? 临床检验以已知物质的定性、定量分析为目的，天然产物化学则以鉴定未知物质为目的，两者所用技术不同是理所当然的。但无论哪一方，技术核心都在于排除其他干扰物质的影响，只针对目标成分开展分析，这一点并无二致。不过，在排除干扰物质影响的技术上，天然产物分析依靠色谱的分离度，临床检验则依靠反应试剂的特异性，这是两者的本质区别。此外，天然产物分析在每道工序、每台仪器之间都需要准备和调整操作，离不开技师/研究人员的介入；而临床检验则尽可能简化工序，最终朝着全自动化的方向演进：只要放好试样和试剂，其余分析全部由仪器自动完成。

也就是说，临床化学技术着眼于对同一项目的大量样本进行高效定量。可以认为，其本质在于两点：一是开发反应特异性高的试剂；二是将作业效率高、原理上成本低廉且精确度高的可见/紫外吸光光度法实现自动化。

表 3.4　主要機器分析法の特徴と、日本における発表時期

分析手法	国産装置発表年	用途	原理	特徴
吸光光度分析法	1952	定性定量分析	資料物質の、基底状態から励起状態への電子遷移に基づく、光（可視光、紫外光）を吸収する現象を利用する。 物質の濃度と吸光度には直線関係がある。	機器の扱い、定量操作が比較的簡単。 感度良く、精度も高い。 適用範囲に制限あり。
蛍光光度分析法	*1954	定性定量分析	蛍光光度分析は、励起状態にある資料物質が、再び基底状態に戻る際に発する蛍光を利用する。 物質の濃度と吸光度には直線関係がある。	機器の扱い、定量操作が比較的簡単。 感度、吸光度分析よりも高い。 適用範囲に制限あり。
赤外吸収分析法	1956	定性定量分析 構造解析	資料に赤外線を当て、双極子モーメントが変化する分子骨格の振動、回転に対応するエネルギーの吸収を測定する。	固体、液体、気体を問わず迅速に測定できる。 有機化合物を構成する基に特有な吸収帯があるので、未知資料の同定、構造解析に好んで用いられる。
ラマンスペクトル分析法	1950	定性定量分析 構造解析	資料に単色光を当て、分子の分極率が変化する分子骨格振動に起因して発生する散乱光を観測する。	ラマンスペクトルは観測される振動が赤外と異なるので、赤外吸収分析法と相補的に用いられると共に、偏光解消度を利用した構造解析にも使われる。
原子吸光分析	1968	原子の定性定量分析	資料を熱解離し、生成した基底状態の原子蒸気に、特定波長の光を照射したときに起こる、原子の吸光現象を利用した分析法。	選択性よく、殆どの金属元素の高感度分析に用いられる。
発光分光分析	*1955	原子の定性定量分析	試料を放電等により、励起状態の下にまたはイオンを生成し、これらが放射する発光スペクトル線の波長位置と強度から、定性、定量分析する。	多元素同時分析が高感度で出来る
X線回折分析	1954	結晶構造の決定	試料中の原子から散乱されるX線の開設核や強度は物質の構造に特有であり、回折角から定性分析、強度から定量分析が出来る。	有機・無機結晶やその他の構造物解析。 高い解像度を求めるには、高エネルギーのX線源がいるので、装置は大型かつ高価。
蛍光X線分析	*1958	元素の定性定量分析	X線照射によってたたき出された電子の内殻軌道に、外殻軌道の電子が遷移するときに発生する蛍光X線の波長から定性分析、強度から定量分析が出来る。	数種類を一度に広い濃度レンジで測定可能。 強い蛍光を得るためには、強いX線源が必要。
核磁気共鳴法	1956	有機化合物の構造解析	1H、13Cなど磁気モーメントを持つ原子核を磁場中に置き、ゼーマン効果により見られる複数のエネルギー状態に相当する電磁波を照射し、核スピンシフトに基づくエネルギー吸収から、試料の構造情報を得る。	試料は液体で測定する。官能基に固有のケミカルシフトから、試料のもつ官能基が分かる。
質量分析法	1951	有機化合物の分子量決定　構造決定	試料をイオン化し、イオン化された試料ないしはその断片のイオンが磁場等の影響で質量／電荷数に応じて分離されたスペクトルを得る。	イオン化断片の正確な分子量が分かるので、構造解析に威力を発揮する。
ガスクロマトグラフィー	1957	揮発性物質の定性定量分析	試料が固定相（カラム担体）と移動層（液体）の間での分配割合の差を利用して、複数の成分を分離する。	迅速、高感度で簡便な手法。 試料は揮発性物質に限られる。 Rf値で定性（同定）、ピーク面積で定量できる。
液体クロマトグラフィー	1962	液体に溶解性の物質の、分離精製、定性定量分析	試料が固定相（カラム担体）と移動層（ガス）の間での分配割合の差を利用して、複数の成分を分離する。	生体成分の分離精製の常套手段。 不揮発性物質の分析に向く。 Rf値で定性（同定）、ピーク面積で定量できる。
電位差分析	*1953	定量分析、モニタリング	試料溶液中に目的イオンに感応する指示電極と、目的イオンの濃度に無関係に一定電位を示す参照電極とを浸し、両極間の電位差から目的イオンの濃度を求める	測定法が簡単で、定量感度が優れている

※用途、原理、特徴は、引用文献87)から引用し、一部修正して用いた。
※発表年については、主として日本分析機器工業会の技術遺産年表に従い、不明分（＊印）は、雑誌、分析化学に掲載された年とした。

参考・引用文献

1)　石川謙：「顕微鏡小史」，http://www.op.titech.ac.jp/lab/Take-Ishi/html/ki/hg/micro/mic1.html（2016.5.18 参照）
2)　久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，p54-57，2003 年
3)　レーウェンフック顕微鏡（複製），出典：https://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_van_Leeuwenhoek#/media/File:Leeuwenhoek_Microscope.png（2016.11.14 参照）
4)　「顕微鏡の発達」，福島県教育センター所報ふくしま，No.59，p37-38 （1982）
5)　Zeiss 社製顕微鏡（1879 年製），出典：https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss#/media/File:Microscope_Zeiss_1879.jpg（2016.11.14 参照）
6)　血球の顕微鏡像（ギムザ染色），出典：https://en.wikipedia.org/wiki/Monocyte#/media/File:Monocytes,_a_type_of_white_blood_cell_(Giemsa_stained).jpg （2016.11.14 参照）
7)　血球の走査電子顕微鏡像，出典：https://upload.

表 3.4 主要仪器分析方法的特点及其在日本的发表时间

分析方法	国产装置发表年份	用途	原理	特征
吸光光度法	1952	定性、定量分析	样品物质的电子由基态跃迁至激发态时吸收光（可见光、紫外光），本法即利用这一现象。 物质浓度与吸光度呈线性关系。	仪器操作和定量操作都比较简便。 灵敏度好，精密度也高。 适用范围有限。
荧光光度法	*1954	定性、定量分析	荧光光度法利用处于激发态的样品物质回到基态时发出的荧光。 物质浓度与吸光度呈线性关系。	仪器操作和定量操作都比较简便。 灵敏度也高于吸光光度法。 适用范围有限。
红外吸收光谱法	1956	定性、定量分析 结构解析	用红外线照射样品，测定与分子骨架振动、转动相对应的能量吸收，这些振动、转动会引起偶极矩变化。	固体、液体、气体均可快速测定。 构成有机化合物的基团各有特征吸收带，因此常用于未知样品的鉴定和结构解析。
拉曼光谱法	1950	定性、定量分析 结构解析	用单色光照射样品，观测由分子骨架振动产生的散射光，这些振动会引起分子极化率变化。	拉曼光谱观测到的振动与红外光谱不同，因此常与红外吸收光谱法互补使用，也用于利用退偏比的结构解析。
原子吸收光谱法	1968	原子的定性、定量分析	将样品热解离，以特定波长的光照射所生成的基态原子蒸气，利用此时发生的原子吸光现象进行分析。	选择性好，可用于几乎所有金属元素的高灵敏度分析。
原子发射光谱法	*1955	原子的定性、定量分析	通过放电等方式使样品生成激发态原子或离子，根据其发射光谱线的波长位置和强度进行定性、定量分析。	可高灵敏度地同时分析多种元素。
X射线衍射分析	1954	晶体结构测定	样品中原子散射的X射线，其衍射角和强度为物质结构所特有，可根据衍射角进行定性分析，根据强度进行定量分析。	用于有机、无机晶体及其他结构物的解析。 要获得高分辨率，需要高能X射线源，因此装置大型且价格高。
X射线荧光分析	*1958	元素的定性、定量分析	X射线照射将内壳层轨道的电子击出，外层轨道电子跃迁至该轨道时产生荧光X射线，可根据其波长进行定性分析，根据强度进行定量分析。	可一次在较宽浓度范围内测定多种元素。 要获得强荧光，需要强X射线源。
核磁共振法	1956	有机化合物的结构解析	将1H、13C等具有磁矩的原子核置于磁场中，照射能量与塞曼效应所产生的多个能态相当的电磁波，根据核自旋跃迁引起的能量吸收获得样品的结构信息。	样品以液体状态测定。根据官能团特有的化学位移，可判断样品所含的官能团。
质谱法	1951	有机化合物的分子量测定、结构测定	将样品离子化，离子化的样品或其碎片离子受磁场等作用，按质荷比分离，由此得到质谱图。	可获得离子化碎片的准确分子量，在结构解析中作用很大。
气相色谱法	1957	挥发性物质的定性、定量分析	利用样品在固定相（色谱柱载体）与流动相（液体）之间分配比的差异，分离多种成分。	快速、灵敏度高，操作简便。 样品限于挥发性物质。 可依据Rf值定性（鉴定），依据峰面积定量。
液相色谱法	1962	可溶于液体的物质的分离纯化、定性、定量分析	利用样品在固定相（色谱柱载体）与流动相（气体）之间分配比的差异，分离多种成分。	生物成分分离纯化的常用手段。 适合非挥发性物质的分析。 可依据Rf值定性（鉴定），依据峰面积定量。
电位分析法	*1953	定量分析、监测	在样品溶液中浸入对目标离子有响应的指示电极，以及与目标离子浓度无关、电位恒定的参比电极，由两电极间的电位差求出目标离子浓度。	测定方法简便，定量灵敏度高。

※用途、原理、特徵は、引用文献87)から引用し、一部修正して用いた。
※発表年については、主として日本分析機器工業会の技術遺産年表に従い、不明分（＊印）は、雑誌、分析化学に掲載された年とした。

参考·引用文献

1) 石川谦：《显微镜小史》，
h
t
t
p://
w
ww.op.titech.ac.jp/lab/Take-Ishi/html/ki/hg/micro/mic1.html（2016.5.18 访问） 2) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，p54-57，2003 年 3) 列文虎克显微镜（复制品），出处：https://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_van_Leeuwenhoek#/media/File:Leeuwenhoek_Microscope.png（2016.11.14 访问）
4)《显微镜的发展》，福岛县教育中心所报《福岛》，No.59，p37-38（1982） 5) Zeiss 公司制造的显微镜（1879 年制），出处：https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss#/media/File:Microscope_Zeiss_1879.jpg（2016.11.14 查阅） 6) 血细胞显微图像（吉姆萨染色），出处：https://en.wikipedia.org/wiki/Monocyte#/media/File:Monocytes,_a_type_of_white_blood_cell_(Giemsa_stained).jpg（2016.11.14 查阅） 7) 血细胞扫描电子显微镜图像，出处：https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Red_White_Blood_cells.jpg（2016.11.14 参照）
8） メチニコフ，宮村定男訳：「近代医学の建設者」，岩波書店，1982 年
9） ヴォルフガング・エッカルト著，今井道夫・石渡隆司訳：「医学の歴史」，東信堂，252-254 頁，2014 年
10）K.F. カイプル編，酒井シズエ訳：「疾患別医学史Ⅱ」，朝倉書店，2006 年
11）岡田晴恵：「感染症は世界史を動かす」，ちくま新書，2006 年
12）本川裕：「社会実情データ図録－主要死因別死亡率推移」，出典：http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2080.html（2016.11.13 参照）
13）小栗豊子：「感染症（通巻 230 号）」，37 頁　図 2，2009 年 11 月号
14）町田勝彦著，河合忠編集：「我が国の臨床検査の歴史」，第 1 章 6 節，（株）エスアールエル，p84-90，2000 年
15）PCR の原理，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PCR_basic_principle1.jpg（2016.11.14 参照）
16）仁木利郎，福嶋敬宜編集，福嶋敬宜ほか執筆：「病理学・病理検査学」，医学書院，2012 年
17）Virchow の細胞スケッチ，出典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Virchow-cell.jpg?uselang=ja（2016.11.14 参照）
18）巽典之著，河合忠編集：「我が国の臨床検査の歴史」，第 1 章 4 節，（株）エスアールエル，p68-76，2000 年
19）昭和大学藤が丘病院病理検査室のホームページより引用，http://www.showa-u.ac.jp/SUHF/department/office/labo/byouri.html（2016.5.28 参照）
20）瀧本浩：「染料技術発展の系統化調査」，国立科学博物館技術の系統化調査報告，p227-283
21）Lawrence C.McHenry, Jr. 著；豊倉康夫監訳，萬年徹，井上聖啓訳：「神経学の歴史：ヒポクラテスから近代まで」，第 5 章，医学書院，1977 年
22）社団法人日本皮革産業連合会：「皮革用語事典」，http://dictionary.jlia.or.jp/detail.php?id=85（2016.10.25 参照 ）
23）根本則道著，河合忠編集：「我が国の臨床検査の歴史」，第 1 章 1 節，（株）エスアールエル，p12-15，2000 年
25）フナコシ株式会社製品情報から FISH 法，出典：http://www.funakoshi.co.jp/contents/5533（参照 2016.11.13）
26）名古屋記念病院臨床検査部のページより引用：https://www.hospy.or.jp/kinen/main/busho/rinshoukensabu.html（参照 2016.11.13）
27）一般社団法人日本血液製剤協会ホームページより引 用，http://www.ketsukyo.or.jp/blood/blo_01.html（参照 2016.6.5）
28）日本臨床検査医学会ガイドライン委員会：「臨床検査のガイドライン　JSLM2015」，日本臨床検査医学会，p31-35，2015 年
29）前田信治：「教育講座：血液のレオロジーと生理機能」，日生誌，Vol. 66（9），p.287-297，2004 年
30）沖縄県薬剤師会ホームページ：「臨床検査値の基準値」，http://www.okiyaku.or.jp/datafile/hyojunti.html（参照 2016.5.29）
31）Beckman-Coulter 社ホームページ資料，http://www.beckmancoulter.co.jp/hematology/oneself/part02/self2_03.html（参照 2016.5.29）
32）Neubauer 血球計算盤，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neubauer_improved_counting_chamber.jpg?uselang=ja（2016.11.13 参照），および Alcibiades の血球計算データ，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neubauer_improved_with_cells.jpg?uselang=ja（2016.11.13 参照）
33）中本博幸：「血球計数の歴史」，BIOENGINEERING NEWS，No.26，1998
34）巽典之：「主な自動血液分析の計測基本原理，自動血液検査品質保証論」，ベックマンコールター Study Book，No.3，p1-5，2005 年
35）Sysmex：「Annual Rport 2007；シスメックスの技術と研究開発の進化」，34 頁，2007 年
36）シスメックス株式会社ホームページ，開発の歩みと技術表彰，http://www.sysmex.co.jp/rd/history_awards/history/history03.html（参照 2016.5.29）
37）鈴木隆二：「免疫学の基本がわかる事典」，西東社，107 頁，2015 年
38）島津製作所 創業記念館 HistoryWEB ページ，1894 年より引用，http://www.shimadzu.co.jp/visionary/history/1894.html（2016.6.27　参照）
39）1896 年レントゲン撮影のアルベルト・フォン・ケリカーの手の X 線写真，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.

wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Red_White_Blood_cells.jpg（2016.11.14 查阅） 8) 梅契尼科夫著，宫村定男译：《近代医学的建设者》，岩波书店，1982 年 9) 沃尔夫冈·埃卡特著，今井道夫、石渡隆司译：《医学的历史》，东信堂，252-254 页，2014 年 10) K.F. 凯普尔编，酒井静江译：《疾病别医学史 II》，朝仓书店，2006 年 11) 冈田晴惠：《传染病推动世界史》，筑摩新书，2006 年 12) 本川裕：《社会实况数据图录——主要死因别死亡率变化》，出处：http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa /2080.html（2016.11.13 查阅） 13) 小栗丰子：《感染症（总第 230 期）》，37 页图 2，2009 年 11 月号 14) 町田胜彦著，河合忠编：《我国临床检验的历史》，第 1 章第 6 节，SRL 株式会社，p84-90，2000 年 15) PCR 原理，出处：https://commons.wikimedia. org/wiki/File:PCR_basic_principle1.jpg（2016. 11.14 查阅） 16) 仁木利郎、福岛敬宜编，福岛敬宜等执笔：《病理学·病理检验学》，医学书院，2012 年 17) Virchow 的细胞素描，出处：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Virchow-cell.jpg?uselang=ja（2016.11.14 查阅） 18) 巽典之著，河合忠编：《我国临床检验的历史》，第 1 章第 4 节，SRL 株式会社，p68-76，2000 年 19) 引自昭和大学藤丘医院病理临床实验室主页，http://www.showa-u.ac.jp/SUHF/department/office/labo/byouri.html（2016.5.28 查阅） 20) 泷本浩：《染料技术发展的系统化调查》，国立科学博物馆技术系统化调查报告，p227-283 21) Lawrence C.McHenry, Jr. 著；丰仓康夫审译，万年彻、井上圣启译：《神经学的历史：从希波克拉底到近代》，第 5 章，医学书院，1977 年 22) 社团法人日本皮革产业联合会：《皮革用语词典》，http://dictionary.jlia.or.jp/detail.php?id=85（2016.10.25 查阅） 23) 根本则道著，河合忠编：《我国临床检验的历史》，第 1 章第 1 节，SRL 株式会社，p12-15，2000 年 25) 船越株式会社产品信息中的 FISH 法，出处：http://www.funakoshi.co.jp/contents/5533（2016.11.13 访问） 26) 引自名古屋纪念医院临床实验室网页：https://www.hospy.or.jp/kinen/main/busho/rinshoukensabu.html（2016.11.13 访问） 27) 引自一般社团法人日本血液制剂协会主页，http://www.ketsukyo.or.jp/blood/blo_01. html（2016.6.5 访问） 28) 日本临床检验医学会指南委员会：《临床检验指南 JSLM2015》，日本临床检验医学会，p31-35，2015 年 29) 前田信治：《教育讲座：血液流变学与生理功能》，日生志，Vol. 66(9)，p.287-297，2004 年 30) 冲绳县药剂师会主页：《临床检验值的参考值》，http://www.okiyaku.or.jp/datafile/hyojunti. html（2016.5.29 访问） 31) 贝克曼库尔特公司主页资料，http:// www.beckmancoulter.co.jp/hematology/oneself/part02/self2_03.html（2016.5.29 访问） 32) Neubauer 血细胞计数板，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neubauer_improved_counting_chamber.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问），以及 Alcibiades 的血细胞计数数据，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neubauer_improved_with_cells.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 33) 中本博幸：《血细胞计数的历史》，BIOENGINEERING NEWS，No.26，1998 34) 巽典之：《主要自动血液分析的测量基本原理，自动血液检验质量保证论》，贝克曼库尔特 Study Book，No.3，p1-5，2005 年 35) Sysmex：《Annual Rport 2007；希森美康的技术与研发演进》，第 34 页，2007 年 36) 希森美康株式会社主页，开发历程与技术表彰，http://www.sysmex.co.jp/rd/history_awards/history/history03.html（2016.5.29 访问） 37) 铃木隆二：《免疫学基础辞典》，西东社，第 107 页，2015 年 38) 岛津制作所创业纪念馆 HistoryWEB 页面，引自 1894 年条目，http://www.shimadzu.co.jp/visionary/history/1894.html（2016.6.27 访问） 39) 1896 年伦琴拍摄的阿尔伯特·冯·克利克手部 X 线照片，出处：https://commons. wikimedia.org/wiki/File:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s hand - 18960123-02._ _ _

jpg?uselang=ja（2016.11.13 参照）
40）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，33 頁，2003 年
41）神戸邦治：「X 線管技術の系統化調査」，国立科学博物館技術の系統化調査報告，2017 年
42）日本臨床検査医学会ガイドライン委員会，日本臨床検査医学会：「臨床検査のガイドライン JSLM2015」，238 頁，2015 年
43）G.D. Schott：“ Some observations on the history of the use of barium salts in medicine.”，Med Hist.，Vol.18（1），p9-21，1974
44）矢吹昌久ほか：「5. 造影剤の歴史」，日獨医報，Vol.56（1），p60-70，2011
45）1929 年フォルスマン撮影の自らの腕から心臓まで挿入したカテーテルの写真，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Werner_Forssmann.jpg?uselang=ja（2016.11.13 参照）
46）川田志明：「わが身にカテーテルを通す」，日本心臓財団刊行物　耳寄りな心臓の話第 5 話，http://www.jhf.or.jp/bunko/mimiyori/05.html（参照 2016.5.14）
47）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，151 頁，2003 年
48）初の臨床 CT 写真，出典：AuntMinnieEurope のサイト，http://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=ser&sub=def&pag=dis&ItemID=605086（2016.11.13 参照）
49）冠動脈狭窄の 3D-CT，社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 HP より，http://www.sakakibara-hp.com/b_sindan_ct.htm（2016.6.5 参照）
50）森一生：「ヘリカルスキャン X 線 CT 装置」，東芝レビュー，Vol.55（2），71 頁，2000 年
51）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，156 頁，2003 年
52）脳腫瘍の CT & MRI，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_brain_tumor.jpg?uselang=ja（2016.11.13 参照）
53）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，142 頁，2003 年
54）一般社団法人　日本画像医療システム工業会（JIRA）：「代表的な医療機器の歴史－超音波診断装置」を参照，http://www.jira-net.or.jp/vm/chronology_ultrasonic.html（2016.5.19 参照）
55）カラードプラ法，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Survival-after-Left-Ventricular-Free-Wall-Rupture-in-an-Elderly-Woman-with-Acute-Myocardial-728602.f1.ogv?uselang=ja（2016.11.13 参照）
56）3D 超音波法による胎児像，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4dsonogram.jpg?uselang=ja（2016.11.13 参照）
57）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，134 頁，2003 年
58）オリンパス（株）：「内視鏡の歴史」，http://www.olympus.co.jp/jp/corc/history/endo/gastro.cfm（2016.5.19 参照）
59）ヴォルフガング・エッカルト著，今井道夫・石渡隆司訳：「医学の歴史」，東信堂，147-152 頁，2014 年
60）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，38 頁，2003 年
61）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，45 頁，2003 年
62）M.Rivera-Ruiz et.al.：” Einthoven's String Galvanometer, The First Electrocardiograph”, Tex Heart Inst J.，Vol.35（2），p174-178，2008
63）2）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，p48，2003 年
64）フクダ電子（株）：「フクダ電子の歩み　－心電計物語」，http://www.fukuda.co.jp/company/history/ecg.html（2016.6.5 参照）
65）アイントーフェンの心電計，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Willem_Einthoven_ECG.jpg?uselang=ja（2016.11.13 参照）
66）2016 年現在最小のホルタ心電計（53g），フクダ電子 HP，ホルター心電検査関連装置より http://www.fukuda.co.jp/medical/products/holter_ecg/fm_960.html（2016.6.5 参照）
67）G.E.Busch et.al.：“A History of Electrocardiography”, Jeremy Norman Co; Reprint 版，1990
68）フクダ電子（株）：「フクダ電子の歩み　－ホルター心電計の歩み」，http://www.fukuda.co.jp/company/history/holter.html（2016.6.5 参照）
69）梅津　浩平：「技術の系統化調査報告　－医薬品創製技術」，Vol.22，79-216 頁，2015 年
70）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，65-66 頁，2003 年
71）株式会社 QLife ホームページより，脳波検査，https://www.qlife.jp/dictionary/exam/item/i_00500/（2016.5.28 参照）
72）Scott H. Faro, Feroze B. Mohamed：“BOLD fMRI:

jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 40) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第 33 页，2003 年 41) 神户邦治：《X 线管技术的系统化调查》，国立科学博物馆技术系统化调查报告，2017 年 42) 日本临床检验医学会指南委员会，日本临床检验医学会：《临床检验指南 JSLM2015》，第 238 页，2015 年 43) G.D. Schott：“ Some observations on the history of the use of barium salts in medicine.”, Med Hist., Vol.18 (1)，p9-21，1974 44) 矢吹昌久等：《5. 造影剂的历史》，日独医报，Vol.56 (1)，p60-70，2011 45) 1929 年福斯曼拍摄的自其手臂插入至心脏的导管照片，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Werner_Forssmann.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 46) 川田志明：《将导管插入自己体内》，日本心脏财团刊物《心脏趣闻》第 5 话，http://www.jhf.or.jp/bunko/mimiyori/05.html（2016.5.14 访问） 47) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第 151 页，2003 年 48) 首张临床 CT 照片，出处：AuntMinnieEurope 网站，http://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=ser&sub=def&pag=dis&ItemID=605086（2016.11.13 访问） 49) 冠状动脉狭窄的 3D-CT，引自社会医疗法人社团十全会心脏病中心榊原医院主页，http://www. sakakibara-hp.com/b_sindan_ct.htm（2016.6.5 访问） 50) 森一生：《螺旋扫描 X 线 CT 装置》，东芝评论，Vol.55 (2)，第 71 页，2000 年 51) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第 156 页，2003 年 52) 脑肿瘤的 CT 与 MRI，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_brain_tumor.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 53) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第 142 页，2003 年 54) 参见一般社团法人日本影像医疗系统工业会（JIRA）：《代表性医疗器械的历史——超声诊断装置》，http://www.jira-net.or.jp/vm/chronology_ultrasonic.html（2016.5.19 访问） 55) 彩色多普勒法，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Survival-after-Left-Ventricular-Free-Wall-Rupture-in-an-Elderly-Woman-with-Acute-Myocardial-728602.f1.ogv?uselang=ja（2016.11.13 访问） 56) 3D 超声法获得的胎儿图像，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4dsonogram.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 57) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第134页，2003年 58) 奥林巴斯（株）：《内镜的历史》，http://www.olympus.co.jp/jp/corc/history/endo/gastro.cfm（2016.5.19 访问） 59) 沃尔夫冈·埃卡特著，今井道夫、石渡隆司译：《医学的历史》，东信堂，第147-152页，2014年 60) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第38页，2003年 61) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第45页，2003年 62) M.Rivera-Ruiz et.al.:” Einthoven's String Galvanometer, The First Electrocardiograph”, Tex Heart Inst J.,Vol.35 (2),p174-178,2008 63) 2)久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第48页，2003年 64) 福田电子（株）：《福田电子的发展历程——心电图机的故事》，http://www.fukuda.co.jp/company/history/ecg.html（2016.6.5 访问） 65) 爱因托芬的心电图机，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Willem_Einthoven_ECG.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 66) 截至2016年最小的动态心电图仪（53 g），引自福田电子官网“动态心电图检查相关设备”，http://www.fukuda.co.jp/medical/products/holter_ecg/fm_960.html（2016.6.5 访问） 67) G.E.Busch et.al.:“ A History of Electrocardiography”, Jeremy Norman Co; Reprint版，1990 68) 福田电子（株）：《福田电子的发展历程——动态心电图仪的发展历程》，http://www.fukuda.co.jp/company/history/holter.html（2016.6.5 访问） 69) 梅津浩平：《技术系统化调查报告——药品创制技术》，Vol.22，第79-216页，2015年 70) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第65-66页，2003年 71) 引自株式会社QLife官网“脑电图检查”，https://www.qlife.jp/dictionary/exam/item/i_00500/（2016.5.28 访问） 72) Scott H. Faro, Feroze B. Mohamed:“BOLD fMRI:

A Guide to Functional Imaging for Neuroscientists”, Springer，2010
73）fMRI，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Functional_magnetic_resonance_imaging#/media/File:FMRI_BOLD_activation_in_an_emotional_Stroop_task.jpg（2016.11.13 参照）
74）久保田博南：「医療機器の歴史」，真興貿易（株）医書出版部，107-114 頁，2003 年
75）K.F. カイブル編：「疾患別医学史Ⅱ」，朝倉書店，480 頁，2006 年
76）廣田襄：「現代化学史　原子・分子の科学の発展」，54 頁，2013 年
77）廣田襄：「現代化学史　原子・分子の科学の発展」，123 頁，2013 年
78）廣田襄：「現代化学史　原子・分子の科学の発展」，133 頁，2013 年
79）R. フリント著，浜本哲郎訳：「数値で見る生物学」，丸善出版，2007 年
80）株式会社 LSI メディエンス：「総合検査案内」，2014 年
81）金井　泉ほか：「臨床検査法提要」，日本医書出版，1947 年
82）昭和 36 年（1961 年）日立製作所製の光電比色計，出典：信州大学自然科学館 HP，http://science.shinshu-u.ac.jp/~museum/chemistry.html（2016.6.18 参照）
84）（株）日立ハイテクサイエンス：「光電比色計による吸光度測定のしくみ」，分光光度計基礎講座第 6 回より引用，http://www.hitachi-hightech.com/hhs/products/tech/ana/uv/basic/uv_course6.html/（2016.6.18 参照）
84）デュボスク比色計，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duboscq_colorimeter_1870.png（2016.6.18 参照）
85）Prahl, S.: Optical Absorption of Hemoglobin, URL:http://omlc.ogi.edu/spectra/hemoglobin, Oregon Medical Laser Center（Oct.2010）
86）久保田博南：「健康を計る－血圧計からパルスオキシメータまで」，講談社ブルーバックス，1993 年
87）北村進一，中屋慎：「糖の定量法」，生物工学，Vol.90（12），p790-793，2012
88）庄野利之，脇田久伸：「入門機器分析化学」，三共出版，1998 年
89）廣田襄：「現代化学史　原子・分子の科学の発展」，2013 年

A Guide to Functional Imaging for Neuroscientists”，Springer,2010 73) fMRI，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Functional_magnetic_resonance_imaging#/media/File:FMRI_BOLD_activation_in_an_emotional_Stroop_task.jpg（2016.11.13 访问） 74) 久保田博南：「医疗器械的历史」，真兴贸易（株）医书出版部，107-114 页，2003 年 75) K.F. 凯布尔编：「疾病别医学史II」，朝仓书店，480 页，2006 年 76) 广田襄：「现代化学史 原子・分子科学的发展」，54 页，2013 年 77) 广田襄：「现代化学史 原子・分子科学的发展」，123 页，2013 年 78) 广田襄：「现代化学史 原子・分子科学的发展」，133 页，2013 年 79) R. 弗林特著，浜本哲郎译：「用数值看生物学」，丸善出版，2007 年 80) 株式会社 LSI Medience：「综合检验指南」，2014 年 81) 金井泉等：《临床检查法提要》，日本医书出版，1947 年 82) 昭和 36 年（1961 年）日立制作所制造的光电比色计，出处：信州大学自然科学馆 HP，http://science.shinshu-u.ac.jp/~museum/chemistry.html（2016.6.18 访问） 84) 日立高新技术科学株式会社：《光电比色计的吸光度测定原理》，引自分光光度计基础讲座第 6 讲，http://www.hitachi-hightech.com/hhs/products/tech/ana/uv/basic/uv_course6.html/（2016.6.18 访问） 84) 杜博斯克比色计，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duboscq_colorimeter_1870.png（2016.6.18 访问） 85) Prahl, S.: Optical Absorption of Hemoglobin, URL:http://omlc.ogi.edu/spectra/hemoglobin, Oregon Medical Laser Center(Oct.2010) 86) 久保田博南：《测量健康——从血压计到脉搏血氧仪》，讲谈社 lue acks，1993 年 87) 北村进一，中屋慎：《糖的定量法》，生物工学，Vol.90 (12)，p790-793，2012 88) 庄野利之，胁田久伸：《入门仪器分析化学》，三共出版，1998 年 89) 广田襄：《现代化学史 原子・分子科学的发展》，2013 年

4 臨床化学 1) 2) 3) 4)

本章では臨床化学の成立と、扱う検査項目について検討する。主として低分子代謝物、無機物及び酵素からなる項目群であり、診療報酬点数表では生化学検査に分類されている。戦後の臨床検査の普及拡大を代表する項目群であり、本章および次の5章で、その技術展開を辿る。

4.1 臨床化学の成立

臨床化学とは、医療を対象とする化学を意味する。臨床検査が「検査」という実技、診療行為を意味するのに対し、臨床化学は、「学」が付く学問の一分野である。東京大学医学部図書館の蔵書を検索すると、本のタイトルに「臨床検査」という言葉が初めて登場するのが「内科臨床検査」の1930年、2冊目が3.4.1で引用した「臨床検査法提要」の1941年である。一方、臨床化学は、「臨床化学実験法」の1933年で、両者はほぼ同じ時期に、医療、医学の分野の一つとして、国内で認知されるようになったものと考えられる。折しも、1931年に満州事変が始まり、日本が軍備強化へと本格的に舵を切った時期である。このことは恐らく偶然でない。徴兵検査や軍隊における傷病管理のため、検査技術も、より一般化、統一化され運営される体制が求められていた結果ではないだろうか。時期はさらに半世紀も遡るが、医療の先達であるヨーロッパにおいて、医療関係の研究の進歩を促した大きな要因が、軍隊における衛生管理の必要性にあったことは、よく知られている。

1947年出版の「臨床検査法提要」第3版によれば、臨床化学に相当する成分分析を行う検査対象は、主として尿である。血液の成分分析は、アルブミン、グロブリン、フィブリノーゲンのタンパク質に限られ、尿素、尿酸、クレアチニン、カルシウム、リンなどの低分子成分の測定はまだ取り上げられていない。血糖ですら取り上げられていない。こうした状況は、戦前1941年の初版の内容と変わっていない。戦後とは言え1947年では、第二次大戦による物資、情報の欠乏から来る新規技術の導入の遅れが、まだ尾を引いていたと考えられる。

1950年代になると、状況は大分変わって来る。当時大学病院や大手病院では、臨床検査は病院の医局毎に、若手の研修医らを中心に行われていたが、1948年にGHQが東京第一病院（現国立医療センター）に、これらを統合した中央検査室の設置を勧告した。それを受け、1950年から東京第一病院、名古屋大学病院などで中央検査室が設置され、各種検査を一括して管理、実施する体制が整い、専門スタッフの養成、検査装置の充実化が計られた[5]。こうした取り組みを反映し、ようやく血液を検査試料として、血漿タンパク質、A/G比、フィブリノーゲンといった主要タンパク質をはじめ、尿素、尿酸、クレアチニン、コレステロール、血糖など、生体で重要な役割を担っている低分子成分の項目が並ぶようになる。なお、血液を試料とする臨床化学検査では、血液から血球だけ除いた血漿を、フィブリノーゲンなどの血液凝固系タンパク質の分析に使用し、血液を凝固させて血球及び凝固系成分をともに除いた血清を、その他の項目の検査試料に用いる。こうした血清を試料とする検査項目拡充の推移を、「臨床検査法提要」の内容の1975年までの変遷を中心に、表4.1で辿ってみた。1957年時点での東京厚生年金病院の採用項目（図の中央の灰色カラム）は、臨床検査法提要の内容と良く符合している。また今日の検査の例として、2015年の検査ガイドライン推奨の入院時基本検査項目を右端カラムに示した。検査が可能な項目数は、往時と比べ飛躍的に増加しているが、必要最低限の検査項目は、このように絞り込まれている。

技術面で特筆すべきは、光電比色計の導入であった。光電比色計の普及により、容量滴定による分析法より試料が少なくて済み、操作が遙かに簡便な吸光度分析法が利用できるようになったことが、血液分析実施の流れを大いに加速することになった。ただし、この頃の低分子物質測定では、血液中に大量に存在するタンパク質の影響を避けるために、あらかじめ試料とする血液のタンパク質の大部分を除去する、除蛋白という操作が必要であった。具体的には血液に酸や重金属イオンを加えてタンパク質を変性沈殿させ、その上澄みを、遠心分離ないしは濾過によって分け取り、試料としていた。

1960年代になると、さらに酸性／アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ、アミノトランスフェラーゼ（GOT、GPT）、アミラーゼ（ジアスターゼ）といった血中酵素の測定が加わる。酵素の測定には、反応の進行による吸光度の時間変化を計測する方法（レート法）が取られるので、こうした測定に、より適した分光光度計が使われるようになった。さらに

4 临床化学 1)2)3)4)

本章探讨临床化学的形成及其涉及的检验项目。这些项目主要由低分子代谢物、无机物和酶构成，在诊疗报酬点数表中归入生化检验。它们是代表战后临床检验普及与扩大的项目群，本章及其后的第5章将追溯其技术发展历程。

4.1 临床化学的形成

临床化学是指以医疗为对象的化学。临床检验指的是“检验”这一实际操作和诊疗行为，临床化学则是带有“学”字的一个学科分支。检索东京大学医学部图书馆的藏书可知，书名中首次出现“临床检验”一词的是1930年的《内科临床检验》，第二本是3.4.1中引用过的1941年的《临床检查法提要》。“临床化学”一词则首见于1933年的《临床化学实验法》。可以认为，二者大约在同一时期作为医疗、医学的一个领域在日本国内得到认可。恰在此时，1931年九一八事变爆发，日本开始全面转向强化军备。这恐怕并非偶然。这难道不是因为征兵体检和军队伤病管理需要一种使检验技术更加普及、统一运作的体制吗？时间虽然还要再往前追溯半个世纪，但众所周知，在医疗先行者欧洲，推动医疗相关研究进步的一大因素正是军队卫生管理的需要。

据1947年出版的《临床检查法提要》第3版记载，相当于临床化学的成分分析，其检测对象主要是尿液。血液成分分析仅限于白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等蛋白质，尿素、尿酸、肌酐、钙、磷等低分子成分的测定尚未涉及，甚至连血糖也未列入。这种状况与战前1941年初版的内容相比并无变化。可以认为，1947年虽已是战后，但第二次世界大战造成物资和信息匮乏，新技术的引进因此滞后，其影响仍未消除。

进入20世纪50年代后，情况发生了很大变化。当时在大学医院和大型医院，临床检验由医院各医局分别开展，主要由年轻的住院医师承担。1948年，驻日盟军总司令部（GHQ）建议东京第一医院（现国立医疗中心）

设置中心检验室，将这些检验统一起来。据此，东京第一医院、名古屋大学医院等自1950年起陆续设置中心检验室，建立了统一管理、统一实施各类检验的体制，并着力培养专业人员、充实检验设备[5]。这些举措带来的结果是，以血液作为检验样本的项目终于开始出现，既包括血浆蛋白、白球比（A/G比）、纤维蛋白原等主要蛋白质，也包括尿素、尿酸、肌酐、胆固醇、血糖等在生物体内发挥重要作用的低分子成分。此外，在以血液为样本的临床化学检验中，仅从血液中除去血细胞所得的血浆用于纤维蛋白原等凝血系统蛋白质的分析；而使血液凝固、同时除去血细胞和凝血系统成分所得的血清，则用作其他项目的检验样本。表4.1以《临床检查法提要》截至1975年的内容变迁为主线，梳理了以血清为样本的检验项目逐步扩充的过程。1957年东京厚生年金医院所采用的项目（图中中间的灰色栏）与《临床检查法提要》的内容高度吻合。另外，作为当今检验的实例，最右栏列出了2015年检验指南推荐的入院基本检验项目。可检测的项目数量与当年相比已大幅增加，但必要的最低限度检验项目则如上所示，已精简到这一范围。

技术方面尤其值得一提的是光电比色计的引入。随着光电比色计的普及，吸光度分析法得以应用。与容量滴定法相比，这种方法所需样本更少，操作也简便得多，大大推动了血液分析的开展。不过，当时测定低分子物质时，为避免血液中大量蛋白质的影响，需要预先去除样本中的大部分蛋白质，这一操作称为除蛋白。具体做法是向血液中加入酸或重金属离子，使蛋白质变性沉淀，再通过离心或过滤分离出上清液作为样本。

到了20世纪60年代，又增加了酸性磷酸酶、碱性磷酸酶、胆碱酯酶、氨基转移酶（谷草转氨酶GOT、谷丙转氨酶GPT）、淀粉酶等血液中酶的测定。酶的测定采用测量吸光度随反应进程变化的方法，即速率法，因此开始使用更适合这类测定的分光光度计。此外，

表 4.1　臨床化学検査項目の推移

☆：定量法　☆☆☆：吸光度法による定量法 [6) 7)]

	1950～1975 主な項目	臨床検査法提要 1947	臨床検査法提要 1954	東京厚生年金病院 1957	臨床検査法提要 1960	臨床検査法提要 1962	臨床検査法提要 1968	臨床検査法提要 1975	ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ入院時基本検査 2015
蛋白質	血漿（血清）蛋白質	–	☆	☆	☆	☆	☆	☆☆☆	☆☆☆
	血漿A/G比 or 蛋白分画	–	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆☆☆
非蛋白性窒素	残余窒素	–	☆	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	尿素	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
	クレアチン	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	クレアチニン	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
	尿酸	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
血糖	血糖	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
	ヘモグロビンA1c	–	–	–	–	–	–	–	☆☆☆
脂質	総コレステロール	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
	コレステロールエステル	–	☆☆☆	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	中性脂肪	–	–	–	–	–	–	–	☆☆☆
無機質	塩素	–	☆	☆	☆	☆	☆	☆	–
	カルシウム	–	☆	☆	☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	無機リン	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	ナトリウム	–	–	☆	–	☆	☆	☆	–
	カリウム	–	–	☆	–	☆	☆	☆	–
	血清鉄	–	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	重炭酸イオンまたはCO_2	–	–	–	–	☆	☆	☆	–
酵素	アルカリフォスファターゼ（ALP）	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
	酸性フォスファターゼ(ACP)	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	コリンエステラーゼ(ChE)	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	ﾄﾗﾝｽｱﾐﾅｰｾﾞ AST（GOT）	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
	ﾄﾗﾝｽｱﾐﾅｰｾﾞ ALT（GPT）	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
	ｱﾐﾗｰｾﾞ	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
	乳酸脱水素酵素（LD）	–	–	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
	ｸﾚｱﾁﾝﾘﾝ酸ｷﾅｰｾﾞ（CPK）	–	–	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	
	ｶﾞﾙﾀﾐﾙﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ(γ-GT)	–	–	–	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆

60 年代後半には、乳酸脱水素酵素、クレアチンリン酸キナーゼといった酵素の検査も加わった。また従来項目についても、除タンパク操作が不要な、新しい測定法が徐々に採用されていったのも、この頃からである。

そして 1956 年にアメリカで登場した自動分析装置（オートアナライザー）が、用手法に頼っていた血液中成分測定を、根本から変えていくことになる。オートアナライザーは、日本にも 1960 年頃から少しずつ導入が始まり、70 年代には、日本のメーカーも自動分析装置の製作に参入するようになった。自動分析装置導入では、アメリカと日本とで 20 年の時間差があったわけで、アメリカと比較した、当時の日本の医療全般の遅れを象徴している。ともあれ我が国では、こうして 1970 年代に、本格的臨床検査時代の幕開けを迎えることになった。自動分析装置およびその影響については、次章で詳しく検討する。

4.2　血液を検査する

このようにして、1950 年代を境に、臨床検査の対象の主役が、尿や糞便、痰から血液にと入れ替わるのだが、この変化の意味するところ、変化を支えた医療環境の変化について考えてみたい。

尿、糞便、痰の検査が主流であったのは、主として以下のような事情によるものだった。

① 試料の非侵襲採取が可能で、採取の手間もさほどかからない。

② 1950 年代以前は、感染症対応が医療の中心であり、特に喀痰による結核の検査、糞便による下痢感染症および寄生虫卵検査が重要であった。

③ 尿も、色調の異常（血尿、高ビリルビン尿）、混濁（感染症）が、検査の主要眼目であった。

④ 臨床化学の項目としては、グルコース、尿素、尿酸など、含量が多く、重要な中間代謝物成分の検査の重要性は認識されていた。尿は一般に除蛋白操作が不要であることも幸いし、余り手間がかからない定性試験なら当時の診療の中で実施が可能だった。

その一方で、尿は、そもそも生体にとって不要となった物質の廃棄手段であり、患者の体調や生活状況に応じて、成分の質、量ともに大幅に変動するため、成分濃度が正常か異常か、判断がしにくいという、試料として本質的な欠点をかかえていた。

他方、血液を検査対象とする事については、当初は、次のような状況で実施が遅れていた。

① 血液の採取は、尿などと違って、程度は小さいながら侵襲的な行為であり、患者の不快、感染などの

表 4.1 临床化学检验项目的变迁

☆：定量法 ☆☆☆：基于吸光度法的定量法 [6)7)]

	1950～1975 主要项目	《临床检查法提要》 1947	《临床检查法提要》 1954	东京厚生年金医院 1957	《临床检查法提要》 1960	《临床检查法提要》 1962	《临床检查法提要》 1968	《临床检查法提要》 1975	指南 入院时基本检查 2015
蛋白质	血浆（血清）蛋白	–	☆	☆	☆	☆	☆	☆☆☆	☆☆☆
蛋白质	血浆A/G比或蛋白组分	–	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆☆☆
非蛋白氮	残余氮	–	☆	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
非蛋白氮	尿素	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
非蛋白氮	肌酸	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
非蛋白氮	肌酐	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
非蛋白氮	尿酸	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
血糖	血糖	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
血糖	糖化血红蛋白（HbA1c）	–	–	–	–	–	–	–	☆☆☆
脂质	总胆固醇	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
脂质	胆固醇酯	–	☆☆☆	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
脂质	甘油三酯（中性脂肪）	–	–	–	–	–	–	–	☆☆☆
无机物	氯	–	☆	☆	☆	☆	☆	☆	–
无机物	钙	–	☆	☆	☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
无机物	无机磷	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
无机物	钠	–	–	☆	–	☆	☆	☆	–
无机物	钾	–	–	☆	–	☆	☆	☆	–
无机物	血清铁	–	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
无机物	碳酸氢根离子或CO2	–	–	–	–	☆	☆	☆	–
酶	碱性磷酸酶（ALP）	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
酶	酸性磷酸酶（ACP）	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
酶	胆碱酯酶（ChE）	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
酶	转氨酶 AST（GOT）	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
酶	转氨酶 ALT（GPT）	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
酶	淀粉酶	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	–
酶	乳酸脱氢酶（LD）	–	–	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
酶	肌酸磷酸激酶（CPK）	–	–	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆	
酶	γ-谷氨酰转移酶（γ-GT）	–	–	–	–	–	–	☆☆☆	☆☆☆

60年代后半期，又增加了乳酸脱氢酶、肌酸激酶等酶类检验。同样从这一时期开始，原有项目也逐步改用无需除蛋白操作的新测定方法。

1956年在美国问世的自动分析仪，即AutoAnalyzer自动分析仪，从根本上改变了以往依赖手工法的血液成分测定。AutoAnalyzer约从1960年开始逐步引入日本；到了70年代，日本厂商也开始参与自动分析仪的制造。在引入自动分析仪这件事上，日美之间存在20年的时间差，这正是当时日本医疗整体落后于美国的缩影。无论如何，我国就这样在20世纪70年代迎来了真正意义上的临床检验时代。关于自动分析仪及其影响，将在下一章详细探讨。

4.2　血液检验

就这样，以20世纪50年代为分界，临床检验的主要对象由尿液、粪便、痰液转向血液。下面探讨这一转变的意义，以及支撑这一转变的医疗环境变化。

尿液、粪便、痰液检验之所以曾占主流，主要出于以下原因。

1 样本可无创采集，采集也不太费事。

2 20世纪50年代以前，医疗以应对感染性疾病为中心，用痰液检查结核、用粪便检查腹泻类感染性疾病以及开展寄生虫卵检查尤为重要。

3 尿液检验的主要着眼点同样在于颜色异常（血尿、高胆红素尿）和浑浊（感染）。

4 在临床化学项目方面，人们已认识到检测葡萄糖、尿素、尿酸等含量较高的重要中间代谢产物的意义。所幸尿液一般无需除蛋白操作，因此费时不多的定性试验在当时的诊疗过程中即可实施。

另一方面，尿液本是机体排出已不需要的物质的途径，其成分的质和量都会随患者的身体状况和生活状况而大幅波动，因此难以判断成分浓度是否正常，这是尿液作为试样的本质性缺陷。

而以血液为检验对象，起初却因以下情况迟迟未能开展。

1 与尿液等不同，采血虽然程度较轻，但毕竟属于有创操作，患者的不适以及对感染等

副作用の懸念など、マイナス面も無視できなかった。

② 当時、採血用のガラス注射筒、注射針は、いずれも繰り返し使用するものであった。都度煮沸滅菌が必要で、使用後もすぐ洗浄しなければならず、患者数が多いと、その手間だけで相当な負担であった。

③ 尿で行われていた測定項目は、血液でも除蛋白操作を加えれば、技術的には実施可能と思われるが、除蛋白はめんどうな時間のかかる操作で、その手間の割には、診断的意義が今ひとつと見なされたと考えられる。特に診察する医師が、自分で検査もしなければならない状況では、面倒な試験が好んで採択されることはなかった。

しかし、1950 年代に入ると、以下のように検査環境、評価が変わってくる。

① 中央検査室の稼働により、診療と検査の分業が進み、医師が検査を選択しやすくなった。検査室でも試料検体をまとめて取り扱うことで、検査効率が大幅に向上した。

② 光電比色計が検査室に導入され、その操作の簡便さ、正確さから、定量法検査が当たり前になり、血液試料の示す微妙な差異も、正しく評価できるようになった。

③ そもそも血液は、身体の恒常性維持機構の働きで、尿より遙かに厳格に成分がコントロールされているので、異常値の鑑別がしやすく、尿での結果に比べ、グルコース、尿素、尿酸、クレアチニンといった成分検査の診断的価値が高まった。

④ 戦後の公衆衛生の改善、抗生物質の普及により、感染症検査の負荷が大幅に減り、代わって内臓疾患の医療における優先順位が上がり、臨床化学項目への要求が高まった。

そうして、血液を試料（検体）とする検査がルーチンで行われるようになり、病院における医療の一分野として定着した。1960 年以降には、臓器からの逸脱酵素を測定する検査項目が拡充され、また、除蛋白を必要としない測定法が次々に開発された。また測定機器では、分光光度計での測定の簡便化に始まり、測定の殆ど全行程を自動的に行う、自動分析装置も市販されるようになり、血液を試験試料とする臨床化学検査は、完全に検査室の中心的業務に位置づけられるようになっていった。

4.3 検査項目の拡充

1960 年頃までに定着した、血清を試料とする試験項目は、今日では生化学検査項目と呼ばれる。血液成分に関する生化学的研究を踏まえた検査項目という意味で、今日でもこれら項目類は、生化学的見地から、蛋白質、非蛋白性窒素、血糖、脂質、無機質、酵素と呼ばれるグループに分類されている。表 4.2 に、こうしたグループ分けと、各項目の検査目的をまとめた。以下、若干の説明を加える。

表 4.2　血を試料とする生化学検査の項目別目的 [8)]

	臨床検査小史 1950～1958の項目	検査目的
蛋白質	血漿（血清）蛋白質	蛋白異常症検査
	血漿A/G比あるいは蛋白分画	
非蛋白性窒素	残余窒素	
	尿素	腎疾患検査 腎機能障害で高値
	クレアチン	
	クレアチニン	腎疾患検査 腎機能障害で高値
	尿酸	高尿酸血症 痛風検査
血糖	血糖	高血糖症、低血糖症の診断
	ヘモグロビンA1c	糖尿病の診断
脂質	総コレステロール	脂質代謝異常検査 家族性血症、肥満高値
	コレステロールエステル	脂質代謝異常検査
	中性脂肪	脂質代謝異常検査 家族性血症、脂肪肝高値
無機質	塩素	
	カルシウム	カルシウム代謝異常の確認
	無機リン	リン代謝異常の確認
	ナトリウム	
	カリウム	
	血清鉄	貧血の鑑別
	重炭酸イオンまたはCO_2	
酵素	アルカリフォスファターゼ	肝・胆道疾患検査 骨代謝検査
	酸性フォスファターゼ	前立腺疾患 骨疾患検査
	コリンエステラーゼ	肝疾患検査 糖尿病、ネフローゼ高値 有機リン農薬中毒低値
	AST（GOT）	肝機能検査
	ALT（GPT）	肝機能検査
	アミラーゼ	膵疾患 アミラーゼ産生腫瘍
	LD	肝機能検査 心疾患検査
	CPK	心疾患検査
	γ-GT	肝・胆道疾患検査 アルコール性肝障害

（1） 蛋白質

血中のタンパク質は、アルブミンを含め多くは肝臓で合成されるので、総タンパク量と、アルブミン、グロブリンの量比をみる A/G 比、あるいはタンパク質の各分画％をみることによって、患者の栄養状態、肝臓の状態が分かる。タンパク質は巨大分子であり、1950 年ころはまだ解明が進んでいなかったので、大まかな分類、分画として検査されていた。

（2） 非蛋白性窒素

血清からタンパク質を除いた時の主な含窒素成分の項目である。尿素は体内のタンパク質分解で生じるアンモニアを材料に産生され、アンモニアを体外に排泄する役割を果たす。同様に、尿酸は核酸成分のプリン体の排泄に、クレアチニンは筋肉の活動に

副作用的担忧等不利因素都不容忽视。

2 当时采血用的玻璃注射器和注射针都是重复使用的器具，每次使用前须煮沸灭菌，用后又须立即清洗；患者一多，仅此一项就是相当大的负担。

3 尿液中开展的测定项目，若对血液加上除蛋白操作，技术上应该也能实施；但除蛋白操作繁琐费时，人们大概认为其诊断意义与所费工夫相比并不理想。特别是在诊察医师必须亲自做检验的情况下，繁琐的试验自然不会受到青睐。

然而进入1950年代后，检验环境以及对检验的评价发生了如下变化。

1 随着中心检验室投入运行，诊疗与检验的分工不断推进，医师更容易选择检验项目。临床实验室也通过集中处理样本，大幅提高了检验效率。

2 光电比色计引入临床实验室后，因其操作简便、结果准确，定量检验成为常规，血液试样所呈现的细微差异也能得到正确评价。

3 血液成分本就在机体稳态维持机制的作用下，受到比尿液严格得多的调控，因此异常值易于鉴别；与尿液检验结果相比，葡萄糖、尿素、尿酸、肌酐等成分检验的诊断价值得到了提高。

4 战后公共卫生状况的改善和抗生素的普及，使感染性疾病检验的负荷大幅减轻，内脏疾病在医疗中的优先程度随之上升，对临床化学项目的需求也日益增加。

就这样，以血液为试样（样本）的检验成为常规检验，并作为医院医疗的一个领域固定下来。1960年以后，测定来自脏器的逸脱酶的检验项目不断扩充，无需除蛋白的测定方法也相继问世。在测定仪器方面，先是分光光度计测定实现了简便化，随后几乎自动完成全部测定流程的自动分析仪也已上市销售，以血液为试样的临床化学检验完全成为临床实验室的核心业务。

4.3 检验项目的扩充

到1960年前后已固定下来、以血清为试样的检验项目，今天称为生化检验项目。这些项目建立在血液成分生化研究的基础之上，因此至今仍从生物化学角度分为蛋白质、非蛋白氮、血糖、脂质、无机物、酶等几组。表4.2汇总了这种分组及各项目的检验目的。下面略作说明。

表 4.2 以血液为样本的生化检验各项目的检测目的 [8)]

	临床检查小史 1950～1958年的项目	检测目的
蛋白质	血浆（血清）蛋白	异常蛋白血症检查
蛋白质	血浆白球比（A/G）或蛋白组分	
非蛋白氮	残余氮	
非蛋白氮	尿素	肾病检查 肾功能障碍时升高
非蛋白氮	肌酸	
非蛋白氮	肌酐	肾病检查 肾功能障碍时升高
非蛋白氮	尿酸	高尿酸血症 痛风检查
血糖	血糖	高血糖症、低血糖症的诊断
血糖	糖化血红蛋白（HbA1c）	糖尿病的诊断
脂质	总胆固醇	脂质代谢异常检查 家族性血症、肥胖时升高
脂质	胆固醇酯	脂质代谢异常检查
脂质	甘油三酯（中性脂肪）	脂质代谢异常检查 家族性血症、脂肪肝时升高
无机物	氯	
无机物	钙	确认钙代谢异常
无机物	无机磷	确认磷代谢异常
无机物	钠	
无机物	钾	
无机物	血清铁	贫血的鉴别
无机物	碳酸氢根离子或CO_2	
酶	碱性磷酸酶（ALP）	肝胆疾病检查 骨代谢检查
酶	酸性磷酸酶（ACP）	前列腺疾病 骨疾病检查
酶	胆碱酯酶（ChE）	肝病检查 糖尿病、肾病综合征时升高 有机磷农药中毒时降低
酶	AST（GOT）	肝功能检查
酶	ALT（GPT）	肝功能检查
酶	淀粉酶	胰腺疾病 产淀粉酶肿瘤
酶	LD	肝功能检查 心脏疾病检查
酶	CPK	心脏疾病检查
酶	γ-GT	肝胆疾病检查 酒精性肝损害

(1) 蛋白质

血中的蛋白质（包括白蛋白在内）大多由肝脏合成。因此，通过测定总蛋白量、反映白蛋白与球蛋白量比的白球比（A/G），或各蛋白组分所占的百分比，即可了解患者的营养状态和肝脏状态。蛋白质是大分子，1950年前后对其认识尚不深入，因此当时只能按粗略的分类和组分进行检测。

(2) 非蛋白氮

非蛋白氮指血清除去蛋白质后所含的主要含氮成分。尿素以体内蛋白质分解产生的氨为原料生成，承担将氨排出体外的作用。同样，尿酸用于排出核酸成分嘌呤，肌酐则是肌肉活动所

不可欠なクレアチンの廃棄物として、それぞれの生体内代謝の最後に位置する重要な産物である。元々窒素分の排泄が役割である成分であるから、これらの異常高値は、排泄を司る腎機能の異常を示唆する。

（3） 血糖

血中の糖はグルコースが圧倒的に多いので、血糖はグルコース（古くはブドウ糖）と同義である。生体の細胞はグルコースを主なエネルギー源としているので、血中には元々相当量（約 0.1%）のグルコース濃度が維持されているが、この維持機構あるいは細胞への取り込み機構に異常があると、血中グルコース濃度が異常高値となり、糖尿病となる。グルコースはタンパク質のアミノ基と反応する性質があるので、血中グルコース濃度が高いと、この反応が昂進して異常タンパク質が生じ、血管壁が傷害を受ける。そのため身体の細血管が詰まり、視力減退、四肢のしびれ、果ては血行阻害による四肢潰瘍など、重篤な合併症に至る。ヘモグロビン A1c という検査は、グルコースがタンパク質と反応する性質を逆用したもので、血中に一番多いタンパク質であるヘモグロビンが、グルコースと反応して出来る糖化ヘモグロビン、即ちヘモグロビン A1c を測定する。血中グルコース濃度は、食事、運動量に大きく左右されるが、ヘモグロビンは分解されるまでに 100 日ほどかかるので、ヘモグロビン A1c 濃度は、2ヶ月ほどの間のグルコースへの曝露履歴を反映する。従って、糖尿病合併症可能性を判断する、より信頼性の高い指標として、近年では糖尿病検査の筆頭にあげられるようになった。

（4） 脂質

コレステロールは、1910 年代から循環器系疾患への関与が疑われていた。その後、特に心冠動脈疾患の危険因子として注目され、1948 年から米国フラミンガム市で行われた前向き疫学研究で、評価が固まった[9]。従って、検査法の研究も戦前に遡るが、コレステロールは脂質であるため水溶液に本来難溶であり、当初は有機溶媒抽出した後にケン化するなど、非常に手間のかかる検査法であった。1970 年代に酵素法により、前処理が不要な試薬が開発され、中性脂質と共に、検査が他の項目並みに容易になり、採用にはずみがつく。折しも 1970-1980 年代は、動脈硬化のメカニズム研究や抗コレステロール薬の開発が盛んとなった時期でもあり、こうした研究成果を受けて、検査項目も、脂質を結合・運搬するリポタンパク質項目である LDL、HDL が、1980 年代に追加された。

（5） 無機質

無機質、特に金属イオン類は、元々炎光分析法や原子吸光分析法が得意とする対象で、臨床検査においても、1950 年代まではこれらの手法が使われていた。しかし、炎光分析は測定精度にやや難があり、Na、K といった正常濃度範囲が狭い項目は、正確性に勝り、扱いの容易な電極法に代わっていった。Ca、Fe はキレート法で、無機リンは今日では酵素法を応用して、いずれも吸光度法で分析されている。

（6） 酵素[10)]

生体内の細胞では、生命を維持するため、個々の細胞に与えられた役割を遂行するための、各種生化学反応が絶えず進行しており、この反応を触媒として推進させているのが各種酵素である。もしある臓器が病気のため傷害されると、構成する細胞の一部が壊れ、中にある酵素が漏れ出して、体内を循環している血中に検出される場合がある。これを漏出酵素、あるいは逸脱酵素と呼ぶ。したがって特定の臓器に特異的に存在する酵素の活性が血中に検出されると、それは診断的価値がある。このような典型的な例としては、膵炎の時に上昇するアミラーゼ活性がある。肝臓が傷害されたときは、その傷害の具合によって、各種酵素の活性上昇の具合に特徴があるので、これを利用して診断に役立てている。

検査項目としての酵素項目は、アミラーゼ（ジアスターゼ）に始まるが[11)]、1954 年に報告されたトランスアミナーゼ（アスパラギン酸を基質とする AST（GOT）、アラニンを基質とする ALT（GPT））[12)] が、肝臓並びに心臓の急性疾患の病状を良く反映することから話題となり、1963 年には国産第 1 号の検査キットが発売された[13)]。1968 年以降は、さらに肝臓をはじめ臓器の障害程度の目安となる乳酸脱水素酵素、筋肉から漏出するので心筋梗塞等の診断価値の高いクレアチンリン酸キナーゼ、飲酒による肝障害を良く反映するγ - グルタミルトランスフェラーゼなどの項目が加わった。検査の主な項目は表 4.2 に示したものだが、今日では 16 項目が保険点数の対象として認可されている。

4.4 臨床化学検査を支えた周辺技術と環境

臨床化学検査技術の主役は何か、と問われれば、以下の 3 点が衆目の一致するところであろう。

① 検査データの質を担保する、感度、特異度、安定性の高い試薬

必需的肌酸的代谢废物；二者分别处于各自体内代谢途径的末端，都是重要的终产物。这些成分本来就以排出氮为职能，因此其异常升高提示负责排泄的肾功能出现异常。

(3) 血糖

血中的糖绝大部分是葡萄糖，因此血糖与葡萄糖（日语旧称「ブドウ糖」）同义。机体细胞以葡萄糖为主要能量来源，血中原本维持着相当水平（约0.1%）的葡萄糖浓度。若这一维持机制或细胞摄取葡萄糖的机制发生异常，血中葡萄糖浓度就会异常升高，导致糖尿病。葡萄糖具有与蛋白质氨基发生反应的性质，血中葡萄糖浓度升高时，这一反应加剧，生成异常蛋白质，使血管壁受损。其结果是全身细小血管发生阻塞，引起视力减退、四肢麻木，乃至因血流受阻导致四肢溃疡等严重并发症。糖化血红蛋白检测反过来利用了葡萄糖与蛋白质发生反应的性质，测定的是血中含量最多的蛋白质——血红蛋白与葡萄糖反应生成的糖化血红蛋白，即HbA1c。血中葡萄糖浓度受饮食和运动量的影响很大，而血红蛋白需约100天才会被分解，因此HbA1c浓度可反映约2个月内的葡萄糖暴露史。正因如此，HbA1c作为判断糖尿病并发症可能性的更可靠指标，近年来已跃居糖尿病检测项目之首。

(4) 脂质

早在20世纪10年代，人们就怀疑胆固醇与循环系统疾病有关。此后，胆固醇作为冠状动脉心脏病的危险因素受到特别关注；1948年起在美国弗雷明汉市开展的前瞻性流行病学研究确立了这一评价[9]。因此，其检测方法的研究可追溯到二战以前。但胆固醇属于脂质，本身难溶于水溶液，早期检测需先经有机溶剂提取，再进行皂化等处理，操作非常繁琐。20世纪70年代，基于酶法、无需前处理的试剂问世，胆固醇与甘油三酯的检测变得与其他项目一样简便，应用随之迅速推广。恰逢1970—1980年代动脉粥样硬化机制研究和降胆固醇药物开发十分活跃，受这些研究成果推动，20世纪80年代又增加了结合并转运脂质的脂蛋白项目LDL和HDL。

(5) 无机质

无机物，尤其是各种金属离子，本来就是火焰光度法和原子吸收光谱法擅长的测定对象，临床检验中直到20世纪50年代也一直采用这些方法。但火焰光度法的测定精密度稍有不足，因此Na、K等正常浓度范围较窄的项目逐渐改用准确度更高、操作更简便的电极法。Ca、Fe采用螯合比色法，无机磷如今则应用酶法，均以吸光光度法进行分析。

(6) 酶[10)]

为了维持生命、完成各自承担的功能，生物体内的细胞中持续进行着各种生化反应，作为催化剂推动这些反应的就是各种酶。某一脏器因疾病受损时，构成该脏器的部分细胞会被破坏，细胞内的酶随之漏出，有时可在体内循环的血液中检出。这类酶称为漏出酶或逸脱酶。因此，如果在血液中检出某一脏器特异性存在的酶的活性，就具有诊断价值。典型的例子是胰腺炎时淀粉酶活性升高。肝脏受损时，各种酶活性升高的程度会因损伤情况而呈现不同特征，可据此辅助诊断。

作为检验项目，酶类项目始于淀粉酶（旧称淀粉糖化酶）[11)]。1954年报道了转氨酶，即以天门冬氨酸为底物的天门冬氨酸氨基转移酶AST（GOT）和以丙氨酸为底物的丙氨酸氨基转移酶ALT（GPT）[12)]。由于它们能很好地反映肝脏和心脏急性疾病的病情，转氨酶受到广泛关注，1963年日本首个国产检测试剂盒上市[13)]。1968年以后，又陆续增加了乳酸脱氢酶、肌酸激酶和γ-谷氨酰转移酶等项目。乳酸脱氢酶可作为肝脏等脏器损伤程度的参考指标；肌酸激酶从肌肉中漏出，对心肌梗死等疾病的诊断价值很高；γ-谷氨酰转移酶能很好地反映饮酒所致的肝损伤。主要检验项目见表4.2，目前已有16个项目获准纳入医保点数。

4.4 支撑临床化学检验的周边技术与环境

如果问临床化学检验技术的核心是什么，以下 3 点应是公认的答案。

1 能保证检验数据质量、灵敏度、特异度和稳定性均较高的试剂

② 試薬の性能が十分に発揮出来る測定機器
③ 検査の医療的価値を高める、臨床研究成果
しかし、検査は、この3つがそろえば直ちに誰もが出来る訳ではない。また、医療現場でも、検査室でも、検査の遂行を、他の業務とのやりくりの中で無理なく進行させるためには、主要技術以外にも補助的技術や用具等の工夫が不可欠であった。そうした中で、特に技術的な面から、1950年代、60年代の検査体制の発展に貢献したものを、いくつか紹介したい。

4.4.1 臨床検査技師の国家資格化

戦後まもなくのGHQによる病院の検査体制の改革勧告で、検査の中央化、即ち中央検査室の設置が始まった。これにより医師と検査の分業体制が確立するが、そのためには検査を専門に担当する技能者を早急に養成する必要があった。そこで1958年に、まず臨床検査技師（厳密には衛生検査技師）等に関する法律施行規則が制定、施行された。これにより検査技能の専門家である検査技師が国家資格となり、衛生検査技師養成機関としての技師学校も、京都大学をはじめ、国立大学医学部に併設されるようになった。こうして臨床検査技師の養成、供給への道が開かれた。なお、1971年に同法は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律へと改訂された。臨床検査技師は、衛生検査技師資格の業務に加え、医師の監督下で採血や各種生理機能検査の実施も認められている。

4.4.2 試薬キット

臨床検査で使用する反応用試薬および緩衝液は、文献に従って、個々の試薬単品を購入し、自分で要時調製するのが普通だったが、調製した試薬の品質や、保存安定性を気にしながら、各種試薬を用意、保管管理するのは、担当者にとっては相当骨の折れる作業であった。国内では1960年頃には、研究用試薬メーカーが、購入しやすいように検査項目毎に必要な単品試薬のカタログを用意していた。一方、アメリカでは50年代にはシグマ社からトランスアミナーゼ試薬のキットが既に発売されていたという。日本でも1958年から輸入が始まったが、高価であり普及は限られていた。そうした中、1963年、国内では初めてヤトロン社が自社製トランスアミナーゼ試薬キットを発売した[13]。今日の感覚では、数種類の単品試薬を溶かして瓶詰めしたり、凍結乾燥したりするだけの手間の問題と捉えがちである。しかし、当時は、単品試薬の純度にしても、たとえ特級グレードを購入しても、再精製しないと使用に耐えないことが、決して珍しくない時代であった。充填包装についても、劣悪な品質のガラス瓶、湿気ですぐはがれるラベルなどの問題を一つ一つ解決して、やっと製品化にこぎ着けたという[13]。他にもキット試薬を販売する会社が次々と参入し、病院の臨床検査室の作業合理化に貢献した。

4.4.3 分注器、フローセル

図4.1は、1971年に出版された臨床検査の解説本[14]に掲載されている写真である。既に検査薬キットを使用しているが、反応は試験管、秤量はガラスピペットで、当時の典型的なラボ（検査室）の様子を示している。試薬ボトルから一回一回必要量を計り取り、試験管で反応させた溶液を、光電比色計のキュベット（註5）に移し替えて測定する。使い終わった器具は洗浄、乾燥して繰り返し使用するのが当時は当たり前の作業工程であった。

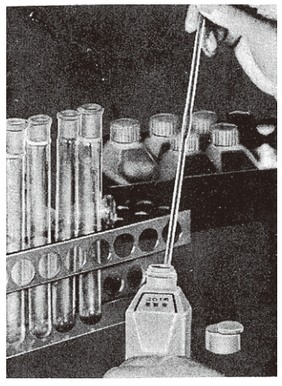


図4.1 用手法による臨床検査の実施
（栄研化学社のご厚意により掲載）

一方で、臨床検査が盛んになると、同一項目の検査件数が何十と増えてくるので、同一試薬を繰り返し分注するため、分注器が使われるようになった。分注器を使用すれば、同じ液量を、ピペットを使わずに続けて分注出来るので、作業の効率化に役立った。

また測定でも分光光度計測定用のキュベットに、オプションでフローセル（註6）が使われ始めた。通常、測

（註5） キュベット
分光光度計や光電比色計で吸光度測定に用いられる試料用セル。通常1cm × 1cm × 4.5cm 高の四角管状で、可視光用にはガラス、プラスチックも使われるが、紫外線用には、吸収のない石英を用いる。
（註6） フローセル
フローセルは装置に備え付けで、ポンプで自動的に試料を出し入れ出来るので、通常のキュベットのように上の開口部から試料を出し入れする手間がいらず、作業を効率化出来た。

2 能充分发挥试剂性能的测量仪器
3 能提升检验医疗价值的临床研究成果 然而，并不是这三者齐备，任何人就都能马上开展检验。无论在临床一线还是在临床实验室，要让检验工作与其他业务相互协调、顺利推进，除核心技术之外，辅助技术和器具等方面的改进也必不可少。下面主要从技术角度，介绍几项对1950、60年代检验体制发展有所贡献的事物。

4.4.1 临床检验技师的国家资格化

战后不久，驻日盟军总司令部（GHQ）提出了改革医院检验体制的建议，检验集中化即设立中心检验室由此起步。医师与检验的分工体制随之确立，但这需要尽快培养专门从事检验的技术人员。为此，1958年首先制定并施行了临床检验技师（严格而言是卫生检验技师）等相关法律的施行规则。检验技能专业人员即检验技师由此成为国家资格，以京都大学为首，各国立大学医学部也相继附设了培养卫生检验技师的技师学校。临床检验技师的培养和供给渠道就此打通。此外，1971年该法修订为《临床检验技师、卫生检验技师等相关法律》。临床检验技师除可从事卫生检验技师资格范围内的业务外，还获准在医师监督下进行采血和各种生理功能检查。

4.4.2 检测试剂盒

临床检验所用的反应试剂和缓冲液，过去一般是参照文献分别购入各种单品试剂，再自行临用现配。然而，既要顾虑所配试剂的质量和储存稳定性，又要准备、保管和管理各种试剂，对检验人员来说是一项相当费力的工作。在日本国内，1960年前后，研究用试剂厂商已按检验项目编制了所需单品试剂的目录，便于用户采购。而在美国，据说西格玛公司早在20世纪50年代就已推出氨基转移酶检测试剂盒。日本自1958年开始进口这类试剂盒，但价格昂贵，普及程度有限。在这种情况下，1963年，Iatron公司在日本国内率先推出了自产的氨基转移酶检测试剂盒[13]。以今天的眼光来看，人们往往会认为这不过是把几种单品试剂溶解后装瓶，或进行冷冻干燥，只是多费些工序而已。但在当时，就单品试剂的纯度而言，即便购买的是特级纯试剂，不经再纯化就无法使用的情况也绝不罕见

。在灌装包装方面，据说也是逐一解决了玻璃瓶质量低劣、标签受潮易脱落等问题，才终于实现产品化[13]。此后，其他销售检测试剂盒的公司也相继加入，为医院临床实验室的工作合理化作出了贡献。

4.4.3 分液器、流动池

图4.1是1971年出版的一本临床检验解说书[14]中刊载的照片。照片中虽已使用诊断试剂盒，但反应仍在试管中进行，量取则用玻璃移液管，反映了当时典型的临床实验室（检验科）场景。操作时，每次从试剂瓶中量取所需的量，在试管中完成反应后，再将溶液移入光电比色计的比色杯（註5）中测定。用过的器具经清洗、干燥后反复使用，这在当时是理所当然的作业流程。

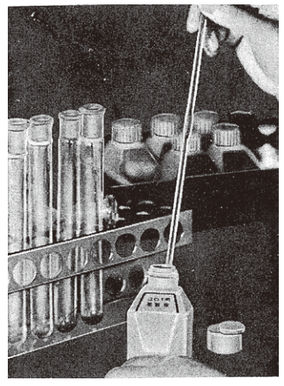


图4.1 以手工法进行临床检验（承蒙荣研化学公司惠允刊载）

另一方面，随着临床检验日益普及，同一项目的检验数量增至数十件，需要反复分装同一种试剂，于是开始使用分液器。使用分液器后，不必借助移液管即可连续分装相同液量，有助于提高工作效率。

测定环节也有改进：分光光度计的比色杯开始可以选配流动池（註6）。通常的测定

（註5）比色杯 分光光度计和光电比色计测定吸光度时使用的试样池。通常为1 cm × 1cm × 4.5 cm高的方管状；用于可见光时也可采用玻璃或塑料，用于紫外光时则采用无吸收的石英。
（註6）流动池 流动池固定安装于仪器内，可借助泵自动进样和排样，无需像普通比色杯那样从上方开口处加入和取出试样，从而提高了工作效率。

定には、試料をガラスや石英製の 1cm 角のキュベットに注ぎ込んで、装置に装着して測定する。測定が終わったら、試料は試験管に戻すか、廃棄し、キュベットは洗浄して次の測定に備える。このように、光度計での測定操作は、手間がかかるし、ミスを起こしやすい工程でもある。一方フローセルを利用すれば、ポンプなどで試料液を吸引し、キュベットに満たせば良い。測定が終わった試料は自動的に廃棄されるし、洗浄液でキュベットをすすぐのも吸引させるだけで良いので、試料毎にいちいち試験管とキュベットの間で移し替えなくてもすむメリットがあった。

4.4.4　ディスポ用品

検査に用いる用具は、注射器、注射針に始まり、試料の容器、実験用容器・器具に至るまで、洗浄し、繰り返し使用するのが当時は普通であった。しかし、患者の血液がこびりついた注射器、注射針や実験器具の洗浄には、再使用時の汚染リスクを避けるための特別な配慮が必要であったし、後述する B 型肝炎ウイルス感染の危険も懸念材料であった。こうした状態は 1960 年代後半まで続いたが、その頃から徐々に使い捨てのディスポーザブル（略してディスポ）製品が使われるようになった。テルモ社では 1964 年、日本初のプラスチック製ディスポーザブル注射器の販売を開始した（図 4.2）[15]。後の始末を気にせずに使える注射器セットは、従来の検査に伴う作業を合理化しただけでなく、検査オーダーの拡大にも少なからず寄与したことと考えられる。特に 1985 年以降、ヒト免疫不全ウイルス（HIV: Human Immunodeficiency Virus）感染予防策として、普及が急激に進んだ。他にも、小容量用のピペットチップ、小型試験管、試薬ボトルなどに次々とプラスチック製のディスポ製品が導入され、検査作業の利便性、安全性向上に大きく寄与した。

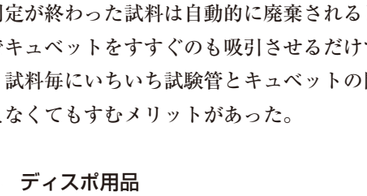


図 4.2　(株)仁丹テルモ（現：テルモ(株)）使い切り注射器
（同社のご厚意により掲載）

4.4.5　専門誌

臨床化学が隆盛となるにつれ、臨床検査にたずさわる医師、臨床検査技師、衛生検査技師、研究者、企業の情報交換の場として、学会や研究会が組織されるようになった。また専門誌も発刊され、新しい検査の動向、技術手技や機器の紹介などを積極的に行い、臨床検査技術の普及、向上に寄与した。最初の動きはやはりアメリカで、1948 年に第 1 回米国臨床化学会（American Association of Clinical Chemists; 略称 AACC）の年次総会が開催され、1955 年には、その専門誌、「Clinical Chemistry」が発刊され、今日に至っている。AACC の年次総会には臨床化学関連の医療機器、試薬、その他関連製品の展示会も開催され、この分野では世界最大の催しとして、世界をリードしている。

日本では、医師の学会である日本臨床病理学会の学会誌、「臨床病理」が 1953 年に発刊されているが、臨床化学としては、雑誌、「臨床検査」が 1957 年に創刊され、技術情報の交流に貢献している。

参考・引用文献

1）金井泉：「臨床検査法提要」，金原出版，1941，1947，1954，1960，1962，1968，1975 年
2）日本衛生検査技師会　臨床検査小史編集委員会：「臨床検査小史」，1987
3）藤井達三，渡辺富久子，奥田潤　編集：「臨床化学総論　第 5 版」，1977 年
4）河合忠　編集：「我が国の臨床検査の歴史」，株式会社エス・アール・エル，2000 年
5）加藤延夫：黎明期の臨床検査　日本臨床微生物学会誌　Vol.25 No.2 p1-11　2015 年
6）木村隆吉：私の検査室－東京厚生年金病院　臨床検査　Vol.1 No.5 p304-307 1957 年
7）日本臨床検査医学会ガイドライン作成委員会編：臨床検査のガイドライン　JSLM2015　2015 年
8）株式会社 LSI メディエンス：「総合検査案内」，2014 年
9）梅津浩平：医薬品創製技術の系統化調査　国立科学博物館　技術の系統化調査報告 Vol.22 p79-216 2015 年
10）織田敏次：「酵素化学の臨床検査への応用」，臨床検査，Vol.1 No.6，p333-340，1957 年
11）H.C. Naffziger, H.J. McCorkle: “THE RECOGNITION AND MANAGEMENT OF ACUTE TRAUMA TO THE PANCREAS: WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE USE OF THE SERUM AMYLASE TEST.”, Ann. Surg., Vol. 118(4), p594-602, 1943
12）J.S. LADUE, F. WROBLEWSKI, A.KARMEN: “Serum glutamic oxaloacetic transaminase

方法是将试样注入玻璃或石英制的1 cm见方比色杯，装入仪器后测定。测定结束后，将试样倒回试管或弃去，再清洗比色杯，为下一次测定做准备。可见，光度计的测定操作既费工夫，又容易出错。而使用流动池时，只需用泵等吸入试样液、充满比色杯即可。测定后的试样会自动排出，用清洗液冲洗比色杯也只需吸入清洗液即可，因此不必再将每份试样在试管和比色杯之间来回转移。

4.4.4 一次性用品

当时，检验所用的器具，从注射器、注射针到样本容器、实验容器和器械，通常都是清洗后反复使用。然而，清洗沾有患者血液的注射器、注射针和实验器械时，必须格外小心，以免再次使用时造成污染；后文将述及的乙型肝炎病毒感染风险也令人担忧。这种状况一直持续到20世纪60年代后半期，此后用后即弃的一次性产品逐渐得到使用。泰尔茂公司于1964年开始销售日本首款塑料一次性注射器（图4.2）[15]。注射器套装用后无须再作处理，不仅简化了以往检验的相关操作，可以认为对检验申请量的扩大也有不小的贡献。特别是1985年以后，作为人类免疫缺陷病毒（HIV: Human Immunodeficiency Virus）感染的预防措施，一次性产品迅速普及。此外，小容量吸头、小试管、试剂瓶等也相继改用塑料一次性产品，大大提高了检验操作的便利性和安全性。

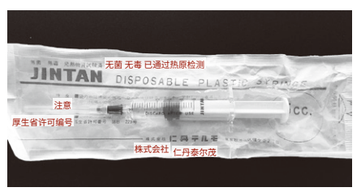


图 4.2 仁丹泰尔茂株式会社（现：泰尔茂株式会社）一次性注射器（承蒙该公司惠允刊载）

4.4.5 专业期刊

随着临床化学的兴盛，各类学会和研究会相继成立，为从事临床检验的医师、临床检验技师、卫生检验技师、研究人员和企业

提供了交流信息的平台。专业期刊也陆续创刊，积极介绍新的检验动向、技术方法和仪器，促进了临床检验技术的普及和提高。最早的动向仍出现在美国：1948年召开了第1届美国临床化学协会（American Association of Clinical Chemists；简称AACC）年会，1955年创办了该会的专业期刊《Clinical Chemistry》，一直出版至今。AACC年会期间还同时举办临床化学相关医疗器械、试剂及其他相关产品的展览会，是该领域全球规模最大的盛会，引领着全球的发展。

在日本，医师学会日本临床病理学会的会刊《临床病理》创刊于 1953 年；而在临床化学方面，《临床检查》杂志于 1957 年创刊，为技术信息的交流做出了贡献。

参考·引用文献

1) 金井泉：《临床检查法提要》，金原出版，1941、1947、1954、1960、1962、1968、1975年 2) 日本卫生检验技师会 临床检验小史编辑委员会：《临床检验小史》，1987 3) 藤井达三、渡边富久子、奥田润 编：《临床化学总论 第5版》，1977年 4) 河合忠 编：《我国临床检验的历史》，株式会社SRL，2000年 5) 加藤延夫：黎明期的临床检验 日本临床微生物学会杂志 Vol.25 No.2 p1-11 2015年 6) 木村隆吉：我的临床实验室——东京厚生年金医院 临床检验 Vol.1 No.5 p304-307 1957年 7) 日本临床检验医学会指南编写委员会编：临床检验指南 JSLM2015 2015年 8) 株式会社LSI Medience：《综合检验指南》，2014年 9) 梅津浩平：药品创制技术的系统化调查 国立科学博物馆 技术系统化调查报告 Vol.22 p79-216 2015年 10) 织田敏次：《酶化学在临床检验中的应用》，临床检验，Vol.1 No.6，p333-340，1957年 11) H. C. Naffziger, H. J. McCorkle: “THE RECOGNITION AND MANAGEMENT OF ACUTE TRAUMA TO THE PANCREAS: WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE USE OF THE SERUM AMYLASE TEST.”, Ann. Surg., Vol. 118(4), p594-602, 1943 12) J.S. LADUE, F. WROBLEWSKI, A.KARMEN: “Serum glutamic oxaloacetic transaminase

activity in human acute transmural myocardial infarction.”, Science, Vol.120(3117), p497-9, 1954
13）財団法人緒方医学研究所：　ヤトロンと臨床検査の変遷　2011 年
14）松橋直編：「診断と臨床検査」，栄研学術叢書；第 11 集，栄研化学，1971 年
15）テルモ株式会社　TERUMO STORY　エピソードで綴るテルモの歴史　－多角化の時代 1 http://terumostory.terumo.co.jp/1921_2001/cat3_1.html（2016.6.14 参照）

activity in human acute transmural myocardial infarction.”, Science, Vol.120(3117), p497-9, 1954 13) 财团法人绪方医学研究所：Iatron与临床检验的变迁 2011年 14) 松桥直编：《诊断与临床检验》，荣研学术丛书；第 11 集，荣研化学，1971 年 15） テルモ株式会社 TERUMO STORY 以铁事讲述的泰尔茂历史 -多元化时代 1 http://terumostory.terumo.co.jp/1921_2001/cat3_1.html（2016.6.14 访问）

5 自動分析機

化学分析の臨床検査応用への展開、発展を考えるとき、その中心的役割を担って来たのが自動分析機である。本章では自動分析機による検査の合理化のみならず、装置が検査そのものをどう変えてきたかという観点からも、その技術史的意味合いを論じてみたい。

5.1 用手法検査の問題点

1950 年代、検査室の設置が中規模以上の病院に行き渡り、血清検査のテスト数もどんどん増加していく中、検査室はいろいろ工夫を凝らしながら業務をこなしていた。当時の検査室では、検査技師たちが試薬を試験管に分注するのに、1 本当たり 2-3 秒という驚異的なスピードで業務をさばいていたそうで、こんなところにも当時の日本の高度成長期の息吹が感じられる。

しかし、当時の検査が、工程の多い手間のかかる、業務効率上問題がある作業であったことは明らかだ。以下、この作業工程を簡単に分析してみる。

臨床化学検査の本質は、検体中の測定すべき成分と、加えた試薬との反応を、吸光度変化として観測することに尽きるが、作業手順という見地からみれば、業務の本質は、「移し替え」と「添加混合」にある。

表 5.1 に各工程を作業内容から分析した結果を示す。移し替え工程は、注射器を扱ったり、遠心分離を行ったりしながら、しかも患者 ID を取り違えないためのラベル化作業なども伴う、神経を使う作業である。これを、一つの検体で最低 6 回行わねばならない。試料はそのままに、試薬を添加する添加混合工程も、3〜4 回必要である。ピペッティングは正確さが要求されるし、除タンパク液、反応液の添加混合は、速やかにむらなく行わねばならず、それなりの熟練が要求される工程で、新人は通常 3ヶ月から半年の訓練期間を経て、実務に就く必要があった。

これら煩瑣な工程を、出来るだけ短時間で間違いなく行わねばならず、しかも、工程①〜⑧、及び⑫では、必ず工程総数分だけの使用済み実験器具が発生するので、これらを毎日、処置、洗浄乾燥して翌日に備えた。光電比色計のキュベットも、測定毎に洗浄を要した。試薬キットが発売される 1960 年代前半以前には、さらに、使用する除タンパク液、緩衝液、反応液の調製も、毎日行わなければならなかった。前項で述べた、市販試薬キットの使用、ディスポ注射器やディスポピペットの使用は業務負担の低減に役立ったが、まだ多くの作業が人手頼みで残されていた。

5.2 オートアナライザーの登場

こうした中、1957 年にアメリカのテクニコン社から、臨床化学検査を自動的に行う、その名もオートアナライザー（Auto Analyzer®；自動分析機の意）という、臨床化学分野で初の自動分析機が発売された。下の図 5.1 に、その写真および概念図を示す。

装置は今日の分析装置とは異なり、個別工程毎にユニットが独立して用意され、それらが連続的にチューブでつながった、非常にユニークな構造を取っている。サンプルは円形サンプラーにセットされた検体から、試薬は試薬ボトルから、それぞれ吸引され、チューブ内で混ざって加熱槽で反応が進行し、フローセルの比色計で測定された後廃棄されるまで、すべてがチューブライン内で進行する（Continuous Flow 方式）。即ち、試験管を移し替えたり、ピペットで分注したりする代わりに、チューブを試験管代わりとして連続的に工程が進行するようになっている。1 試験分

表 5.1　臨床化学検査用手法の工程

工程No.	工程名	作業	検体ID	中心技術、注意点
①	採血	移し替え	患者名ラベル	注射器による静脈採血
②	血清分離	移し替え	患者名ラベル	遠心分離
③	除タンパク	添加混合	そのまま	劇薬ピペッティング／混合、遠心分離
④	上清取り分け	移し替え	患者名ラベル	
⑤	検体分注（項目別）	移し替え	患者No.	ピペッティング
⑥	（検体希釈）	（添加混合）	（そのまま）	（ピペッティング）
⑦	緩衝液添加	添加混合	そのまま	（劇薬）ピペッティング
⑧	反応液添加	添加混合	そのまま	ピペッティング／混合
⑨	反応進行	放置（恒温浴）	そのまま	時間管理
⑩	光電比色計測定	移し替え		キュベットに注ぎ入れ観測
⑪	光電比色計測定終了	移し替え	そのまま	キュベットから戻す
⑫	試験液類廃棄			使用済み器具の洗浄乾燥

5 自动分析仪

回顾化学分析在临床检验中的推广与发展，可以看到，始终处于核心地位的是自动分析仪。本章不仅讨论自动分析仪带来的检验合理化，还将从仪器如何改变检验本身这一角度，探讨其在技术史上的意义。

5.1 手工法检验存在的问题

1950年代，中等规模以上的医院已普遍设立检验科，血清检验的测试量不断增加，各检验科想方设法应对日常工作。据说当时检验科的技师向试管中分装试剂，每支仅需2-3秒，处理业务的速度惊人。从这样的细节中，也能感受到当时日本经济高速增长期的气息。

然而，当时的检验工序繁多、费时费力，在工作效率上显然存在问题。下面对其作业流程作一简要分析。

临床化学检验的本质，归根结底是把样本中待测成分与所加试剂之间的反应作为吸光度变化加以观测；但从操作步骤的角度看，工作的实质在于“转移”和“加液混合”。

表5.1列出了按作业内容分析各工序的结果。转移工序既要操作注射器、进行离心分离，又要贴标签以防患者ID混淆，是一项需要高度集中注意力的工作。每份样本至少要转移6次。样品保持不动、只加入试剂的加液混合工序也需要3〜4 次。移液要求准确，除蛋白液和反应液的加入与混合又必须迅速、均匀，这些工序都要求相当的熟练程度，新人通常须经过3个月至半年的培训才能上岗。

这些繁琐的工序必须在尽可能短的时间内准确无误地完成。而且在工序1〜8及12中，用过的实验器具数量必然与工序总数相同，每天都要把这些器具处理、清洗、干燥，为第二天做好准备。光电比色计的比色杯每次测定后也需清洗。在1960年代前半期检测试剂盒上市之前，所用的除蛋白液、缓冲液和反应液还必须每天配制。上一节所述的市售检测试剂盒以及一次性注射器、一次性吸管减轻了工作负担，但仍有许多工作要依靠人工完成。

5.2 AutoAnalyzer自动分析仪的问世

在这种背景下，1957年美国Technicon公司推出了一种自动进行临床化学检验的仪器，名称就叫AutoAnalyzer（Auto Analyzer®，意为自动分析仪），这是临床化学领域的第一台自动分析仪。下图5.1为其照片及示意图。

与现今的分析仪不同，该装置的结构非常独特：每个工序各有独立的单元，各单元之间用管路依次连接。样品从置于圆形进样器上的样本中吸取，试剂从试剂瓶中吸取，二者在管内混合，在加热槽中进行反应，再由流动池比色计测定，最后排出废弃；全部过程都在管路内完成（连续流动式，Continuous Flow）。也就是说，该装置不再转移试管，也不用移液管分液，而是以管路代替试管，使各工序连续进行。每个测试

表5.1 临床化学检验手工法的操作步骤

步骤No.	步骤名称	操作	样本标识	核心技术及注意事项
①	采血	转移	患者姓名标签	用注射器静脉采血
②	血清分离	转移	患者姓名标签	离心分离
③	除蛋白	加入混合	沿用	剧药移液／混合、离心分离
④	分取上清液	转移	患者姓名标签	
⑤	样本分装（按项目）	转移	患者编号	移液
⑥	（样本稀释）	（加入混合）	（沿用）	（移液）
⑦	加缓冲液	加入混合	沿用	（剧药）移液
⑧	加反应液	加入混合	沿用	移液／混合
⑨	反应	静置（恒温水浴）	沿用	时间控制
⑩	光电比色计测定	转移		注入比色杯中观测
⑪	光电比色计测定结束	转移	沿用	从比色杯中倒回
⑫	废弃试液类			清洗、干燥用过的器具

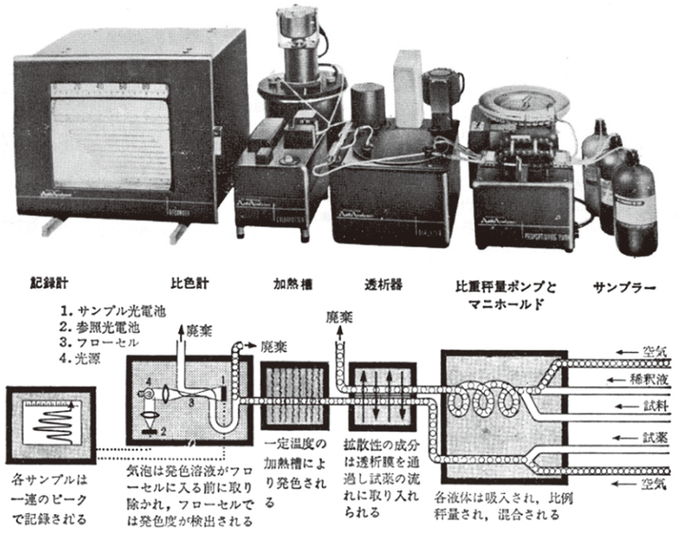


図 5.1　テクニコン社製自動分析機　オートアナライザーの写真および概念図 [1)2)]

のサンプル、試薬及び反応液は、隣の試験分とは気泡で隔てられていて、気泡と気泡の間が、1 試験の反応試験管に相当する。サンプル希釈倍率設定が容易なのも、この方式の強みである。

このシステムのもう一つ非常にユニークな点は、除タンパク操作の代わりに透析器を用いていることである。透析器にはセロファン膜をメンブランとして、試薬液と血液が両側から接するようになっている。分子量が数千以下の分子は、セロファン膜を通過できるので、血液側から試薬側にグルコースや尿素などの低分子成分が拡散することで、血球を遠心分離したり、除タンパク剤で血液タンパク質を沈殿させたりすることなく、成分と試薬の反応が安定して実施できる。血液が透析器を通過する時間は限られるので、その間の透析効率はせいぜい十数パーセントのようだが、この効率はいつも安定しているので、標準品の測定値と比較することで、精確な定量が可能である。

このように、テクニコン社製のオートアナライザーは、従来からの用手法を、工程毎に機械化し統合したものだが、表 5.1 に示した用手法の工程③および⑤から⑫までを、自動的に処理してしまう画期的なパフォーマンスと斬新なアイデア、そして高い測定精度（図 5.2）で、たちまち高い評価を獲得した。アメリカでは、発売後数年で、主な病院の大部分に導入されたという。

テクニコン社のオートアナライザーは、その機構上、必然的に 1 項目専用機である。しかし検査室は複数の項目を、しかも同一患者検体について検査を行う場合が多い。そこでオートアナライザーは、後継機

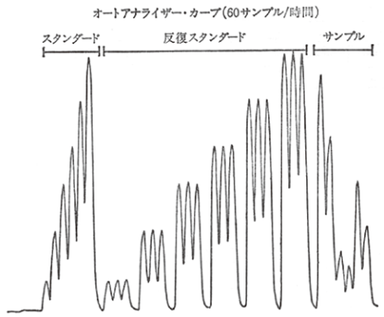


図 5.2　オートアナライザーによる測定結果 [3)]
再現性の高さが見て取れる

SMA6/60、SMA12/60 ではラインを並列増設し、同時に 6 ないし 12 項目の検査を可能とし、濃度値を自動計算して出力することができた。

日本においても、オートアナライザーの出現は驚きをもって受け止められた。しかし、日本への導入は、高価な上に当時の極端な円安為替レートが災いして、購入できる病院は限られていた。また用手法と異なり、反応が文字通りブラックボックスで進行するため、全自動機の導入には慎重な意見もあったようだ。恐らく全く新しいシステムゆえ、導入初期には現場でのトラブルも少なくなかったものと考えられる。しかし、そのパフォーマンスの高さが知れ渡るにつれ、また日本の経済事情の改善も相俟って、オートアナライザー及びその後継機が次第に日本の病院にも浸透してゆく。1960 年代後半から 1970 年代前半にかけては、雑誌、臨床検査などにも、オートアナライザー及び

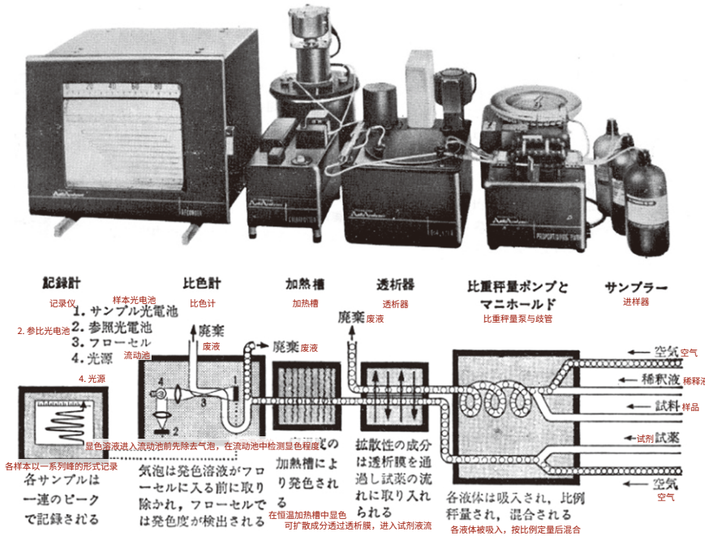


图5.1　Technicon公司生产的AutoAnalyzer自动分析仪照片及原理示意图 [1)2)]

的样品、试剂和反应液与相邻测试之间以气泡隔开，两个气泡之间的一段即相当于一个测试的反应试管。样本稀释倍数易于设定，也是这种方式的一大优势。

该系统另一个非常独特之处，是用透析器代替了除蛋白操作。透析器以玻璃纸膜作为隔膜，试剂液和血液分别从两侧与膜接触。分子量在数千以下的分子可以透过玻璃纸膜，因此葡萄糖、尿素等低分子成分会从血液一侧扩散到试剂一侧。这样，无需离心分离血细胞，也无需用除蛋白剂沉淀血液蛋白，待测成分与试剂的反应即可稳定进行。由于血液流经透析器的时间有限，这段时间内的透析效率似乎最多只有百分之十几；但该效率始终保持稳定，因此与校准品的测定值进行比较，就能实现准确定量。

由此可见，Technicon公司的AutoAnalyzer自动分析仪是将传统手工法逐个工序机械化后再加以整合的产物。表5.1所列手工法中的工序3及5至12，均可由该装置自动完成。凭借这一划时代的性能、新颖的构思以及很高的测量精密度（图5.2），该装置迅速赢得了高度评价。据称在美国，该装置上市后仅数年，大部分主要医院便已引进。

受其结构所限，Technicon公司的AutoAnalyzer自动分析仪只能是单项目专用机。然而，临床实验室往往需要检测多个项目，而且常常针对同一患者的样本。为此，其后续机型

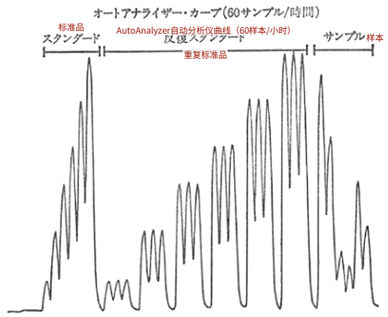


图5.2　AutoAnalyzer自动分析仪的测定结果 [3)]可以看出其重复性很高

SMA6/60和SMA12/60采用多条管路并联扩充的方式，可同时检测6个或12个项目，并能自动计算浓度值并输出结果。

在日本，AutoAnalyzer自动分析仪的问世同样令人惊叹。但该装置价格昂贵，加之当时日元汇率极低，能够购买的医院十分有限。此外，与手工法不同，其反应过程名副其实地在“黑箱”中进行，因此对引进全自动仪器似乎也存在一些审慎的意见。由于这是一套全新的系统，估计引进初期现场也出现过不少故障。不过，随着其卓越性能逐渐广为人知，再加上日本经济状况的改善，AutoAnalyzer自动分析仪及其后续机型逐步在日本医院中普及开来。20世纪60年代后半期至70年代前半期，《临床检查》等杂志上陆续刊登了多篇使用AutoAnalyzer自动分析仪及

後継機を用いた研究レポートがいくつも登場する。また、1972 年ころから、試薬メーカーも、オートアナライザー用の試薬キットを発売するようになった[4)]。

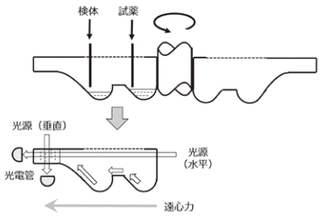
こうして、テクニコン社の製品は、1960 年代および 1970 年代前半にわたり、日本の大学病院、大病院の検査室に君臨したと考えられる。しかし、普及は進んでもアメリカ製の装置は依然高額で、欲しくても手が出ない病院も多かった。そうした病院は、用手法にいろいろ工夫を加えて日常の検査に対応していた。メーカーでも、例えば日立製作所は、二波長分光光度計 156 形で試験管タイプのキュベットでの測定を可能にし、オートサンプラー機構を装備して、測定の生産性を高める工夫を提供していた[5)]。

5.3 オートアナライザー後の装置

テクニコン社のオートアナライザー出現を受け、海外でも、日本でも、独自の自動分析機の開発が始まり、オートアナライザーとは異なる様々な方式の装置が、1960 年代後半から登場するようになる。中でも、アメリカ・オークリッジ（Oak Ridge）国立研究所の研究者によって 1968 年に発表されたセントリフィケム（CentrifiChem）[6)] は、テクニコンのコンティニュアス・フロー方式とは異なり、一つ一つの反応容器が個別になっている、ディスクリート（discrete）方式の一つである遠心方式を採用していた。反応はトランスファーディスクと呼ばれる円盤状の容器で行われ、テフロン製のトランスファーディスクの中には凹凸のある 30 本の放射状の溝が切ってあり、そこに試料、試薬を外側、内側にそれぞれ分注する（図 5.3 参照）。分注し終わったディスクを 1000rpm で回転すると、試薬が試料を洗い流しながら、外周側にある吸光度セルに入る。遠心混合後 3 秒から測定を開始し、8 回の測定で吸光度を計算、濃度単位で結果を出力するもので、日本にも大学病院などに導入された。

遠心ディスクリート方式は、テクニコン方式の欠点である、チューブに残存する前の試料の持ち込み（キャリーオーバー）の心配が少なく、試料、試薬の必要量も少なくて済み、ディスクの回転により 30 テストすべての反応／測定条件は一緒なので、測定までの条件を安定してコントロール出来るのが強みであった。遠心混合を行うディスクリート方式の自動分析機は、他にも海外の数社が生産し、中でもロッシュ社の COBAS シリーズは、1990 年代まで遠心方式の装置をラインアップに置いていた。

日本では、同じディスクリート方式でも、いわば用手法の試験管をベルトコンベアに載せたようなタイプが主流で、日立が 400 形を 1968 年に発表したのを始め、日本電子、東芝、島津製作所、オリンパスなどが自動分析機分野に参入した。日立 400 型の概念図を、図 5.4 に示すが，用手法の試験管に相当する反応チューブがコンベアに一定間隔でつけられ、検体、第一、第二試薬の分注と、測光のための資料吸い上げが、コンベア上の定位置で行われるようになっている。反応を終えたチューブは、コンベアの裏側で、転倒状態で洗浄、乾燥されるようになっていた。



①保持つまみ　②試薬腔　③資料室　④導入口

図 5.3　遠心方式アライザーの反応キュベット／ディスクの概念図

・試薬、サンプルは、遠心によって外周部に矢印に沿って移動、混合される。

・測光は、遠心で外周部のセルに収まった反応溶液を、垂直方向（CentrifiChem）か、水平方向（COBAS）に測光する。

オートアナライザーと比較すると、反応チューブは試験毎に独立しているので、試料・試薬がコンタミする可能性は、この方式の方が遙かに少なく勝っている。しかし、低分子項目測定に必要な除蛋白は別途行う必要があり、また酵素活性測定に適した、反応速度を求めるレート法は、実施するのに大きな制約があったと考えられる。

一方、検査件数については、1960 年代になると、臨床化学検査のオーダーは段々増加し、1966 年の資料[8)] に依れば、ベッド数 300 床以上の大病院で、月平均オーダー数が 1000 件に達し、用手法から自動分析装置導入への流れが出来つつあった。こうした流れに乗って、国産機も 1970 年代には、徐々に医療施設に導入されていったと考えられる。臨床検査室で希望の多かった、複数項目同時測定などの機能の付加や、試薬量の削減などの改良も図られた。国産自動分析機のリーダー格である日立の製品を例に取ると、400 形の 2 項目型 120 テスト／時の能力からスタートし、1977 年の 706D 形では 12 項目の同一ライン測定が可能で（図 5.5）、試薬量も 1.2ml まで削減され、240 テスト／時のパフォーマンスを持っていた。しかし、国産機の普及は、先発のテクニコン改良品や、前述のセントリフィケム等、外国勢と比べると、どれもあまり順調とはいえなかった。

其后续机型的研究报告。另外，自1972年前后起，试剂厂商也开始推出AutoAnalyzer自动分析仪专用的检测试剂盒[4)]。

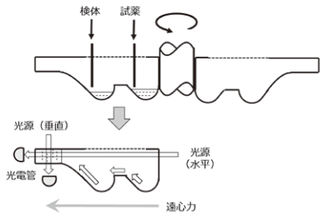
由此推测，在20世纪60年代至70年代前半期，Technicon公司的产品在日本各大学医院和大型医院的临床实验室中占据着主导地位。然而，尽管已逐渐普及，美国产仪器的价格依然高昂，许多医院虽有需求却无力购置。这些医院只能对手工法加以种种改进，以应对日常检验。厂商方面也推出了相应的改进措施，例如日立制作所的日立156型双波长分光光度计可使用试管型比色杯进行测定，并配备了自动进样器机构，以提高测定效率[5)]。

5.3 AutoAnalyzer自动分析仪之后的仪器

Technicon公司的AutoAnalyzer自动分析仪问世后，国外和日本都开始自主研发自动分析仪。从20世纪60年代后半期起，各种不同于AutoAnalyzer自动分析仪的方式的仪器相继出现。其中，美国橡树岭（Oak Ridge）国家实验室的研究人员于1968年发表的CentrifiChem离心式分析仪[6)]与Technicon的连续流动式不同，各个比色杯相互独立，采用的是分立式中的离心式。反应在一种称为转移盘的圆盘状容器中进行。特氟龙制转移盘上刻有30条凹凸不平的放射状沟槽，试样和试剂分别加到沟槽的外侧和内侧（见图5.3）。加样完毕后，将转移盘以1000 rpm的转速旋转，试剂一边冲洗试样，一边进入外周侧的吸光度比色池。离心混合后3秒开始测定，由8次测定结果计算吸光度，并以浓度单位输出结果。该仪器也曾引进日本，用于大学医院等机构。

Technicon方式的缺点是管路中残留的前一个试样会被带入后续测定，造成携带污染。离心分立式基本不存在这一问题，所需试样和试剂量也较少；而且由于转移盘旋转，30个测试的反应和测定条件完全相同，测定前的条件可以稳定控制，这是它的优势。采用离心混合的分立式自动分析仪还有国外其他几家公司生产，其中罗氏公司的COBAS系列直到20世纪90年代仍保留离心式机型。

在日本，同样是分立式，主流却是一种相当于把手工法的试管放到传送带上的类型。1968年日立发布400型，此后日本电子、东芝、岛津制作所、奥林巴斯等相继进入自动分析仪领域。日立400型的原理示意图见图5.4。相当于手工法试管的反应管以固定间隔安装在传送带上，样本、第一试剂和第二试剂的加注，以及吸取试样用于测光，都在传送带上的固定位置进行。完成反应的反应管在传送带背面呈倒置状态，接受清洗和干燥。



1夹持柄 2试剂腔 3资料室 4导入口

图 5.3 离心式分析仪的反应比色杯/转盘示意图

・试剂和样品在离心作用下沿箭头方向移向外周部并混合。・测光时，对离心后进入外周部比色池的反应溶液进行垂直方向（CentrifiChem）或水平方向（COBAS）测光。

与AutoAnalyzer自动分析仪相比，这种方式的反应管每个测试彼此独立，试样和试剂发生污染的可能性要小得多，在这一点上占有优势。但测定低分子项目所需的除蛋白必须另行处理；另外，适用于酶活性测定、求反应速度的速率法，在这种方式下实施时受到很大限制。

另一方面，从检验量来看，进入20世纪60年代以后，临床化学检验的申请量逐渐增加。据1966年的资料[8)]，在病床数300张以上的大医院，每月平均申请量已达1000件，从手工法转向引进自动分析仪的趋势正在形成。顺应这一趋势，国产仪器在20世纪70年代也逐步进入医疗机构。厂家还应临床实验室的普遍要求增加了多项目同时测定等功能，并改进以减少试剂用量。以国产自动分析仪的领头企业日立的产品为例，最初的400型为2项目型，处理能力为120测试/小时；到1977年的706D型，已能在同一条线上测定12个项目（图5.5），试剂用量降至1.2 ml，处理能力达到240测试/小时。不过，与先行进入市场的Technicon改良机型以及前述CentrifiChem离心式分析仪等外国产品相比，国产仪器的普及都谈不上顺利。

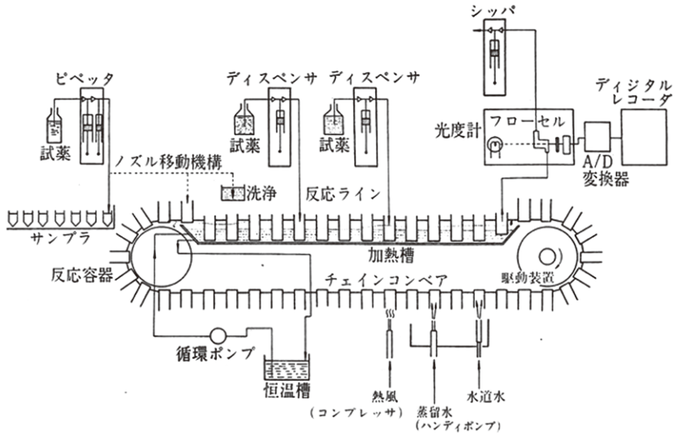


図 5.4　国産ディスクリート分析機、日立 400 形の構成 [7)]

サンプル吸引ノズルには洗浄機構がつき、キャリーオーバーを防いでいる。測光はフローセルへ反応液を吸引して行い、終わったセルは反転して、洗浄、乾燥される。

（日立ハイテクノロジーズ社のご厚意により掲載）

この苦戦の原因については、価格等の営業やサービス面まで考慮しないと本当の比較は難しいが、敢えて技術面の要因について考えてみる。特に初期の国産ディスクリート型自動分析機については、次のような問題があったと推察出来る。

① 基本コンセプトが、用手法をそのまま自動化するという方針であり、そのため検体／試薬量、温度、反応時間など、ある程度の自由度はあったが、ユーザーが自由に最適化できるほどではなく、仕様的に中途半端であった。

② もともと単項目測定が基本であり、複数項目を測定するには、ラインの切り替え時の試薬ロスが避けられなかった。一方、複数項目同時測定方式の装置でも、検体毎にオーダーが異なっても試薬項目セッ

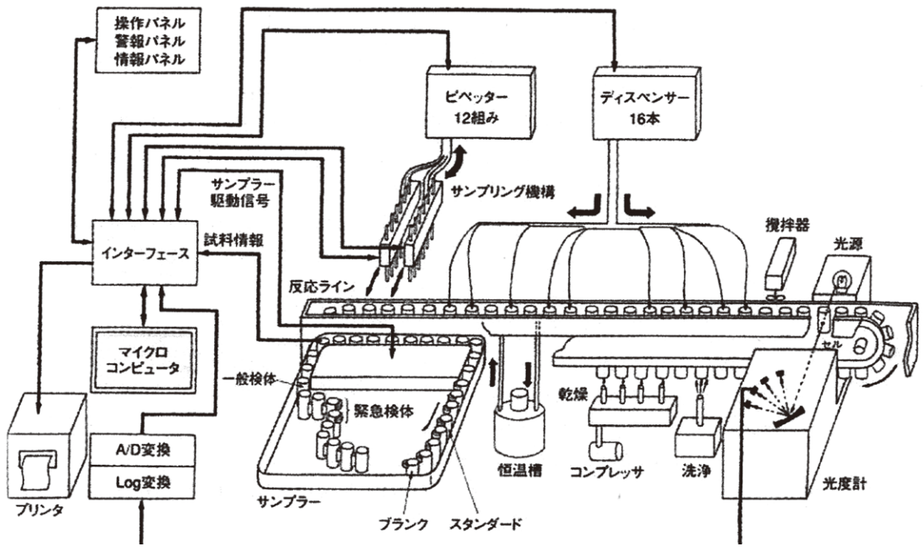


図 5.5　日立 706D 形の構成 [9)]

400 形に比べ、試薬項目選択の幅が広がり、それに対応して光学系を強化した後分光方式で、エンドポイント法、レート法いずれも可能とした。また、マイコンを本格的に利用したモデルとしても特筆される。

（日立ハイテクノロジーズ社のご厚意により掲載）

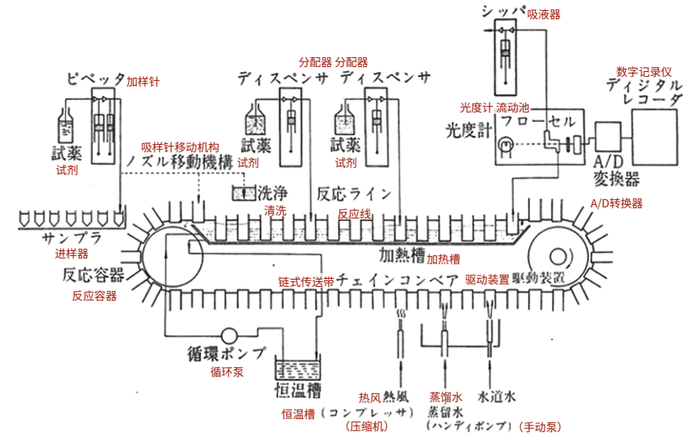


图 5.4 国产分立式分析仪——日立 400 型的结构 [7)]

样本吸样针配有清洗机构，用以防止携带污染。测光时将反应液吸入流动池进行测定，测定完毕的反应杯随后翻转，进行清洗和干燥。

（承蒙日立高新技术公司惠允刊载）

关于国产仪器陷入苦战的原因，若不把价格等营销和服务因素一并考虑，很难做出真正的比较。这里姑且只探讨技术方面的因素。可以推测，尤其是早期的国产分立式自动分析仪，存在以下问题。

1 基本理念是将手工法原样自动化，因此样本/试剂量、温度、反应时间等虽有一定的自由度，但还达不到用户可以自由优化的程度，在规格上不上不下。

② 原本以单项目测定为基础，若要测定多个项目，切换流路时的试剂损耗在所难免。另一方面，即便是多项目同时测定方式的仪器，虽然各样本的检测申请不同，试剂项目组合

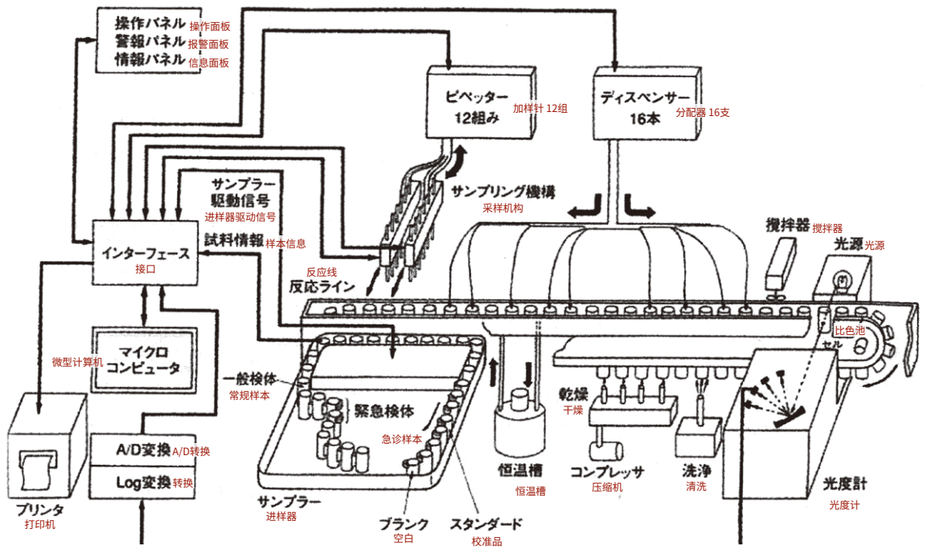


图5.5　日立706D型自动分析仪的结构 [9)]

与日立400型相比，可选的试剂项目范围更广，光学系统也相应强化，采用后分光方式，终点法和速率法均可进行。此外，该机型也是全面采用微型计算机的机型，值得特别一提。

（承蒙日立高新技术公司惠允刊载）

トは同じなので、オーダーがないのに空測定項目が発生するなど、無駄が多かった。

③　反応後期にフローセルで測定する方式なので、一定時間後の吸光度増加分を求めるエンドポイント法ではブランク値の補正が出来ず、かといって反応速度を求めるレート法では日立 706D でも測定が 22 秒間に限られるため、精度上の問題を抱えていた。

④　遠心方式の自動分析機に比べ、チェインコンベア方式は横長の大きなスペースを取るので、どうしても装置が大きくなった。

これらを総合的に判断すると、用手法の高い技術を持つ検査室にあっては、わざわざ高額の装置を導入するメリットが、この時点では必ずしも明らかでなかったのではなかろうか。

そんな中でも、日立 706D では、マイコンによる測定項目選択機能と 2 波長測光の連動による精度向上や、15 分測光に適した試薬アプリケーションの開発、また、除蛋白操作を回避出来る試薬の改良の取り進めなど、単なる用手法の自動化を越えた、新たな取り組みの兆しが見られることが注目される。

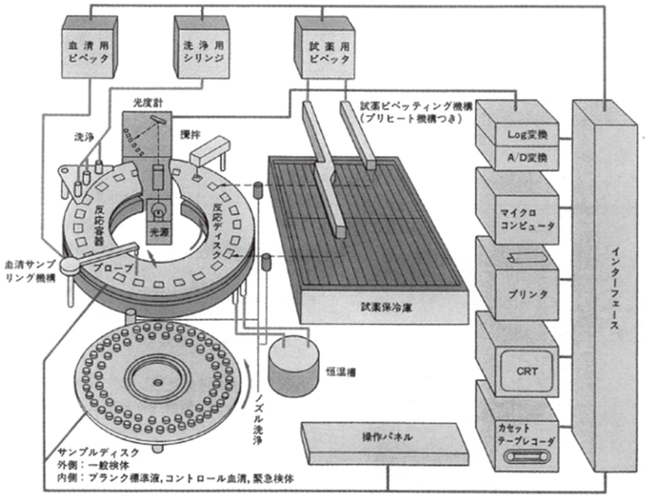
5.4　日立 705 形自動分析装置の登場

こうした中で、技術的にもビジネス的にも国産機最初の成功例となったのが、1980 年に発表された日立 705 形（図 5.6）、および 705 と同じコンセプトで処理能力の増強が図られた 736 形自動分析装置である。日立 705 形もディスクリート方式であるが、チェインコンベア方式とも遠心方式とも違い、ターンテーブルに装着したキュベットで反応も測光も行う。また使用済み反応容器（キュベット）を、上部からノズルを挿入して洗浄出来るようにした、初めての装置である（図 5.7）。

図 5.6　日立 705 形自動分析装置 [10)]

これにより、20 秒間隔連続測光が可能となり、測定精度の向上につながった。

ターンテーブルのキュベットに、検体、第 1 試薬、第 2 試薬を注入する位置は決まっていて、それぞれを分注するタイミングに合わせてターンテーブルが回転し、キュベットを誘導する。そしてターンテーブル全体では、毎回ターンテーブルが 1 回転＋1 キュベット分進むことで、反応と測定が連続的に進行する。測定については、ター



システム構成図

図 5.7　日立 705 形の構成 [11)]

チェインコンベア式からターンテーブル回転式への変更が、最大の特徴。
これにより、20 秒間隔連続測光が可能となり、測定精度の向上につながった。

（日立ハイテクノロジーズ社のご厚意により掲載）

却是相同的，因此会出现未申请却仍要空测的项目，浪费很多。

3 由于采用在反应后期用流动池测定的方式，在求取一定时间后吸光度增量的终点法中无法校正空白值；而在求取反应速度的速率法中，即便是日立706D，测定时间也仅限于22秒，因此在测定精密度方面存在问题。

4 与离心式自动分析仪相比，链式传送方式需要占用横向狭长的较大空间，因此仪器难免体积较大。

综合以上各点来看，对于手工法技术水平较高的临床实验室而言，特意引进昂贵仪器的好处，在当时恐怕未必显而易见吧。

尽管如此，值得注意的是，日立706D已显露出超越单纯手工法自动化的新尝试，例如：将微型计算机的测定项目选择功能与双波长测光联动以提高精密度；开发适用于15分钟测光的试剂检测参数；推进试剂改良，以免除除蛋白操作等。

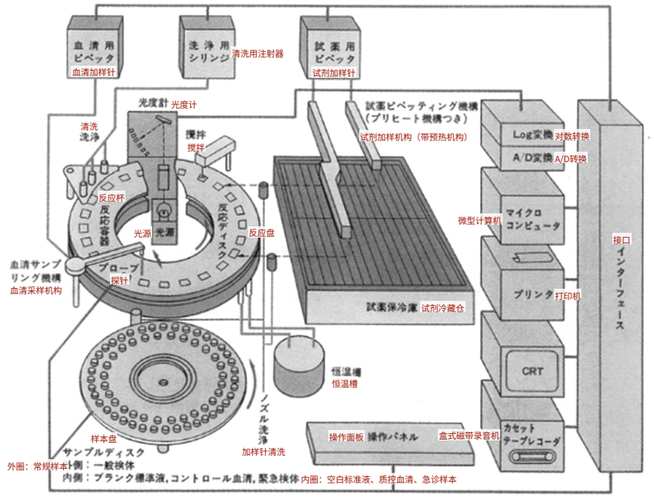
5.4 日立705型自动分析仪的问世

在这样的背景下，无论在技术上还是商业上，成为国产仪器首个成功范例的，是1980年发布的日立705型（图5.6），以及沿用705型的理念、增强了处理能力的736型自动分析仪。日立705型同样属于分立式，但既不同于链式传送方式，也不同于离心式，其反应和测光均在安装于反应转盘上的比色杯中完成。此外，它也是第一台可以从上方插入喷嘴、清洗使用过的比色杯的仪器（图5.7）。

图5.6 日立705型自动分析仪 [10)]

由此实现了以20秒为间隔的连续测光，提高了测定精密度。

向反应转盘上的比色杯中注入样本、第一试剂和第二试剂的位置是固定的，转盘按各自的加样时机旋转，将比色杯送到相应位置。就整个反应转盘而言，每次转动1周＋1个比色杯位，从而使反应和测定连续进行。测定方面，转



システム構成図 系统构成图

图 5.7 日立 705 型自动分析仪的构成 [11)]

本机最大的特点是由链式传送方式改为反应转盘旋转方式，因此能够每隔 20 秒连续测光，测定精密度随之提高。

（承蒙日立高新技术公司惠允刊载）

ンテーブルが回転するごとに、すべてのキュベットの吸光度が測定される（図 5.8）。こうした方式の採用によって、日立 705 形は、遠心方式のコンパクトさ、小回りの良さを継承しつつ、検体を装着すれば連続的に測定を実行できる、大型ディスクリート機の扱いの良さも兼ね備えた、初めてのモデルとなった。

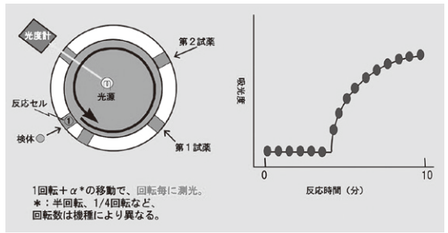


図 5.8　日立 705 形自動分析装置におけるターンテーブルの模式図ならびに吸光度データの概念図 [12)]

（日立ハイテクノロジーズ社のご厚意により掲載）

日立 705／736 形は、さらに次のような技術上の特徴を備えていた。

① 検体 10 μl、試薬 350 μl と、少量で測定可能。
② 2 波長測光方式を採用し、溶血や濁った検体、キュベットの傷等の影響をキャンセル出来る。
③ 1 回転ごとに吸光度データが連続的に得られるので、反応速度の観測に都合がよい（図 5.8）。
④ マイコンの採用で、検体と測定項目の組み合わせが自由に選べる、ランダムアクセス方式を実現。
⑤ 検体や試薬液量のメニューの選択肢が多く、測定条件の変更、新規検討がしやすい。

溶血や濁った検体の影響を受けにくくなれば、血清検体を除タンパク操作なしで扱える可能性が出てくる。一方、③の反応速度解析に適したデータ取得は、酵素反応との相性の良さにつながる。これらを合わせると、従来は化学反応で発色を見ていた各項目を、酵素反応に切り替えれば反応特異性が高まるので、2 波長法と合わせ、除タンパクなしの検査の可能性が一気に現実のものになった。今までのディスクリート式は、いわば、用手法の試薬および方式をそのまま装置化する、という考え方がベースにあったが、ここに来て、日立 705／736 形の装置特性に合わせた試薬の開発、および反応・測定条件の合わせ込み（アプリケーション）を行って、より臨床検査現場のニーズにマッチした検査方式にする、という、臨床化学検査の新たな枠組みへの転換が始まることになった。

発表当時の専門誌での掲載状況を見ると、日立 705 形は、発表当初はあまり注目を引かなかったように見えるが、時代にマッチしたパフォーマンスが徐々に評価され、累計 3000 台を超える出荷を果たす大ヒットとなった。736 形も大型装置としては異例の 1200 台の出荷に成功した [13)]。

これを契機に、日立の自動分析装置は本格的に海外への進出を果たし、このターンテーブル・ランダムアクセス方式が、その後の自動分析機の世界標準となっていくのである。

5.5　日立 705 形自動分析装置が臨床化学検査を変えた

前項で日立 705 形の技術上の特徴の概略について述べたが、それらがユーザーにとっては、どういう点で従来の装置より優れていると評価され、購入に至ったのだろうか。

オートアナライザーから、日立 400、706D、705 と、自動分析機の主な仕様の変遷を、表 5.2 にまとめた。

表 5.2　自動分析装置の仕様の変遷
オートアナライザーから日立 705 形まで [1) 2) 11) 15) 16)]

液量は、実施可能最小量の目安

仕様	オートアナライザー テクニコン社	日立400形	日立706D形	日立705形
発売年	1957	1971	1977	1980
反応・測定方式	コンティニュアス・フロー方式	ディスクリート チェインコンベア方式	ディスクリート チェインコンベア方式	ディスクリート 円盤回転方式
測光タイミング	フローセル1回 (反応管直結)	フローセル1回 (反応管から吸引)	22秒間連続測光 (反応管直接測光)	20秒間隔連続測光 (反応管直接測光)
光学系	フィルター比色計	フィルター比色計	後分光分光光度計	後分光分光光度計 2波長測光
試料の除蛋白前処理	透析	条件付き省略	条件付き省略	不要
反応時間	約5分	36分	15分	10分
1時間当テスト数	60	120（2項目）	240	180
試料（検体）ml	0.2	0.03	0.01	0.003
試薬 ml	5	3.5	1.2	0.35
反応温度	任意（37℃）	25～37℃	37℃	37℃
項目設定方式	1ライン1項目	max.6チャンネル	1ライン12項目	16項目ランダムアクセス
項目数	1	2	12	16

转盘每旋转一次，就测定全部比色杯的吸光度（图5.8）。采用这种方式后，日立705型既保留了离心式结构紧凑、运行灵活的优点，又具备大型分立式仪器装入样本即可连续测定的易用性，成为首个兼具两者长处的机型。

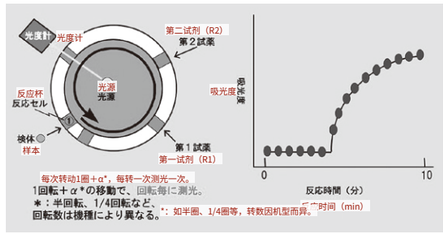


图5.8　日立705型自动分析仪反应转盘示意图及吸光度数据概念图 [12)]

（承蒙日立高新技术公司惠允刊载）

日立705/736型还具备以下技术特点。

1 样本10 μl、试剂350 μl，用量少即可测定。2 采用双波长测光方式，可消除溶血、浑浊样本及比色杯划痕等的影响。3 每旋转一周即可连续获得吸光度数据，便于观察反应速度（图5.8）。4 采用微型计算机，实现了可自由选择样本与测定项目组合的随机检测方式。5 样本量和试剂量的菜单选项多，便于变更测定条件和开展新的研究。

如果仪器不易受溶血或浑浊样本的干扰，血清样本就有可能无需除蛋白即可直接测定。另一方面，3所述的数据采集方式适合反应速率分析，因而与酶反应十分契合。综合这两点来看，以往靠化学反应显色来测定的各个项目，若改用酶反应，反应特异性会提高；再结合双波长法，不经除蛋白的检测一下子成为现实。以往的分立式仪器，其基本思路可以说是把手工法的试剂和方法原样搬到仪器上。到了这一阶段，人们开始针对日立705型/736型的仪器特性开发试剂，并对反应条件和测定条件进行匹配设定（检测参数），使检测方式更贴合临床检验一线的需求。临床化学检验由此开始转向新的框架。

从发布当时专业期刊的报道情况来看，日立705型在推出之初似乎并未引起太多关注。但其符合时代需求的性能逐渐得到认可，最终累计出货超过3000台，成为一款畅销产品。736型作为大型仪器，也取得了出货1200台的罕见成绩 [13)]。

以此为契机，日立的自动分析仪正式进军海外市场。这种反应转盘式随机检测方式，此后逐渐成为自动分析仪的世界标准。

5.5　日立705型自动分析仪改变了临床化学检验

上一节概述了日立705型的技术特点。那么，用户认为这些特点在哪些方面优于以往的仪器，从而决定购买呢?

表5.2汇总了从AutoAnalyzer自动分析仪到日立400、706D、705的自动分析仪主要规格变迁。

表5.2　自动分析仪规格的变迁：从AutoAnalyzer自动分析仪到日立705型 [1)2)11)15)16)]

液量为可实施最小量的参考值

仕様	AutoAnalyzer自动分析仪 Technicon公司	日立400型自动分析仪	日立706D型自动分析仪	日立705型自动分析仪
発売年	1957	1971	1977	1980
反应·测定方式	["连续"] 流动式	分立式 链式传送方式	分立式 链式传送方式	分立式 圆盘旋转方式
测光时机	流动池1次 (与反应管直接相连)	流动池1次 (从反应管吸取)	22秒连续测光 (反应管直接测光)	每隔20秒连续测光 (反应杯直接测光)
光学系	滤光片比色计	滤光片比色计	后分光式分光光度计	后分光式分光光度计 双波长测光
样本除蛋白前处理	透析	附带条件省略	有条件省略	不要
反应時間	約5分	36分	15分	10分
每小时测试数	60	120（2项目）	240	180
试样（样本）ml	0.2	0.03	0.01	0.003
试剂 ml	5	3.5	1.2	0.35
反应温度	任意（37°C）	25～37°C	37℃	37℃
項目設定方式	1条流路1个项目	最多6通道	1条线12个项目	16个项目随机检测
项目数	1	2	12	16

そうした中でも、日立 705 の主要な改良点 5 項目について、少し詳細に分析してみる。

(1) 装置の大きさ、処理能力のバランスがとれていた

チェインコンベア型ディスクリート式の装置は長い反応ラインを持つので、どうしても装置が大型化した一方で、遠心方式の輸入品は、コンパクトで机の上にのせられるものが多く、スペース効率に優れる傾向があった。日立 705 はフロアタイプながらターンテーブル方式の利点を生かして、遠心方式の装置並みの専有面積にまとめ、事務机並みの大きさを達成した。その割には 180 テスト／時の処理能力を持ち、当時の中規模病院には十分な能力で、使いやすい、バランスのとれた装置であったと評価できる。加えて、操作用の CRT を要領よく組み込んだデザインはスマートで、当時の国産の無骨な自動分析機とは一線を画す出来映えであり、営業面でも大いにプラスになったと推察される。

(2) 試薬が少量化された

初代のオートアナライザーに比較すると、試薬及び試料の必要量は 10 数分の 1 に少量化されており、試薬コスト削減に大きな効果を発揮したものと思われる。同時に、少量化出来れば、高価な原料費が問題となる酵素法も、検査コスト的には容認出来るレベルの試薬価格で運用が可能となるというメリットも生まれた。

少量化を達成するのに最も効果のあった対応策は、測光用キュベットをそのまま反応容器として用いたことである。これによって、測定のために反応液移し替えを行わないで良くなったので、反応液量を、直接測定するのに必要な、ギリギリの量まで絞り込むことが出来た。代償として、日立の研究者は、ターンテーブルに上向きにセットされたキュベットを短時間の間に洗浄乾燥するという難題をクリアしなければならなかった。洗浄用の注水・吸引一体型ノズルと、水切れワイパ付き吸引ノズルの組みあわせは、今日では当たり前の技術となっているが、この日立 705 形が、この方式を実用化した最初のモデルとなった。

(3) 検査精度が優れていた

日立 705 形では、図 5.8 に見られるように、吸光度は 20 秒に 1 回連続的に測定されるので、従来のフローセル方式では無視せざるを得なかった、試料固有の着色や濁りの影響を、測定結果に反映出来るようになった。具体的には、反応を開始する第二試薬注入前の吸光度を測定していること、後分光方式の利点を生かして 2 波長測光演算が出来ることにより、個々の試料毎に液量比に見合ったバックグラウンド補正が行える。また、第二試薬投入後数分間、吸光度変化として反応速度が求められるので、フローセルで最大 22 秒間しか測定できなかった 706D 形に比較して、遙かに精度の高い反応速度計測が可能になる。従来の装置設計は、当時主流のエンドポイント法に適した設計となっていたため、酵素法には相対的に不利であったが、こうした測光方式の改良のおかげで、本来、反応の特異性に優れる酵素法試薬の採用に有利な条件が整った、と考えられる。

他にも、反応容器（キュベット）が小さく、液量も 350 µl と少ないこと、キュベットが 20 秒に 1 回全周を回転することなどは、温度コントロールの面で従来のチェインコンベア方式より明らかに優れていた。更に、試料や試薬の分注ノズルに液面センサー（導電式）が付き、常にノズルの外側汚れを最小かつ一定にコントロールした事、キュベット内容混合のための撹拌翼が用意されていて、反応系の均一化を確実にした事など、先行モデルの経験に学んだ精度向上策がいくつも盛り込まれていた。

(4) 項目選択の完全ランダムアクセスが可能で、試薬保冷庫がつくなど、使い勝手が良かった

マイコンが本格的に使用され、分注用シリンジポンプ液量をパルスカウントで都度制御出来るようになったため、測定項目と、検体および試薬の分注量を、検体毎に自由に選択出来るようになった。これに対応して、試薬分注工程でも、試薬毎にディスペンサーと吸引ラインをセットする方式から、2 本のピペッターで、都度指定された項目の試薬を吸引、分注する方式に変更となる。こうして試薬は、所定の場所に置く以外の管理も不要となり、しかも試薬置き場（トレー）は冷蔵機能付きで、試薬の劣化を防ぐように設計されていた。要するに、オペレーターは試薬のセット、管理について、従来よりずっと手間のかからない、それでいて品質的にはより安定したオペレーションを手にしたのである。

(5) 反応経過を吸光度時間変化として追跡出来、反応条件の変更も比較的容易など、研究用装置としても優れていた

オートアナライザーの登場以来、自動分析機による検査の欠点の一つが、試験実施状況が全くのブラックボックスで、打ち出された結果を信じるしかない、反応過程で予期せぬトラブルがなかったのか、確認しようがないことであった。日立 705 では、検体と第一試薬が分注されたあとは、20 秒お

下面就日立705的五项主要改进作较为详细的分析。

（1）仪器尺寸与 、处理能力兼顾得当 いた

链式传送型分立式仪器的反应线较长，体积难免偏大；而进口的离心式仪器大多小巧，可以放在台面上，空间利用率较高。日立705虽为落地式，却发挥反应转盘方式的优势，占地面积与离心式仪器相当，大小与办公桌相仿。尽管体积不大，它仍具备180测试/小时的处理能力，对当时的中等规模医院来说已经足够。可以说，这是一款易于使用、各方面兼顾得当的仪器。此外，它巧妙地集成了用于操作的CRT显示屏，外观设计简洁利落，与当时国产自动分析仪粗笨的样子判然有别，推测这在销售方面也起了很大的作用。

（2）试剂用量减少

与第一代AutoAnalyzer自动分析仪相比，试剂和样本的需要量减少到十几分之一，这对降低试剂成本应当发挥了很大作用。同时，用量减少还带来另一个好处：原料价格高昂的酶法，其试剂价格也能降到检测成本可以接受的水平，从而得以实际应用。

在减少用量方面，最有效的措施是直接以测光用比色杯作为反应杯。这样，测定时无需转移反应液，反应液量便可压缩到直接测定所需的最低限度。作为代价，日立的研究人员必须攻克一道难题：在短时间内清洗并干燥朝上安放在反应转盘上的比色杯。注水-吸引一体式清洗喷嘴与带刮水擦片的吸引喷嘴相组合，如今已是理所当然的技术，而日立705型正是率先将这一方式投入实用的机型。

(3)检测精度优良

如图5.8所示，日立705型每20秒连续测定一次吸光度。样本本身的颜色和浊度会影响测定，以往的流动池方式只能忽略这种影响，而现在可以将其反映到测定结果中。具体而言，仪器测定了加入第二试剂（即启动反应）之前的吸光度，又能利用后分光方式的优点进行双波长测光运算，

因此可以针对每个样本，按其液量比进行相应的背景校正。此外，加入第二试剂后的数分钟内都可以由吸光度变化求得反应速度；706D型在流动池中最多只能测定22秒，与之相比，日立705型的反应速度测定精度要高得多。以往的仪器设计适用于当时主流的终点法，因而对酶法相对不利。可以认为，得益于上述测光方式的改进，酶法试剂本来就具有反应特异性好的优点，此时其推广应用也具备了有利条件。

此外，比色杯小，液量仅为350 µl，比色杯每20秒旋转一整周。这些特点使其在温度控制方面明显优于以往的链式传送方式。再者，样本和试剂的分注喷嘴装有导电式液面探测器，可始终将喷嘴外壁的沾污控制在最小且恒定的水平；仪器还配有用于混合比色杯内容物的搅拌棒，确保反应体系均匀。总之，该机型吸取了先前机型的经验，采取了多项提高精度的措施。

（4）可完全随机选择检测项目，并配有试剂冷藏库等，使用方便

由于全面采用微型计算机，可以通过脉冲计数逐次控制分注用注射泵的液量，因此能够针对每个样本自由选择测定项目以及样本和试剂的分注量。与此相应，试剂分注工序也发生了变化：原先为每种试剂分别配置分配器和吸液管路，现在改为用两根加样针逐次吸取并分注所指定项目的试剂。这样一来，试剂只需放在规定位置，无需其他管理；而且试剂放置处（托盘）带有冷藏功能，可以防止试剂变质。总之，在试剂的放置和管理方面，操作人员得到了一种比以往省事得多、质量却更加稳定的操作方式。

(5)能够以吸光度随时间的变化追踪反应进程，反应条件的更改也比较容易，作为研究用仪器同样十分出色

自AutoAnalyzer自动分析仪问世以来，自动分析仪检验有一个缺点：试验的实施过程完全是一个黑箱，只能相信打印出来的结果，无法确认反应过程中是否发生了意外故障。日立705在加入样本和第一试剂之后，每隔20秒

きの吸光度データが得られるので、反応途中で、少なくとも吸光度的な異常、例えば試薬の分注量が少なかった可能性とか、光路を妨げる異物が混入していた等のトラブルの有無は確認が容易である。また、反応系の設計自体に問題がある疑いの生じたときは、波長や検体／試薬量を変更して解析したりする事が、簡単に出来るようになっていた（註7）。これは見方を変えれば、新規項目の測定条件最適化などの研究的な使い方が容易であることも意味し、本装置は試薬開発用ツールとしても広く使われた。

日立 705 形は、従来出来たことをすべて温存して、その上に新規の合理化策、新しい機能を追加したモデルではない。むしろ、従来当然視されていた機能を、大胆に切り落としている部分がある。

(1) 試薬は 2 試薬系（1 試薬系は可能）で、分注タイミングも固定されている。

この方式となったため、試薬の反応系に対し、以下のような制約が生まれた。

・反応停止液のような、第 3 試薬が使えなくなった。

・試薬注入のタイミングがサンプル注入後のすぐ次と 5 分後に固定された。

(2) 完全ランダムアクセス実現のため、反応時間は 10 分に短縮、反応温度も 37℃に固定された。

そのため、項目毎に、反応時間や反応温度を変更することが出来なくなり、従来の試薬の中には、そのままの構成では、使用できないものが少なくなかった。

以上の変更は、一言で言えば、エンドポイント法の終焉を意味する。従来通りの条件では、化学反応中心のエンドポイント法に十分な反応時間も無ければ、反応停止液を用いた中断も出来ないということで、必然的にレート法（反応速度法）への転換が、試薬メーカーに求められることになった。臨床化学で用いられる反応の殆どは、1950 年以前から開発されていたもので、まだ光電比色計すら発明されない時代の産物である。従って、試薬の種類、量、反応時間、反応温度などは、実は開発者の恣意的判断で一方的に決められていた面が少なくない。そして、後から登場した自動測定装置の開発は、必然的に、与えられた反応条件に縛られるため、結果、単項目エンドポイント法を基本とした装置として始まることになった。しかし、検査すべき項目数が増えてくると、項目の切り替えの段取りに手間取り、試薬のロスも馬鹿にならず、検査全体としてはかえって煩雑さを増すことになったと考えられる。

日立 705 形は、そうしたジレンマの中、完全ランダムアクセスを可能にするというコンセプトのもとに、思い切った仕様の見直しを行った結果行き着いた答えである。機械に試薬を合わせなければいけないという発想の転換は、当時の試薬開発者には衝撃であった[14]ようだが、この思い切りが、新たなパフォーマンス獲得への扉を開く役割を果たしたのだ。

5.6 試薬と装置の協働進化

前 2 項で、臨床化学検査項目の自動分析装置の変遷と、日立 705 形が達成した技術的ブレークスルーの持つ意味について考察した。本項では、装置側の変化に呼応した形で、試薬側に生じた変化、および試薬の変化が、逆に装置に及ぼした影響について考察し、総体としての、臨床検査技術の試薬と装置の協働進化の関係について検討する。

5.6.1 低分子代謝物のエンドポイント法試薬

まず、国内でトランスアミナーゼ試薬（今日の AST、ALT）の製品化を最初に成し遂げたヤトロン社（当時；現 LSI メディエンス社）製品の、生化学主要項目試薬の上市時期、方法の変遷を、表 5.3 に示す。これによると、窒素化合物、血糖、脂質などの低分子代謝物の製品は、殆どが測定すべき成分と反応して発色する化学物質を試薬とした反応系で、初めて製品化されたのは、まだ国産自動分析装置があまり一般的でない 1970 年代始めであることから、用途の中心は、用手法と光電比色計による測定であったと考えられる。ただ、これら試薬の殆どは、光電比色計が普及する以前に開発された方法で、必ずしも反応特異性が十分とは言えないものもあり、また、除タンパクや有機溶媒抽出など煩瑣な前処理や、強酸・強塩基を使うものも多く、安全や測定装置の保全に注意が必要であるなどの問題を抱え、一言で言えば、時代遅れの技術であった。1950 年以降の臨床検査数の増加、検査室の運営にどうマッチしていくか、様々な課題を抱えていた。特に、除タンパクなどの前処理は、検査技師への負担が大きく、改良が望まれていたため、例えばモリブデン酸還元法の無機リン、Jaffe 法のクレアチニンなどの項目では、界面活性剤の使用法を工夫して、除タンパクの要らない直接法を開発し、対応が行われた。

（註 7） 吸光度時間変化追跡機能
少なくとも初期の 705 形には、マイクロコンピュータのメモリの制約から、この機能は搭載されていなかった。本格的には日立では 7070 形以降の機能となる。

就能获得一次吸光度数据，因此在反应进行中，至少可以很容易地确认是否存在吸光度方面的异常，例如试剂分注量可能偏少，或者混入了阻挡光路的异物等。此外，一旦怀疑反应体系的设计本身有问题，也可以简便地改变波长或样本/试剂量进行分析（註7）。换个角度看，这也意味着本仪器便于开展新项目测定条件优化之类的研究性工作，因此它也作为试剂开发工具得到了广泛应用。

日立705型并不是在完整保留以往全部功能的基础上，再追加新的合理化措施和新功能的机型。相反，它大胆舍弃了一些以往被视为理所当然的功能。

(1)试剂为双试剂体系（也可使用单试剂体系），加样时间也是固定的。

由于采用了这种方式，试剂的反应体系受到以下限制：

・不能再使用终止液之类的第三试剂。

・试剂的加入时间固定为样本加入后紧接着的下一步以及5分钟后。

(2)为实现完全随机检测，反应时间缩短为10分钟，反应温度也固定为37°C。

因此，不能再按项目分别改变反应时间和反应温度。以往的试剂中，有不少若维持原有组成便无法使用。

一言以蔽之，上述变化意味着终点法的终结。在上述条件下，以化学反应为主的终点法既没有足够的反应时间，也无法用终止液中断反应，因此试剂厂商必然要转向速率法（速率法）。临床化学所用的反应大多在1950年以前就已开发，是连光电比色计都尚未发明的时代的产物。因此，试剂种类、用量、反应时间、反应温度等，实际上有不少是由开发者凭主观判断单方面确定的。后来出现的自动测定装置在开发时必然受制于这些既定的反应条件，结果便以单项目终点法为基础起步。然而，随着需要检测的项目增多，项目切换的准备工作费时费力，试剂损耗也不容小觑，就检验工作整体而言，反而可能变得更加繁杂。

日立705型自动分析仪正是在这种两难处境中，以实现完全随机检测为理念，对规格大胆重新审视后得出的答案。“必须让试剂适应仪器”这一思路的转变，似乎让当时的试剂开发者深感震动[14]。但正是这种大胆的决断，打开了获得新性能的大门。

5.6 试剂与仪器的协同进化

前两节考察了临床化学检验项目自动分析仪的演变，以及日立705型所实现的技术突破的意义。本节将考察试剂一方随仪器变化而发生的变化，以及试剂的变化反过来对仪器产生的影响，并从整体上探讨临床检验技术中试剂与仪器的协同进化关系。

5.6.1 低分子代谢物的终点法试剂

首先，表5.3列出了Iatron公司（当时名称；现LSI Medience公司）主要生化项目试剂的上市时间及方法演变。该公司在日本国内率先实现了转氨酶试剂（即今天的AST、ALT）的产品化。由表可见，氮化合物、血糖、血脂等低分子代谢物的产品，大多采用能与待测成分反应显色的化学物质作为试剂。这类产品最早在1970年代初实现产品化，当时国产自动分析仪尚不普及，因此可以认为其主要用途是手工法加光电比色计测定。不过，这些试剂大多是在光电比色计普及之前开发的方法，有的反应特异性未必充分；而且许多方法需要除蛋白、有机溶剂提取等繁琐的前处理，或者使用强酸、强碱，在安全和测定仪器的维护方面需要格外注意。一言以蔽之，这些都是过时的技术。面对1950年以后临床检验量的增加，以及如何适应临床实验室的运营，这些方法存在种种问题。尤其是除蛋白等前处理给检验技师带来很大负担，亟待改进。为此，在钼酸盐还原法测定无机磷、Jaffe法测定肌酐等项目中，人们通过改进表面活性剂的使用方法，开发出无需除蛋白的直接法，以此加以应对。

（注7） 吸光度随时间变化的追踪功能 至少早期的705型由于微型计算机内存的限制，并未搭载此功能。日立正式配备这一功能是从7070型开始的。

表 5.3　診断薬メーカー、ヤトロン社（当時）の生化学主要項目試薬の製品[17)]
上市時期と、エンドポイント法からレート法への変遷

	項目名	エンドポイント法				酵素法(レート法)	
		測定法（反応名）	製品導入年	除タンパク、前処理	強酸・強塩基	測定法（反応名）	製品導入年
蛋白質	血漿総蛋白	ビウレット法	1977	なし	なし		なし
	アルブミン	BCG法	1973	なし	なし		なし
窒素化合物	尿素	ウレアーゼ・インドフェノール法	1971	なし	なし	ウレアーゼ・インドフェノール法	1977
	クレアチニン	ヤッフェ法	1971	除タンパク	硫酸	酵素法	1978
	尿酸	リンタングステン酸法	1968	除タンパク	硫酸	ウリカーゼ-POD法	1974
血糖	血糖	OTB法	1972	なし	酢酸	酵素法	1975
脂質	コレステロール	Kiliani法	1972	有機溶媒抽出	硫酸	酵素法（COD-POD法）	1977
	中性脂肪	アセチルアセトン法	1971	有機溶媒抽出	水酸化カリウム	LPL-GDH-PMS法	1974
無機物	カルシウム	OCPC法	1970	なし	なし		
	無機リン	リンモリブデン酸還元法	1972	除タンパク→直接法	硫酸		
酵素	アルカリフォスファターゼ	Kind-King法	1968	なし	なし		1977
	コリンエステラーゼ					β-カルボナフトキシコリン基質法	1973
	AST（GOT）	Reitman-Frankel法	1963	なし	なし	カルメン法	1973
	ALT（GPT）	Reitman-Frankel法	1963	なし	なし	カルメン法	1973
	アミラーゼ	ヨードデンプン反応	1974	なし	なし		1974？
	LD	Cabaud-Wroblewski法	1967	なし	なし	UV・Rate法	1973
	CPK					HK-G-6－PDH-NTB法	1977
	γ-GT					オルロウスキー変法	1974

5.6.2　酵素試薬（レート法）

一方、血中の酵素を測定する方法（レート法）については、アルカリフォスファターゼ（ALP）、トランスアミナーゼ（AST、ALT）、乳酸脱水素酵素（LD）などの主要項目の測定法は、すでに 1950 年代までには研究としては一応の完成を見ていた。1970 年代半ばからは国産試薬も次々と製品化されていて、意外にも低分子代謝物測定試薬（エンドポイント法）の登場から数年しか遅れていない。これは日立 705 形自動分析装置が上市されるより前なので、遠心形自動分析装置や、用手法の分光光度計による利用に合わせた製品化であったと思われる。

こう見ていくと、1970 年代の試薬は、旧来の低分子代謝物のエンドポイント法と、酵素検査のレート法の混在状態といえ、当時の大中病院の検査室の多くは、エンドポイント法の検査項目とレート法の項目を、別システムで運営していたと推察される。しかし、別システムとするには、検体をさらに分注小分けする煩雑さや、小分けに伴う取り間違いリスクなど問題が多く、合理的な解決策が求められていた。そこで低分子代謝物測定も、酵素を活用したレート法とすれば、同じ自動分析装置で対応が可能となるので、低分子代謝物測定のレート法への切り替えへの機運が高まっていったと考えられる。

5.6.3　低分子代謝物試験の酵素法化

しかし、低分子代謝物の酵素法化には、もともとの酵素法項目とは異なる難しさがあった。測定対象そのものが酵素であるアルカリフォスファターゼなどでは、測定用試薬は基質となる化合物で、価格的にも安定性的にも、低分子代謝物の試薬とあまり変わらないですむ。ところが血糖や尿素などの低分子代謝物検査の酵素反応化には、高価で不安定な酵素や NAD などの成分を試薬とせねばならず、エンドポイント法に比べ製造の難度、コストが格段に高くなってしまうのだ。遠心法の自動分析装置では、試薬量は数百 μl で済んだようだが、ディスクリート型の日立 706D 等では、1.2ml の試薬量が必要であった。日立 706D では、不十分ながらレート法アッセイも可能であったが、試薬の使用量を考えると、レート法で血糖や尿素を測定することは無かったであろう。試薬量が 0.3ml で済む日立 705 形が出て、ようやく価格問題の目処が立ったのではないか。試薬メーカー側でも、酵素の使用量が増えるにつれ、国際的なマーケットで割安な原料を調達する等の努力を行った。

試薬安定性は、試薬メーカーにとっては、原料価格

表 5.3 诊断试剂厂商三菱化学Iatron（当时）生化主要项目试剂产品[17)]上市时间及从终点法向速率法的变迁

	项目名	エンドポイント法				酵素法(レート法)	
		測定法（反応名）	製品導入年	除タンパク、前処理	強酸・強塩基	測定法（反応名）	製品導入年
蛋白质	血漿総蛋白	ビウレット法	1977	なし	なし		なし
	アルブミン	BCG法	1973	なし	なし		なし
窒素化合物	尿素	ウレアーゼ・インドフェノール法	1971	なし	なし	ウレアーゼ・インドフェノール法	1977
	クレアチニン	ヤッフェ法	1971	除タンパク	硫酸	酵素法	1978
	尿酸	リンタングステン酸法	1968	除タンパク	硫酸	ウリカーゼ-POD法	1974
血糖	血糖	OTB法	1972	なし	酢酸	酵素法	1975
脂質	コレステロール	Kiliani法	1972	有機溶媒抽出	硫酸	酵素法（COD-POD法）	1977
	中性脂肪	アセチルアセトン法	1971	有機溶媒抽出	水酸化カリウム	LPL-GDH-PMS法	1974
無機物	カルシウム	OCPC法	1970	なし	なし		
	無機リン	リンモリブデン酸還元法	1972	除タンパク→直接法	硫酸		
酵素	アルカリフォスファターゼ	Kind-King法	1968	なし	なし		1977
	コリンエステラーゼ					β-カルボナフトキシコリン基質法	1973
	AST（GOT）	Reitman-Frankel法	1963	なし	なし	カルメン法	1973
	ALT（GPT）	Reitman-Frankel法	1963	なし	なし	カルメン法	1973
	アミラーゼ	ヨードデンプン反応	1974	なし	なし		1974？
	LD	Cabaud-Wroblewski法	1967	なし	なし	UV・Rate法	1973
	CPK					HK-G-6－PDH-NTB法	1977
	γ-GT					オルロウスキー変法	1974

5.6.2 酶类试剂（速率法）

另一方面，血液中酶的测定方法（速率法）方面，碱性磷酸酶（ALP）、转氨酶（AST、ALT）、乳酸脱氢酶（LD）等主要项目的测定法，到20世纪50年代时在研究层面已基本成熟。20世纪70年代中期起，国产试剂陆续实现产品化，出人意料的是，它们只比低分子代谢物测定试剂（终点法）的问世晚了几年。这一时期早于日立705型自动分析仪上市，因此可以认为，这些试剂是为适应离心式自动分析仪以及手工法分光光度计的使用而开发上市的。

由此看来，20世纪70年代的试剂可以说处于新旧并存的状态：一方面是沿用已久的低分子代谢物终点法，另一方面是酶类检验的速率法。据推测，当时大中型医院的临床实验室大多用不同的系统分别运行终点法检验项目和速率法检验项目。然而，分成不同系统会带来诸多问题，例如样本需要再次分装，操作烦琐，分装时还存在样本错取的风险，因此亟需合理的解决办法。如果低分子代谢物测定也改用利用酶的速率法，就能在同一台自动分析仪上完成检测。可以认为，正是在这样的背景下，将低分子代谢物测定改为速率法的呼声日益

["逐渐推广开来。"]

5.6.3 低分子代谢物检验的酶法化

然而，低分子代谢物的酶法化有着不同于原有酶法项目的难点。对于碱性磷酸酶这类测定对象本身就是酶的项目，测定试剂是作为底物的化合物，无论价格还是稳定性，都与低分子代谢物试剂相差不大。而要用酶反应检测血糖、尿素等低分子代谢物，就必须以价格昂贵、性质不稳定的酶和NAD等成分作为试剂，与终点法相比，生产难度和成本都大幅上升。离心式自动分析仪的试剂用量似乎只需数百μl，而日立706D等分立式分析仪则需要1.2ml试剂。日立706D虽然也能进行速率法测定（尽管功能尚不完善），但考虑到试剂用量，恐怕不会用速率法测定血糖或尿素。直到试剂用量只需0.3ml的日立705型问世，价格问题才总算有了解决的眉目吧。试剂厂商方面，随着酶用量的增加，也采取了在国际市场上采购低价原料等措施。

对试剂厂商而言，试剂稳定性是一个比原料价格

以上に骨の折れる、技術的にも苦労する分野であった。酵素のような常温で不安定な物質を試薬化する際には、以下の例をはじめとして、様々な技術が投入された。

（1） 試薬の凍結乾燥化

酵素のようなタンパク質は溶液ごと凍結し、真空下で乾燥して水分を除くと、保存安定性が大幅に向上するので、好んで用いられた。凍結乾燥といっても、ただ乾燥すれば良いのではなく、溶液組成、特に乾燥後の粉末飛散を防ぎ、かつ再溶解しやすい賦形剤の選択や液組成の工夫、凍結条件の工夫などが必須であった。

（2） 試薬の錠剤化

タンパク質でない原料も、乾燥状態の方が安定なので、要時溶解用とした錠剤化もよく行われた。錠剤は粉末を賦形剤とともに錠剤化し、容易に溶解するよう工夫されていた。

（3） 安定化剤の添加

安定化剤としては、成分の凝集を阻止する界面活性剤、酵素を失活させる不純物対策、特にタンパク質分解酵素の阻害剤など、多くの種類が検討され、採用されてきた。

（4） 過剰量添加

保存中に溶液状態では徐々に失活する物質でも、過剰量が反応系に存在すれば、観測すべき反応速度には影響がない場合は少なくない。こうした物質は、コスト的に許されるならば、初めから失活分を見越した過剰量を添加し、有効期限内の性能を保証する、という対応も行われる。

（5） 耐熱酵素の利用

低分子代謝物の多くは、生命維持に中心的な役割を果たしている代謝システムの産物なので、これに関わる酵素は、バクテリアを始めとして、多くの生物種に共通して存在する。実際、試薬で用いられる酵素の多くはほ乳類由来ではなく、製造のより容易な微生物発酵によって得られている。そして、微生物によっては、例えば高温の温泉環境で生育するものがあり、こうした微生物の酵素は一般に高温でも失活しにくいので、耐熱酵素とよばれ、生化学の様々な分野で利用されている。臨床検査試薬でも保存安定性向上の目的で、一部耐熱酵素が利用されている。

全体としてみると、試薬キット製造は、まず(1)、(2)のような剤形の工夫から始まった。しかし、(1)、(2)の試薬では、ユーザーが都度試薬を再溶解せねばならず、メーカーとしても製剤工程設備投資、ランニングコストがかかるので、(3)以降の対策が徐々に奏功してくると、「液状試薬」へと切り替えられていった。

こうした対策の多くは試薬メーカーのノウハウに属し、文献や学会発表の形で公にされることはめったにない。特許では一部公開されていると思われるが、何が実際に製品化され、何がされなかったかまで知ることは難しい。従ってなかなか日の当たらない技術分野ではあるが、製品の実用化にとっては、大変重要な技術群である。

5.6.4　ランダムアクセス出現以降の懸案と対応

日立 705 形に始まり、やがて多くのメーカーおよび装置が採用した、検体ごとに項目選択が可能な完全ランダムアクセス方式は、検査室の業務合理化にとっては大変な福音であり、検査業務管理のあり方を変える出来事であった。同時に、上記で述べたように、試薬設計にも大きな変化となり、装置と試薬が協働して、新しい検査体制の構築へとつながっていった。

ランダムアクセスを実現させる上で鍵となった技術が、ステップモーターなど駆動系のデジタル制御化による分注液量の即時切換機能と、十数種類以上もの試薬を都度、自由に分注できる、ピペッティング方式による試薬分注機構である。これらは、マイクロコンピュータの実用化が進んだおかげで実現した技術である。ピペッティング方式の採用により、チェインコンベア型の装置で用いられていた、ディスペンサー形分注機構より部品点数が減り、装置の安定性、整備性が向上した。さらに、ディスペンサー方式の長いラインでの試薬滞留がなくなり、試薬の無駄も減るなど、ランダムアクセス以外のメリットも大きかった。

しかし、ピペッティング方式では、異なる項目試薬を同じノズルで分注するので、洗いきれずに残った試薬を別の試薬に持ち込む「クロスコンタミ」のリスクがある。遠心式の装置など、ピペッティング方式を採用していた装置で問題となった案件だが、ランダムアクセス方式になって、同時平行的に用いられる試薬の組みあわせがずっと多彩になったため、問題が顕在化しやすくなった。装置には、反応キュベットはもとより、試薬／検体分注ピペットや撹拌翼を使用直後に洗浄する機能が用意されている。従って前の測定の持ち込み量といってもわずかなはずだが、試薬の組みあわせによっては、pH の変動による反応性の変化や、酵素活性の妨害などで、予想を超えた値の変動につながる場合がある。

他方、残存する検体を持ち込む「キャリーオーバー」

更费力、技术上也更艰难的领域。将酶这类在常温下不稳定的物质制成试剂时，采用了多种技术，以下列举其中几例。

(1) 试剂的冷冻干燥

将酶这类蛋白质连同溶液一起冷冻，再在真空下干燥除去水分，可大幅提高其保存稳定性，因此这一方法被广泛采用。不过，冷冻干燥并不是简单地干燥即可，还必须在溶液组成上下功夫，尤其要选择既能防止干燥后粉末飞散、又便于复溶的赋形剂，优化溶液组成，并改进冷冻条件等。

(2) 试剂的片剂化

非蛋白质原料在干燥状态下同样更为稳定，因此也常被制成临用时溶解的片剂。片剂由粉末与赋形剂一起压制而成，并在设计上保证其易于溶解。

(3) 添加稳定剂

人们研究并采用过多种稳定剂，例如防止成分聚集的表面活性剂，以及针对使酶失活的杂质所采取的对策，尤其是蛋白酶抑制剂等。

(4) 过量添加

有些物质在溶液状态下保存时会逐渐失活，但只要反应体系中的量足够过剩，往往不会影响待测的反应速率。对于这类物质，在成本允许的情况下，也可以一开始就按预计的失活量过量添加，以保证试剂在有效期内的性能。

(5) 利用耐热酶

低分子代谢物大多是维持生命的核心代谢系统的产物，因此参与这些代谢的酶普遍存在于细菌等众多生物物种中。实际上，试剂所用的酶大多并非来源于哺乳动物，而是通过更易于生产的微生物发酵获得。有些微生物生长在高温温泉等环境中，其酶一般在高温下也不易失活，因而被称为耐热酶，已广泛用于生物化学的各个领域。临床检验试剂中也有部分使用耐热酶，以提高保存稳定性。

总体来看，检测试剂盒的生产最初是从(1)、(2)这类剂型上的改进入手的。但(1)、(2) 的试剂需要用户每次重新溶解，

生产企业也要承担制剂工序的设备投资和运行成本。因此，随着(3)以后的各项对策逐步见效，试剂便逐渐改为“液体试剂”。

这些对策大多属于试剂生产企业的专有技术，很少以文献或学术会议报告的形式公开。专利中可能有部分公开，但哪些技术实际实现了产品化、哪些没有，外界很难知晓。因此，这一技术领域虽然很少受到关注，却是产品实现实用化不可或缺的一组重要技术。

5.6.4 随机检测方式出现后的遗留问题及其对策

完全随机检测方式可按样本自由选择检测项目，始于日立705型自动分析仪，此后为众多厂商和机型所采用。它为临床实验室的业务合理化带来了极大便利，也改变了检验业务的管理方式。同时，如上所述，这种方式也使试剂设计发生了重大变化，仪器与试剂相互配合，推动了新检验体系的建立。

实现随机检测的关键技术有两项：一是通过步进电机等驱动系统的数字化控制，实现加液量的即时切换；二是采用移液方式的试剂加样机构，可以每次自由吸取十几种以上的试剂。这两项技术都得益于微型计算机实用化的推进。与链式传送式仪器所用的分配器式加液机构相比，移液方式的零部件数量更少，仪器的稳定性和可维护性也随之提高。此外，分配器方式中试剂滞留于长管路的问题不复存在，试剂浪费也有所减少。可见，除随机检测外，这种方式还带来了其他显著优点。

然而，移液方式用同一加样针吸取不同项目的试剂，存在交叉污染的风险，即未洗净的残留试剂被带入其他试剂中。这一问题在离心式仪器等采用移液方式的仪器上就已出现，但随机检测方式下同时并行使用的试剂组合大大增加，问题因而更易暴露出来。仪器不仅会清洗反应比色杯，还会在试剂/样本加样针和搅拌棒使用后立即清洗。因此，前一次测定的带入量理应很少。但在某些试剂组合下，pH变化引起的反应性改变或酶活性受到干扰等，可能导致测定值出现超出预期的波动。

另一方面，残留样本被带入下一样本的携带污染

のリスクについては、もともと殆どの装置で検体分注にピペッティング方式が採用されていたため、ランダムアクセス装置に限った話ではなかった。しかし、測定項目選択の自由度が広がると、当初は予想しなかった、血清検体と尿検体の混在測定等が実行されるなど、リスクは増える傾向にあったといえる。ランダムアクセスが盛んになった1980年代後半は、ちょうど免疫比濁法やラテックス凝集法など、従来からの化学法や酵素法とは、特性も液量も異なる試薬類の適用も始まりつつあった。自動分析装置にとっては、設計当時には予測・確認していなかった試薬や検体の組み合わせを相手にする状況が生じたと考えられる。

また、免疫系試薬の測定では、7章で述べるように、これら試薬特有のプロゾーンや非特異反応のリスクがあるが、レートアッセイの採用に合わせ、反応の進行過程をモニタ出来る機能を備えた装置が現れたことが、皮肉にも測定異常を見つけやすくした面もあったと考えられる。

こうした一連の問題点への対策としては、試薬メーカー、装置メーカーおよび検査室ユーザーそれぞれの立場で、あるいは協力して以下のような施策がとられてきた。

（1） 試薬メーカーの対応

試薬組成、特に添加物関係で、他の項目への影響が大きいものを見直し、影響の少ない組成に改めた。また、他社製品も含め、試薬組みあわせの総当たり実験を行って、リスクの発見に努めた。こうした見直し検討に当たり、試薬メーカー各社は原則、装置を購入して検討し、試薬の最適化を図ったが、すべての装置を購入することは難しいので、装置メーカーに出向いて検討する協働作業も盛んに行われた。

（2） 装置メーカーの対応

試薬および検体の分注・洗浄機構や、ノズル、撹拌翼およびキュベットの洗浄機構は、装置設計の根幹を成す部分であり、様々なレベルでの改良努力が今日まで続けられてきた。ノズルの接触部分を最小限とする液面センサーは早い段階で採用され[18]、洗浄効率を強化する仕様変更や、試料・試薬に触れる部分の材質の見直しなどが行われた。さらに、試薬メーカーと改良のための協議も行われ、洗浄用の特別工程を追加したり、アルカリ洗浄液での洗浄を選択出来るようにする機構、さらには検体の自動希釈機構を搭載した装置も開発されるようになった。また、接触面積の大きい撹拌翼をやめ、非接触で撹拌するために超音波撹拌を採用した装置もある[19]。

海外のメーカーには、キュベットの洗浄工程が複雑化することを嫌い、ディスポキュベットを採用しているところもある（COBAS INTEGRA®800など）。

また、このようにトラブルを回避する策を検討する一方で、トラブルの発生をデータの特性から読み取り、注意喚起のメッセージを出すことも行われた。

（3） ユーザー（検査室）の対応

検査室も、偽陽性、偽陰性報告のリスクを避けるため、いろいろの工夫を行って対応した。撹拌翼やサンプルノズルからの持ち込み、あるいは項目試薬間の干渉を避けるため、試薬の測定順序、配列を工夫して、影響の起こりやすい組みあわせを回避したり、干渉の危険のある項目間にダミー測定を挿入して、直接干渉する機会を減らすなどの工夫をした。また、他の検査結果、あるいは過去の検査結果を参照し、偽陽性の疑いがある結果については再試験で確認することも行われている。

5.6.5 自動分析装置専用試薬化など（1980年代以降）

以上見て来たように、ランダムアクセスの実現で、検査品質の管理が複雑化したこともあり、測定系の曖昧性を減らして問題点を分かりやすくするため、試薬を自動分析装置ごとに専用試薬化し、運用するようになっていった。もともと、試薬は液量ベースで販売され、装置の試薬分注量と対応しているとは限らなかったが、使用量を正確に把握し、測定途中での液切れを防ぐなど、使用上の便宜のため、主な装置向けの適正試薬量に合わせた包装単位とした専用試薬が供給されるようになった。

しかし、1980年代前半には、試薬量を節約するため、分注量を減らしたり、あるいは試薬を薄めたりして測定することは、実は、少なからぬ施設で行われていた。これは今日の見方では、明らかに薬事法に抵触する行為で許されないことだが、当時は、測定結果の品質責任は臨床検査室の現場が担っているという気概が強く、検査品質に影響しない範囲で試薬を節約して使いこなすのは、むしろ腕の見せ所的な意識さえあったといえる。

しかし、その後の薬事法運営の強化、後述するサーベイやISOの影響などから、試薬を恣意的に扱うことを極力排除する方向に、検査室の運営も変わり、それに合わせて、試薬バーコード化による縛りなどが強化され、分注量を勝手に変更したり出来なくなっていった。その反面、オペレーターは試薬を装置にセットするだけで、直ちに検査出来るようになった。何の

风险，并非随机检测仪器所特有，因为绝大多数仪器原本就采用移液方式加样。不过，随着检测项目选择自由度的扩大，出现了血清样本与尿液样本混合测定等最初未曾预料的使用方式，可以说这类风险呈增加趋势。随机检测方式普及的20世纪80年代后半期，免疫比浊法和胶乳凝集法等试剂也正开始应用，它们的特性和液量都与以往的化学法、酶法不同。可以认为，自动分析仪由此面临了设计时未曾预测和验证过的试剂与样本组合。

此外，如第7章所述，免疫类试剂在测定中存在其特有的前带现象（钩状效应）和非特异性反应风险。随着速率法的采用，出现了能够监测反应进程的仪器。可以认为，具有讽刺意味的是，这在一定程度上也使测定异常更容易被发现。

针对上述一系列问题，试剂厂商、仪器厂商和临床实验室用户各自采取了以下对策，或相互协作加以应对。

(1) 试剂厂商的对策

〔试剂厂商〕重新审视试剂组成，特别是对其他项目影响较大的添加物，将其改为影响较小的组成。此外，还对包括他公司产品在内的试剂组合逐一进行穷举试验，力求发现潜在风险。在这类复查评估中，各试剂厂商原则上都购置仪器进行评估，以实现试剂的最优化；但要购齐所有仪器并不现实，因此前往仪器厂商处开展评估的协作也十分普遍。

(2) 仪器厂商的对策

试剂和样本的加样·清洗机构，以及加样针、搅拌棒和反应杯的清洗机构，是仪器设计的核心部分，各个层面的改进工作一直持续至今。能够将加样针接触部分降至最小限度的液面探测器很早就已采用[18]，此外还进行了提高清洗效率的规格变更，并重新选择了与样本、试剂接触部位的材质。另外，仪器厂商还与试剂厂商协商改进方案，相继开发出增设专用清洗步骤、可选择碱性清洗液清洗的机构，乃至搭载样本自动稀释机构的仪器。还有一些仪器不再使用接触面积较大的搅拌棒，而是采用超声搅拌，实现非接触式搅拌[19]。

国外有些厂商为避免反应杯清洗工序复杂化，采用了一次性反应杯（如COBAS INTEGRA®800等）。

此外，在研究如何规避故障的同时，还采取了根据数据特征识别故障发生、并发出提示信息的做法。

(3) 用户（临床实验室）的对策

临床实验室为避免发出假阳性、假阴性报告，也想了许多办法。为避免搅拌棒和样本针造成的携带污染以及各项目试剂之间的干扰，临床实验室调整试剂的测定顺序和排列，避开容易相互影响的组合；或在存在干扰风险的项目之间插入空测，以减少直接干扰的机会。此外，临床实验室还会参照其他检验结果或既往检验结果，对疑似假阳性的结果进行复检确认。

5.6.5 自动分析仪专用试剂化等（1980年代以后）

如上所述，随机检测的实现使检验质量管理趋于复杂。为减少测定体系的不确定性、使问题更易于辨识，试剂逐渐按自动分析仪分别专用化并投入使用。试剂原本按液体体积销售，未必与仪器的试剂加样量相匹配；后来为方便使用，例如准确掌握用量、防止测定中途试剂用尽等，厂商开始供应按主要仪器的适宜试剂量设定包装规格的专用试剂。

不过在1980年代前半期，为节省试剂而减少加样量或稀释试剂进行测定的做法，实际上在不少机构都存在。按今天的观点，这显然违反药事法，是不允许的行为；但在当时，临床实验室一线人员具有强烈的担当意识，认为测定结果的质量责任应由自己承担，甚至认为在不影响检验质量的前提下节约并用好试剂，恰恰是展现技术水平的地方。

然而，此后随着药事法监管的加强，加之后文将要述及的室间质评和ISO等的影响，临床实验室的运营也转向尽量杜绝随意处置试剂的做法。与此相应，试剂条码化等约束手段日益强化，使用者已无法擅自更改加液量。另一方面，操作人员只需将试剂放到仪器上，即可立即开展检验。仪器上装载的是何种

試薬がセットされていて、残量がどれだけあるかも装置が管理するようになった。試薬を使い切ると、新しい予備ボトルに自動的に移行する運用も、当たり前となっていった。

他にも装置専用試薬の登場が、思わぬ方向で試薬性能に影響した例として、保冷庫保存の問題がある。日立 705 以来、装置の試薬ボトル置き場が保冷庫となって、温度上昇による試薬の劣化加速を防ぐようになったのは喜ばしいことだが、専用試薬化で試薬の装置内配置や使い方が定型化したこともあり、装置の試薬保冷庫の中に試薬を開封したまま数日間、場合によっては数週間放りっぱなしにしておくユーザーが現れるようになった。元来、装置にセットした試薬は、終了後栓をし、冷蔵庫で保管したもので、翌日使う際には瓶を振り混ぜてから開栓し、装置にセットするのが一般的だったのが、長時間開封のまま置きっ放しとなると、蒸発の問題、液組成によっては特定成分の沈降の問題に新たに対処しなければならなくなった。今日、この問題は、試薬の改良と、標準物質運用の両面から対応が取られている。

その後、自動分析装置は、キャリーオーバーやクロスコンタミ等の課題対応を強化しつつ 1980 年代から 1990 年代へと向かい、検体・試薬の少量化、高速化へと進化を遂げていった。中でも日本電子が 90 年代に上市したバイオマジェスティシリーズは、試薬使用量の事実上の半減化に成功して、一時代を築いた。今日では、装置の高速化は、1 時間当たりの検体処理量が 2000 検体台に達し、さらに装置のモジュール化によって、自動分析装置を組み合わせることで、時間当たり 7000～8000 検体の処理速度を実現している。これに伴い、検体を供給する機構も、9.3 節で触れる検体搬送システムを組みあわせ、検査の高速化、省力化を図っている。

5.7 自動血球計数装置

臨床化学からは少しそれるが、血液を採取して行う臨床検査のもう一つの大きな分野である、自動血球計算（略して血算）分野での自動化技術について論じる。

先に 3.1.4 血液細胞検査の項で簡単に述べたが、血算の自動化はコールターによるインピーダンス方式での細孔通過血球数の自動測定に始まり、後にレーザー光を用いたフローサイトメトリー方式により、昔は検査技師が顕微鏡でいちいち血球数を数えていた検査が自動化され、さらには測定できる血球の種類が、技術の進歩、革新につれて追加されていった。その流れをまとめたのが、図 5.9 である。

当初のインピーダンス方式は、100μm 径ほどの細孔（アパーチャー）を血球が通過することによる電気抵抗変化を見て血球を認識し、全血球数を測定するものであった。全血球数と言っても、血小板は小さすぎるため、当初の技術では背景ノイズや細胞の断片と区別できず無視されていたし、白血球は赤血球より数が 2 桁以上少ないので、全血球数とは事実上赤血球数と

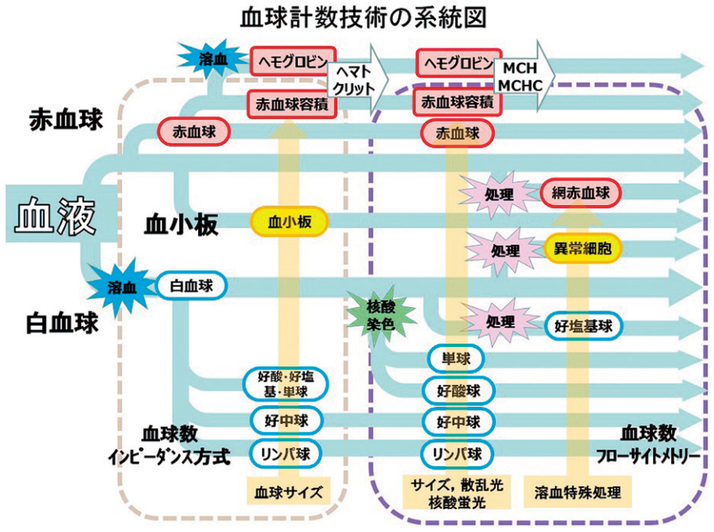


図 5.9　自動血球計数技術の変遷

図の左から右方向（矢印）に向かって、時間の経過と技術の変遷の関係の大略を示す

试剂、余量还有多少，也改由仪器来管理。试剂用完后自动切换到新的备用试剂瓶，这种运行方式也逐渐成为常态。

装置专用试剂的出现以意想不到的方式影响试剂性能，另一个例子是冷藏保存的问题。自日立705型自动分析仪起，仪器的试剂瓶放置区改为冷藏仓，可以防止温度升高加速试剂变质，这固然可喜。但专用试剂化使试剂在仪器内的放置位置和使用方式趋于固定，于是开始出现一些用户，把开封后的试剂放在仪器的试剂冷藏仓中一放就是数日，有时甚至数周。原本的通行做法是：装到仪器上的试剂在检测结束后盖好瓶塞，放入冰箱保存，次日使用时先摇匀再开盖装机。而一旦长时间开封放置，就必须应对新的问题：一是蒸发，二是某些液体组成的试剂会出现特定成分沉降。如今，这一问题已从试剂改良和标准物质运用两方面得到应对。

此后，自动分析仪在不断加强应对携带污染、交叉污染等问题的同时，从20世纪80年代迈入90年代，朝样本和试剂用量微量化、检测高速化的方向发展。其中，日本电子于90年代推出的BioMajesty系列成功将试剂用量实际减半，开创了一个时代。如今，仪器的高速化已使每小时样本处理量达到2000多个；通过仪器的模块化，将多台自动分析仪组合使用，更实现了每小时 7000～8000 个样本的处理速度。与此相应，样本供给机构也结合9.3节将要介绍的样本自动传输系统，以实现检验的高速化和省力化。

5.7 全自动血细胞分析仪

以下稍稍偏离临床化学，讨论采血进行的临床检验中的另一大领域——自动血细胞计数（简称血常规）领域的自动化技术。

前文3.1.4血液细胞检查一节已作简要介绍。血常规的自动化始于库尔特采用电阻抗法自动测定通过小孔的血细胞数；后来又引入激光流式细胞仪方法，使过去由检验技师在显微镜下逐个计数血细胞的检验实现了自动化。此后，随着技术的进步与革新，可测定的血细胞种类不断增加。图5.9总结了这一发展脉络。

最初的电阻抗法通过检测血细胞通过直径约100 μm的小孔时引起的电阻变化来识别血细胞，从而测定全血细胞数。虽说是全血细胞数，但血小板太小，以当时的技术无法与背景噪声或细胞碎片区分，因而被忽略；白细胞数量又比红细胞少两个数量级以上，因此所谓全血细胞数实际上

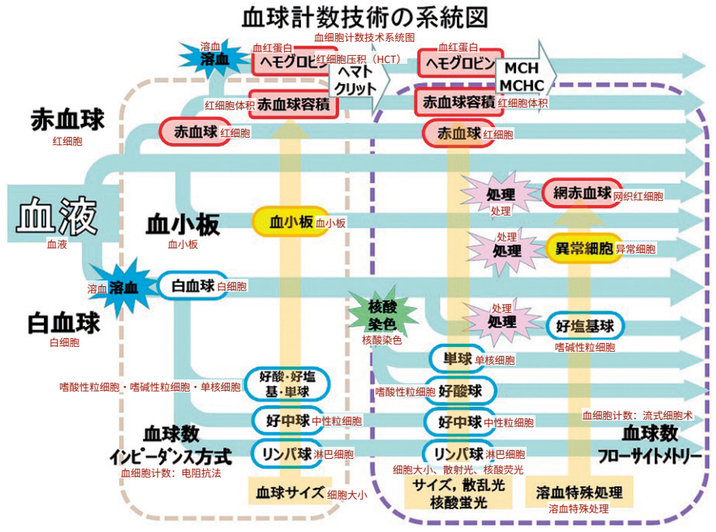


图5.9 全自动血细胞计数技术的演变

图中自左向右（箭头方向）概略表示时间推移与技术演变之间的关系

同じ事であった。程なく、赤血球を溶血させ、残った白血球を数えることで、赤血球と白血球２項目測定となった。更に 1970 年代には、通過時のインピーダンス（抵抗値）の大小や変化の時間経過パターン解析により、大きさと種別の判定の精度が増した結果、赤血球容積、白血球３分類および血小板の個数算定が可能になった。これにより、赤血球数、赤血球容積とヘモグロビン濃度から、ヘマトクリット値（全血中に血球の占める容積％）も計算で求められるようになった。また、個数算定とは別に、赤血球を界面活性剤で溶血し、赤血球内のヘモグロビン量を吸光度法で測定し、ヘモグロビン濃度を求める機能も付加された。

このおかげで、貧血の診断と原因の把握に重要な、血球産生量とヘモグロビン産生量を、独立して評価出来るようになった。これは後に、ウィントローブ（M.M.Wintrobe）の赤血球恒数（平均的大きさ（MCV）、１個当平均ヘモグロビン量（MCH）、平均ヘモグロビン濃度（MCHC））の計算という、より診断的価値の高い指標へとつながっていく。しかしながら、白血球については、顕微鏡観察で実施される種別判定５種類（リンパ球、好中球、単球、好酸球、好塩基球）を区別して数えることは、電気抵抗測定だけでは困難であった。

血算の次のブレークスルーは、1970 年代後半に登場した半導体レーザーを用いるフローサイトメトリー方式である。フローサイトメトリーでは、シースフロー方式により、一列に流れていく血球にレーザー光を照射し、その散乱光と、発する蛍光を測定出来る。散乱光も前方散乱と側方散乱の２つのパラメータが使えるため、血球の大きさに加え、その細部構造の違いを反映した解析が可能となり、血球の分別能力が向上した。更に、溶血剤の工夫と、核酸の蛍光染色による染色度合いの測定を組み合わせることによって、顕微鏡の目視検査よりも高性能で迅速な、白血球全５種類が計測できるようになり、構成パーセンテージ判定が可能になった。溶血剤等の工夫により、今日では、更に、未成熟な網赤血球や幼弱顆粒球、幼弱血小板などの異常細胞の検出、破砕赤血球と血小板の区別などが実用化されている。

さて、こうして見てくると、血球計数技術は、主なブレークスルーやいくつかの革新技術のおかげで順調に成長してきたかに見えるが、例えば生化学自動分析装置等とは、また別の難しさを本質的に抱えた技術であると考えられる。その要点を以下に述べる。

（1）血球の状態は、個人間、採取試料間のバラツキが大きい

第４章で取り上げた、臨床化学が扱う生体成分は、基本的に同一の物質を測定対象としている。酵素などは厳密には個人差があるが、酵素活性として現れる性質は、量的な差に過ぎない。対して血球計数では、血球の大きさや光散乱の度合いは、個人差や、試料の扱いによるバラツキを、もともと抱えた測定系である。

（2）血球計数は、あるもの全部を分類する検査法である

臨床化学の測定項目は、検査をオーダーした時点で決まっており、いわば「見たいものだけ見る」検査法である。試料中の他の成分は、反応に影響が無い限り、無視される存在である。ところが、血球計数の基本原則は「あるものを全部見る」ことである。測定試料には全血が供せられ、そこに含まれる血球全部を対象として分類していく中で、どうやってノイズ部分を分別し、異常な血球、特殊な血球を他と切り分けて認識するかが、技術のポイントである。測定精度が向上すると、見られるもの、分類基準も変わっていく場合がある。要するに、「何を計るか」というより「どう計るか」が技術の本質であり、ゆえに絶えず装置、測定系の技術改良が求められ、変貌していく検査法といえる。

（3）顕微鏡での目視計数が基準法である

もともと顕微鏡で行う血算の自動化ということで、全く異なったインピーダンス方式が発明された訳だが、こうして出来た自動血球計数装置は、白血球分類等の高度な機能についても、顕微鏡での測定という基準法に従う、という制約を負うことになった。

要するに、血球計数装置は、生化学分析装置とは異なり、もともとバラツキ要因の多い試料中の全血球を対象とした測定を行わねばならず、原理的にもトラブルの発生しやすい測定系である。インピーダンス方式にせよ、フローサイトメトリー方式にせよ、測定原理は素人にも分かりやすい、ある意味単純な技術であるが、それだけに、どんな試料が来てもユーザーが納得できる結果が出るようにするには、試料の前処理条件、シースフロー条件、光学測定のカットオフ設定などの細かい改良の積み重ねが欠かせない分野であると言える。

血球計数の国内市場では、今日、シスメックス社がマーケットリーダーとなっている[20]。同社は 1990 年頃から海外にも本格展開し、かつては米国コールター社の牙城であったこの領域で実績を重ね、生化学自動分析計などの臨床化学系装置も含めた、並み居る臨床

等同于红细胞数。不久，通过使红细胞溶血、再计数剩余的白细胞，测定项目扩展为红细胞和白细胞两项。到了20世纪70年代，通过分析血细胞通过小孔时阻抗（电阻值）的大小及其随时间变化的模式，判别细胞大小和类别的精度得到提高，从而能够测定红细胞体积，并进行白细胞三分类和血小板计数。由此，根据红细胞数、红细胞体积和血红蛋白浓度，也能通过计算求得红细胞压积（全血中血细胞所占的容积百分比）。此外，在细胞计数之外，还增加了另一项功能：用表面活性剂使红细胞溶血，以吸光度法测定红细胞内的血红蛋白量，从而求得血红蛋白浓度。

由此，对贫血的诊断及其病因判断十分重要的血细胞生成量和血红蛋白生成量得以分别评价。这一进展后来又引出了更具诊断价值的指标，即温特罗布（M.M.Wintrobe）的红细胞指数〔平均大小（MCV）、每个红细胞平均血红蛋白含量（MCH）、平均血红蛋白浓度（MCHC）〕的计算。然而，就白细胞而言，显微镜观察可区分5种类型（淋巴细胞、中性粒细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞）并分别计数，仅靠电阻测量则难以做到。

血常规检验的下一个突破，是20世纪70年代后半期出现的采用半导体激光的流式细胞仪方式。流式细胞仪借助鞘流方式，使血细胞排成一列流过，用激光照射，测量其散射光和所发出的荧光。散射光又可利用前向散射和侧向散射两个参数，因此除血细胞大小外，还能进行反映其细微结构差异的分析，血细胞的分辨能力随之提高。进一步将溶血剂的改进与核酸荧光染色程度的测量相结合，便能比显微镜目视检查更高效、更快速地计数全部5类白细胞，从而可以判定各类所占百分比。得益于溶血剂等方面的改进，如今还进一步实现了未成熟网织红细胞、未成熟粒细胞、未成熟血小板等异常细胞的检出，以及破碎红细胞与血小板的区分等。

如此看来，血细胞计数技术似乎凭借几次重大突破和若干创新技术而顺利发展，但可以认为，它本质上存在着与全自动生化分析仪等不同的难点。要点如下。

（1）血细胞的状态在个体之间、所采样本之间差异较大

第4章所述临床化学处理的生物成分，基本上以同一物质为测定对象。严格来说，酶等存在个体差异，但其表现为酶活性的性质只是量的差别。与此不同，在血细胞计数中，血细胞大小和光散射程度本来就带有个体差异以及因样本处理而产生的波动，这是该测定体系固有的特点。

(2)血细胞计数是对存在的所有成分进行分类的检验方法

临床化学的测定项目在下达检验申请时即已确定，可以说是“只看想看的东西”的检验方法。样本中的其他成分只要不影响反应，就可以忽略。而血细胞计数的基本原则却是“看到存在的全部东西”。测定样本为全血，在对其中所含的全部血细胞进行分类的过程中，如何分离噪声部分，并将异常血细胞、特殊血细胞与其他细胞区分识别，是这项技术的关键。随着测定精密度的提高，可观察的对象和分类标准有时也会随之改变。总之，这项技术的本质与其说是“测什么”，不如说是“怎么测”，因此需要不断改进仪器和测定系统的技术，可以说是一种持续演变的检验方法。

(3)以显微镜目视计数为参考方法

最初是为了使原本在显微镜下进行的血常规检验实现自动化，才发明了与之截然不同的电阻抗法。但由此诞生的全自动血细胞分析仪，即便在白细胞分类等高级功能上，也受到必须遵循显微镜测定这一参考方法的制约。

总之，全自动血细胞分析仪与全自动生化分析仪不同，必须以原本就存在诸多变异因素的样本中的全部血细胞为测定对象，从原理上说也是一种容易出现故障的测定系统。无论是电阻抗法还是流式细胞仪方式，其测定原理连外行也容易理解，在某种意义上是较为简单的技术。但正因如此，要让任何样本都能得出令用户信服的结果，就必须在样本前处理条件、鞘流条件、光学测定的cut-off值设定等方面不断积累细致的改进，可以说这是一个离不开这种积累的领域。

在日本国内的血细胞计数市场上，希森美康公司如今已成为市场领导者[20]。该公司自1990年前后开始全面拓展海外业务，在这一曾是美国库尔特公司牢固阵地的领域不断积累业绩。在包括全自动生化分析仪等临床化学类仪器在内的众多临床

検査機器メーカーの年間売上げで、世界のトップ10に食い込んでいる[21]。同社の製品およびその歴史を見ても、コールターや他社に比べ、圧倒的に優れた技術があったわけではない。しかし、上記で考察したように、細かい技術改良と、ていねいな顧客サービスや学術活動の積み重ねで、コールターに対抗するほどの力をつけてきた事は、注目されて良い。特に装置の自動化という観点での特徴ある取り組みに、次のようなものがある[22]。

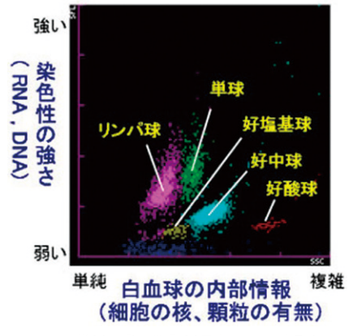
① 前処理工程も自動化し、すべての項目測定を、全血試料を装置にセットするだけで出来るようにした。
② 検体の自動搬送装置の開発導入。処理速度を上げるため、複数台の血算計を用いるとき、特に省力化効果が大きい。
③ 装置とメーカーのサービスが、ネットで直接つながった、装置の自動監視、Webによる情報提供等を行う仕組みの導入。

これは対応策の一例であるが、血球計数計を、その装置だけを対象としたビジネスとしてとらえるのでなく、検査室の総合システムの中でのあり方という視点で、改革案を提言してきたことが、自動分析装置としての一つのあり方への提言となっている。

3.1.4 血液細胞検査の項でも述べたように、フローサイトメトリーという方法論は、細胞生物学の研究分野で必須の実験ツールとなっており、いわゆるバイオの研究分野における試験方法としては、遺伝子配列解析、LC-MS/MSによる網羅的分子解析と並んで、最も華やかな成果を誇る試験法の一つである。ただ、臨床検査と異なるのは、扱う試料が全血ではなく、多くが培養細胞であることもあって、血球検査の「全部見る」方式でなく、CD抗原を蛍光標識した抗体を反応させることによって見分ける「見たいものを見る」試験が中心となっていることだ。従って、原理的には殆ど同じで、臨床検査機器とは兄弟のようなスペックを持ちながら、お互いに領域を共有することはあまりなく、装置メーカーも異なっていたりする。

しかし、そうは言いながら血球計数のフローサイトメトリー分野は、臨床化学などよりは、臨床検査と基礎研究、臨床研究の距離がずっと近い分野だ。免疫学研究の進歩により、白血球の中のリンパ球には、更に機能別のサブクラスが多く存在することが知られており、サブクラス毎の細胞表面のCD抗原の違いも解明が進んでいる。他の白血球にもサブクラスが存在しているものがある。近い将来、こうした細胞免疫学の成果と疾患との関連が、より明らかにされれば、臨床検査としても、白血球のサブクラスに踏み込んだ試験方法が求められる可能性は非常に高い。実際、血球計数装置メーカーでも、コールター（ベックマン・コールター社）は白血病タイピング検査（病型を免疫学的に区別する検査）として、CD45、CD3、CD38、CD138などを取り入れている。しかし、日本では例えば白血病細胞の検査の保険点数は2000点であり、従来の病理学的な検査に加えて、高価な標識抗体を用いたフローサイトメトリーが普及出来るかどうかは微妙である。

一方、シスメックスは、これまで溶血剤、染色剤の工夫と、レーザー散乱、側方蛍光測定の精度を上げて、高価な試薬を用いることなく、試料細胞に関するより多くの情報を取得することに力を入れている（図5.10）。血球計数検査は、その基本性格上スクリーニング検査であり、その意味では、高価な試薬が必要な確定診断検査とは別に、異常の存在可能性を見出す安価な方法があれば、その機能を実用化する方が、血球計数装置としては理に適っているとも考えられる。免疫細胞分野の検査の今後の進展を注視したい。



蛍光ー側方散乱光スキャッタグラム
横軸：側方散乱光強度
縦軸：螢光強度

図 5.10　フローサイトメトリー解析図[23]

（シスメックス株式会社のご厚意により掲載）

参考・引用文献

1） 茂手木皓喜：「現代の最先端を行く検査装置」，臨床検査，Vol.4(1)，p3，1960
2） 藤井達三，渡辺富久子，奥田潤：「臨床化学総論，第2改稿版」，廣川書店，32頁，1988年
3） 藤井達三，渡辺富久子，奥田潤:「臨床化学総論」，廣川書店，31頁，1977年
4） （財）緒方医学化学研究所：「ヤトロンと臨床検査の変遷」，17頁，2011年

检验仪器制造商中，该公司的年销售额已跻身世界前十[21]。从该公司的产品及其历史来看，与库尔特或其他公司相比，其技术并非具有压倒性优势。但正如上文所分析的，该公司凭借细致的技术改进，加上周到的客户服务和学术活动的长期积累，逐渐具备了与库尔特相抗衡的实力，这一点值得关注。尤其在仪器自动化方面，该公司有以下几项颇具特色的举措[22]。

1 将前处理步骤也实现自动化，只需把全血样本放入仪器，即可完成全部项目的测定。

2 开发并引入样本自动传输装置。为提高处理速度而使用多台全自动血细胞分析仪时，节省人力的效果尤为显著。

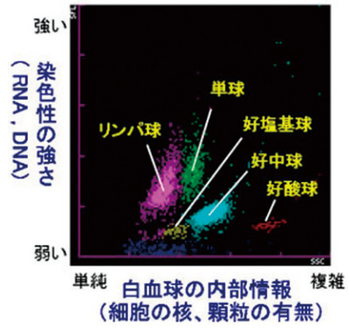
3 引入仪器与厂家服务通过网络直接连接的机制，实现仪器的自动监控和基于Web的信息提供等。

这只是应对措施的一个例子。〔该公司〕没有把全自动血细胞分析仪仅仅看作以该仪器本身为对象的业务，而是从它在临床实验室整体系统中应处位置的角度提出改革方案，这本身就为自动分析仪的一种发展方向提供了借鉴。

正如3.1.4血液细胞检查一节所述，流式细胞术这一方法已成为细胞生物学研究领域必不可少的实验工具。在所谓生物研究领域的试验方法中，它与基因序列分析、基于LC-MS/MS的全面分子分析并列，是成果最为丰硕的试验方法之一。不过，它与临床检验的不同之处在于，所处理的样本多为培养细胞而非全血，因此其主流并不是血细胞检验那种“全部都看”的方式，而是用荧光标记的抗CD抗原抗体进行反应加以识别、“只看想看的对象”的试验。因此，两者原理几乎相同，规格也如同兄弟一般，却很少共享应用领域，仪器制造商也往往不同。

临床检验也非常有可能需要深入到白细胞亚类层面的试验方法。实际上，在血细胞分析仪制造商中，库尔特（贝克曼库尔特公司）已将CD45、CD3、CD38、CD138等纳入白血病分型（从免疫学角度区分病型的检查）。但在日本，例如白血病细胞检查的医保点数为2000点，在传统病理学检查之外，使用昂贵标记抗体的流式细胞术能否普及，尚难定论。

另一方面，希森美康一直致力于改进溶血剂和染色剂，并提高激光散射和侧向荧光测量的精度，以便在不使用昂贵试剂的前提下获取更多有关样本细胞的信息（图5.10）。血细胞计数检验就其基本性质而言属于筛查试验。从这个意义上说，需要昂贵试剂的确诊检验另当别论；如果有一种能够发现异常存在可能性的廉价方法，那么将这一功能付诸实用，对血细胞计数仪来说或许更为合理。笔者将密切关注免疫细胞领域检验今后的进展。



荧光-侧向散射光散点图
横轴：侧向散射光强度
纵轴：荧光强度

图5.10 流式细胞术分析图[23]

（承蒙希森美康株式会社惠允刊载）

不过话虽如此，与临床化学等领域相比，血细胞计数中的流式细胞术领域里，临床检验与基础研究、临床研究之间的距离要近得多。随着免疫学研究的进展，人们已经知道白细胞中的淋巴细胞还可按功能分为许多亚类，各亚类细胞表面CD抗原的差异也正逐步阐明。其他白细胞中也有一些存在亚类。在不久的将来，如果这类细胞免疫学成果与疾病之间的关联得到进一步阐明，

参考·引用文献

1) 茂手木皓喜：《引领当代最前沿的检验装置》，临床检验，Vol.4(1)，p3，1960 2) 藤井达三，渡边富久子，奥田润：《临床化学总论（第2次修订版）》，广川书店，第32页，1988年 3) 藤井达三，渡边富久子，奥田润：《临床化学总论》，广川书店，第31页，1977年 4) （财）绪方医学化学研究所：《Iatron与临床检验的变迁》，第17页，2011年

5） 横山宏，斎藤徹，小田切節子：「二波長分光光度計による化学分析」，臨床検査，vol.19(3)，p247-255，1975
6） 斎藤正行，松田基，実方悟，中村健三：「Centrifi Chem」，臨床検査，Vol.18(2)，p133-136，1974
7） 株式会社 日立製作所：「日立 400 形自動分析装置製品説明冊子」，7 頁，1968 年ころ
8） 座談会：臨床生化学部門における日常検査の人員と規模，臨床検査，Vol.10(3)，p241-253，1966
9） 日立ハイテクノロジーズ：「日立自動分析装置グローバルビジネスの歩み」，4 頁，2008 年
10）日立ハイテクノロジーズ：「日立自動分析装置グローバルビジネスの歩み」，14 頁，2008 年
11）日立ハイテクノロジーズ：「臨床検査自動分析装置など」，67 頁，2003 年ころ
12）（株）日立ハイテクノロジーズの社内資料より
13）横田浩充，大久保滋夫　編集：「検査機器総論・検査管理総論」，医学書院，4 頁，2013 年
14）保田和雄，塚田勝男　編:「産学協同を基にした分析機器の誕生」，ぶんせき，Vol.8　p460-466，2005
15）日立製作所：「日立自動分析装置 400」，製品カタログ
16）和光純薬工業株式会社：「日立自動分析装置 706，706D 形用試薬　アルブミン測定用　アルブミン-AR Ⅱ　BCP 溶液」，製品カタログ
17）（財）緒方医学化学研究所：「ヤトロンと臨床検査の変遷」，2011 年
18）（株）日立ハイテクノロジーズ那珂事業所見学情報（2016.7.11 実施）
19）今井恭子：「健康社会を支える生化学・免疫分析技術」，日立評論，Vol.89(12)，p958-959，2007
20）「2014 臨床検査市場 No.2 生化学検査・血液検査市場」，富士経済，p209，2014
21）Statistica; The statistics Portal：” Global in vitro diagnostics revenues by top companies 2014 and 2020 “ より，http://www.statista.com/statistics/331718/top-global-companies-by-in-vitro-diagnostics-revenue/（参照 2016.8.22）
22）シスメックス（株）インタビュー情報から（2016.7.14 実施）
23）シスメックス株式会社ホームページ，企業情報＞ニュースリリース 2011 年，http://www.sysmex.co.jp/corporate/news/2011/110526.html（参照 2016.11.23）

5) 横山宏，斎藤彻，小田切节子：《基于双波长分光光度计的化学分析》，临床检验，vol.19(3)，p247-255，1975 6) 斋藤正行，松田基，实方悟，中村健三：《Centrifi Chem》，临床检验，Vol.18(2)，p133-136，1974 7) 株式会社日立制作所：《日立400型自动分析仪产品说明手册》，第7页，约1968年 8) 座谈会：临床生化学部门日常检验的人员与规模，临床检验，Vol.10(3)，p241-253，1966 9) 日立高新技术：《日立自动分析仪全球业务发展历程》，第4页，2008年 10) 日立高新技术：《日立自动分析仪全球业务发展历程》，第14页，2008年 11) 日立高新技术：《临床检验自动分析仪等》，第67页，约2003年 12) 引自（株）日立高新技术内部资料 13) 横田浩充，大久保滋夫 编：《检验仪器总论·检验管理总论》，医学书院，第4页，2013年 14) 保田和雄，塚田胜男 编：《基于产学合作的分析仪器的诞生》，Bunseki，Vol.8 p460-466，2005 15) 日立制作所：《日立自动分析仪400》，产品目录
16) 和光纯药工业株式会社：《日立自动分析仪 706、706D 型用试剂 白蛋白测定用 白蛋白-AR II BCP 溶液》，产品目录 17)（财）绪方医学化学研究所：《Iatron 与临床检验的变迁》，2011 年 18)（株）日立高新技术那珂事业所参观信息（2016.7.11 实施） 19) 今井恭子：《支撑健康社会的生化与免疫分析技术》，日立评论，Vol.89(12)，p958-959，2007 20)《2014 临床检验市场 No.2 生化检验与血液检验市场》，富士经济，p209，2014 21) Statistica; The statistics Portal："Global in vitro diagnostics revenues by top companies 2014 and 2020", http://www.statistica.com/statistics/331718/top-global-companies-by-in-vitro-diagnostics-revenue/（参照 2016.8.22） 22) 希森美康（株）访谈信息（2016.7.14 实施） 23) 希森美康株式会社主页，企业信息>新闻发布 2011 年，http://www.sysmex.co.jp/corporate/news/2011/110526.html（参照 2016.11.23）

6 高感度測定法を求めて－免疫測定法

生化学検査、すなわち血清中の低分子成分の分光学的測定、および酵素活性の測定は、1970 年代には方法論として確立し、80 年代に黄金期を迎えた。しかし、量的にも種類の数でも、血清中の主要成分は、実はタンパク質である。タンパク質は、総タンパク質、アルブミン、α-グロブリン、β-グロブリンなど、グループの総称として検査されることはあっても、個別成分としてのタンパク質の検査は、なかなか本格的に実現に至らなかった。その主な理由を考えてみると、以下の要素が浮かんでくる。

① 個別のタンパク質は、研究レベルでは、液体クロマトグラフィーや電気泳動などの精製法を駆使して単離され、性質も調べられていたが、こうした方法は手間がかかり臨床検査向きでなかった。低分子物質や酵素のように、特異的に反応し、他成分と容易に区別出来る実用的方法がなかった。

② 1970 年代には、すでに 100 を超す血漿タンパク質が同定されていたが、低分子成分や酵素に比べ、臨床診断上の意義が明確でないものが多かった。

③ 一方、ホルモンなど生理活性的、病理学的に興味のあるタンパク質は、概して微量しか存在せず、従来の検査法では感度が全く足りなかった。

こうした状況を打破したのが、抗原抗体反応を巧みに利用した、新しい測定系の発明である。これにより、今日、医療経済的には臨床化学検査、すなわち生化学検査をも凌ぐ、新しい臨床検査の分野が形作られた。本章では、こうした検査技術の進化の軌跡を辿ってみる。

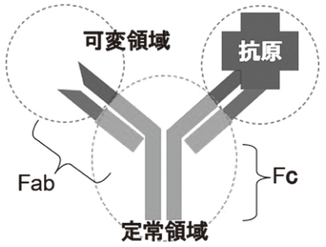


図 6.1　抗体の構造

抗体は Y 字形の分子で、抗原と結合する可変領域の構造が、分子によって微妙に異なる。

6.1 抗原抗体反応

6.1.1 抗体とは

我々の血液中には、体外から侵入した細菌などの異物（抗原）と特異的に結合する、抗体と呼ばれる物質が存在することが、19 世紀の終わりには明らかにされていた。抗体は、イムノグロブリンと呼ばれるタンパク質グループで構成され、白血球の一種であるリンパ球から変化した細胞が産生している。イムノグロブリンは、図 6.1 に示すように、4 本のペプチド鎖（アミノ酸ポリマー）からなる Y 字形構造をしており、Y 字の 2 つに分かれた先端部分が異物（抗原）と結合する部位である。

イムノグロブリンには、生体内での役割の違いを反映して、IgG、IgA、IgM、IgD、IgE という 5 種類のクラスがあるが、Y 字形の基本構造は共通している。ただし、IgA では Y 字形分子の 2 量体 (註 8)、IgM では 5 量体 (註 8) の形で存在している。

イムノグロブリン分子は、どうして異物に特異的に結合できるのか？　それは、イムノグロブリンには、細部の微妙に異なる 10^{11} 種類もの分子セットが用意されているため、どんな異物が侵入しても、その異物と結合しうる分子が選択され得るからである [1) 2)]。具体的には、図 6.1 の可変領域を構成する 2 本のペプチド酸鎖にそれぞれ数カ所、抗体分子ごとにアミノ酸配列の異なる部分があり、これらの変化の組み合わせで構造のすこしずつ異なる膨大な数の分子が用意される。1 つの細胞から産生される抗体分子の構造は常に一種類であるが、こうした細胞の種類が 10^{11} あると考えられる。こうした微妙に異なる分子のバリエーションが形作られる仕組みは、利根川進によって遺伝子的に解明され、この功績により、利根川は、1987 年のノーベル生理学・医学賞を受賞している [3)]。

6.1.2 抗体を人為的に作る

抗体は、生体内に侵入した異物に対して産生される。この性質を利用して、動物の体内に人為的に異物を投与することで、投与した物質（抗原）に対する抗体を作らせることが出来る。例えば、ヒト血漿タンパク質であるアルブミンに対する抗体を得るには、ウサギにアルブミンを少量ずつ、1 週間おきに注射する事を 2-3ヶ月続ければ、ウサギの血中に抗ヒトアルブミ

（註 8）　2 量体、5 量体
　2 量体は、タンパク質 2 分子が結合して大きな分子を形成したもの。5 量体は 5 分子の結合を指す。

6 追求高灵敏度测定法——免疫测定

生化检验，即血清中低分子成分的分光光度测定以及酶活性测定，在20世纪70年代已作为方法学得以确立，80年代迎来了黄金期。然而，无论从含量还是从种类数来看，血清中的主要成分其实是蛋白质。蛋白质虽然也会以总蛋白、白蛋白、α-球蛋白、β-球蛋白等类群总称的形式进行检验，但针对单个蛋白质成分的检验却迟迟未能真正实现。究其主要原因，可以归纳出以下几点。

1 在研究层面，人们已能综合运用液相色谱法、电泳等纯化方法分离出单个蛋白质，并研究其性质，但这些方法费时费力，不适合临床检验。当时还缺乏一种能像检测低分子物质和酶那样发生特异性反应、并易于与其他成分区分的实用方法。

2 20世纪70年代，已鉴定的血浆蛋白已超过100种，但与低分子成分和酶相比，其中许多蛋白的临床诊断意义尚不明确。

3 另一方面，激素等在生理活性或病理学方面受到关注的蛋白质，一般含量甚微，以往的检验方法灵敏度远远不足。

打破这一局面的，是巧妙利用抗原抗体反应的新型测定体系的发明。由此形成了一个新的临床检验领域，从医疗经济的角度看，其规模如今已超过临床化学检验即生化检验。本章将追溯这类检验技术的演进轨迹。

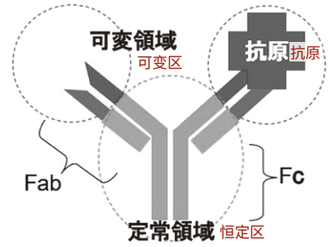


图 6.1 抗体的结构

抗体为Y形分子，其与抗原结合的可变区结构因分子不同而存在细微差异。

6.1 抗原抗体反应

6.1.1 什么是抗体

早在19世纪末，人们就已明确：我们的血液中存在一种称为抗体的物质，能与从体外侵入的细菌等异物（抗原）特异性结合。抗体由称为免疫球蛋白的一类蛋白质构成，由白细胞中的一种——淋巴细胞转化而来的细胞产生。如图6.1所示，免疫球蛋白由4条肽链（氨基酸聚合物）组成Y字形结构，Y字两个分叉的末端是与异物（抗原）结合的部位。

免疫球蛋白分为IgG、IgA、IgM、IgD、IgE五类，反映了它们在体内所起作用的不同，但Y字形的基本结构是共同的。不过，IgA以Y字形分子的二聚体 (註 8)形式存在，IgM则以五聚体 (註 8)形式存在。

免疫球蛋白分子为什么能与异物特异性结合？这是因为免疫球蛋白备有多达10^{11} 种细节上略有差异的分子，因此无论侵入何种异物，都能从中选出可与该异物结合的分子 [1)2)]。具体而言，构成图 6.1 中可变区的 2 条肽酸链上各有数处氨基酸序列因抗体分子而异的部位，这些变化相互组合，便形成数量庞大、结构各有细微差别的分子。由一个细胞产生的抗体分子始终只有一种结构，而据认为这样的细胞有10^{11} 种。这种细微差异的分子多样性的形成机制，由利根川进从基因层面阐明，利根川也因这一成就获得了 1987 年诺贝尔生理学或医学奖 [3)]。

6.1.2 人工制备抗体

抗体是针对侵入体内的异物而产生的。利用这一性质，人为地向动物体内注入异物，即可使其产生针对所注入物质（抗原）的抗体。例如，要获得针对人血浆蛋白——白蛋白的抗体，可每隔1周给兔注射少量白蛋白，持续2～3个月，兔血中便会产生抗人白

（註8）二聚体、五聚体 二聚体是指2个蛋白质分子结合而形成的较大分子。五聚体指5个分子的结合。

ン抗体（ヒトアルブミンに対抗する抗体）が産生されるので、採血して抗体を得ることが出来る。こうして特定の抗原に対して作られた抗体を特異抗体と呼ぶ。

ヒトや動物の体内、特に血液中には、通常数 mg/mL から十数 mg/mL の多種多様な抗体があって、体内に侵入する異物を排除する役割を果たしているが、人為的に抗原を投与されると、多い場合には、数 mg/mL もの特異抗体が産生される。特異抗体産生は、特に抗原に対する結合力の強い分子を産生する細胞が選別され、選択的に増殖して産生された結果といえる。そのため抗原－抗体の結合は、酵素と基質の結合よりさらに強固で、生体内で最も特異性の高い反応の一つと考えられている。試験管内で、抗原溶液と抗体溶液を混合すると、瞬時に抗体が抗原と結合し、沈殿する。抗体は 1 分子中に結合サイトが 2 個所あるので、抗原が抗体によって架橋し、難溶性の複合体を形成するためである（図 6.2）。

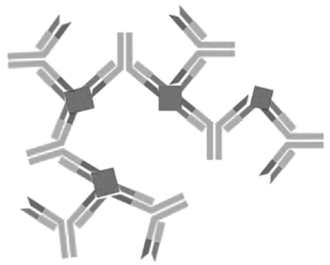


図 6.2　抗原－抗体（イムノグロブリン）
凝集塊のイメージ図

免疫によって作らせた抗体を医療に用いることには、実は古い歴史がある。天然痘の感染予防のために、牛痘を接種する方法がジェンナー（E. Jenner）によって発明されたのは、1796 年の事であった[4]。これは今日の予防ワクチン療法の先駆に当たり、弱毒化した病原菌やウイルスをあらかじめ投与し、病原体に対する抗体を作っておくことで、後に本当の病原体に感染しても、発病を未然に防いだり、軽症で収まったりすることが期待できる。また、致死率の高い細菌感染症である、破傷風やジフテリアの病原菌が産生する毒素や、蛇毒などを弱毒化して馬などに免疫し、得られた抗体を患者に投与して毒素を中和する血清療法が、1890 年にベーリング（E. Behring）と北里柴三郎によって開発されている[5]。さらに近年になって、自己免疫疾患や各種ガンの発症機構に関わる成分に対する抗体を、医薬として用いる抗体療法が、脚光を浴びている。

6.1.3　抗原抗体反応を用いた初期の検査法

血清療法の発明以来、感染症の病原菌に対する抗体を作成することは多くの研究機関で行われるようになり、罹患した病原体の同定などに研究や公衆衛生目的で使われるようになった。臨床検査として抗原抗体反応が本格的に利用されたのは、梅毒感染の試験であるワッセルマン（Wassermann）反応や凝集法、ガラス板法で、これらは梅毒病原菌スピロヘーターに対する患者血中の抗体が、リン脂質の一種であるカルジオリピンと交差反応することを利用した試験法で、1950 年代ころから用いられていた[6]。抗原抗体反応を用いる測定法をイムノアッセイ（immunoassay）と呼ぶ。

動物に免疫して作られた抗体を用いた初めての実用検査は、血中の CRP タンパク質を測定する毛細管混合法であった。CRP（C-Reactive-Protein；C- 反応性タンパク）は、1930 年にティレットとフランシス（WS. Tillett, T. Francis）によって発見されたタンパク質で、肺炎双球菌の C- 糖鎖に結合する性質のあることが注目されたが、その後、肺炎に限らず、細菌感染や癌性の炎症性疾患時に、炎症の度合いに応じて血中濃度が上昇することが見出された[7]。CRP は健常人には微量しか存在しないので、CRP の確認は炎症の診断に役立つ。そこで、抗 CRP 抗血清を患者血清と毛細管内で混合し、中に生じる CRP －抗 CRP 抗体複合体が沈降する程度を観察する検査が、1960 年ころから広く日常的に行われ、感度的には、μg/mL オーダーの血清中 CRP を検出する事が出来た。CRP は現在でも救急外来における重要な検査として、後述する自動分析機による免疫測定法で検査されている。

6.2　ホモジニアスイムノアッセイ

前項で述べた CRP 測定法である毛細管混合法は、反応開始から判定まで、同一組成（ホモジニアス）のままで実施される。こうした系で抗原抗体反応を利用した測定法が、ホモジニアスイムノアッセイと呼ばれる。ホモジニアスイムノアッセイには 2 通りの流れがある。前項で触れた CRP の毛細管混合法がその一方のルーツである。試料中の抗原と抗体が反応して生じる複合体の沈降物を溶液の濁りとして、目視で反応結果を判定する方法であった。この複合体生成の測定を装置化したのがレーザーネフェロメトリー法で、反応溶液にレーザー光を照射し、照射光が直接当たらない、光軸から 10° 以上偏位して置かれた検出器で、微弱な散乱光を測定することによって、測定感度向上を図る方式であった。そのため、専用の測定装置が必要

蛋白抗体（对抗人白蛋白的抗体），采血即可获得该抗体。像这样针对特定抗原制备的抗体，称为特异性抗体。

人和动物体内，尤其是血液中，通常含有数mg/mL至十几mg/mL的多种多样的抗体，起着清除侵入体内异物的作用；而人为给予抗原后，多时可产生高达数mg/mL的特异性抗体。特异性抗体的产生，可以说是那些产生对抗原结合力特别强的分子的细胞被筛选出来、并选择性增殖的结果。因此，抗原与抗体的结合比酶与底物的结合更为牢固，被认为是生物体内特异性最高的反应之一。在试管内将抗原溶液与抗体溶液混合，抗体会瞬间与抗原结合并形成沉淀。这是因为每个抗体分子有2个结合位点，抗原被抗体交联，形成了难溶性复合物（图6.2）。

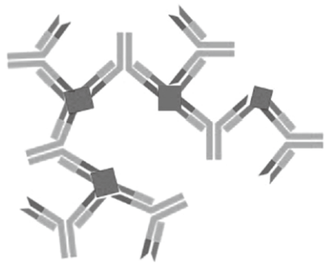


图 6.2 抗原-抗体（免疫球蛋白）凝集块示意图

将免疫动物所产生的抗体用于医疗，其实由来已久。詹纳（E. Jenner）发明接种牛痘预防天花感染的方法，是1796年的事[4]。这一方法是当今预防性疫苗疗法的先驱：预先接种减毒的病原菌或病毒，使机体产生针对病原体的抗体，此后即使真正感染该病原体，也有望避免发病，或使病情止于轻症。此外，破伤风和白喉都是致死率很高的细菌感染症。将其病原菌产生的毒素以及蛇毒等减毒后免疫马等动物，再将所得抗体给予患者以中和毒素，这种血清疗法由贝林（E. Behring）和北里柴三郎于1890年开发[5]。近年来，针对自身免疫病及各类癌症发病机制相关成分的抗体被用作药物，这种抗体疗法备受瞩目。

6.1.3 利用抗原抗体反应的早期检验方法

自血清疗法问世以来，许多研究机构开始制备针对感染症病原菌的抗体，用于鉴定所感染的病原体等研究和公共卫生目的。抗原抗体反应真正应用于临床检验，始于梅毒感染试验，即华氏（Wassermann）反应、凝集法和玻片法。这些试验利用的原理是：患者血液中针对梅毒病原菌螺旋体的抗体，会与一种磷脂即心磷脂发生交叉反应。这些方法自1950年代前后开始使用[6]。利用抗原抗体反应的测定法称为免疫测定（immunoassay）。

最早实际应用、以免疫动物制备的抗体进行的检验，是测定血中C反应蛋白（CRP）的毛细管混合法。CRP（C-Reactive-Protein；C-反应蛋白）是1930年由蒂利特和弗朗西斯（WS. Tillett, T. Francis）发现的一种蛋白质。它能与肺炎双球菌的C多糖结合，这一性质最初引起关注。其后人们发现，不限于肺炎，在细菌感染或癌性炎症性疾病时，血中CRP浓度也会随炎症程度而升高[7]。健康人体内CRP含量极微，因此检出CRP有助于炎症的诊断。于是，将抗CRP抗血清与患者血清在毛细管内混合，观察管内生成的CRP-抗CRP抗体复合物的沉降程度，这一检验自1960年前后起被广泛地常规开展，其灵敏度可检出μg/mL量级的血清CRP。时至今日，CRP仍是急诊中的一项重要检验，采用后文所述的自动分析仪进行免疫测定。

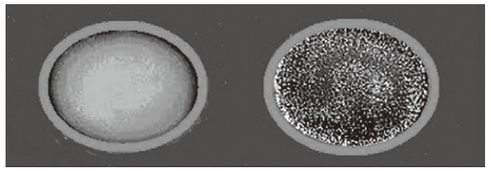
6.2　均相免疫测定

前一节所述的CRP测定法，即毛细管混合法，从反应开始到结果判定，体系始终保持同一组成（均相）。在这类体系中利用抗原抗体反应的测定方法，称为均相免疫测定。均相免疫测定的发展有两条脉络，前一节提到的CRP毛细管混合法是其中一条的源头。该法将样品中抗原与抗体反应生成的复合体沉淀视为溶液的浑浊，以目视判定反应结果。将这种复合体生成的测定仪器化，便产生了激光散射比浊法：用激光照射反应溶液，检测器偏离光轴10°以上放置，避开直射光，只测量微弱的散射光，以此提高测定灵敏度。因此，该法需要专用测定仪

で、標準物質となる濃度既知の抗原溶液を測定して得られる検量線から、未知試料の濃度計算機能を持つ装置も開発された。しかし、複数項目に対応する自動化装置が登場するのは、1980 年代後半であり、項目では CRP やイムノグロブリンの IgG、IgA、IgM などが取り上げられ、後に各種血漿タンパク質へと項目追加がなされていく。達成感度は、百 ng/mL 程度であったと思われる。また、イムノグロブリンのように、もともとの存在濃度が高く、感度をあまり必要としない項目に対しては、レーザーネフェロメトリーのような特別な光学系でなく、通常の生化学自動分析計を利用した免疫比濁法も用いられるようになった。

もう一つの流れは、血球凝集法を起源とする。血球凝集は、1900 年にラントシュタイナー（K. Landsteiner）が ABO 血液型を発見する契機となった現象で、A 型血液と B 型血液を混ぜると、血球が凝集して細かいつぶつぶ状の凝集塊が観察される。その後、血液型とは異なる抗原抗体反応の場合でも、血球に人為的に抗体を付着させることで凝集反応が観察されることが分かり、血清学検査の一手法として定着した。具体的には、ヒツジ等の赤血球に抗原ないしは抗体を固定化（感作）し、抗原抗体反応によって血球が凝集するか否かで抗原ないしは抗体の有無を判定する。8.2 節で述べるが、日本赤十字社が 1972 年から実施した B 型肝炎抗原検査も、血球凝集法で行われていた。しかし、血球凝集法ではヒツジ赤血球という生ものを用いるため、試薬は要時調製が基本で、メーカーがキットを提供するのは技術的に制約があった。また検査の質の管理の上でも、再現性等の問題があった。

そこで赤血球より安定した素材である、ポリスチレンラテックスビーズ（微粒子）に抗原ないしは抗体を固定化した検査薬が開発されるようになった。最初の報告は、直径が 1μm 未満のポリスチレンの微粒子にヒト IgG を固定化した、リウマチ因子（抗ヒトイムノグロブリン抗体；リウマチ患者に出現する自己抗体）を測定する試薬である[8)]。乳状の懸濁液となっている微粒子が、リウマチ因子によって凝集し、目視可能な凝集塊に成長するのを、黒いガラス盤上で観察する定性試験（スライド・テスト）である（図 6.3）。このリウマチ因子検出定性試験に続き、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（Human Chorionic Gonadotropin；hCG）に対する抗 hCG 抗体を用いて、尿中の hCG の有無から妊娠診断する試薬、血中のフィブリン分解産物（FDP）検出により、血液の凝固状態を診る試薬などが、1980 年代には販売されていた。ラテックス凝集法の自動化は、これら目視による定性試験用試薬を、分光光度計測定による定量試験にふさわしい性能・仕様の試薬へと進化・洗練させたものといえる。詳しくは 7.1 節で述べる。



陰性　　陽性（凝集）

図 6.3　ラテックス・スライドテストのイメージ図

この血球凝集法やラテックス凝集法も、毛細管混合法も、抗体が抗原と反応して凝集塊を形成する抗原抗体反応を、直接観察するという点では共通しているが、凝集形成を鋭敏に検出するための手段が異なっていると考えることが出来る。毛細管混合法から発展したレーザーネフェロメトリー法では、毛細管混合法で見られる抗原抗体反応を、レーザーという強力な光源と光学測定法の工夫により感度アップを図っているのに対し、凝集法では、血球やラテックス微粒子という担体によって光学計測シグナルを増強し、感度アップを図っていると言える。

血球凝集法からのもう一つの展開として、ラテックスのような微粒子ではなく、血球に近い数μサイズの人工粒子を用いた凝集法があった。ラテックス・スライド法は反応時間が 3 分ほどと短いため、非常に簡便ではあるが感度は高くない。その点血球凝集法は、ゆっくり血球が沈降するまで場合によっては 1 時間以上時間をかけるため、感度はスライド法よりかなり優れていた。この長所を生かしたのが人工粒子による凝集法で、特に肝炎ウイルスや HIV（Human Immunodeficiency Virus；免疫不全ウイルス）の検査に用いられた PA 法（ゼラチン粒子凝集法）は、一時評判を呼んだ。しかし、同時並行的に多くの検体を測定することや、反応に時間がかかるという方法論上の制約から、自動化装置へと発展することはなかった。

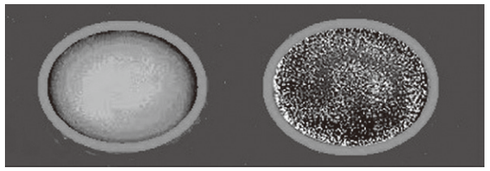
ホモジニアスイムノアッセイの長所は、何といってもその簡便さにある。スライド・テストを例に取れば、ガラス盤の楕円内に試料を 1 滴、試薬を 1 滴滴下し、楊枝のような小さな棒で混合し、3 分放置して判定すればよい。後述する酵素免疫測定法では、分注と洗浄工程を 3 回以上繰り返し、判定までに通常 2 時間以上を要する事を思えば、その簡便さは際立っている。

しかしながら、添加した試料成分が最後まで反応系

。后来还开发出带有浓度计算功能的仪器：先测定作为标准物质的已知浓度抗原溶液，得到校准曲线，再据此计算未知样品的浓度。不过，能够处理多个项目的自动化仪器直到20世纪80年代后半期才出现。最初的检测项目为CRP以及免疫球蛋白IgG、IgA、IgM等，此后逐步扩展到各种血浆蛋白。当时达到的灵敏度估计在100 ng/mL左右。此外，对于免疫球蛋白这类本身浓度较高、对灵敏度要求不高的项目，也开始不借助激光散射比浊法那样的特殊光学系统，而是利用普通的全自动生化分析仪，采用免疫比浊法进行测定。

另一条脉络起源于红细胞凝集法。1900年，兰德斯坦纳（K. Landsteiner）正是由红细胞凝集现象发现了ABO血型：将A型血与B型血混合后，红细胞发生凝集，可观察到细小颗粒状的凝集块。后来人们发现，在与血型无关的抗原抗体反应中，只要人为地使抗体附着于红细胞上，同样可以观察到凝集反应。这种方法由此成为血清学检验的常用手段之一。具体做法是：将抗原或抗体固定（致敏）在绵羊等动物的红细胞上，再根据抗原抗体反应是否引起红细胞凝集，判定有无相应的抗原或抗体。8.2节将会述及，日本红十字会自1972年起实施的乙型肝炎抗原检测，采用的也是红细胞凝集法。然而，红细胞凝集法使用的绵羊红细胞是生物材料，试剂原则上须临用现配，厂家以试剂盒形式供应在技术上受到限制。此外，在检验质量管理方面，也存在重复性等问题。

于是，人们开始用比红细胞更稳定的材料聚苯乙烯胶乳珠（微粒）固定抗原或抗体，开发出新的诊断试剂。最早的报道是一种将人IgG固定在直径不足1 μm的聚苯乙烯微粒上、用于测定类风湿因子的试剂[8)]。类风湿因子即抗人免疫球蛋白抗体，是类风湿患者体内出现的一种自身抗体。该试剂是一种定性试验（玻片试验）：微粒呈乳状悬液，在黑色玻璃板上观察其是否被类风湿因子凝集，并长成肉眼可见的凝集块（图6.3）。继类风湿因子定性试验之后，到20世纪80年代，市场上已有多种同类试剂销售。例如，利用针对人绒毛膜促性腺激素（Human Chorionic Gonadotropin；hCG）的抗hCG抗体，根据尿中有无hCG诊断妊娠的试剂；通过检测血中纤维蛋白降解产物（FDP）判断血液凝固状态的试剂等。胶乳凝集法的自动化，可以说是将这些肉眼判读的定性试验试剂，进一步发展、完善为性能和规格适合分光光度计定量测定的试剂。详见7.1节。



阴性 阳性（凝集）

图 6.3 胶乳玻片试验示意图

红细胞凝集法、胶乳凝集法和毛细管混合法有一个共同点：都直接观察抗体与抗原反应形成凝集块的抗原抗体反应。不同之处在于灵敏检测凝集形成的手段。由毛细管混合法发展而来的激光散射比浊法，针对毛细管混合法中所见的抗原抗体反应，借助激光这一强光源并改进光学测量方法来提高灵敏度；凝集法则是利用红细胞或胶乳微粒等载体增强光学测量信号，以此提高灵敏度。

血球凝集法的另一个发展方向，是不用胶乳之类的微粒，而改用大小与红细胞相近、粒径数微米的人工颗粒进行凝集。胶乳玻片法反应时间仅约3分钟，操作十分简便，但灵敏度不高。相比之下，红细胞凝集法需要静置到红细胞缓慢沉降，有时要花1小时以上，因此灵敏度远优于玻片法。人工颗粒凝集法正是利用了这一长处。其中用于肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒（HIV）检测的明胶颗粒凝集法（PA法）一度广受好评。但由于需要同时平行检测大量样本，加之反应耗时较长，受这些方法学上的限制，该法未能发展为自动化仪器。

均相免疫测定最大的优点在于简便。以玻片试验为例，只需在玻片的椭圆圈内滴加样本1滴、试剂1滴，用牙签样的小棒混匀，静置3分钟即可判定结果。后文将介绍的酶免疫测定需要反复加样和洗涤3次以上，通常要2小时以上才能判定结果。两相比较，均相法的简便性十分突出。

然而，均相免疫测定也有其特有的重大缺点：加入的样本成分会一直留在反应体系

に残ることで、目的とする反応に好ましくない影響がおこりやすいという、ホモジニアス法特有の大きな欠点を併せ持つ。その一つが、非特異反応である。試料由来の非特異的に反応する成分が、ホモジニアス法では後述するヘテロジニアス法とは違って反応計測終了時まで共存し続けるため、影響の可能性、度合いがずっと強くなる。

もう一つは抗原過剰域（プロゾーン）と呼ばれる現象で、反応系に大過剰の抗原が存在すると、抗原を捕捉すべき抗体のすべての反応領域が、過剰の抗原分子で埋め尽くされてしまい、反応沈降体ないしは凝集体の生成がかえって阻害されてしまう。そのため、一見もっと低濃度の抗原による反応と見誤ってしまう可能性がある。抗原が大過剰存在する状態は、取りも直さず疾病が進行している場合であることが多く、それを低濃度と見誤ることは、診断としては致命的なミスにつながりかねず、大きな問題となる。後述するヘテロジニアス法の一種であるサンドイッチ法では、抗原を反応させた後に洗浄して過剰の抗原が除かれるので、こうした見誤りは起こらない。ホモジニアス法を採用する場合は、こうした欠点の回避策が不可欠となる。

6.3 ラジオイムノアッセイ（放射免疫測定法）

免疫反応の通念を一変させたのが、ヤロー（R. Yalow）とバーソン（S.A. Berson）が 1959 年に Nature に発表したラジオイムノアッセイ（Radioimmunoassay、RIA；放射免疫測定法）である[9]。ラジオイムノアッセイは、イムノアッセイ（抗原－抗体反応を利用した免疫測定法）と放射性同位元素（ラジオアイソトープ）を組み合わせた測定法である。

ヤローらはインスリン投与で治療されている糖尿病患者で、インスリンが効きづらくなる、インスリン抵抗性の原因を研究していた。彼らは、インスリン抵抗性の患者では、体内でのインスリン分解が健常人に比べ亢進していて、投与したインスリンがすぐに分解され、有効濃度が維持できないのではないかと考えた。それを立証するために、放射性同位元素であるヨウ素 131（^{131}I）で標識したインスリンを健常人と患者に投与したところ、予想に反し健常人に比べ、患者の血中では標識インスリンが長い時間止まっていることが分かった。その原因を調べると、患者の血液中には健常人にはない抗インスリン抗体が存在して、これがインスリンと複合体を作り、インスリンを不活化すると共に、分解を妨害していることが判明した。更に、患者の抗インスリン抗体は、加えた ^{131}I 標識インスリンも結合し、そのカウント量は、血清内に元々存在するインスリン量が多いほど少なくなる傾向にあることが分かった。すなわち、加えた標識インスリンの抗体への結合量から、血清中インスリン量が推定できることを見出し、放射性同位元素を用いた免疫測定法、すなわちラジオイムノアッセイのアイデアに到達した[10]。

図 6.4 にヤローの文献に掲載されているガストリンのラジオイムノアッセイ系の検量線図を示す。ガストリンは胃で作られるペプチドホルモンである。驚くべき事に、検出限界濃度が 0.1pg/mL という極低濃度であり、如何にラジオイムノアッセイが低濃度の物質の定量に役立ちうるか示した、記念碑的なデータである。この検量線で縦軸は、標識ガストリンのうち、抗ガストリン抗体に結合したもの（Bound；B）と、結合しないもの（Free；F）の割合（B/F）を示す。B/F 値を算出するためには、結合した分画 B と、結合しない分画 F を分離し測定する必要がある。こうした B/F を分離する操作を必要とする反応測定系を、ヘテロジニアスイムノアッセイと呼んで、ホモジニアスイムノアッセイと対比させることがある。

サンプル中ガストリン濃度が 0 であれば、すべての標識ガストリンが抗体に結合するが、サンプル中のガストリン量が増えると、抗体への結合を標識ガストリンと競合するため、抗体に結合する標識ガストリン量が減る。従って図 6.4 のような検量線が得られる。これを利用すると、ガストリン濃度が未知の試料の B/F

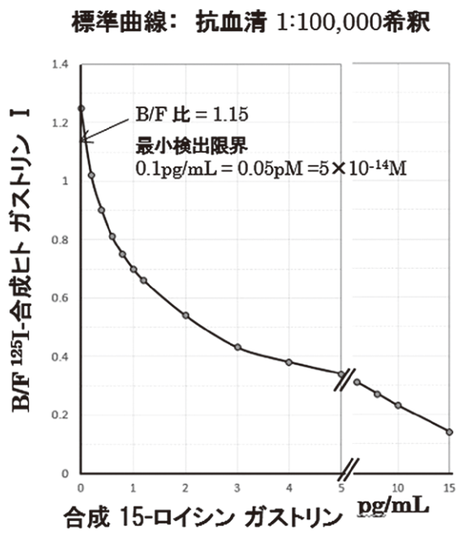


図 6.4　ガストリン・ラジオイムノアッセイ（競合法）の検量線

（引用文献 10）のデータをもとに作図し直す）

中，容易对目标反应产生不利影响。非特异性反应就是其中之一。后文将介绍的非均相免疫测定会在反应过程中除去样本成分；均相免疫测定则不同，样本中能发生非特异性反应的成分会一直共存到反应测定结束，因此受到干扰的可能性更大，程度也更重。

另一个缺点是前带现象。当反应体系中存在大量过剩抗原时，抗体上本应捕获抗原的所有结合部位都会被过剩的抗原分子占满，反而阻碍沉淀物或凝集物的形成。结果可能把高浓度抗原的反应误判为浓度更低的抗原所致。抗原大量过剩的情况往往正是病情处于进展期，若将其误判为低浓度，在诊断上可能酿成致命的失误，是一个严重的问题。后文将介绍的非均相法之一夹心法在抗原反应后要进行洗涤，过剩抗原随之被除去，因此不会发生这种误判。采用均相免疫测定时，必须采取措施规避这一缺点。

6.3 放射免疫测定

彻底改变人们对免疫反应固有认识的，是雅洛（R. Yalow）和伯森（S.A. Berson）于1959年在Nature上发表的放射免疫测定（Radioimmunoassay，RIA）[9]。放射免疫测定是将免疫测定（利用抗原抗体反应的测定方法）与放射性同位素相结合的测定方法。

雅洛等人当时在研究接受胰岛素治疗的糖尿病患者为何出现胰岛素抵抗，即胰岛素逐渐失效的原因。他们推测，胰岛素抵抗患者体内的胰岛素分解比健康人更旺盛，注入的胰岛素很快被分解，因而无法维持有效浓度。为验证这一假设，他们给健康人和患者注射了用放射性同位素碘131（^{131}I）标记的胰岛素。结果与预期相反：与健康人相比，标记胰岛素在患者血液中滞留的时间更长。进一步查找原因后发现，患者血液中存在健康人所没有的抗胰岛素抗体。这种抗体与胰岛素形成复合物，既使胰岛素失活，又妨碍了胰岛素的分解。他们还发现，患者的抗胰岛素抗体对外加的 ^{131}I标记胰岛素也能结合，而且血清中原有的胰岛素越多，结合的放射性计数就越少。也就是说，根据外加标记胰岛素与抗体的结合量，可以推算血清中的胰岛素含量。由此，他们得出了利用放射性同位素进行免疫测定，即放射免疫测定的构想[10]。

图6.4所示为雅洛文献中刊载的胃泌素放射免疫测定体系的校准曲线。胃泌素是由胃产生的肽类激素。令人惊叹的是，其检出限浓度低至0.1 pg/mL。这是一项具有里程碑意义的数据，表明放射免疫测定在低浓度物质定量方面可以发挥多么重要的作用。该校准曲线的纵轴表示标记胃泌素中与抗胃泌素抗体结合的部分（Bound；B）与未结合部分（Free；F）之比（B/F）。要计算B/F值，必须先将结合组分B与未结合组分F分离，再分别测定。这类需要B/F分离操作的反应测定体系，有时称为非均相免疫测定，以与均相免疫测定相区别。

若样本中胃泌素浓度为0，则全部标记胃泌素均与抗体结合；样本中胃泌素量增加时，它会与标记胃泌素竞争结合抗体，与抗体结合的标记胃泌素量随之减少。因此可得到如图6.4所示的校准曲线。利用这一曲线，只要测定胃泌素浓度未知的试样的B/F

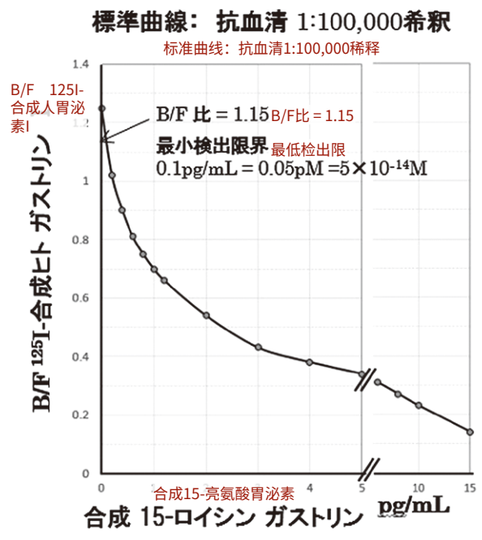


图6.4　胃泌素放射免疫测定（竞争法）的校准曲线

(根据引用文献 10)的数据重新绘制)

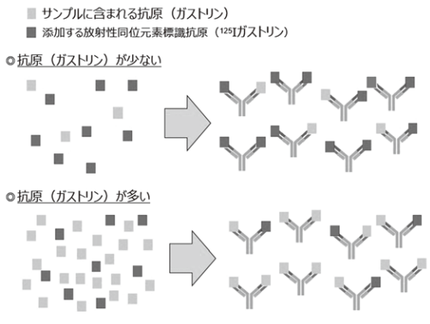


図 6.5　ラジオイムノアッセイ（競合法）の原理

値を測定すれば、ガストリン量を知ることが出来る。こうした競合法の原理の模式図を、図 6.5 に示した。

この図を見れば、ラジオイムノアッセイの本質が、標識抗原と標識されていない抗原の比を、標識のシグナル量の変化として捉えるところに存するのが分かる。ラジオイムノアッセイの発明を機に、後述するように、放射性標識を用いない様々な方式が提案され、実用化されてきた。中には標識当たりのシグナル収率が、ラジオイムノアッセイと同等、もしくはそれ以上と豪語するアッセイ系も散見されるが、確実に高い感度で微量物質を定量するには、今日でもラジオイムノアッセイが標準法として存在し続けている。

ところで、ラジオイムノアッセイが高感度といっても、生化学検査と比べ、どのくらい高感度なのだろうか。いくつかの仮定が必要だが、ざっと比較してみる。生化学検査で低分子物質を化学反応させ、分光学的に呈色反応で定量する事を想定してみると、例えば、

・検査すべき物質の分子量：　100
・呈色反応収率：　100%
・発色物質の、モル吸光係数　2×10^4
（ホルマザン発色用色素が、$1 \sim 3 \times 10^4$）
・装置検出限界吸光度変化（ΔE）　0.002

とすると、検出限界濃度＝ 1×10^{-7} mol/L ＝ 1×10^{-5} g/L ＝ 10 ng/mL

一方、ラジオイムノアッセイによるガストリンの検出限界は、0.1 pg/mL ＝ 5×10^{-14} mol/L と、ヤローの文献にある。従って、重量で十万倍、モル換算では、10^7 倍すなわち 1 千万倍の差があることになる。生化学検査では反応時間はせいぜい 10 分、ラジオイムノアッセイでは、場合によっては一晩反応、というように時間の違いはあるが、それを考慮しても、ざっと数十万倍の違いはあると考えられる。

一般論として、分析感度を上げようとすると、計測しているシグナルのノイズも増える傾向にあるので、測定系の高感度化には、ノイズ低減策への配慮が不可欠である。ラジオイムノアッセイは、従来の分光学的方法に比べてケタ違いの感度を達成しているが、感度とノイズの関係は、技術面からはどう理解したら良いのだろうか。次の 3 点を、指摘したい。

① 抗原抗体反応は、酸化還元反応などの化学反応に比べ、ケタ違いに特異性が高い。
② 競合法という測定法では、抗原と抗体の特異的な反応以外の、非特異的なシグナルが介在する可能性は他法に比べ非常に低い。あるとすればより結合力の弱い類似物質の影響であるが、結合性が低いために、事実上競合に殆ど影響しない。
③ 放射性同位元素が崩壊して放射線を出す際、温度や液体組成等の条件には殆ど影響されない。しかもγ線の測定は非常に感度がよいので、反応系、反応工程を単純化できるため、外乱に強い。

こうした好条件が幸運にも組み合わさった測定系であったため、ラジオイムノアッセイは奇跡的に、始めから驚嘆すべき高感度を達成できたものと考えられる。

医療の歴史に燦然と輝くラジオイムノアッセイであったが、臨床検査としては無視できない欠点もいくつかある。以下に紹介すると、

① 感度が良すぎて、例えば数 μg/mL 程度の濃度がある成分は相当希釈しないと測定出来ないため、こうした物質の測定法としては実用的でない。
② 何といっても放射性物質を扱うので、施設管理、担当者の教育・安全、廃棄物処理など、規制が厳しく、通常の検査ラボとは比較にならない位管理の手間がかかる。
③ 基本的に用手法であり、実質的に測定出来る検体数に限度がある。放射性物質を扱う上での設備的、人的制約から、単純にオペレーターを増員して対応すれば済むわけではない。

こうした問題点のため、後々ラジオイムノアッセイに代わる高感度免疫測定法が種々検討されていく。

6.4　ラジオイムノアッセイ法の改良

ヤローの発明した、競合法ラジオイムノアッセイは、実用技術としても大変完成度の高い、良く出来た方法と言えるが、汎用技術とするには、以下のような課題があった。

① 標識に使われる ^{131}I が、半減期が約 8 日しかなく、せっかく調製した試薬の使用可能な期間が短すぎる。

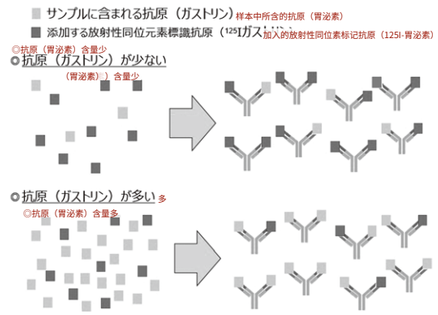


图 6.5 放射免疫测定（竞争法）的原理

值，即可得知其胃泌素量。图 6.5 为这种竞争法原理的示意图。

由此图可知，放射免疫测定的本质在于：将标记抗原与未标记抗原之比，转换为标记信号量的变化来加以检测。如后文所述，以放射免疫测定的发明为契机，人们提出了多种不使用放射性标记的方法，并相继投入实际应用。其中也不乏宣称每个标记的信号产率与放射免疫测定相当甚至更高的测定体系，但要确实地以高灵敏度定量微量物质，放射免疫测定至今仍作为标准方法而存在。

那么，放射免疫测定虽说灵敏度高，与生化检验相比究竟高出多少？这需要若干假设，下面粗略比较一下。设想在生化检验中使低分子物质发生化学反应，再通过显色反应以分光光度法定量，例如：

· 待测物质的分子量：100 · 显色反应收率：100 % · 显色物质的摩尔吸光系数 2×10^4

（甲臜显色用染料为$1 \sim 3 \times 10^4$）

· 仪器可检出的最小吸光度变化（ΔE）　0.002

则检出限浓度＝ 1×10^{-7} mol/L ＝ 1×10^{-5}g/L ＝ 10 ng/mL

另一方面，据雅洛的文献，放射免疫测定对胃泌素的检出限为0.1 pg/mL ＝ 5×10^{-14} mol/L。因此，两者按重量计相差十万倍，按摩尔换算则相差10^7 倍，即一千万倍。生化检验的反应时间至多10分钟，而放射免疫测定有时需要反应一夜，两者在时间上存在差异。但即便考虑到这一点，估计仍有约数十万倍的差距。

一般而言，提高分析灵敏度时，所测信号的噪声往往也随之增大，因此要实现测定体系的高灵敏度，必须同时考虑降低噪声的措施。放射免疫测定的灵敏度比以往的分光法高出几个数量级，那么从技术角度应如何理解其中灵敏度与噪声的关系？笔者想指出以下3点。

1 抗原抗体反应的特异性比氧化还原反应等化学反应高出几个数量级。

2 在竞争法这种测定方法中，除抗原与抗体的特异性反应以外，非特异性信号介入的可能性比其他方法低得多。即便存在，也只是结合力较弱的类似物质的影响；而由于其结合能力低，实际上对竞争几乎没有影响。

3 放射性同位素衰变并释放射线时，几乎不受温度、液体组成等条件的影响。而且γ射线的测定灵敏度非常高，可以简化反应体系和反应步骤，因此不易受外界干扰。

正是由于这些有利条件幸运地汇集于同一测定体系，可以认为，放射免疫测定才得以奇迹般地从一开始就达到令人惊叹的高灵敏度。

放射免疫测定在医学史上熠熠生辉，但作为临床检验方法，它也存在若干不容忽视的缺点，介绍如下：

1 灵敏度过高。例如浓度达数 μg/mL 的成分，必须大幅稀释后才能测定，因此用于这类物质的测定并不实用。

2 毕竟要处理放射性物质，设施管理、人员培训与安全、废弃物处置等方面的监管都很严格，管理工作量远非普通检验临床实验室可比。

3 基本上属于手工法，实际可测定的样本数量有限。处理放射性物质在设施和人员方面受到诸多限制，并不能简单地靠增加操作人员来解决。

由于存在这些问题，此后人们陆续研究了多种可替代放射免疫测定的高灵敏度免疫测定方法。

6.4　放射免疫测定法的改良

雅洛发明的竞争法放射免疫测定，即使作为实用技术也相当成熟，可谓一种设计精良的方法，但要成为通用技术，还存在以下课题：

1 标记所用的 ^{131}I半衰期仅约8天，辛苦配制的试剂可使用期限过短。

② ヤローの行ったB/F分離法である電気泳動法（図6.6）は、分離性能は優れているが取り扱いが煩雑で、大量の試料の検査向きでない。

③ 競合法の検量線は試料濃度ゼロで最大となる双曲線状の形状であるため、高濃度試料での測定精度に難がある。そのため、実用上の検量線レンジが狭く、高濃度検体があると希釈再検を頻繁に行う必要があった。

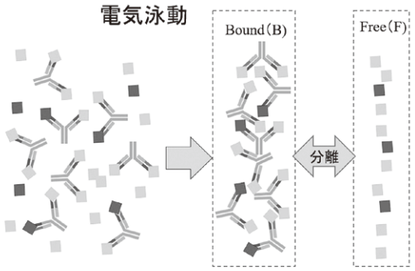


図6.6　電気泳動によるB/F分離の原理

これらの解決法であるが、まず①については、^{131}Iに代わり半減期が59日と長い^{125}Iが1967年頃から実用化され、この問題は解消された。

また、②のB/F分離法については、ポリエチレングリコール（PEG）などのグロブリン凝集剤や抗体に対する他種動物の抗体を用いて、イムノグロブリンを凝集させ、B/F分離を効率的に行う方法（図6.7）、また、イムノグロブリンをプラスチック等の固相表面に結合させ、抗原を含む液を出し入れするだけで反応とB/F分離を行う固相法（図6.8）[11]などが提案され、実用化されていった。

最後の③対策については、競合法以外のアッセイ系として、固相に固定化した抗体に、抗原を完全に捕捉させた後、放射性同位元素で標識した抗体を反応させ

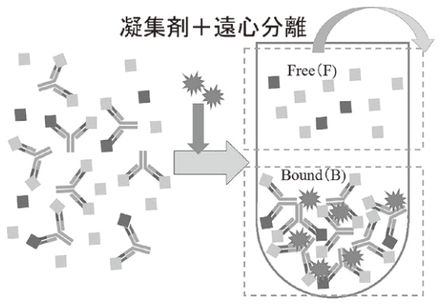


図6.7　凝集剤＋遠心分離によるB/F分離

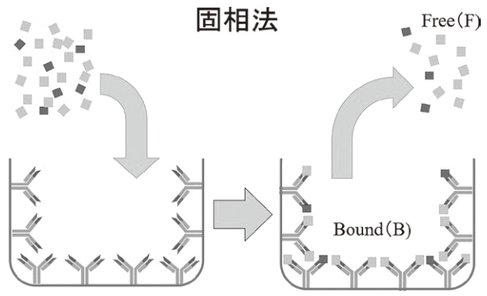


図6.8　固相によるB/F分離

る方法が、1969年に提案された。この方法では、2つの抗体分子が、抗原をサンドイッチのようにはさむ（図6.9）ことから、サンドイッチ法と呼ばれる[12]。サンドイッチ法では抗原を標識しなくてよいので反応系が単純化出来、分子量の大きいイムノグロブリンを標識するため、標識量を増やし感度アップが図れること、および高濃度試料でも測定精度を確保しやすいのが特徴である。

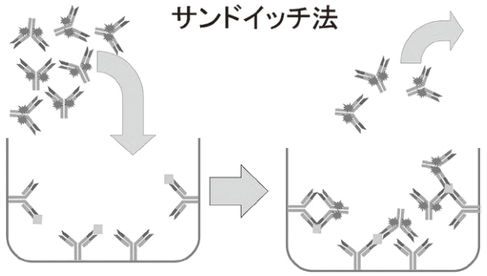


図6.9　サンドイッチ法

以上、ラジオイムノアッセイの順調な発展を中心に述べてきたが、免疫測定法（イムノアッセイ）の特有の問題も指摘しておきたい。ヤローの抗インスリン抗体の発見でも分かるように、頻度は少ないが測定対象に対する自己抗体を保有している患者がある。自己抗体が反応系に入り込むと、反応の抗原－抗体の量的バランスを崩し、誤った結果となる恐れがある。特に、インスリンのように体外から投与されている場合、自己抗体産生の可能性が高まるので、注意が必要である。またアッセイに用いる特異抗体は、ウサギ、ヤギ、マウスなどの異種動物イムノグロブリンであるが、これら動物イムノグロブリンに対する抗体や、イムノグロブリン分子と結合する物質がヒト試料中に存在する場合があり、同様に結果に影響する心配がある。こうした反応は非特異反応と呼ばれ、免疫測定法に基づく臨床検査キット開発上、また検査室での精度管理上

2 雅洛采用的B/F分离方法是电泳法（图6.6），其分离性能虽好，但操作繁琐，不适合大量样品的检测。

3 竞争法的校准曲线呈双曲线形，在样品浓度为零时达到最大值，因此高浓度样品的测定精密度较差。实际可用的校准曲线范围因而较窄，遇到高浓度样本时需要频繁进行稀释复检。

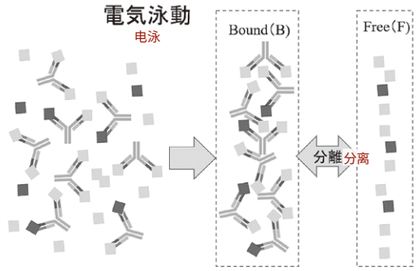


图6.6 电泳法B/F分离的原理

关于这些问题的解决方法，首先是1：约从1967年起，半衰期长达59天的^{125}I取代^{131}I投入实用，这一问题随之解决。

此外，针对2的B/F分离方法，人们先后提出并推广应用了以下方法：一是利用聚乙二醇（PEG）等球蛋白凝集剂，或利用其他种属动物制备的抗该抗体的抗体，使免疫球蛋白凝集，从而高效完成B/F分离（图6.7）；二是将免疫球蛋白结合在塑料等固相表面，只需加入和移出含抗原的液体即可完成反应和B/F分离的固相法（图6.8）[11]。

最后，关于问题③的对策：作为竞争法以外的测定体系，有人提出先用固定在固相上的抗体将抗原完全捕获，再使其与放射性同位素标记的抗体反应

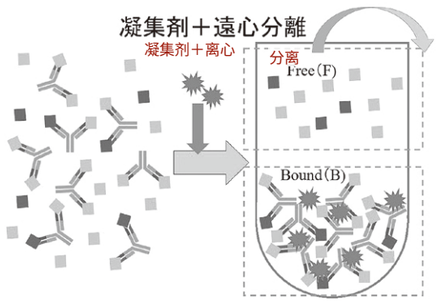


图6.7 凝集剂＋离心分离法实现B/F分离

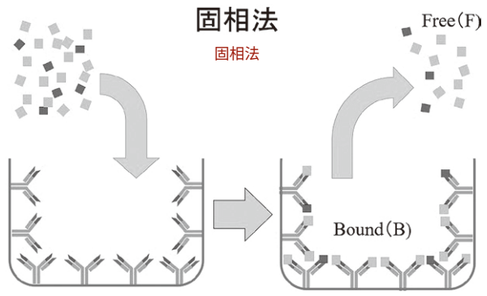


图6.8 固相法B/F分离

的方法，时间是1969年。在这种方法中，两个抗体分子像三明治一样把抗原夹在中间（图6.9），因此称为夹心法[12]。夹心法的特点是：无需标记抗原，反应体系得以简化；由于标记的是分子量较大的免疫球蛋白，可以增加标记量，从而提高灵敏度；此外，即使是高浓度样本，也较容易保证测定的准确度。

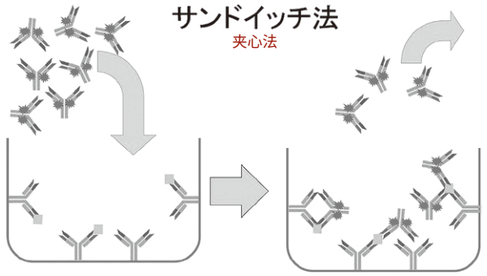


图6.9 夹心法

以上主要叙述了放射免疫测定的顺利发展，这里还想指出免疫测定所特有的问题。正如雅洛发现抗胰岛素抗体一事所示，有些患者体内带有针对被测物质的自身抗体，虽然这种情况并不多见。自身抗体一旦进入反应体系，会打破抗原与抗体之间的量比平衡，可能导致错误结果。特别是像胰岛素这样从体外给药的物质，产生自身抗体的可能性更高，需要加以注意。此外，测定所用的特异性抗体来自兔、山羊、小鼠等异种动物的免疫球蛋白，而人体样本中有时含有针对这些动物免疫球蛋白的抗体，或含有能与免疫球蛋白分子结合的物质，同样可能影响结果。这类反应称为非特异性反应。无论是开发基于免疫测定的临床检验试剂盒，还是在临床实验室开展质量控制，

でも、克服すべき大きな課題であった。インスリン等のラジオイムノアッセイで非特異反応が疑われる場合は、試料検体を加熱変性させて自己抗体を沈殿させ、上清を分析する方法や、試料の希釈による確認法などが提案されている[13)]。

6.5 酵素免疫測定法（EIA）

ラジオイムノアッセイの発展を学術雑誌から追ってみると、西欧では1964年ころから論文の数がどんどん増加し、始めはホルモン中心に、そして1960年代後半には他の分野でもラジオイムノアッセイが活躍し始める。我が国においても、1965年の堀内らの報告[14)]を皮切りに、1970年代には雑誌、「最新医学」を中心としてラジオイムノアッセイを用いた医学系の研究が多数報告されている。しかし一方では、病院の臨床検査室向けの雑誌、「臨床検査」や、放射線医学等の検査・治療系雑誌には、ラジオイムノアッセイは1975年になっても数えるほどしか報告がなく、検査室の日常検査としては、大学病院などを除きあまり行われなかったように見受けられる。これは一つには、ホルモン中心の内分泌領域は、医療の中でも専門性の高い領域であるため、患者の診療が大学病院や一部の大病院に限られていたからではないかと推察する。また中規模以下の病院には、ラジオアイソトープ管理施設を保有する余裕がなかったことも、その理由として考えられる。施設のない病院は、臨床検査専門の検査センターにラジオイムノアッセイを外注することで対応していた。また、1975年ころでも日常検査に利用できるキット製品は、輸入品が中心だった。放射性同位元素を用い、抗原や抗体の調製に高度な専門知識を要するラジオイムノアッセイは、製品化が容易でなく、流通路の確保、市場形成にも時間がかかったものと思われる。

こうした中、安全性、施設管理に大きな制約のあるラジオイムノアッセイに代わる高感度免疫測定法として、酵素免疫測定法に期待が集まっていった。酵素免疫測定法は、抗原や抗体の標識に、放射性同位元素に代わり、酵素を用いるところが特徴である。酵素で標識した抗体は、病理検査標本の染色法として、すでに実績があり、酵素免疫測定法のアイデアも、ラジオイムノアッセイと、病理検査用標識抗体という2つのルーツに根ざしていると推察される。B/F分離を行ったあと、放射性同位元素標識では、直ちに放射能をカウントすれば良いが、酵素免疫測定法の場合は、さらに、残存する酵素抗体を洗い流す工程と、酵素の基質を添加し、インキュベートして酵素反応を行わせる工程と、反応を停止する工程を経て、基質の反応量を分光光度計で測定する必要があった。こうして繰り返し洗浄するため、洗浄に便利なサンドイッチ法が好んで用いられた。酵素としては、安定性が高く、血液の他の成分から影響を受けにくく、発色基質の感度が良いペルオキシダーゼ、あるいはアルカリフォスファターゼがよく用いられた。図6.10に、サンドイッチ法による酵素免疫法の概念図を示す。

酵素免疫測定法では、免疫測定法としての基本コンセプトは、ラジオイムノアッセイと共通している。ただし、酵素を放射性同位元素の代わりに使用するために生ずる、以下のような技術上の制約も考慮する必要があった。

① 標識に酵素を用いれば、基質がある限り反応が進み色素が産生されるので、理屈上は反応に時間をかけるほど増感出来る。しかし実際には、反応系の微妙な不均一性などのために、時間をかけるとかえって測定誤差が影響し、ラジオイムノアッセイと同レベルの感度は達成が難しかった。

② ラジオイムノアッセイの標識である^{131}Iあるいは^{125}Iは1原子がチロシンを修飾するだけなので、標識される抗原ないしは抗体の立体構造にはあまり影響を与えず、抗原抗体反応をあまり損なわずにすんだ。一方、酵素標識を行う場合、ペルオキシダーゼの分子量は約40,000、アルカリフォスファターゼの分子量は約100,000もあり、反応時の立体障害が問

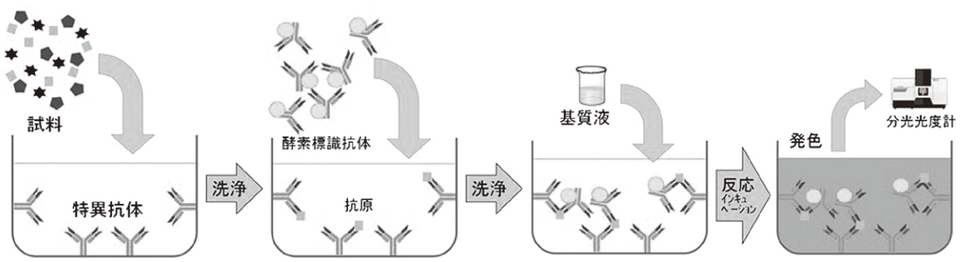


図6.10　酵素免疫測定法（サンドイッチ法）

这都是必须克服的重大课题。对于胰岛素等项目的放射免疫测定，怀疑存在非特异性反应时，已有文献提出以下方法：将样本加热变性，使自身抗体沉淀，再分析上清液；或通过稀释样本加以确认等[13)]。

6.5 酶免疫测定（EIA）

从学术期刊来追溯放射免疫测定的发展：在西欧，从1964年前后起相关论文数量迅速增加，最初以激素为中心，到20世纪60年代后半期，放射免疫测定也开始在其他领域发挥作用。在日本，以1965年堀内等人的报告[14)]为开端，20世纪70年代有大量采用放射免疫测定的医学研究发表，主要集中在《最新医学》杂志上。然而另一方面，在面向医院检验科的《临床检查》杂志以及放射医学等检查、治疗类期刊上，直到1975年，关于放射免疫测定的报告仍屈指可数。由此看来，除大学医院等机构外，放射免疫测定似乎很少作为检验科的常规检验开展。笔者推测，原因之一在于：以激素为中心的内分泌领域在医疗中专业性较强，相关患者的诊疗仅限于大学医院和部分大型医院。另一个可能的原因是，中等规模以下的医院无力配备放射性同位素管理设施。没有这类设施的医院，便将放射免疫测定外送给专门从事临床检验的第三方医学检验实验室。此外，直到1975年前后，可用于常规检验的试剂盒产品仍以进口产品为主。放射免疫测定需要使用放射性同位素，抗原和抗体的制备又要求高度的专业知识，因此产品化并不容易，打通流通渠道、形成市场想必也耗费了相当长的时间。

在这种背景下，放射免疫测定在安全性和设施管理方面受到很大限制，酶免疫测定作为可替代它的高灵敏度免疫测定方法，日益受到期待。酶免疫测定的特点是用酶代替放射性同位素来标记抗原或抗体。酶标记抗体作为病理检验标本的染色方法已有应用先例。据推测，酶免疫测定的构想也植根于两个源头：放射免疫测定和病理检验用标记抗体。完成B/F分离后，放射性同位素标记只需立即计数放射性即可；而酶免疫测定还需依次经过以下步骤：洗去残留的酶标抗体，加入酶的底物并孵育使酶反应进行，终止反应，最后用分光光度计测定底物的反应量。由于需要反复洗涤，便于洗涤的夹心法受到青睐。常用的酶为过氧化物酶或碱性磷酸酶，它们稳定性高，不易受血液中其他成分影响，显色底物的灵敏度也好。图6.10为夹心法酶免疫测定的示意图。

酶免疫测定作为免疫测定方法，其基本概念与放射免疫测定相同。但由于以酶代替放射性同位素，还必须考虑由此产生的以下技术限制。

1 以酶作为标记时，只要有底物存在，反应就会持续进行并生成色素，因此理论上反应时间越长，灵敏度越高。但实际上，由于反应体系存在细微的不均一性等原因，延长反应时间反而会放大测定误差的影响，难以达到与放射免疫测定同等水平的灵敏度。

② 放射免疫测定的标记物^{131}I或^{125}I仅以1个原子修饰酪氨酸，对被标记抗原或抗体的立体结构影响不大，基本不会损害抗原抗体反应。而采用酶标记时，过氧化物酶的分子量约为40,000，碱性磷酸酶的分子量更是高达约100,000，反应时的空间位阻便成

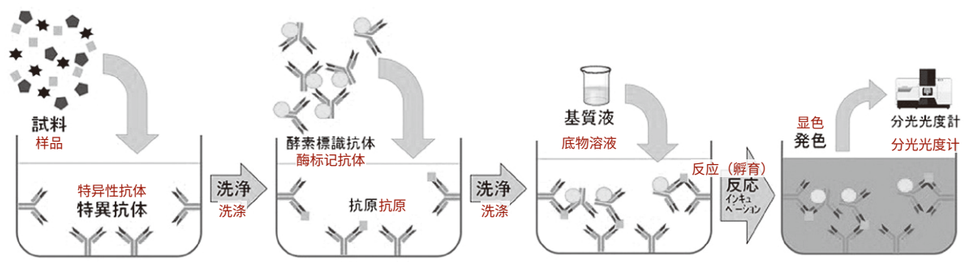


图6.10 酶免疫测定(夹心法)

題となった。そのため分子量 30,000 以下が大部分であるホルモン抗原の標識には向かず、抗体標識が選択される場合が多かった。それでも立体障害による反応効率の低下による抗原抗体反応への影響は無視出来なかった。

③　ラジオイムノアッセイより、酵素反応にかかわる工程分だけ操作が多く、誤差の生ずる余地が多いという本質的な欠点があった。特に、用手法でたくさんの試料を測定する場合、洗浄効率や反応時間の管理が難しい。研究で広く用いられた ELISA（Enzyme-Linked-ImmunoSorbent-Assay）では、5mm 径× 10mm 高ほどの小さな穴（well）が 1 枚のプレートに 96 個あるマイクロプレートを、反応容器に使用するが、マイクロプレート内のすべての穴の条件を同一にする事は、用手法では不可能であり、酵素免疫法、ひいては抗原抗体反応を用いる測定法は同時再現性が悪い、という定評を生んだ。

酵素免疫測定法は、こうした制約から、ペプチド／タンパク質ホルモンの測定では、なかなかラジオイムノアッセイに対抗できない状態が続いた。しかし、放射能を気にせずどこでも実験できる利便性や、固相を摺りガラス状の直径数ミリのボールとして固定化抗体量を増やし、感度、洗浄効率を上げる等の努力の結果、それほど高感度を必要としない項目中心に、一般病院の検査室にも広く浸透していった。ただし、懸案の再現性と絶対感度の改善については、7 章で述べる化学発光法の自動化を待たねばならなかった。

6.6　モノクローナル抗体

高感度系免疫測定法の開発に、さらなる技術革新をもたらしたのが、モノクローナル抗体の発明である。生体内には 10^{11} もの構造の異なる抗体を産生するための免疫細胞が用意されていて、その一つ一つをクローンと呼ぶ。異物が投与されると、この細胞の中から結合力の強い抗体を産生する細胞が選別され、形質細胞と呼ばれる抗体産生細胞に分化増殖し、大量の抗体産生を始める。この状態では細胞は多数選別される（ポリクローン）ので、出来る抗体は異なる構造の混合物、すなわちポリクローナル抗体となる。

それに対し、選別された細胞を一つ一つ分離できれば、それぞれが産生する抗体は、細胞ごとに同一アミノ酸配列で同一構造となるので、モノクローナル抗体と呼ばれる。モノクローナル抗体は構造が同一であるため、抗原との結合部位も、それぞれの抗体ごとに同一となるので、研究に用いれば、抗原の異なった部位ごとの作用解析にまことに有効なツールとなる。イムノアッセイの実用目的でも、例えば、妊娠関連ホルモンの hCG、LH、FSH、TSH はいずれも 2 つのサブユニットから成り、その一つ（α - サブユニット）はホルモン間で共通なので、普通に免疫すると、出来た抗体は抗 α - サブユニット抗体を含むため、他のホルモンとも反応してしまう。しかし、モノクローナル抗体を作成し、それぞれの共通サブユニット（α - サブユニット）用の 1 種類と、独自のサブユニット（β サブユニット）それぞれと反応するモノクローナル抗体 4 種類を選び、サンドイッチ法に応用すれば、4 項目すべてを、それぞれ交差反応なしに測定できる反応系が構築できることになり、8.1.2 項で後述する（4）の課題を、エレガントに解決できる。

このように理論上は非常に有用なモノクローナル抗体であるが、抗原提示を受けて分化した形質細胞の一つ一つを取り出して培養する方法がないため、長らく作成は不可能であった。ところが、1975 年にケーラーとミルスタイン（G. Köhler and C. Milstein）が、次のような巧妙な手段で、マウスのモノクローナル抗体を産生する方法を確立した [15]。

①　マウスに抗原を投与して、抗体産生細胞を作らせる。しかし抗体産生細胞は、そのままでは培養できない。

②　培地での培養が可能なガン細胞の一種、マウス骨髄腫細胞を用意する。

③　①の抗体産生細胞を脾臓から取り出して、②の骨髄腫細胞と混合し、融合操作を加える。

④　融合操作を行った細胞を、骨髄腫細胞単独では生きられないが、抗体産生細胞の酵素があれば生きられる環境で培養する。この環境で生き残れるのは、培地での培養が可能な骨髄腫細胞の機能と、抗体産生細胞の酵素を合わせ持つ融合細胞だけとなるので、融合細胞だけを選別出来る。融合細胞は、ハイブリドーマと呼ばれる。

⑤　ハイブリドーマをさらに培養し、投与した抗原と結合する抗体を産生している細胞だけを選別する。

⑥　選別された細胞をさらに希釈して、5mm 径× 10mm 高ほどの小さな反応容器（96 穴マイクロプレート）に希釈液を分注し、細胞を培養する。細胞の希釈倍率を十分大きく取り、一つの反応容器に 1 個の細胞しか培養されないようにする。こうして増殖した細胞はモノクローンであり、産生される抗体はモノクローナル抗体となる。

⑦　モノクローンとなったハイブリドーマは、液体窒素で凍結でき、いつでも解凍して培養再増殖が可能

为问题。因此，酶标记不适用于分子量大多在30,000以下的激素抗原，多选择标记抗体。即便如此，空间位阻会降低反应效率，对抗原抗体反应的影响仍不可忽视。

3 与放射免疫测定相比，酶免疫测定多出与酶反应相关的操作步骤，产生误差的余地更大，这是其本质上的缺点。尤其是用手工法测定大量样品时，洗涤效率和反应时间难以控制。研究中广泛使用的酶联免疫吸附测定（ELISA，Enzyme-Linked-ImmunoSorbent-Assay）以微孔板作为反应容器，每块板上有96个直径约5 mm、× 10高约mm的小孔（well）。用手工法不可能使微孔板内所有孔的条件完全一致，由此形成了一种公认的看法：酶免疫测定，乃至利用抗原抗体反应的测定方法，批内精密度差。

受上述限制，在肽类/蛋白类激素的测定中，酶免疫测定长期难以与放射免疫测定抗衡。然而，一方面它无需顾虑放射性，在任何地方都能进行实验，使用便利；另一方面，人们将固相制成直径数毫米的毛玻璃状小球，以增加固定化抗体量，提高灵敏度和洗涤效率。经过这些努力，酶免疫测定以对灵敏度要求不太高的项目为主，在一般医院的临床实验室中也得到了广泛普及。不过，悬而未决的重复性与绝对灵敏度问题，则要等到第7章所述的化学发光法实现自动化之后才得以改善。

6.6　单克隆抗体

为高灵敏度免疫测定的开发带来又一次技术革新的，是单克隆抗体的发明。生物体内备有多达10^{11}种免疫细胞，用以产生结构各不相同的抗体，其中每一种称为一个克隆。异物进入体内后，机体会从这些细胞中筛选出能产生高亲和力抗体的细胞，使其分化、增殖为抗体生成细胞，即浆细胞，并开始大量产生抗体。此时被选中的细胞有许多个（多克隆），因此所得抗体是不同结构抗体的混合物，即多克隆抗体。

与此相对，如果能把被选中的细胞逐个分离出来，那么每个细胞产生的抗体都具有相同的氨基酸序列和相同的结构，这种抗体称为单克隆抗体。由于结构相同，同一种单克隆抗体与抗原的结合部位也完全相同。用于研究时，它是分别解析抗原不同部位

作用的极为有效的工具。在免疫测定的实际应用中，单克隆抗体同样大有用武之地。例如，妊娠相关激素hCG、黄体生成素（LH）、卵泡刺激素（FSH）和促甲状腺激素（TSH）都由两个亚基组成，其中一个亚基（α亚基）为这几种激素所共有。因此，按常规方法免疫动物得到的抗体含有抗 α亚基抗体，会与其他激素发生反应。但如果制备单克隆抗体，选出1种针对共同亚基（α亚基）的单克隆抗体，以及4种分别与各激素特有亚基（β亚基）反应的单克隆抗体，并将其应用于夹心法，就能构建出对4个项目分别测定且互无交叉反应的反应体系，从而巧妙地解决8.1.2节中将要述及的课题（4）。

单克隆抗体在理论上虽然极为有用，但由于没有办法把经抗原提呈后分化而来的浆细胞逐个取出进行培养，长期以来一直无法制备。直到1975年，科勒（G. Köhler）和米尔斯坦（C. Milstein）采用下述巧妙的方法，建立了生产小鼠单克隆抗体的技术 [15]。

1 给小鼠注射抗原，使其产生抗体生成细胞。但抗体生成细胞无法直接培养。 2 准备一种可在培养基中培养的癌细胞，即小鼠骨髓瘤细胞。 3 从脾脏中取出1中的抗体生成细胞，与2中的骨髓瘤细胞混合，进行融合操作。 4 将经融合操作的细胞置于这样一种环境中培养：骨髓瘤细胞单独无法存活，但若具备抗体生成细胞的酶即可存活。能在此环境中存活下来的，只有同时具备骨髓瘤细胞可在培养基中培养的特性和抗体生成细胞所含酶的融合细胞，因此可以只筛选出融合细胞。融合细胞称为杂交瘤。 5 继续培养杂交瘤，只筛选出能产生与所注射抗原结合之抗体的细胞。 6 将筛选出的细胞进一步稀释，把稀释液分装到直径5 mm ×高10 mm左右的小比色杯（96孔微孔板）中培养细胞。细胞的稀释倍数要足够大，使每个比色杯中只培养1个细胞。如此增殖而来的细胞即为单克隆，所产生的抗体即为单克隆抗体。

7 形成单克隆的杂交瘤可用液氮冻存，随时复苏后即可重新培养增殖

である。大量の抗体を得るには、培養のスケールを大きくしてもよいし、またがん細胞の性質を利用して、マウス腹腔内に投与して腹水を大量に作らせ、そこから抽出することも出来る。

モノクローナル抗体製造法の発明は、偶然の発見が決定的なきっかけとなったラジオイムノアッセイとは異なり、理詰めの研究戦略で成功した典型例と言える。もちろん、こうした可能性に気付く何らかのきっかけがあったろうし、各ステップの条件決めも一筋縄ではいかなかったと想像するが、出来上がった手順は非常にエレガントで印象的だ。ケーラーとミルスタインは 1984 年にノーベル賞を受賞している。

モノクローナル抗体が出来たことは、イムノアッセイ検査薬の分野に次のような技術革新をもたらした。

（1） 反応特異性の改善

動物に免疫して得られる抗体は、特異抗体以外の抗体成分が混入しているので、イムノアッセイに用いるには、特異抗体だけを精製して用いるか、あるいは混入抗体による交差反応がないことを厳密に確認して用いる必要があったが、モノクローナル抗体は容易に特異抗体化出来るので、モノクローナル抗体の使用によって、反応特異性が容易に改善できるようになった。

（2） 抗原分子の抗体との結合部位選択による試薬性能改良

抗原分子上には抗体と結合できる部位がいくつも存在する。ポリクローナル抗体では、どの部位にどれだけ反応するかは個体ごとに微妙に異なるので、抗体の品質管理に苦労する場合があったが、モノクローナル抗体では、抗原のどの部位と結合するかは決まっているので、モノクローナル抗体の選択および組み合わせで、反応性を自由に、一定に調節できるようになった。

（3） 原料品質の安定化

ポリクローナル抗体の作成には、毎度抗原を使用して免疫するため抗原量がたくさん必要になること、抗体が出来るまでに数か月かかること、出来た抗体の品質を安定させるのが難しいこと等、品質管理上の問題を常にかかえていたが、モノクローナル抗体になって、こうした問題の管理が格段に容易になった。

余談になるが、モノクローナル抗体の発明は、検査薬の分野より医薬品の分野に、より大きな果実をもたらした。1980 年代より、がん細胞の表面抗原や炎症性サイトカインである TNF-α や IL-6 に対するモノクローナル抗体を、関節リウマチなどの炎症性疾患に対し医薬品として投与する研究が進み、大きな成果を上げた[16]。さらに、マウスモノクローナル抗体はヒトに投与すると抗体が産生され、副作用につながることから、マウスにヒト細胞を移植するなどして、ヒトモノクローナル抗体を作成、医薬品化する技術が開発された。今日では、モノクローナル抗体を用いた医薬品が、医薬品業界の稼ぎ頭となっていて、2015 年の医薬品世界売上高ランキングベスト 10 のうち、何と 7 品目が抗体医薬であった。総売上は 600 億ドルを越えている[17]。

参考・引用文献

1） 松島綱治，山田幸宏監訳：「分子細胞免疫学（原著第 5 版）」，エルゼビア・ジャパン，2008 年
2） 高津聖志，清野宏，三宅健介監訳：「免疫イラストレイテッド（原著第 7 版）」，南江堂，2009 年
3） 小林典裕：「免疫測定法－基礎から先端まで」，2.1 抗体の構造と機能，p22-33，2015 年
4） 梶田昭：「医学の歴史」，講談社学術文庫，219-221 頁，2003 年
5） 梶田昭：「医学の歴史」，講談社学術文庫，267-268 頁，2003 年
6） 社団法人　日本臨床衛生検査技師会：「臨床検査小史」，199 頁，1987 年
7） 松橋直：「C 反応性蛋白試験（CRP-Test）」，臨床検査，第 1 巻（3），176-178 頁，1957 年
8） Singer J M & Plotz C M. : “The latex fixation test. I. Application to the serologic diagnosis of rheumatoid arthritis.”, American Journal of Medicine Vol.21, p888-92, 1956
9） Yalow, R.S and S.A. Berson : “Assay of Plasma Insulin in Human Subjects by Immunological Methods.”, Nature, Vol.184, p1648-1649, 1959
10） R.S. Yalow : “RADIOIMMUNOASSAY A Probe for Fine Structure of Biologic Systems”, Nobel Lecture, 8 December, 1977
11） Catt K, Niall HD, Tregear GW. : ”Solid-phase radioimmunoassay of human growth hormone.”, Biochem J., 100(3), p31-33c, 1966
12） Salmon SE, Mackey G, Fudenberg HH. : “"Sandwich" solid phase radioimmunoassay for the quantitative deterimination of human immunoglobulins.”, J Immunol. Vol.103(1), p129-37, 1969
13） Harvey RF, Dowsett L, Hartog M, Read AE. :

。如需获得大量抗体，既可扩大培养规模，也可利用其癌细胞的特性，将其注入小鼠腹腔，诱生大量腹水，再从腹水中提取抗体。

放射免疫测定的诞生，决定性的契机是一次偶然发现；与之不同，单克隆抗体制备方法的发明，可以说是依靠缜密研究策略取得成功的典型例子。当然，〔发明者〕想必也是因某种契机才注意到这种可能性，各个步骤的条件确定恐怕也并非一帆风顺，但最终形成的流程非常巧妙，令人印象深刻。科勒和米尔斯坦于1984年获得了诺贝尔奖。

单克隆抗体的问世，为免疫测定试剂领域带来了以下技术革新。

(1) 反应特异性的改善

用抗原免疫动物所获得的抗体中混有特异性抗体以外的抗体成分，因此用于免疫测定时，必须只纯化出特异性抗体使用，或者严格确认混入的抗体不会引起交叉反应后再使用。而单克隆抗体很容易制成特异性抗体，因此采用单克隆抗体后，反应特异性便可轻松得到改善。

(2) 通过选择抗原分子上与抗体的结合部位改良试剂性能

抗原分子上存在多个可与抗体结合的部位。使用多克隆抗体时，对哪个部位反应、反应程度如何，因动物个体不同而略有差异，抗体的质量管理有时颇费周折。单克隆抗体则不同，它与抗原的哪个部位结合是确定的，因此通过选择和组合单克隆抗体，就能自由地调节反应性，并使之保持恒定。

(3) 原料质量的稳定化

制备多克隆抗体时，每次都要用抗原免疫动物，因而需要大量抗原；从免疫到获得抗体需要数个月；所得抗体的质量也难以稳定。质量管理上始终存在这些问题。改用单克隆抗体后，这些问题的管理变得容易得多。

顺带一提，与检验试剂领域相比，单克隆抗体的发明在药品领域结出了更丰硕的果实。自20世纪80年代起，将针对癌细胞表面抗原，或针对炎症性细胞因子TNF-α、IL-6的单克隆抗体作为药品，用于类风湿关节炎等炎症性疾病的给药研究不断推进，并取得了巨大成果[16]。此外，鼠源单克隆抗体给药于人体后，人体会产生针对它的抗体，从而引发副作用。为此，人们开发了向小鼠移植人类细胞等技术，用于制备人源单克隆抗体并将其开发为药品。如今，单克隆抗体药物已成为制药行业的营收支柱。在2015年全球药品销售额排名前10位中，竟有7个品种是抗体药物，总销售额超过600亿美元[17]。

参考·引用文献

1) 松島綱治，山田幸宏监译：《分子细胞免疫学（原著第5版）》，Elsevier Japan，2008年 2) 高津聖志，清野宏，三宅健介监译：《免疫学图解（原著第7版）》，南江堂，2009年 3) 小林典裕：《免疫测定——从基础到前沿》，2.1 抗体的结构与功能，p22-33，2015年 4) 梶田昭：《医学的历史》，讲谈社学术文库，219-221页，2003年 5) 梶田昭：《医学的历史》，讲谈社学术文库，267-268页，2003年 6) 社团法人 日本临床卫生检验技师会：《临床检验小史》，199页，1987年 7) 松橋直：《C反应蛋白试验（CRP-Test）》，临床检验，第1卷(3)，176-178页，1957年 8) Singer J M & Plotz C M. : “The latex fixation test. I. Application to the serologic diagnosis of rheumatoid arthritis.”, American Journal of Medicine Vol.21, p888-92, 1956 9) Yalow, R.S and S.A. Berson : “Assay of Plasma Insulin in Human Subjects by Immunological Methods.”, Nature, Vol.184, p1648-1649, 1959 10) R.S. Yalow : “RADIOIMMUNOASSAY A Probe for Fine Structure of Biologic Systems”, Nobel Lecture, 8 December, 1977 11) Catt K, Niall HD, Tregear GW. :”Solid-phase radioimmunoassay of human growth hormone.”, Biochem J., 100(3), p31-33c, 1966 12) Salmon SE, Mackey G, Fudenberg HH.: “"Sandwich" solid phase radioimmunoassay for t he quantitative deterimination of human immunoglobulins.”, J Immunol. Vol.103(1), p129-37, 1969 13) Harvey RF, Dowsett L, Hartog M, Read AE.:

“Radioimmunoassay of cholecystokinin-pancreozymin.”, Gut. Vol.15(9), p690-699, 1974
14）堀内淑彦、中川昌一、木下真二、加瀬一夫、花井尚志、柿沼光明、入山禄郎、鈴木素子：「ホルモンの免疫学的定量について：インシュリンのRadioimmunoassayをモデルとして」，最新医学，Vol.20(9)，2590-2600頁，1965年
15）G. KÖHLER & C. MILSTEIN : “Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity.”, Nature Vol.256（(07 August), p 495 – 497, 1975
16）岸本忠三，中島彰：「新現代免疫物語－抗体医薬と自然免疫の驚異」，講談社ブルーバックス，87-90頁，2009年
17）「2015年世界の大型医薬品売上高ランキング」，医薬経済社，http://www.risfax.co.jp/beholder/beholder.php?id=699（2016.9.10参照）

“Radioimmunoassay of cholecystokinin-pancreozymin.”, Gut. Vol.15(9), p690-699, 1974
14) 堀内淑彦、中川昌一、木下真二、加瀬一夫、花井尚志、柿沼光明、入山禄郎、鈴木素子：《激素的免疫学定量：以胰岛素放射免疫测定为模型》，最新医学，Vol.20(9)，2590-2600页，1965年 15) G. KÖHLER & C. MILSTEIN : “Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity.”, Nature Vol.256((07 August), p 495 – 497, 1975 16) 岸本忠三、中岛彰：《新现代免疫物语——抗体药物与天然免疫的惊异》，讲谈社lue acks，第87-90页，2009年 17)《2015年全球大型药品销售额排行榜》，医药经济社，http://www.risfax.co.jp/beholder/beholder.php?id=699（2016.9.10 访问）

7 免疫測定法の自動化

臨床化学項目の検査は、1970 年代から測定用の自動化の動きが進み、1980 年代から本格的な全自動測定時代に入った。一方、免疫測定法は、1970 年代中頃からラジオイムノアッセイが本格化し、1980 年代には、酵素免疫測定法が次々に市場に投入されていった。しかし、これらはいずれも試験担当者が検体や試薬を分注し、一つ一つ測定装置で計測する用手法であり、自動化は臨床化学項目に比べ、10 年以上遅れている状況であった。

なぜ自動化が遅れたのか？一番の理由は、1980 年代には免疫測定法の検査項目、すなわちホルモン、ウイルス感染症、腫瘍マーカーの検査依頼数が、臨床化学項目に比べれば、まだまだ少なく、しかも保険点数は臨床化学項目より 10 倍近く高かったため、免疫測定法を自動化によって省力化しても、あまり人件費抑制に寄与しなかったという検査室の事情が影響していたと考えられる。しかし、一番の理由は、免疫測定法自動化の技術的難度の高さにある。特に、ラジオイムノアッセイや酵素免疫測定法に不可欠な B/F 分離工程をどう自動化するか、ランダムアクセスをどうやって成立させるかが、装置／試薬設計にとって頭の痛い問題であり、様々な試行錯誤が行われてきた。

そうした状況のなか、最初に自動化の道筋をつけたのは、B/F 分離を必要としない、ホモジニアスイムノアッセイと呼ばれる方式での製品群であり、具体的にはレーザーネフェロメトリー法（レーザー光散乱測定法）による抗原抗体反応物測定、およびラテックス凝集測定法であった。レーザーネフェロメトリー法については、6.2 節で簡単に説明した。1980 年代から専用装置が製品化されたが、初期の装置は検体の前処理が必要であり、自動化装置とはまだ言えない状況にあった。そこで、ホモジニアスイムノアッセイ法の自動化については、ラテックス凝集法を中心に説明する。

7.1 ラテックス凝集法 [1)]

ラテックス凝集を専用の装置で計測して、血漿タンパク質や血中腫瘍マーカーを測定し、臨床検査に供しようという動きが、1980 年代初期から国内数社で本格化し、80 年代前半には栄研化学、三菱化成・ヤトロン（当時；現 LSI メディエンス社）など各社から製品が相次いで発売された。ラテックス凝集法は感度が低いという定説を覆し、10 ng/mL の α-フェトプロテイン（AFP）濃度が測定できる自動化システムも、1983 年に世界に先駆けて上市された（図 7.1）。

図 7.1　ラテックス自動分析計 LPIA-1
（1983 年；（株）三菱化成社（当時；現 LSI メディエンス）製）

以後、海外も含め、1990 年代にかけて多くの会社がこの分野に参入してきたが、今日でも日本のメーカー数社が、ラテックス試薬の主要供給元として世界的に活躍を続けている。

以下、ラテックス凝集法の自動化技術について、主に三菱化成社の技術を例にとって説明する。

7.1.1 ラテックス凝集法の原理と自動化

ラテックス凝集法では、普通、直径 0.5μm 以下の粒径のラテックス粒子を担体として用いる。ラテックス粒子はポリスチレンなど、合成ポリマーを乳化重合で微小粒子としたもので、表面にスルホン基、カルボキシル基などの陰イオン性官能基ないしは界面活性剤処理を施し、（−）荷電の反発力で粒子間の自然凝集を防ぎ、懸濁液として安定化させている。この表面を抗体ないし抗原分子で覆い、安定化処理を施したものを試薬とする。こうして出来た試薬は、試料と混合されると、図 7.2 に示したように、試料中の抗原ないしは抗体と反応し、粒子がお互いに凝集する。その過程を光学的に測定し、微少な変化を正確に捉えることで、凝集反応を定量化し、目視のスライド・テストより格段の感度アップを図っている。

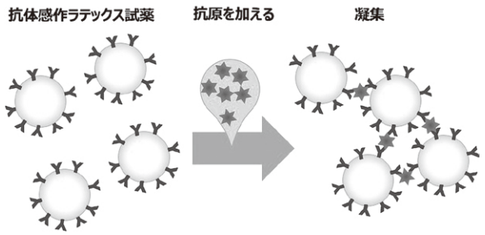


図 7.2　ラテックス試薬の凝集反応

7 免疫测定的自动化

临床化学项目的检验自1970年代起逐步走向自动化，1980年代进入真正的全自动测定时代。免疫测定方面，放射免疫测定在1970年代中期开始普及，1980年代各种酶免疫测定相继投放市场。但这些方法都是由检验人员手工分配样本和试剂，再逐一用测定装置读数的手工法，其自动化进程比临床化学项目落后10年以上。

为什么自动化会滞后？最主要的原因可能与临床实验室的实际情况有关。1980年代，免疫测定的检验项目，即激素、病毒感染和肿瘤标志物的检验申请量远少于临床化学项目，而医保点数却比临床化学项目高出近10倍。因此，即使通过自动化使免疫测定省力，对控制人力成本的作用也不大。然而，最主要的原因还在于免疫测定自动化的技术难度很高。尤其是如何将放射免疫测定和酶免疫测定中不可或缺的B/F分离步骤自动化，以及如何实现随机检测，是仪器和试剂设计中的棘手问题，为此经历了种种反复尝试。

在这种情况下，率先打开自动化局面的是无需B/F分离的均相免疫测定类产品，具体包括用激光散射比浊法（激光散射测定法）测定抗原抗体反应产物的方法，以及胶乳凝集测定法。激光散射比浊法已在6.2节作过简要介绍。该法的专用仪器自1980年代起实现产品化，但早期仪器需要对样本进行前处理，还不能称为自动化仪器。因此，关于均相免疫测定的自动化，下面以胶乳凝集法为中心进行说明。

7.1 胶乳凝集法 [1)]

用专用仪器测量胶乳凝集，以测定血浆蛋白和血中肿瘤标志物并用于临床检验，这一尝试从1980年代初起在日本国内数家企业中全面展开。80年代前半期，荣研化学、三菱化成Iatron（当时名称；现LSI Medience公司）等企业相继推出产品。推翻了“胶乳凝集法灵敏度低”的定论、可测定10 ng/mL α甲胎蛋白（AFP）浓度的自动化系统，也于1983年在全球率先上市（图7.1）。

图 7.1 胶乳自动分析仪 LPIA-1（1983年；三菱化成工业公司（当时；现 LSI Medience）制造）

此后直至1990年代，包括海外企业在内的许多公司进入这一领域。时至今日，仍有数家日本厂商作为胶乳试剂的主要供应商活跃于全球市场。

下面主要以三菱化成工业公司的技术为例，介绍胶乳凝集法的自动化技术。

7.1.1 胶乳凝集法的原理与自动化

胶乳凝集法通常以粒径0.5μm以下的胶乳颗粒作为载体。胶乳颗粒是将聚苯乙烯等合成聚合物经乳液聚合制成的微粒，其表面带有磺酸基、羧基等阴离子官能团，或经过表面活性剂处理，依靠负电荷的相互排斥防止颗粒自发凝集，从而使其以悬浮液形式保持稳定。在颗粒表面包被抗体或抗原分子，再经稳定化处理，即制成试剂。如图7.2所示，这种试剂与试样混合后，会与试样中的抗原或抗体反应，使颗粒相互凝集。通过光学方法测量这一过程，准确捕捉其中的微小变化，即可对凝集反应进行定量，灵敏度也因此远高于目视的玻片试验。

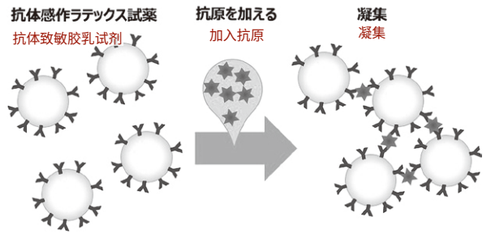


图 7.2 胶乳试剂的凝集反应

図 7.3 に同一ラテックス濃度で粒径の異なるラテックス懸濁液の波長と吸光度の関係を示す。厳密に言えばラテックス粒子が光を吸収するわけではないが、粒径によって光の散乱特性が変わるので、入射光の透過率が変わり、吸光度変化として測定される。たとえば、破線で示した波長 940nm では、粒径が大きくなるにつれ、吸光度も増大するのが分かる。すなわち元の粒径が 234nm の試薬が凝集して、凝集物の見なし粒径が 481nm、804nm と増大すれば、吸光度の増加分として計測出来る。なお 940nm という近赤外波長は、反応パターンの頭打ちが起こりにくく、検量線レンジが大きくとれること、試料の着色、濁りの妨害を受けにくいことから選択されている。

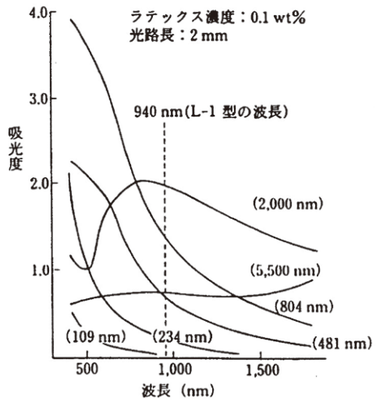


図 7.3　ラテックス粒径と吸光度スペクトル

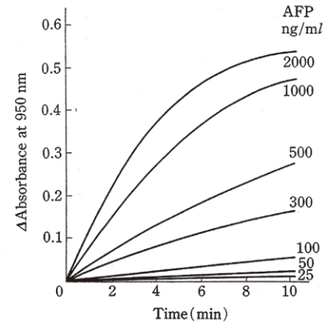


図 7.4　AFP ラテックス凝集反応パターン

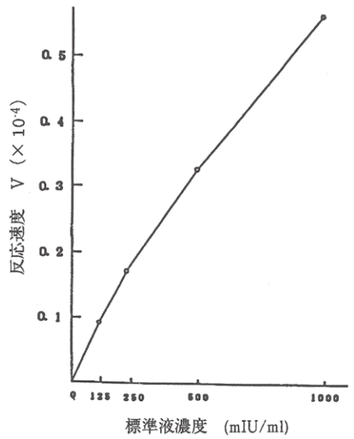


図 7.5　AFP ラテックス凝集反応検量線

実際に抗 α - フェトプロテイン（AFP）抗体を感作したラテックス試薬と、濃度の異なる AFP 試料との反応パターンを図 7.4 に示す。この反応パターンの傾きより反応速度を計算し、試料の各濃度に対してプロットすると、検量線（図 7.5）が得られる。

以上の手順をシステム化した測定装置の概念図を、図 7.6 に示す。測定用のキュベットに抗原を含む試料を分注し緩衝液を加えたものを装置にセットすると、後は装置が自動的にラテックス試薬を分注し、撹拌翼で反応系を混合し、反応経過を計測して反応速度を求め、内蔵された検量線を用いて濃度計算を出力するまで、人手を要さずに測定が完了する。

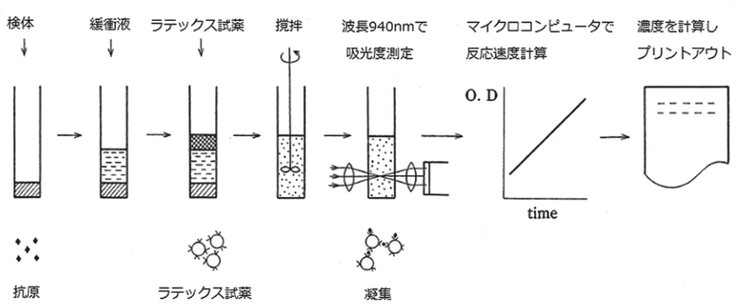


図 7.6　ラテックス凝集の測定装置概念図

图7.3所示为胶乳浓度相同、粒径不同的胶乳悬液中波长与吸光度的关系。严格来说，胶乳颗粒并不吸收光；但粒径不同，光散射特性也随之改变，入射光的透射率因而变化，于是以吸光度变化的形式被测得。例如，在虚线所示的940nm波长处可以看出，吸光度随粒径增大而增大。也就是说，原粒径为234nm的试剂发生凝集后，凝集物的表观粒径增大到481nm、804nm，这一变化即可作为吸光度的增加量测得。之所以选用940nm这一近红外波长，是因为在该波长下反应曲线不易出现平台，校准曲线的范围可以取得较宽，而且不易受样本着色和浑浊的干扰。

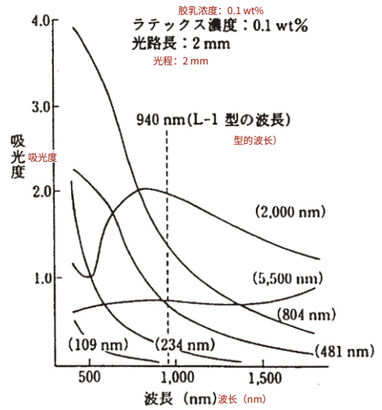


图 7.3 胶乳粒径与吸光度光谱

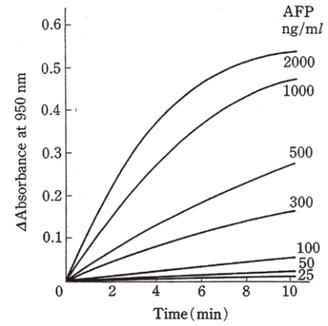


图 7.4 AFP 胶乳凝集反应模式

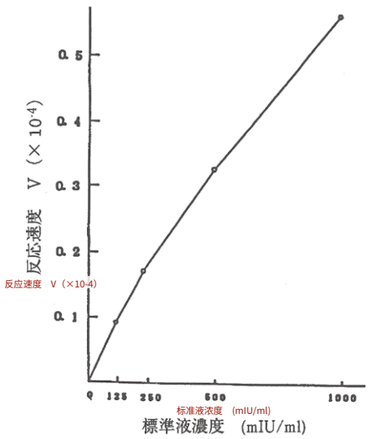


图 7.5 AFP 胶乳凝集反应校准曲线

图 7.4 所示为用抗 α-甲胎蛋白（AFP）抗体致敏的胶乳试剂与不同浓度 AFP 样本的实际反应曲线。由反应曲线的斜率计算反应速度，再以样本各浓度作图，即得到校准曲线（图 7.5）。

将上述步骤系统化后的测定装置示意图，图7.6所示。将含抗原的样本分注到测定用比色杯中，加入缓冲液后放入装置。此后，装置自动加注胶乳试剂，用搅拌棒混匀反应体系，监测反应过程并求出反应速度，再利用内置校准曲线计算并输出浓度，整个测定过程无需人工干预。

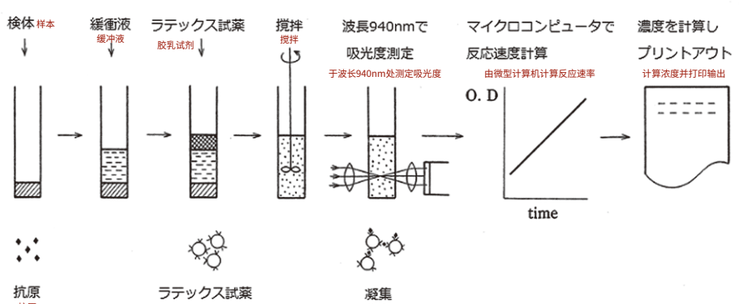


图 7.6 胶乳凝集测定装置示意图

7.1.2　スライド試薬から自動化試薬へ

ラテックス試薬測定の自動化構想は、既存のスライド・テスト用ラテックス試薬を用いて、光学計測装置で評価するところから始まった。しかし、目視で凝集を判定するスライド・テストを、光学装置で自動計測するシステムへと応用するのは、一見簡単そうに見えて、実際に取りかかると、苦難の連続であった。一言で言えば、スライド試薬に要求される特性と、光学計測に適した試薬に要求される特性が全く異なっていたからである。ポイントは大きく分けて3つあった。

（1）試薬の分散安定性

既存のスライド試薬は、当然の事ながら目視判定に適した特性を持っていた。後に判明したのであるが、大きな凝集塊が生じやすいように、一部自然凝集したラテックス微粒子が混在していた方が、スライド・テストには都合が良く、従ってスライド試薬の製造プロトコールは、そうした試薬を作るのに適した条件だったのだ。しかし、こうした試薬を光学装置で評価すると、自己凝集傾向が強いためベースラインが安定せず、ノイズも頻発して、自動化用試薬としては使い物にならなかった。

（2）緩衝液

スライド試薬用の緩衝液組成は、一液構成で保存用、反応用を兼ねており、血清学の実験でよく使用される組成であったが、コロイド粒子であるラテックス微粒子を安定に保つには、成分的にもpH選択に関しても、問題があった。

（3）試薬調製工程

当時知られていたスライド試薬を調製するプロトコールは、原料がすべて準備された上で、1名の作業者が3日工程で6種類の試薬を調製するものであった。一方、(1)、(2) の問題を抱えた製品の開発検討には、非常に多種の試薬調製条件を評価する必要があり、3日で6種類の試薬を検討するペースでは、開発に支障を来すことが懸念された。

試薬の感度を上げるためには、凝集しやすい仕様の方が、見かけの反応性は上がるが、同時に自己凝集が起こりやすくなり、自動化には適さなくなるというジレンマがあった。そこで発想を転換し、感度追求よりコロイドとしての試薬安定化を第一優先として、緩衝液等の反応系の全面見直しが行われた。同時に調製工程も全面的に見直され、1名で1日24種類の試薬を調製出来るように改めるなどの努力の結果、自己凝集のない、ほぼ完全分散に近い、ベースラインと保存安定性に優れる試薬の開発に成功し、自動化システムへの適用が可能となった。感度についても、自己凝集によるノイズ発生がなくなったおかげでS/Nが劇的に改善した結果、見かけの吸光度変化量の低下にも拘わらず、実効感度の向上が可能となった[1)]。

7.1.3　非特異反応対策

開発途上で検討されていた抗AFP抗体は、ウサギ抗体（イムノグロブリン）を使用していた。ところが、ヒトイムノグロブリンを抗原として認識するリウマチ因子は、ヒトとウサギイムノグロブリンの類似性が高いため、ウサギイムノグロブリンを感作した試薬に対しても、交差反応で凝集を起こす。すなわち、リウマチ因子を保持する患者の検体中のAFPを測定しても、リウマチ因子の反応をAFPの反応と誤って解釈する危険があった。当時、スライド試薬の分野でも同様の問題があり、リウマチ因子の反応を吸収する吸収剤の存在が知られていたが、装置計測するラテックス試薬の場合は、リウマチ因子の凝集力が非常に強いため、反応の99%を吸収抑制してもまだ不十分であり、根本的な解決策が必要であった。そこで、イムノグロブリンの分子をタンパク質分解酵素で部分切断し、リウマチ因子が結合するFcと呼ばれるY字の根本部分を除いた$F(ab')_2$フラグメント（図7.7）を用いた試薬が開発され、リウマチ因子による非特異反応を完全に回避することが出来た。

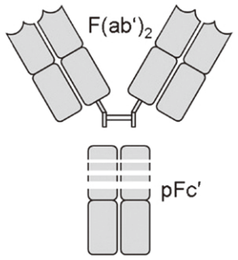


図7.7　$F(ab')_2$　の構造[2)]

他にも、頻度は少ないが、ラテックス表面安定化処理剤に対する抗体による非特異反応なども、ヒト検体による検討が進むにつれ、存在が明らかになった。特に非特異反応の起きやすい項目では、非特異反応の原因となる抗体の大部分を占めるIgM分子を無力化するため、抗IgM抗体を反応の緩衝液中に加え、原因となるIgMを凝集させて、非特異反応を抑える方法も開発されている[1)]。

また、ラテックス粒子の懸濁液は、粒子の電荷による反発によって、溶液中に分散しているコロイドであ

7.1.2 从玻片试剂到自动化试剂

胶乳试剂测定的自动化构想，始于在光学测量装置上评估现有的玻片试验用胶乳试剂。然而，把靠目视判定凝集的玻片试验移植到光学装置自动测量的系统上，看似简单，真正着手后却困难重重。一言以蔽之，玻片试剂所要求的特性与适合光学测量的试剂所要求的特性截然不同。要点大致可归纳为三个。

(1) 试剂的分散稳定性

现有的玻片试剂理所当然地具有适于目视判定的特性。后来才弄清楚，试剂中混有部分自发凝集的胶乳微粒，更容易形成大的凝集块，反而对玻片试验有利；因此，玻片试剂的生产规程恰恰是适合制备这类试剂的条件。然而，用光学装置评估这类试剂时，由于其自凝集倾向强，基线不稳定，噪声频发，根本无法用作自动化试剂。

(2) 缓冲液

玻片试剂所用的缓冲液为单一液体配方，兼作保存液和反应液，其组成是血清学实验中的常用配方。但要使胶乳微粒这种胶体颗粒保持稳定，该配方无论在成分上还是在pH选择上都存在问题。

(3) 试剂制备工序

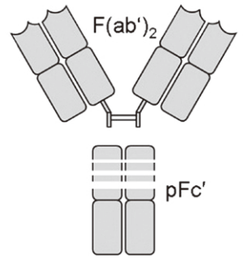
当时已知的玻片试剂制备规程是：在全部原料备齐的前提下，由1名操作人员用3天的工序制备6种试剂。另一方面，要开发面临(1)、(2)问题的产品，需要评估种类极多的试剂制备条件；若按3天研究6种试剂的进度推进，恐怕会影响开发。

要提高试剂灵敏度，采用易于凝集的设计固然能提高表观反应性，但同时也更容易发生自凝集，因而不适于自动化，这就形成了两难。于是〔开发团队〕转换思路，不再一味追求灵敏度，而是把试剂作为胶体的稳定性放在首位，全面重新审视了缓冲液等反应体系。与此同时，制备工序也得到全面改进，改为1人1天可制备24种试剂。经过这些努力，终于成功开发出无自凝集、接近完全分散、基线和保存稳定性俱佳的试剂，使其得以

应用于自动化系统。在灵敏度方面，由于消除了自凝集引起的噪声，信噪比显著改善，尽管表观吸光度变化量有所下降，实际有效灵敏度仍得到提高[1)]。

7.1.3 非特异性反应的对策

开发过程中研究的抗AFP抗体采用的是兔抗体（免疫球蛋白）。然而，类风湿因子能将人免疫球蛋白识别为抗原，由于人与兔的免疫球蛋白相似性很高，类风湿因子对致敏了兔免疫球蛋白的试剂同样会发生交叉反应而引起凝集。也就是说，测定含类风湿因子的患者样本中的AFP时，存在把类风湿因子的反应误判为AFP反应的风险。当时玻片试剂领域也存在同样的问题，已知有可吸收类风湿因子反应的吸收剂；但对于用仪器测量的胶乳试剂而言，类风湿因子的凝集力非常强，即使吸收抑制了99%的反应仍不够充分，因此需要从根本上解决。于是，研究者用蛋白水解酶对免疫球蛋白分子进行部分切割，去除类风湿因子所结合的Y字形根部（称为Fc），开发出使用$F(ab')_2$片段（图7.7）的试剂，从而完全避免了类风湿因子引起的非特异性反应。



["图 7.7 F(ab')2　的结构[2)]"]

此外，随着用人样本开展的研究不断深入，还发现了其他非特异性反应，例如针对胶乳表面稳定化处理剂的抗体所引起的非特异性反应，只是发生频率较低。对于特别容易发生非特异性反应的项目，还开发了一种抑制方法：在反应缓冲液中加入抗IgM抗体，使致病的IgM发生凝集，从而使IgM分子失去作用，因为引起非特异性反应的抗体大部分是IgM分子[1)]。

另外，胶乳颗粒悬浮液是一种依靠颗粒电荷相互排斥而分散在溶液中的胶体，

るため、リポプロテインや（＋）荷電を多く持つカチオン性高分子が存在すると、コロイドの安定状態に影響し、反応性が変化する場合がある。こうした一種の妨害反応に対しても、メーカー各社のノウハウベースで実施される、各種吸収剤等や界面活性剤などの工夫が効果を上げている[1)]。

以上の非特異反応は、患者の体内で起こる種々の現象に基づいており、自然現象と言っても良いものであるが、中には人工的な原因で生じる非特異反応もある。検査に供せられる患者血液を採取するのに用いられる採血管に含まれる成分が、ラテックスコロイドの安定性に影響し、反応を阻害する場合がある。採血管は、ガラスの小試験管内部を陰圧としてゴム栓で封じ、針を刺すだけで血液が必要量採取されるというもので、人手のかかる採血業務の合理化のため、1980年代後半以降盛んに用いられるようになった。

採血管には他にも凝固促進剤、血球分離剤、さらにこれら材料の塗布や遠心時の滑りを均一化するための添加剤がいろいろ配合されていると推定され、詳細は企業秘密である。すべての採血管でこうした人工的非特異反応が起こるわけではなく、ある特定のメーカーの一部の製品、さらにはある特定の製品ロットに限って起こる場合もある。通常こうした場合は、まずトラブルの鎮静化のため、ユーザーに採血管のメーカーあるいは品番の切り替えをお願いするが、ユーザーに非があるわけではないので、概して評判は芳しくなかった。結局、当初から主に使用されていた、ポリスチレン微粒子に抗体を物理吸着で感作していた方式が、より影響の少ないカルボキシル化ラテックスに、抗体を化学結合（共有結合）する方式に切り替えられ、対応された。とはいえ、すべてを対応するのに数年を要したという。

7.1.4　プロゾーン現象対策

ラテックス反応のプロゾーン現象は、感作抗体が過剰量の抗原で飽和し、ラテックス凝集がかえって抑制されることで生じる。具体的には図 7.8 の濃度依存性カーブのピークより右側の部分を指すが、これが自動測定上問題となるのは、図の低反応性試薬のように、プロゾーンで反転した濃度依存性カーブが、正常な検量線域と同じ反応速度となってしまうと、誤判定につながることである。この一つの解決策として、抗体をより反応性の高いロットに切り替えるなどして、ラテックスを高反応性試薬化することが行われた。高反応性試薬でも、図の太線カーブのように、抗原濃度が上がるにつれ反応の頭打ちは見られるが、試薬反応性が高ければ、検量線上限より反応速度の大きいレンジオーバー濃度領域が広範囲に及び、誤判定は避けられる。

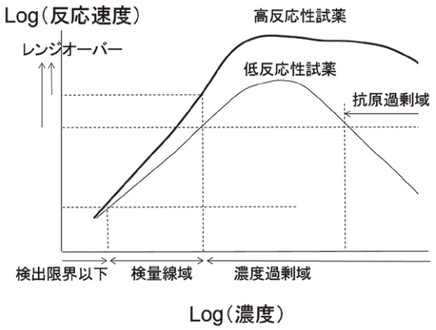


図 7.8　ラテックス反応濃度依存性とプロゾーン現象

以上は試薬設計の側からの対策であるが、自動化装置サイドでも、例えば検量線域と抗原過剰域の反応時間経過パターンの特徴の違いを自動的に判断して、過剰域かどうか判定し、リマークする機能を加えるなどの対応が、専用機中心に行われた。

7.1.5　ラテックス自動化の進展

ラテックス試薬は、1980 年代に国内でも数社が自動化システムを上市し、鎬を削った。当初はいずれも専用装置と試薬のシステムとして始まったが、2〜3 年して、生化学自動分析装置への適用が始まり、売上げを拡大していった。多くのラテックス試薬は 2 試薬構成で、測定時間も 5〜10 分で一応の結果が得られるので、レート法対応の生化学自動分析装置への適用は比較的順調に進展した。生化学自動分析装置を使っての測定は、専用機に比べ性能は若干見劣りしたが、取り扱いの容易さ、検体を別に分注しないで一括試験できる便利さが評価され、感度を厳しく追及しない項目を中心に普及していった。特に、1980 年代後半から、海外の臨床検査機器・試薬の一流メーカーへ、OEM ベースで試薬を供給するビジネスが始まり、国産の試薬が海外で広く使用されるようになっていった。

生化学自動化装置適用の初期には、水溶液である臨床化学試薬と違って、コロイド懸濁液のラテックス試薬を扱うには撹拌能力の不足している装置が多く、またラテックス試薬がキュベットに付着しやすい等の問題も生じたが、ラテックス試薬の適用が増加するにつれ、生化学装置の方でも、ラテックス試薬の適用があるのを前提として、撹拌や洗浄能力を意識した設計が

因此当存在脂蛋白或带有大量正(+)电荷的阳离子高分子时，可能影响胶体的稳定状态，使反应性发生变化。针对这类干扰反应，各厂商基于自身技术诀窍，在各种吸收剂、表面活性剂等方面采取了改进措施，并取得了效果[1)]。

以上非特异性反应源于患者体内发生的各种现象，可以说属于自然现象；但也有一些非特异性反应是人为原因造成的。采集供检验用的患者血液时所用的采血管，其所含成分有时会影响胶乳胶体的稳定性，从而干扰反应。采血管是将小玻璃试管内部抽成负压并用胶塞密封而成，只需刺入针头即可采集所需量的血液。为使耗费人力的采血工作更加高效，采血管自1980年代后半期以来得到广泛应用。

据推测，采血管中还添加了促凝剂、分离胶，以及为使这些材料涂布均匀、离心时滑动一致而加入的多种添加剂，具体配方属于企业机密。并非所有采血管都会引起这种人为的非特异性反应，有时仅限于某一特定厂商的部分产品，甚至仅限于某一特定产品批号。遇到这种情况，通常首先为平息问题，会请用户更换采血管的厂商或型号，但过错并不在用户，因此总体上口碑不佳。最终的解决办法是，将最初主要采用的、以物理吸附方式将抗体致敏于聚苯乙烯微粒的方式，改为将抗体化学结合（共价结合）到受影响更小的羧基化胶乳上的方式。即便如此，据说全部完成应对仍花费了数年时间。

7.1.4 前带现象对策

胶乳反应中的前带现象，是由于致敏抗体被过量抗原饱和，胶乳凝集反而受到抑制而产生的。具体而言，它是指图7.8中浓度依赖曲线峰值右侧的部分。它之所以成为自动测定中的问题，是因为如果像图中低反应性试剂那样，在前带区发生反转的浓度依赖曲线达到与正常校准曲线范围内相同的反应速度，就会导致误判。作为一种解决办法，人们采取了将抗体更换为反应性更高的批次等措施，使胶乳试剂具有高反应性。即使是高反应性试剂，如图中粗线曲线所示，随着抗原浓度升高，反应也会趋于平台；但只要试剂反应性足够高，反应速度大于校准曲线上限的超范围浓度区域就会很宽，从而可以避免误判。

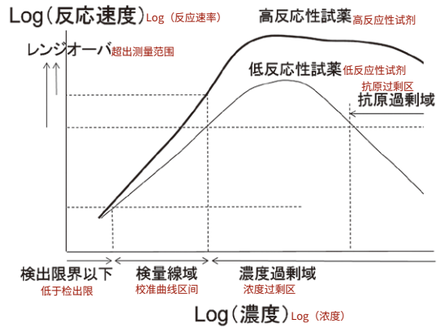


图 7.8 胶乳反应的浓度依赖性与前带现象

以上是从试剂设计方面采取的对策。在自动化仪器方面也有相应措施，例如增加一项功能：根据校准曲线范围与抗原过剩区在反应时间进程曲线上的不同特征，自动判断样本是否处于抗原过剩区，并给出提示标记。这类措施主要在专用仪器上实施。

7.1.5 胶乳法自动化的进展

20世纪80年代，日本国内也有数家企业推出了胶乳试剂自动化系统，竞争激烈。起初，各家产品都采用专用仪器与试剂配套的系统形式。2〜3 年后，胶乳试剂开始用于全自动生化分析仪，销售额随之扩大。多数胶乳试剂为双试剂组成，测定时间 5〜10分钟即可得到初步结果，因此在支持速率法的全自动生化分析仪上应用进展较为顺利。用全自动生化分析仪测定，性能比专用仪器略逊一筹，但操作简便，样本无需另行分装即可一并检测，这些优点受到好评，因此主要在对灵敏度要求不太严格的项目中得到普及。特别是从20世纪80年代后半期开始，日本企业以OEM方式向海外一流临床检验仪器和试剂厂商供应试剂，国产试剂由此在海外得到广泛使用。

在全自动生化分析仪上应用胶乳试剂的初期出现过一些问题。临床化学试剂是水溶液，而胶乳试剂是胶体悬浮液，许多仪器处理这类试剂时搅拌能力不足。此外，胶乳试剂还容易附着在比色杯上。随着胶乳试剂的应用日益增多，生化分析仪在设计时也开始以使用胶乳试剂为前提，重视搅拌和清洗能力，

とられるようになり、ラテックス適用に拍車がかかった。特に、IgG、IgA、IgM や CRP など、血中濃度が比較的高い項目、またリウマチ因子や抗ストレプトリジン-O といった抗体測定項目が、専用機から生化学分析装置へと主役が移っていった。

一方、専用装置の方は、1980 年代後半には AFP、CEA や β_2 マイクログロブリン、フェリチンといった腫瘍関連マーカーと肝炎ウイルス項目を戦略項目として展開し、血液凝固線溶関連の FDP、D ダイマーなどの準高感度項目を充実させていった。しかし、ホルモン、肝炎ウイルス抗原／抗体および腫瘍マーカーについては、1990 年代に入ると、感度的に数 ng/mL が限界のラテックス法に比べ、項目によっては数 pg/mL に迫る感度を持つ化学発光法に、徐々にその座を奪われていった。その一方で、取り扱いが簡単で結果が早く得られるラテックス法の長所を生かし、多くの血漿タンパク質項目や、血中／尿中薬物濃度試験の領域に項目を増やしていった。中でも、栄研化学が便潜血検査用に抗ヘモグロビン・ラテックス試薬を用い、腫瘍マーカー試薬の国内売上げ 2 位と健闘しているのは特筆に値する [3]。また、血中薬物など低分子物質の測定では、重量当たりの分子数が多いのが幸いし、一般にタンパク質を測定するより、低濃度の測定が可能である。強心剤であるジゴキシンの測定では、最小検出濃度 0.12 ng/mL が達成されている [4]。

2011 年の調査結果によれば、ラテックス試薬の国内市販項目数は 78 項目、売上げは 213 億円と、免疫測定法検査全体の 12% に達し、免疫測定法検査の一翼を担っている [5]。

7.2 化学発光法

免疫測定法の中でも、化学発光物質を標識とする測定法は、ラジオイムノアッセイに代わりうる究極の高感度免疫測定法として期待され、1980 年代から多くの企業が研究開発に着手し 1980 年代終盤にはいくつかの試薬および小型の測定システムが発表された。そして 1990 年代前半から大手メーカーが次々と製品を上市し、熾烈な競争を繰り広げて、今日に至っている。富士経済のデータ [3] によれば、2014 年の免疫測定法試薬市場の売上げ総額 1953 億円のうち、化学発光法は 851 億円と、44% を占めるトップランナーである（図 7.9、7.10）。化学発光測定には専用の測定装置が事実上必須であり、その大部分が全自動測定装置によって行われていると考えてよい。ここに至るまでに、どのような紆余曲折や技術上のブレークスルーがあったか、以下、化学発光免疫測定法の自動化を可能にした要素技術の展開を中心に述べる。

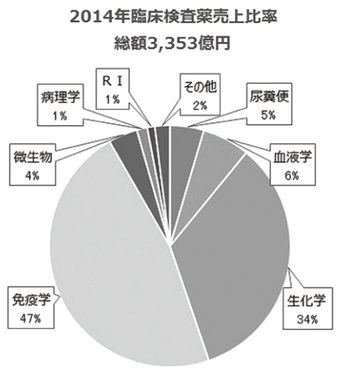


図 7.9　2014 年臨床検査薬売上げ比率 [6]

（日本臨床検査薬協会データ）

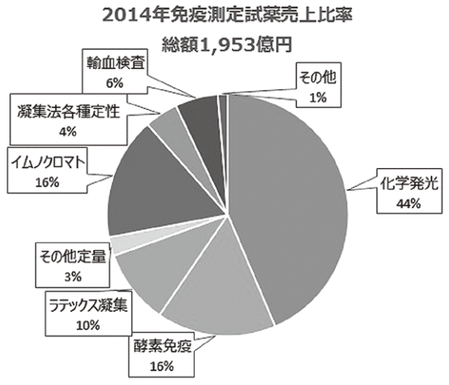


図 7.10　2014 年免疫測定試薬売上げ比率 [3]

（富士経済データ）

7.2.1 化学発光自動化以前の状況

自動化ではホモジニアス法のレーザーネフェロメトリーやラテックス凝集法に遅れを取った酵素免疫測定法も、1986 年には装置をオリンパス、試薬を和光純薬・三洋化成の共同開発で、PK-300 自動酵素免疫分析システムが発表された。1988 年には臨床検査の国際的リーディングカンパニーであるアボットが、酵素免疫自動測定システム IMx（図 7.11）を発表している [7]。

IMx は短時間に多くの測定項目をそろえ、ビジネスでも成功したが、検査スピードではターンテーブルに手動で反応セルごとセットした 24 検体を、30～40 分で 1 バッチ測定するのが精一杯であった。臨床化学項目で日立 705 が 1980 年には完成させていた、検体

胶乳试剂的应用因而进一步加速。尤其是IgG、IgA、IgM和CRP等血中浓度较高的项目，以及类风湿因子、抗链球菌溶血素O等抗体测定项目，其主要检测平台逐渐从专用仪器转向生化分析仪。

另一方面，专用仪器在20世纪80年代后半期将AFP、CEA、β_2微球蛋白、铁蛋白等肿瘤相关标志物和肝炎病毒项目作为战略项目推广，并不断充实凝血与纤溶相关的FDP、D-二聚体等准高灵敏度项目。然而，进入20世纪90年代后，胶乳法的灵敏度极限为数ng/mL，而化学发光法对部分项目的灵敏度可接近数pg/mL，因此在激素、肝炎病毒抗原/抗体以及肿瘤标志物领域，胶乳法逐渐被化学发光法取代。与此同时，胶乳法发挥操作简便、出结果快的长处，在众多血浆蛋白项目以及血液/尿液药物浓度检测领域不断增加项目。其中特别值得一提的是，荣研化学将抗血红蛋白胶乳试剂用于粪便隐血检查，在国内肿瘤标志物试剂销售额中位居第2，表现不俗[3]。此外，在测定血液药物等低分子物质时，由于单位重量所含分子数较多，一般比测定蛋白质更易实现低浓度测定。在强心药地高辛的测定中，最低检出浓度已达到0.12 ng/mL[4]。

根据2011年的调查结果，日本国内市售胶乳试剂项目共78项，销售额达213亿日元，占免疫测定检验总额的12%，是免疫测定检验的重要组成部分[5]。

7.2 化学发光法

在各类免疫测定中，以化学发光物质为标记物的测定法被寄予厚望，被视为可以取代放射免疫测定的终极高灵敏度免疫测定法。自20世纪80年代起，许多企业着手研发，80年代末已有若干试剂和小型测定系统问世。从20世纪90年代前半期开始，各大厂商相继推出产品，竞争激烈，这一局面延续至今。据富士经济的数据[3]，2014年免疫测定试剂市场销售总额为1953亿日元，其中化学发光法为851亿日元，占44%，居首位（图7.9、7.10）。化学发光测定实际上必须使用专用测定仪器，可以认为其中绝大部分由全自动测定仪完成。为了说明发展至今经历了哪些曲折和技术突破，

下面以实现化学发光免疫测定自动化的关键技术的发展为中心进行介绍。

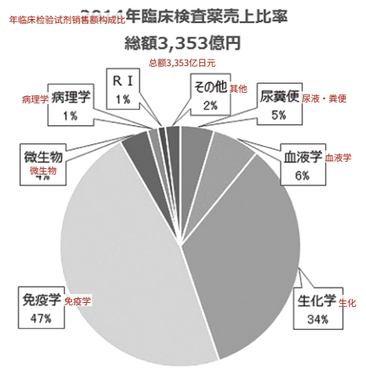


图7.9 2014年临床检验试剂销售额构成比[6]（日本临床检验试剂协会数据）

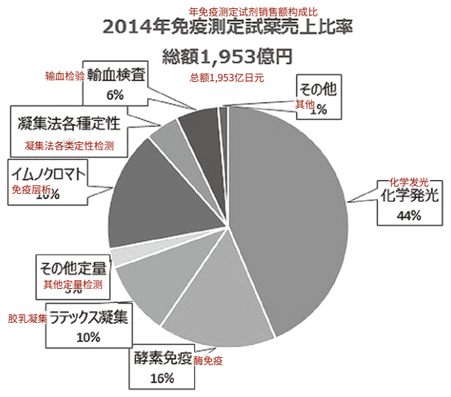


图7.10 2014年免疫测定试剂销售额构成比[3]

（富士经济数据）

7.2.1 化学发光自动化以前的状况

在自动化方面，酶免疫测定曾落后于均相免疫测定中的激光散射比浊法和胶乳凝集法，但到1986年，也推出了PK-300全自动酶免分析系统。该系统由奥林巴斯负责仪器，和光纯药与三洋化成工业共同开发试剂。1988年，临床检验领域的国际领军企业雅培发布了酶免疫自动测定系统IMx（图7.11）[7]。

IMx能在短时间内配齐较多检测项目，商业上也取得了成功。但在检测速度上，它只能把24份样本连同比色杯手工放上反应转盘，30～40分钟完成一批测定，这已是极限。日立705早在1980年就已在临床化学项目上实现了样本

図 7.11　アボット社製自動酵素免疫測定装置 IMx

の自動分注や項目のランダムアクセス機能は、まだ備えず、自動といっても実体は小型の半自動単能機であり、検査数の多い検査センターや大病院では、IMxを多数並べて、検査オーダーに対応していた。

「自動化」という観点からは中途半端ともいえるIMxが開発され、しかも市場でそれなりに成功したということは、当時の検査室における免疫測定項目のテスト数やそれにかける手間が、まだまだ臨床化学項目の比ではなかった事を示している。しかしながら、肝炎ウイルスを中心とした感染症や、腫瘍マーカーの検査オーダーがどんどん増加していくと、酵素免疫測定検査にも、サンプルフィーダからの検体自動分注および測定項目の完全ランダムアクセス自動化を望む声が強くなり、アボットも1993年にはIMxの後継機で、検体自動分注、項目ランダムアクセス機能を備えたAxSYMを発表している。

このように、大筋では臨床化学項目の自動化を後追いしてきたように見える酵素免疫測定法装置の変遷であるが、臨床化学自動分析装置がキュベットは洗浄して使い回し、分注ノズルも検体用と試薬用各1本でまとめたのに対し、酵素免疫測定法ではB/F分離およびそれに伴う洗浄工程の問題があり、臨床化学自動分析装置とは異なった進化を遂げる事になる。

7.2.2　化学発光物質と測定法の種類

化学発光の現象は戦前より知られていて、例えばルミノールが塩基性溶液中、過酸化水素の存在下で、鉄錯体等の触媒で強い青白色の光を発する（ルミノール反応）ことを利用して、血痕の鑑識に用いられてきた。化学発光は、発光物質、あるいはその反応中間体の持つ不安定な高エネルギー結合のエネルギーが光子として放出されるために生じる現象である。そのため、発光物質は一般に不安定で容易に分解し、また水の存在下ではQuenching（消光）現象によって、発光の量子収率が極端に悪くなる性質があるため、ルミノール反応以外に実用に用いられることは、なかなか機会がなかった。

ところが1983年にウィークス（I. Weeks）らにより、アクリジニウムエステルが免疫測定法の標識体として感度的にも安定性でも有用であることが示された[8]のをきっかけに、種々の化学発光物質が精力的に検討され、臨床検査分野への応用研究が盛んになった。そして80年代終盤には、酵素免疫法を遙かにしのぎ、ラジオイムノアッセイに匹敵する感度の化学発光測定法が登場するに至ったのである。

今日、実用化されている化学発光測定の方式には、大別して以下の3通りがある。

（1）CLIA（Chemiluminescent immunoassay；化学発光免疫測定法、図7.12）：

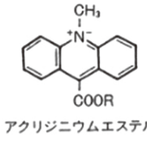


図 7.12　アクリジニウムエステル

標識体が過酸化水素等の直接作用でフラッシュ発光する。アクリジニウム誘導体が専ら用いられ、抗体や抗原の分子に直接共有結合させて用いる点では、ラジオイムノアッセイから進化した形態と考えられる。短時間に強い発光を生じるのが特徴で、分子量が小さいため抗原抗体反応の進展の立体障害が少ないという利点を持つ。光子の発生量としては理論的にはラジオイムノアッセイを凌ぐ可能性があるという[9]。

（2）CLEIA（Chemiluminescent enzyme immunoassay；化学発光酵素免疫測定法、図7.13）：

標識体はアルカリフォスファターゼ等の酵素で、

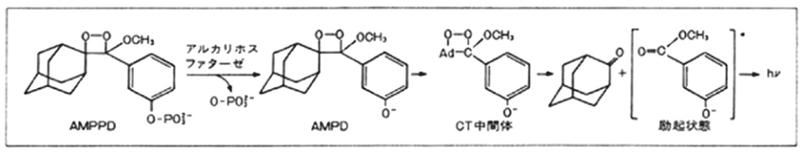


図 7.13　AMPPD の分子構造と発光メカニズム[10]

笠原靖：「酵素と発光物質を用いる発光免疫測定イムノアッセイ」、臨床検査、Vol.42(3)、287-292頁、1998年

图7.11 雅培公司全自动酶免疫分析仪IMx

自动加样和项目随机检测功能，而IMx当时尚不具备这些功能。所谓“自动”，实质上不过是小型半自动单项分析仪。因此，检测量大的第三方医学检验实验室和大型医院只能并排摆放多台IMx来应对检验申请。

从“自动化”的角度看，IMx可以说并不彻底，但它不仅被开发出来，还在市场上取得了相当的成功。这说明当时临床实验室中免疫测定项目的检测量及其投入的工作量，还远不能与临床化学项目相比。然而，随着以肝炎病毒为主的感染性疾病检测和肿瘤标志物检测的申请量不断增加，酶免疫测定也越来越需要从样本进样器自动加样，并实现检测项目的完全随机检测自动化。雅培于1993年发布了IMx的后继机型AxSYM，该机型具备样本自动加样和项目随机检测功能。

由此看来，酶免疫测定仪器的变迁大体上是在追随临床化学项目的自动化。不过，临床化学自动分析仪的比色杯清洗后可重复使用，加样针也只需样本针和试剂针各一根；酶免疫测定则存在B/F分离及与之相伴的清洗工序问题，因而走上了一条与临床化学自动分析仪不同的演进道路。

7.2.2 化学发光物质与测定方法的种类

化学发光现象早在二战前就已为人所知。例如，鲁米诺在碱性溶液中、有过氧化氢存在时，经铁络合物等催化可发出强烈的蓝白色光（鲁米诺反应），这一性质一直用于血迹的刑侦鉴定。化学发光是发光物质或其反应中间体所含不稳定高能键的能量以光子形式释放而产生的现象。因此，发光物质一般不稳定，容易分解。此外，在有水存在时，猝灭（Quenching）现象会使发光的量子产率急剧下降。所以，除鲁米诺反应外，化学发光一直很少有机会得到实际应用。

然而，1983年Ian Weeks等人证明，吖啶酯作为免疫测定的标记物，在灵敏度和稳定性两方面都具有实用价值[8]。以此为契机，各种化学发光物质得到深入研究，面向临床检验领域的应用研究也随之兴起。到80年代末，终于出现了灵敏度远超酶免疫法、可与放射免疫测定相媲美的化学发光测定法。

目前已实用化的化学发光测定方式大致可分为以下3种。

(1) 化学发光免疫测定（CLIA；Chemiluminescent immunoassay，图7.12）：

图 7.12 吖啶酯

标记物在过氧化氢等的直接作用下产生闪光型发光。这类方法几乎只使用吖啶衍生物，并将其直接共价结合到抗体或抗原分子上。从这一点看，可以认为它是由放射免疫测定演化而来的形式。其特点是在短时间内产生强烈发光；由于标记物分子量小，对抗原抗体反应进程造成的空间位阻较小。据称，就光子产生量而言，理论上有可能超过放射免疫测定[9]。

(2) 化学发光酶免疫测定（CLEIA；Chemiluminescent enzyme immunoassay，图7.13）：标记物为碱性磷酸酶等酶，

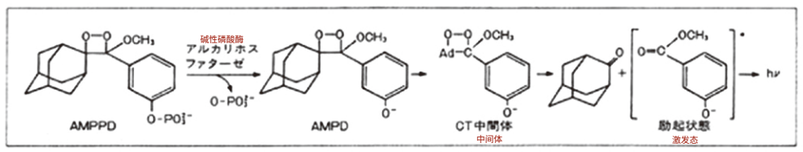


图7.13 AMPPD的分子结构与发光机制[10]

笠原靖：《利用酶与发光物质的发光免疫测定》，《临床检查》杂志，Vol.42（3），287-292页，1998年

これが高エネルギー結合を持つ化合物を分解して発光する。従って、形態としては酵素免疫測定法の発展形と考えられる。酵素反応なので、反応すなわち発光が経時的に増幅されるのが強みであるが、酵素反応に適した水溶液中では、発生した光子の量子収率が極端に低下（消光；Quenching）するため、発光環境の疎水性を強化するエンハンサーの選択が、技術上重要な要素となる。化学発光免疫測定試薬の国内売上げで、国産品ではトップのルミパルス（富士レビオ）と国内外の数社は、発光基質として AMPPD（スピロアダマンタン -4- メトキシ -4- ホスホリルオキシフェノール -1,2- ジオキセタン）を用いている。この物質は、高エネルギー結合部位、電子供与基、発光基、酵素認識部位、安定化／疎水部位といった高い発光量を得るのに必要な要素が、1 分子内に用意されているのが特長である [10]。

（3）ECL（Electrochemiluminescence；電気化学発光免疫測定法、図 7.14）：

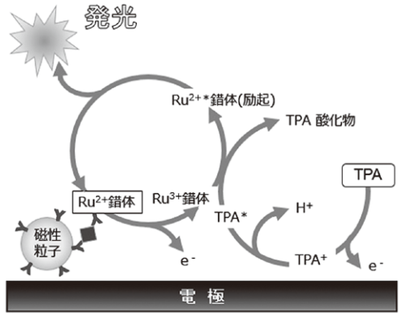


図 7.14　電気化学発光メカニズム

文献 11）を参考に作成

化学発光にはエネルギーの供給が必要で、CLIA では過酸化水素が介在する酸化還元反応から、CLEIA では分子内高エネルギー結合から、エネルギーが供給されるが、電気化学発光は、その名の通り、発光体であるルテニウム（Ru）キレートと、それにカップルするトリプロピルアミンの酸化還元を、電極を介して電気的に行うものである。計測はあくまで発光計測に依り、電極の電流値ではない。Ru キレートは、酸化還元サイクルで繰り返し反応が継続するので、CLEIA と同じく発光が経時的に増幅される [11]。また、標識である Ru キレートは、CLIA と同じく低分子なので CLEIA のような立体障害や、タンパクに起因する非特異反応を拾いにくい利点があると考えられる。

7.2.3　化学発光の感度

CLIA、CLEIA、ECL とほぼ 3 種類の化学発光製品が市場をリードしているが、高感度化の元祖であるラジオイムノアッセイも含め、感度的にはどれが優れているのだろうか。表 7.1 は 1 個の光子を発するのに要する分子数と、光子がセンサーに実際に受け止められる割合である量子収率を方法別に比較したものである。

放射性同位元素 ^{125}I の原子数が 7.5×10^6 も必要である理由は、半減期から計算して、1 秒に 1 原子の崩壊を観測するには、これだけの原子数が要るからである。一方化学発光の方は、1 分子あれば確実に 1 光子を発生するので、一見、ラジオイムノアッセイより遙かに感度が高そうに見えるが、発光物質分子を励起して発光する反応が 1 秒以内に起こるかどうか、抗原や抗体を標識するとき、1 分子当たりどのくらいの数の有効な標識数を導入できるかも考慮しなければならない。例えば抗体を ^{125}I で標識する場合には、分子量約 15 万の分子中に 50 前後のチロシン残基が含まれており [12]、またチロシン残基 1 分子中 ^{125}I は 2 原子導入されうるので、かなりの数の標識が抗体 1 分子に行われる可能性がある。ただし標識量を増やせば、導入原子が小さいとは言え相応の活性低下は避けられない。一方酵素標識の場合、アルカリフォスファターゼの分子量は 10 万もあるので、抗体 1 分子に何分子も結合させられるとは考えられないし、無理して導入数を増やしても、立体障害で却ってお互いの活性を殺してしまう可能性が高い。その代わり、酵素標識には酵素による基質分子切断を繰り返すことで、発光が継続できる強みがある。

また、アクリジニウムエステルという低分子が標識である CLIA は、^{125}I ほどではないにしろ、ある程度の個数の分子を 1 抗体分子中に導入できる強みがある

表 7.1　発光基質と放射性同位元素のシグナル特性 [10]

発光物質	分子数	光子数（hν）	量子収率	シグナル変化
^{125}I（RIA）	7.5×10^6	1/秒	1	増加
アクリジンエステル（CLIA）	1	1	0.12	フラッシュ
AMPPD(CLEIA)	1	1	0.0019	増幅
ルシフェリン（BLEIA）	1	1	0.88	増幅

由酶分解具有高能键的化合物而发光。因此，从形式上看，可以认为这是酶免疫测定的发展形式。由于是酶反应，反应即发光可随时间推移而放大，这是其优势。但在适合酶反应的水溶液中，所产生光子的量子产率会急剧下降（猝灭；Quenching），因此，选择能够增强发光环境疏水性的增强剂成为一项重要的技术要素。在化学发光免疫测定试剂的日本国内销售额中，居国产品首位的Lumipulse（富士瑞必欧）以及国内外数家公司，均采用AMPPD（螺金刚烷-4-甲氧基-4-磷酰氧基苯酚-1,2-二氧杂环丁烷）作为发光底物。该物质的特点是，在一个分子内同时具备高能键部位、给电子基团、发光基团、酶识别部位、稳定/疏水部位等获得高发光量所需的各项要素 [10]。

(3) 电化学发光免疫测定（ECL）(Electrochemiluminescence；电化学发光免疫测定法，图 7.14)：

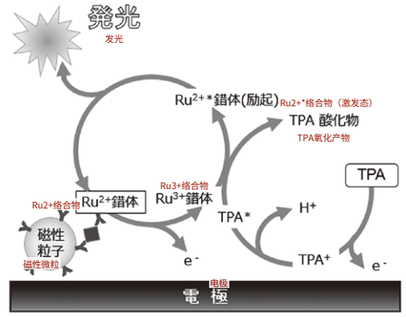


图 7.14 电化学发光机制 参考文献 11)绘制

化学发光需要供给能量：CLIA的能量来自有过氧化氢参与的氧化还原反应，CLEIA的能量来自分子内高能键；而电化学发光正如其名，是通过电极以电化学方式驱动发光体钌（Ru）络合物及与之配对反应的三丙胺发生氧化还原。测定始终依据发光信号，而不是电极的电流值。Ru络合物可在氧化还原循环中反复反应，因此与CLEIA一样，发光可随时间推移而放大 [11]。此外，作为标记物的Ru络合物与CLIA的标记物一样是低分子，因此可以认为，它不易出现CLEIA那样的空间位阻，也不易受蛋白质引起的非特异性反应影响。

7.2.3 化学发光的灵敏度

目前引领市场的化学发光产品大致有CLIA、CLEIA、ECL三类。若将高灵敏度化的鼻祖放射免疫测定也包括在内，哪一种方法的灵敏度更为优越呢？表 7.1 按方法比较了发出 1 个光子所需的分子数，以及量子产率，即光子实际被传感器接收的比例。

放射性同位素 ^{125}I之所以需要多达7.5×10^6 个原子，是因为根据其半衰期计算，要观测到每秒1个原子的衰变，需要这么多原子。化学发光则是只要有1个分子，就必定产生1个光子，乍看之下灵敏度似乎远高于放射免疫测定。但还必须考虑以下两点：激发发光物质分子而发光的反应能否在1秒之内发生；标记抗原或抗体时，每个分子能够引入多少个有效标记。例如，用 ^{125}I 标记抗体时，分子量约15万的抗体分子中含有50个左右的酪氨酸残基 [12]，而每个酪氨酸残基可引入2个 ^{125}I 原子，因此1个抗体分子有可能带上相当多的标记。不过，标记量增加后，即使引入的原子很小，也难免造成相应的活性下降。至于酶标记，碱性磷酸酶的分子量高达10万，很难想象1个抗体分子能结合多个酶分子；即便勉强增加引入数，也很可能因空间位阻反而使彼此的活性丧失。但酶标记也有其优势：酶可反复切割底物分子，从而使发光持续进行。

此外，以吖啶酯这一低分子化合物为标记物的CLIA，虽然不及^{125}I，但

表 7.1 发光底物与放射性同位素的信号特性 [10]

发光物质	分子数	光子数（hν）	量子产率	信号变化
^{125}I（RIA）	7.5×10^6	1/秒	1	增加
吖啶酯（CLIA）	1	1	0.12	闪光型
AMPPD(CLEIA)	1	1	0.0019	放大
荧光素（萤火虫荧光素）（BLEIA）	1	1	0.88	放大

と考えられるが、発光は 1 分子一度に限られる。ただし見方を変えれば、1 回の発光がみな反応初期に終わってしまうことで、言い換えれば短時間で測定出来るという長所につながる可能性がある。

ECL も Ru 錯体という低分子を標識に用いるので、導入上有利であり、しかも酵素反応と同じく、標識が繰り返し働けるため、CLIA、CLEIA の長所を合わせ持つようにも見える。とはいえ、Ru 錯体は疎水性が強くバルキーな構造なので[11]、タンパク質に導入するにも、反応系で電極に有効に電子を供給するにも、恐らく特有の技術的ハードルがあると推察する。

また、この表で初めて登場するルシフェリンは、ホタルなどの生物が光を発する生物発光の原理を応用したもので、化学発光物質であるアクリジニウムエステルや、AMPPD のようなジオキセタン系構造を持つ合成化合物より、圧倒的に優れた量子収率が魅力である。しかしルシフェリンの反応を触媒するルシフェラーゼという酵素が非常に不安定で扱いづらく、実用化を阻んできた。近年、ルシフェラーゼの遺伝子組み換え品（註 9）が利用可能となり、ようやく品質管理の目処がついて実用化も始まっている。

要するに、化学発光技術としての優劣は、いろいろな見方はあるものの、実用化感度という意味では、標識技術や Quenching をカバーする技術など、関連する様々な技術の総和として理解すべきものであろう。そして CLIA、CLEIA、ECL いずれもが今日検査業界をリードする上位数社に採用されていて、数十項目の日常検査で、ラジオイムノアッセイに劣らない十分な性能を発揮している事実がある。各社が見える技術、見えない技術含め、互いに切磋琢磨してきた成果と言えよう。

7.2.4　光電子増倍管／フォトンカウンターによる計測の特徴

光の計測は、光電効果を応用した光電子増倍管（Photomultiplier；フォトマル）によって行われる。臨床化学が分光光度計による呈色反応の定量化によってブレークしたとき以来、光電子増倍管は検査にとって必須のセンサーであり続けている。

しかしながら、臨床化学における吸光度測定は、入射光の完全透過状態を 100% として、だんだん「暗く」なる度合いを計測しており、しかも完全透過時の光量も、光源の制約と波長による分光の結果、大幅な光量低下となり、光電子増倍管の能力の一部しか使われない場合が少なくない。そもそも 6.3 節で考察したように、可視光／紫外領域での色素量を測定する分光光度計での色素の分子吸光係数は 10^4 の桁であり、吸光度としての感度限界は濃度にして 10^{-7}mol/L、すなわち分子数では 10^{16} 個 /L 台で、液量 200μL でも 10^{12} もの分子数の色素が必要となる。ところが、光電子増倍管では理論的には 1 個の光子の観測が可能なので、全く桁違いの感度が得られる計算になる。

また、測定の S/N に着目すれば、吸光度測定では、通常反応ゼロのバックグラウンドが吸光度もゼロの場合はまずなく、しかも装置上、あるいは工程上の制約から、バックグラウンド吸光度を正確に求めることが出来ない場合が多いので、低濃度の感度を追求するには、吸光度測定は優れた方法とは言いがたい。1980 年代になって、臨床化学もレートアッセイが主流になったのは、このバックグラウンド問題の回避が大きな要因であるが、「暗くなる」度合いを計測することに起因する感度の限界は、依然吸光度測定につきまとう本質的な制約である。

それに比べると、化学発光は、迷光さえ遮断できれば、真の闇からのシグナルを検知すればよく、しかも微弱な光の測定に対応したフォトンカウンターを用いれば、理論上は 1 光子の発生でも検知できるので、検出感度的には、はるかに有利である。実際にはバックグラウンドが完全にゼロという条件は難しいであろうが、吸光度測定に比べれば、S/N 的に圧倒的に有利であることは間違いない。

表 7.2 は、2 種類の酵素基質の測定法を変えて、感度比較した結果である。前提条件が各方法間で実際には異なるという条件付きではあるが、方法間の違いは歴然としている。

また、光電子増倍管は計測可能レンジが 10^7 もあるが、分光光度計で吸光度を測定する分には、実用レンジはせいぜい 10^4 程度しかない。従って発光測定は、吸光度測定に比べ段違いに広い検量線レンジがとれ、過剰抗原による頭打ち現象にも対応しやすいことも、この方法の大きなメリットである。

実は、表 7.2 でも示されているが、蛍光測光も、化学発光と比べて遜色ない感度を出しうると考えられる。ゼロバックグラウンドからの計測や、計測可能レンジの広さは、蛍光測光にもそのまま当てはまる性質である。1988 年に登場したアボットの IMx システムも、蛍光基質を用いた酵素免疫測定法であり、ホルモ

（註 9）　遺伝子組み換え品
　細菌・酵母などの微生物や動物の培養細胞の遺伝子中に、作成したいタンパク質をコードする遺伝子を挿入することで、組み換え遺伝子をもつ微生物や細胞から産生された目的のタンパク質。この例では、ルシフェラーゼをコードするホタルの遺伝子を微生物に組み込み、産生させている。

可以认为它具有能在1个抗体分子中引入一定数量标记分子的优势；不过，每个分子只能发光一次。但换一个角度看，每次发光都在反应初期完成，这一点有可能转化为测定时间短的长处。

ECL同样以低分子的Ru络合物作为标记物，因此易于导入；而且与酶反应一样，标记物可以反复发挥作用，因此看起来兼具CLIA和CLEIA的优点。不过，Ru络合物疏水性强，结构庞大[11]，无论是将其导入蛋白质，还是使其在反应体系中向电极有效供给电子，推测恐怕都存在特有的技术门槛。

此外，本表中首次出现的荧光素应用了生物发光的原理，即萤火虫等生物发光的机制。与化学发光物质吖啶酯以及AMPPD这类具有二氧杂环丁烷结构的合成化合物相比，其量子产率高出许多，这是它的魅力所在。然而，催化荧光素反应的荧光素酶极不稳定，难以操作，因而一直未能实用化。近年来，基因重组荧光素酶（註9）已可供使用，质量管理终于有了着落，实用化也已开始。

总之，对于化学发光技术的优劣，虽然存在各种看法，但就实际应用中的灵敏度而言，应当将其理解为标记技术、克服猝灭的技术等多种相关技术的总和。事实上，CLIA、CLEIA和ECL如今均已被引领检验行业的前几家企业采用，在数十个常规检测项目中表现出不逊于放射免疫测定的充分性能。这可以说是各公司在看得见和看不见的技术上相互切磋、竞相钻研的成果。

7.2.4 光电倍增管/光子计数器测量的特点

光的测量利用基于光电效应的光电倍增管（Photomultiplier）来完成。自临床化学借助分光光度计对显色反应实现定量而取得突破以来，光电倍增管一直是检验中不可或缺的传感器。

然而，临床化学中的吸光度测定以入射光完全透过的状态为100%，测量的是光逐渐“变暗”的程度。并且，受光源条件和按波长分光的影响，即便在完全透过时，光量也已大幅降低，因此光电倍增管往往只发挥了一部分能力。正如6.3节所述，在可见光/紫外区测定色素量的分光光度计中，色素的分子吸光系数为10^4数量级，以吸光度计的灵敏度极限换算成浓度为10^{-7}mol/L，即分子数为10^{16}个/L数量级；即使液量只有200μL，也需要多达10^{12}个色素分子。而光电倍增管理论上可以观测到单个光子，按计算可获得高出若干数量级的灵敏度。

此外，从测量的信噪比来看，在吸光度测定中，反应为零时的背景吸光度通常不会为零；而且受仪器或操作流程的限制，背景吸光度往往无法准确求出。因此，若要追求低浓度下的灵敏度，吸光度测定很难说是一种好方法。进入20世纪80年代后，临床化学也以速率法为主流，其主要原因之一就是可以回避这一背景问题。但由于测量的是“变暗”的程度，由此带来的灵敏度极限依然是吸光度测定无法摆脱的本质性制约。

相比之下，化学发光只要能阻断杂散光，检测来自真正黑暗背景中的信号即可；而且如果使用适用于微弱光测量的光子计数器，理论上即使只产生1个光子也能检出，因此在检测灵敏度上要有利得多。实际上，背景完全为零的条件恐怕难以实现，但与吸光度测定相比，化学发光在信噪比方面占有压倒性优势，这一点是毋庸置疑的。

表7.2列出了对2种酶底物分别采用不同测定方法时的灵敏度比较结果。尽管各方法之间的前提条件实际上并不相同，但方法之间的差异一目了然。

此外，光电倍增管的可测量范围高达10^7，而用分光光度计测定吸光度时，实用范围充其量只有10^4左右。因此，与吸光度测定相比，发光测定可获得宽得多的校准曲线范围，也更容易应对抗原过量所致的信号平台（封顶）现象，这也是该方法的一大优点。

实际上，表7.2也已显示，荧光测定同样有可能达到不逊于化学发光的灵敏度。从零背景开始计测以及可测量范围宽这两项特性，同样适用于荧光测定。1988年问世的雅培IMx系统也是采用荧光底物的酶免疫测定，其灵敏度足以将激

（注9）基因重组产品 将编码目标蛋白质的基因插入细菌、酵母等微生物或动物培养细胞的基因中，由带有重组基因的微生物或细胞产生的目标蛋白质。本例中，将编码荧光素酶的萤火虫基因导入微生物，使其产生荧光素酶。

表 7.2　AL-P（アルカリフォスファターゼ）と POD（ペルオキシダーゼ）の各種基質に対する検出感度の比較（単位：amol = 10^5 分子）[10)]

	比色	蛍光	化学発光	生物発光
POD（EC 1.11.1.7）	2,000	10	25	0.4
AL-P（EC 3.1.3.1）	50	0.5	0.1 (0.001*)	0.01

*基質にAMPPDとエンハンサーBDMQを使用

ンや腫瘍マーカーの通常項目の一通りを製品化するに足る感度を持っていた。

しかし、蛍光測光系の問題は、生体由来物質にも投与薬剤にも、化学発光物質とは違って、そもそも蛍光を発する物質が多数存在することである。特に後者の中には強力な蛍光を発するものもあり、B/F 分離工程での洗浄に、特段に注意を要する。また、蛍光は光を照射しながら計測するので、散乱光などの迷光を拾いやすいという問題もある。こうした実用上の問題が多いため、化学発光技術が洗練されるにつれ、蛍光から化学発光への方式の切り替えが、業界全体として進んでいったと考えられる。

図 7.15　富士レビオ社製化学発光免疫測定装置ルミパルス・フォルテ [14)]

（同社のご厚意により掲載）

7.3　化学発光法自動化のための工夫

原理的にメリットの大きい化学発光法ではあっても、免疫測定法として実用に足る性能を測定装置で発揮出来るように最適化して、初めて市販できる製品といえる。試薬について言えば、いつでもどのような検体に対しても、安定して正確な結果を出せる、言い換えれば測定に際して品質的に高度に管理された試薬でなければならない。装置にしても、試薬性能を最大限発揮し、化学発光法特有の弱点をカバーした装置に仕上げるには、単に試験工程を自動化し、光学測定系を用意するだけでなく、実際の測定場面を考慮したきめの細かいチューニングが不可欠となる。こうした工夫・対策の実体は、多くの場合企業秘密とされ、表に出る事の少ない技術情報であるが、製品の実用化の鍵を握る重要な技術と考える。

こうした点を、化学発光測定システムの 2015 年売上げではアボット社のアーキテクトに次ぐ、国産製品中第一位の富士レビオ社製ルミパルスを例に取り（図 7.15、図 7.16）、公知文献等から知られる範囲で見てみる。

（1）試薬の工夫

1）　発光基質 AMPPD については、分子の基本構造に各種官能基を加えたりして発光量や安定性の最適化を図っている。

2）　酵素法の弱点である水溶液中での Quenching を防ぐ発光増強剤を精力的に検討し、特許を何本も申

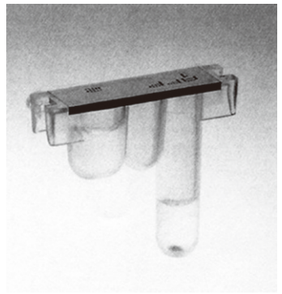


図 7.16　ルミパルス・フォルテの試薬カートリッジ [14)]

（同社のご厚意により掲載）

請している。恐らく製品レベルでも、それぞれの試薬特性に応じて、使い分けたり、混合したりする工夫を行っているものと推察する。

3）　ルミパルスでは、免疫反応の固相として、サブミクロンの磁性微粒子を用いている [13)]。微粒子とすることで固相の表面積を稼ぎ、感作抗体／抗原量を増やして増感を図るとともに、磁石による B/F 分離によって、操作性の向上を果たしている。

4）　磁性粒子は比重が大きいので、溶液中に分散させても製品保存中に沈降し、場合によっては凝集したり、容器壁に固着して反応の均一性に悪影響を与える場合がある。そこで磁性粒子を分散する溶液にゼラチンを加え、使用するまでは低温でゲル化保存する技術を考案している [15)]。

5）　サンドイッチアッセイにおける固相への非特異吸

表 7.2 AL-P（碱性磷酸酶）与 POD（过氧化物酶）采用各类底物时的检测灵敏度比较（单位：amol = 10^5 分子）[10)]

	比色	荧光	化学发光	生物发光
POD（EC 1.11.1.7）	2,000	10	25	0.4
AL-P（EC 3.1.3.1）	50	0.5	0.1（0.001*）	0.01

*基質にAMPPDとエンハンサーBDMQを使用

素和肿瘤标志物的各项常规项目全部产品化。

然而，荧光测定体系的问题在于：与化学发光物质不同，无论是生物来源物质还是所给药物，本身能发出荧光的物质都大量存在。尤其是后者中有些能发出很强的荧光，因此B/F分离步骤中的洗涤需要格外注意。此外，荧光是在照射光的同时进行测量，因而还存在容易混入散射光等杂散光的问题。由于存在诸多此类实际应用上的问题，随着化学发光技术日臻成熟，整个行业逐步由荧光方式转向化学发光方式。

图7.15 富士瑞必欧公司生产的化学发光免疫分析仪 Lumipulse Forte [14)]

（承蒙该公司惠允刊载）

7.3　化学发光法自动化的技术改进

化学发光法在原理上优势明显，但只有经过优化，使其在测定装置上发挥出足以作为免疫测定实际使用的性能，才称得上可以上市销售的产品。就试剂而言，必须能够随时针对任何样本稳定地给出准确结果，换言之，必须是测定时质量受到高度控制的试剂。就装置而言，要使其最大限度地发挥试剂性能，并弥补化学发光法特有的弱点，不能只是将检测流程自动化、配置光学测量系统，还必须结合实际测定场景进行精细的调校。这些改进和对策的具体内容多被视为企业机密，是很少公开的技术信息，但笔者认为，这是决定产品能否投入实际应用的关键技术。

下面以富士瑞必欧公司生产的Lumipulse为例（图7.15、图7.16），在公开文献等可知的范围内考察上述问题。按2015年销售额计算，该系统在化学发光测定系统中仅次于雅培公司的ARCHITECT，居国产产品首位。

(1) 试剂方面的改进

1) 对于发光底物AMPPD，通过在分子基本结构上引入各种官能团等方法，优化其发光量和稳定性。

2) 针对酶法的弱点——水溶液中的猝灭，积极研究可防止猝灭的发光增强剂，并申

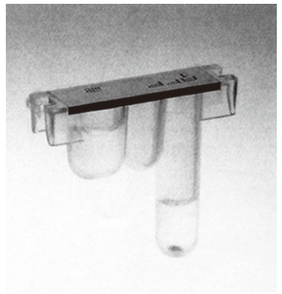


图7.16 Lumipulse Forte的试剂卡盒 [14)]（承蒙该公司惠允刊载）

请了多项专利。据推测，在产品层面也很可能根据各试剂的特性，采取分别选用或混合使用等措施。

3) Lumipulse采用亚微米级磁性微粒作为免疫反应的固相 [13)]。制成微粒可增大固相表面积，增加致敏抗体/抗原量，从而提高灵敏度；同时借助磁铁进行B/F分离，提高了操作性。

4）磁性粒子比重较大，即使分散于溶液中，产品保存期间也会沉降，有时还会发生聚集或附着于容器壁，影响反应的均一性。为此，〔富士瑞必欧〕设计了一项技术：在分散磁性粒子的溶液中加入明胶，使用前于低温下以凝胶状态保存 [15)]。

5）为减少夹心法中固相上的非特异性吸

着を軽減する策として、固相である磁性粒子に抗体をリンカーで固定し、試料と反応させ洗浄の後、酵素でリンカーを切断して、固相に非特異的に吸着した成分と分離する方法を発表している。また磁性粒子のゼラチン処理自体が非特異軽減に役立っていると思われる。

なお、固相に磁性微粒子を用いる方式は、海外製のアーキテクト（アボット）、エクルーシス（ロッシュ）など、他にも多くのシステムで採用されている。また、アーキテクトでは、発光物質アクリジニウムエステルの標識効果を高めるために、独自のリンカーを用いる等の工夫をしている[16)]。

（2） 装置の工夫

1） 分注ノズルおよび反応容器カートリッジのディスポ化、形状工夫により、サンプルや反応液のキャリーオーバーや、液移送時の飛び散りによる測定飛び値発生のリスクを最小限にしている。臨床化学の自動分析装置では検体や試薬の分注ノズル及び反応キュベットは、備え付けのものを洗浄し繰り返し使用するのが普通だが、ルミパルスでは汚染対策を優先して、ディスポ化している。高感度項目は単価が高いので、ディスポ化に伴うコスト増を吸収しやすい。

カートリッジをディスポ化するデメリットは、1テスト当たり1カートリッジを消費するので、項目ランダムアクセスに対応するには装置内に多項目のカートリッジを保管し、移送するための大きなスペースが必要なことと、カートリッジの選別・装着のために要する時間が、全体の処理速度の低下要因となる恐れのあることである。

2） 磁性粒子の磁石による分離収集と残液の除去、および粒子の洗浄・再分散は非常にデリケートな工程で、装置のパフォーマンスに大きく影響する。粒子を集める磁力が強すぎれば粒子の再分散が不均一になるリスクが増え、弱すぎれば残液除去や洗浄工程で、粒子のロスが大きくなり、再現性の低下を招く。粒子を集める位置や洗浄液の注入の仕方も、結果に大きく影響する。洗浄については、装置のセッティングだけでなく、洗浄液の設計も重要なポイントとなり得る。

化学発光分析では臨床化学分析よりも多くの複雑な工程を要し、しかも検査ごとに一つ一つディスポチップやカートリッジをセット・移送するとなると、臨床化学自動分析装置よりずっと複雑なロボティクスが必要である。その一方で、臨床化学の装置が開拓してきた、採血管からの直接分注や、分析項目の完全ランダムアクセスといった機能にも対応しなければならないので、装置設計は非常にチャレンジングな作業であったと推察する。こうした開発競争の過程で消えていった製品もあるが、生き残って技術を洗練させてきた製品は、免疫測定法は精度が劣るとの悪評を返上し、変動係数2-3%程度という、臨床化学自動分析装置に迫る再現性が得られるまでに、性能向上を達成している。

7.4 高感度免疫測定法事業の推移

化学発光標識による高感度免疫測定法の装置と専用試薬によるシステムは、1980年代終盤から市場に出始めたが、これらは半自動小型機である。本格的な自動化学発光分析装置と試薬のシステムは、1990年から1999年のわずか10年以内に、各社から次々と発売された。図7.17に見られるように、少なくとも国内5社、海外6社がこの市場に参入したが、国内企業では、富士レビオだけが本格的な市場獲得に成功し、他の企業はニッチでの特殊項目検査、あるいは撤退に甘んじることになった。

海外組では、アボット、ロッシュといった国際大手は、参入はむしろ遅めだったが、結局市場をしっかり獲得するのに成功している。これには次のような要因が考えられる。

① アボットもロッシュも、化学発光装置に先行して酵素免疫測定製品群で市場を確保していた。

② 先行市場を持つ分だけ開発に余裕があり、同時に市場ニーズ把握でも優れており、その経験を新製品に生かすことが出来た。

③ 製品発売に当たっては、ホルモン、肝炎マーカー、腫瘍マーカーといった主要項目群を品揃えして投入したので、ユーザーが古いシステムから切り替えるのが容易だった。

要するに、事業戦略もしっかりしていて、短時間に多くの製品を完成させることの出来る開発陣をそろえている大手だからこそ出来た事業展開と考えられる。

一方、国内組は、富士レビオを除き、いずれも開発原資の確保に苦しんだと推察される。国内の大部分の診断薬メーカーは、国際市場から見れば小規模企業である。1980年代の好景気時に化学発光の基礎検討R&Dを進め、事業化を始めたが、バブル崩壊後の不景気と後述する保険点数環境悪化の中で、思い切った開発投資をする余力がなく、先細りになったのではなかろうか。90年代に国内5社が新規参入を目指したほど、日本のメーカーの開発力は高かったが、事業戦略の面で、海外大手に差をつけられていたと言えよう。

吸附的方法：用连接子将抗体固定于作为固相的磁性粒子上，与试样反应并洗涤后，用酶切断连接子，使抗体与非特异性吸附于固相上的成分分离。此外，磁性粒子的明胶处理本身大概也有助于减少非特异性反应。

此外，以磁性微粒作为固相的方式也被许多其他系统采用，如国外的ARCHITECT（雅培）、Elecsys（罗氏）等。ARCHITECT还采用了独特的连接子等措施，以提高发光物质吖啶酯的标记效果[16)]。

(2) 仪器设计上的改进

1) 加样针和比色杯卡匣采用一次性设计，并对形状加以改进，最大限度地降低了样本或反应液的携带污染，以及液体转移时溅出导致测定出现离群值的风险。临床化学自动分析仪的样本、试剂加样针和反应比色杯通常是仪器自带的部件，清洗后反复使用；而Lumipulse则优先考虑防止污染，采用了一次性部件。高灵敏度项目单价较高，比较容易消化一次性化带来的成本增加。

卡匣一次性化的缺点在于：每个测试消耗一个卡匣，为实现项目随机检测，仪器内部需要有较大的空间来存放和转运多个项目的卡匣；此外，挑选、装载卡匣所需的时间可能成为降低整体处理速度的因素。

2) 用磁铁分离、收集磁性粒子并去除残液，以及粒子的洗涤和再分散，是非常精细的工序，对仪器性能影响很大。收集粒子的磁力过强，粒子再分散不均匀的风险就会增加；磁力过弱，则在去除残液和洗涤过程中粒子损失增大，导致重复性下降。收集粒子的位置和洗涤液的注入方式也会对结果产生很大影响。关于洗涤，除仪器的设置外，洗涤液的设计也可能是一个关键点。

化学发光分析比临床化学分析需要更多、更复杂的工序，而且每次检测都要逐个安装、转运一次性吸头或卡匣，因此所需的机器人技术远比全自动生化分析仪复杂。另一方面，仪器还必须具备临床化学仪器所开拓的从采血管直接加样、分析项目完全随机检测等功能，因此笔者推测，其设计工作极具挑战性。在这样的开发竞争中，有些产品已经消失；而存活下来并不断完善技术的产品，已经摆脱了“免疫测定精密度差”的恶名，性能提升到变异系数约2%～3%，精密度接近全自动生化分析仪的水平。

7.4 高灵敏度免疫测定业务的变迁

由仪器和专用试剂构成的化学发光标记高灵敏度免疫测定系统，从20世纪80年代末开始上市，但这些都是半自动小型机。真正的全自动化学发光分析仪及试剂系统，则是在1990年至1999年短短不到10年间由各公司相继推出的。如图7.17所示，至少有日本国内5家、国外6家企业进入了这一市场，但在日本国内企业中，只有富士瑞必欧成功获得了相当的市场份额，其他企业只能局限于利基市场的特殊项目检验，或者不得不退出。

在国外企业中，雅培、罗氏等国际巨头进入市场反而较晚，但最终都成功地牢牢占据了市场。可以考虑以下几方面原因。

1 雅培和罗氏在推出化学发光仪器之前，都已凭借酶免疫测定产品线占据了市场。

2 由于拥有既有市场，在开发上更有余力，同时也善于把握市场需求，能够将这些经验运用到新产品中。

3 产品上市时就配齐了激素、肝炎标志物、肿瘤标志物等主要项目群，因此用户很容易从旧系统切换过来。

总之，可以认为，正因为是业务战略明确、又拥有能够在短时间内完成大量产品的开发团队的大企业，才能实现这样的业务拓展。

另一方面，推测日本国内企业除富士瑞必欧外，都曾为筹措开发资金所困。从国际市场来看，国内大部分诊断试剂厂商都属于小规模企业。这些企业在20世纪80年代经济繁荣期推进了化学发光的基础研究和研发，并开始将其商业化；但在泡沫经济破灭后的经济萧条以及后述医保点数环境恶化的背景下，已无余力进行大胆的开发投资，业务恐怕因此日渐萎缩。90年代国内有5家企业谋求新进入这一领域，足见日本厂商的开发能力之强；但可以说，在业务战略方面，它们已被海外大企业拉开了差距。

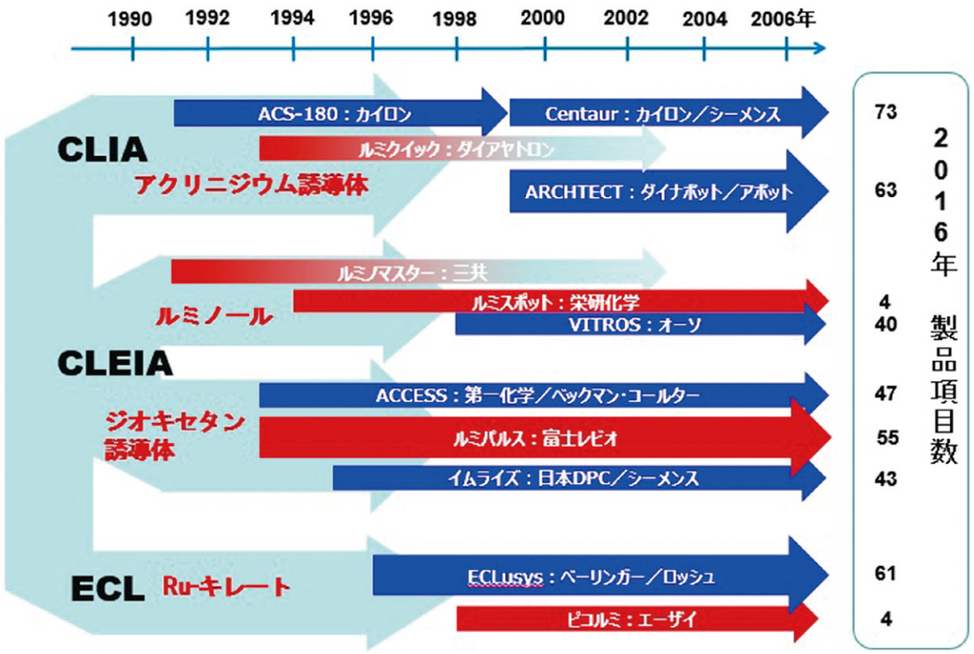


図 7.17 化学発光測定による高感度免疫測定検査分野への体外診断薬各社の参入状況

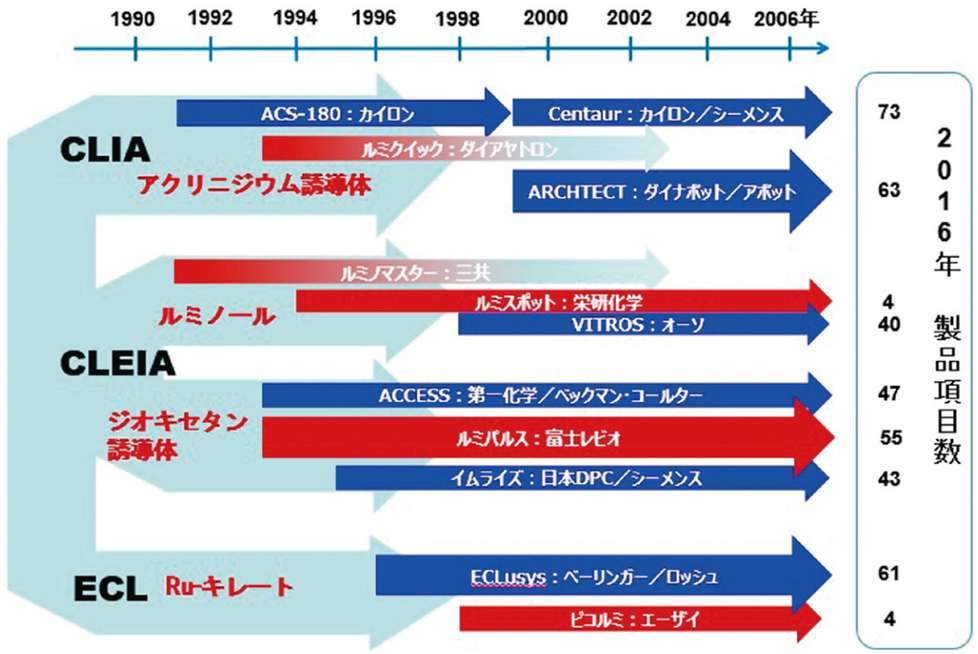
※　社名は、1998 年当時の販売会社名／2016 年社名、赤矢印は国内、青矢印は海外企業
※　参入年は、日本臨床検査自動化学会誌における製品評価レポート初出年
※　太い矢印は、2015 年国内試薬売上げ上位３社；アボット＞富士レビオ＞ロッシュ
※　撤退したシステムの撤退年は不明
※　2016 年項目数は、保険点数収載項目数

また、1980 年代に免疫測定項目を巡る市場環境が大きく変わって来た影響も大きかったと考えられる。ホルモン、肝炎ウイルス、腫瘍マーカーの高感度測定は、1980 年代にはそのうちの限られた項目数測定でも、手動から半自動装置に切り替える需要があったが、90 年代になると、これらの測定項目も項目としての新味は薄れ、検査室全体の自動化への対応能力が、トータルで問われる状況へと様変わりしていった。大手病院には検体搬送システムが導入され、採血管からの検体自動分注と完全ランダムアクセスが出来ないと、システムの競争力が半減する時代に入っていたのだ。

その点、富士レビオは、国内大手といっても年間売上げ 200 億円台で、アボット、ロッシュの国際大手とは大きな開きがあるが、限られた開発資源を効果的に用いて成功したと言えよう、すなわち AMPPD 発光技術の実用化研究への重点化と、ゼラチン凝集法で培ったゼラチン技術のノウハウを生かした試薬開発、および HIV や肝炎ウイルス試薬の経験と、米国セントコア社の事業買収で手に入れた CA19-9、CA125 ら腫瘍マーカー材料を活用した試薬メニューの充実で、国内他社に差をつけることが出来た。しかし富士レビオも、装置に関しては独力で開発したのではなく、臨床検査機器の国内有力メーカーとの共同開発であるという。日本の臨床検査機器・試薬業界は、開発・製造技術では海外大手に劣らぬ潜在力を示しながら、事業戦略、経営資源の点で後塵を拝す状況が続いている。ルミパルスのように、国内の装置・試薬メーカーの連携が、今後のビジネス環境下では、ますます焦眉の急となろう。

参考・引用文献

1)　伊藤道雄著，生物化学的測定研究会編：「免疫測定法－基礎から先端まで」，講談社，234-241 頁，2014 年
2)　F(ab')$_2$ の構造，出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F_ab2_pFc.png?uselang=ja（2016.10.14 参照）
3)　「臨床検査市場 No.1 イムノアッセイ市場」，富士経済，2016 年



["图 7.17 各诊断试剂企业进入化学发光法高灵敏度免疫测定检测领域的情况"]

["※ 公司名称为1998年当时的销售公司名称/2016年公司名称，红色箭头表示国内企业，蓝色箭头表示海外企业"]
["※ 进入年份为该产品评价报告在《日本临床检验自动化学会会志》上首次刊出的年份"]
※ 粗箭头表示2015年日本国内试剂销售额排名前三的公司：雅培＞富士瑞必欧＞罗氏
※ 已退出市场系统的退出年份不详
※ 2016 年的项目数为医保点数收载项目数

此外，可以认为，20世纪80年代免疫测定项目市场环境的巨大变化也产生了很大影响。80年代，激素、肝炎病毒、肿瘤标志物的高灵敏度测定，即使只涉及其中有限的几个项目，也存在由手工转向半自动装置的需求。到了90年代，这些测定项目本身已不再新鲜，局面转变为全面考验系统能否适应整个临床实验室的自动化。大型医院已引进样本自动传输系统，时代已经变为：系统若不能从采血管自动分注样本、不能实现完全随机检测，竞争力就会减半。

在这一点上，富士瑞必欧虽说是日本国内大企业，年销售额也只有200多亿日元，与雅培、罗氏等国际巨头差距悬殊，但可以说，它有效利用了有限的开发资源，因而取得了成功。具体而言，富士瑞必欧重点开展AMPPD发光技术的实用化研究，并利用明胶凝集法积累的明胶技术诀窍开发试剂。它还借助HIV和肝炎病毒试剂方面的经验，以及通过收购美国森托科公司业务获得的CA19-9、CA125等肿瘤标志物原料，充实了试剂菜单，从而与国内其他企业拉开了差距。不过据说富士瑞必欧的仪器也并非独立开发，而是与国内一家有实力的临床检验仪器厂商共同开发的。日本临床检验仪器和试剂行业在开发和制造技术上显示出不逊于海外大企业的潜力，但在业务战略和经营资源方面一直落后。像Lumipulse这样的国内仪器厂商与试剂厂商之间的合作，在今后的商业环境下将日益成为当务之急。

["参考与引用文献"]

1) 伊藤道雄著，生物化学测定研究会编：《免疫测定法——从基础到前沿》，讲谈社，第234-241页，2014年 2) F(ab')$_2$的结构，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F_ab2_pFc.png?uselang=ja（2016.10.14 查阅） 3)《临床检验市场 No.1 免疫测定市场》，富士经济，2016年

[{"input":"臨床検査技術の系統化調査　77","output":"临床检验技术的系统化调查 77"}]

4） Scholer A1, Boecker J, Engelmayer U, et al.: “Comparability of a new turbidimetric digoxin test with other immunochemical tests and with HPLC--a multicenter evaluation.”, Clin Chem, vol.43, p92-99, 1997
5）「2011 臨床検査市場 No.1 －イムノアッセイ市場－」，富士経済，2011 年
6） 日本臨床検査薬協会 HP：協会の活動－売上高，http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/index.html（2016.10.14 参照）
7） M. Flore et al.: “The Abbott IMx Automated Benchtop Immunochemistry Analyzer System”, CLIN CHEM, Vol. 34(9), p1726-1732, 1988
8） I. Weeks, I. Beheshti, F. McCapra, A. K. Campbell, J.S. Woodhead : “Acridinium Esters as High-Specific-Activity Labels in Immunoassay, CLIN CHEM, vol.29(8), p1474-1479, 1983
9） 中井利昭，磯部和正：「発光性化合物を用いる化学発光イムノアッセイ」，臨床検査，Vol.42(3)，283-286 頁，1998 年
10） 笠原靖：「酵素と発光物質を用いる発光免疫測定イムノアッセイ」，臨床検査，Vol.42(3)，287-292 頁，1998 年
11） 難波祐三郎，金島才二:「電気化学発光イムノアッセイ」，臨床検査，Vol.42(3)，293-300 頁，1998 年
12） M.M.Dorner, E.W.Bassett, S.M.Beiser, E.A.Kabat, S.W.Tanenbaum：“STUDIES ON HUMAN ANTIBODIES V. AMINO ACID COMPOSITION OF ANTIDEXTRANS OF THE SAME AND OF DIFFERING SPECIFICITIES FROM SEVERAL INDIVIDUALS”, J Exp Med., Vol.125(5), p823-831, 1967
13） 前川真人：「各種発光分析装置の種類と特徴」，臨床検査，Vol.42(3)，301-307 頁，1998 年
14） 富士レビオ株式会社：化学発光免疫測定装置ルミパルス製品カタログ，2006 年
15） 芦原義弘，猿田弘子，五反田光司，岡田政久:「免疫測定用試薬の安定保存方法」，特開平 5-180836, 1993 年
16） 生物化学的測定研究会編：「免疫測定法－基礎から先端まで　8.2.2 化学発光法（芦原義弘著）」，講談社，241-246 頁，2014 年

4) Scholer A1, Boecker J, Engelmayer U, et al.: “Comparability of a new turbidimetric digoxin test with other immunochemical tests and with HPLC--a multicenter evaluation.”, Clin Chem, vol.43, p92-99, 1997 5)《2011 临床检验市场 No.1——免疫测定市场》，富士经济，2011年 6) 日本临床检验试剂协会官网：协会活动-销售额，http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/index.html（2016.10.14 查阅） 7) M. Flore et al.: “The Abbott IMx Automated Benchtop Immunochemistry Analyzer System”, CLIN CHEM, Vol. 34(9), p1726-1732, 1988 8) I. Weeks, I. Beheshti, F. McCapra, A. K. Campbell, J.S. Woodhead : “Acridinium Esters as High-Specific-Activity Labels in Immunoassay, CLIN CHEM, vol.29(8), p1474-1479, 1983 9) 中井利昭，矶部和正：《使用发光化合物的化学发光免疫测定》，临床检验，Vol.42(3)，第283-286页，1998年 10) 笠原靖：《使用酶与发光物质的发光免疫测定》，临床检验，Vol.42(3)，287-292 页，1998 年 11) 难波祐三郎，金岛才二：《电化学发光免疫分析》，临床检验，Vol.42(3)，293-300 页，1998 年 12) M.M.Dorner, E.W.Bassett, S.M.Beiser, E.A.Kabat, S.W.Tanenbaum: “STUDIES ON HUMAN ANTIBODIES V. AMINO ACID COMPOSITION OF ANTIDEXTRANS OF T HE SAME AND OF DIFFERING SPECIFICITIES FROM SEVERAL INDIVIDUALS”, J Exp Med., Vol.125(5), p823-831, 1967 13) 前川真人：《各类发光分析仪的种类与特点》，临床检验，Vol.42(3)，301-307 页，1998 年 14) 富士瑞必欧株式会社：化学发光免疫测定仪 Lumipulse 产品目录，2006 年 15) 芦原义弘，猿田弘子，五反田光司，冈田政久：《免疫测定用试剂的稳定保存方法》，特开平 5-180836, 1993 年 16) 生物化学测定研究会编：《免疫测定——从基础到前沿 8.2.2 化学发光法（芦原义弘著）》，讲谈社，241-246 页，2014 年

8 免疫測定法による高感度試薬群

免疫測定法は、その感度の高さと、検出特異性の高さのおかげで、それまでには測定出来なかった、タンパク質やペプチドなど数多くの生体内物質、およびウイルスなどの病原体の検出を可能にした。そのため、基礎医学研究の全く新しい分野がいくつも立ち上がり、それに伴って新しい検査項目群も誕生した。本章では、その中で医学的にも治療の上でも特にインパクトの大きかった、ホルモン、肝炎ウイルス、腫瘍マーカー項目群、及び特に臨床からのニーズの大きい項目について検討する。

8.1 ホルモン検査

ヤローらの発見・発明は、実は1955年に達成されていたが、インスリン投与患者の体内に、インスリンに対する抗体が産生され、インスリンを不活化するという考え方が、当時の常識から見ると余りに突飛であったため、彼らの投稿した論文は掲載を認められなかった。投稿先を変更し、内容・表現の大幅な変更、特にインスリンに結合する物質を「抗体」と特定しないことを条件に、やっと受理された経緯があった[1)]。しかし、ヤローらの発見と、そうして得られた抗体を用いておこなうラジオイムノアッセイの論文は徐々に評判になり、1960年代の中頃には、ラジオイムノアッセイは内分泌研究に欠くべからざるツールとして、急速に普及していった。そして、1977年には、内分泌関係の研究における功績に対し、ノーベル生理学・医学賞が贈られた[2)]。ちなみに、ヘイブン（K.F. Haven）著「全時代を通じて最も偉大な100の科学的発明」の中の一つに、ラジオイムノアッセイの発明が取り上げられていて、そこに、ノーベル賞授賞委員会が授賞理由を、「生物学、医学研究に革命をもたらし... X線の発明より重要である。」と説明していることが挙げられている[3)]。

内分泌学は、いわゆるホルモンと、ホルモンに関わる疾患を扱う医学の一分野である。今日の定義では、「細胞で産生され、標的細胞の受容体に到達して、微量で生理作用を発揮する生体内情報伝達物質」[4)]を、広義のホルモンと呼び、神経細胞シナプス間の化学伝達物質、体内局所で起こる免疫細胞間の情報伝達物質なども含まれることになるが、伝統的には、血流に乗って全身に及び、生命維持に関わる重要な生理作用をコントロールする物質として認識されてきた物質群である。今日、臨床検査でも広く測定されている代表的なホルモンを、表8.1に示す。

8.1.1 ホルモンについて

ホルモン発見・研究の歴史はかなり古く、高峰譲吉らが1900年に副腎髄質ホルモンであるアドレナリンの精製・結晶化に成功したのが、単一成分としてのホルモン発見の第一号である[5)]。ペプチド／タンパク質ホルモンも、インスリンが1921年に精製、抽出され、程なくインスリンが糖尿病の治療薬として実用化されている。しかし、ラジオイムノアッセイによるホルモンの定量が行われる前は、ホルモンの試験はその生理活性を動物に投与して調べるか、摘出した動物組織への作用として調べるしか方法がなかった。一例を挙げれば、妊娠しているかどうか診断するには、ラジオイムノアッセイ以前は、被験者の尿を雌ウサギに注射し、後日、ウサギの卵巣に出血ないしは黄体形成を認めれば妊娠としていた[6)]。これは、妊婦の尿に排泄されてくる妊娠関連ホルモンの生理作用で判定しているわけで、手間もかかれば、信頼性も十分とは言いがたかった。それが、ラジオイムノアッセイでホルモン量が直接測定出来るようになり、検査が一変した。その後、妊娠診断には、ラジオイムノアッセイほど高感度でなくても、排泄ホルモン量が多いので、もっと簡単な免疫測定法で判定可能なことがわかり、さらに試験が簡便化された。今日では、薬局で求めたキットを使い、個人が自分で調べられるようになっている。

表8.1を見ると、妊娠に関連したホルモンが数多くあることが分かる。別の言い方をすれば、内分泌学検査の主要分野の一つが妊娠診断である。これは今日でも異常妊娠、不妊治療のための重要な検査群であり、検査の件数も非常に多い。ホルモンの濃度に関しては、重量表示でなく、mU/mLのように、生理試験時代のユニット表示を継承しているものが少なくなく、本当の濃度が分かりにくいが、重量表示換算にすると、多くのものはpg/mL台の濃度であると言われている。すなわち、妊娠の時の一部のホルモンを例外とすれば、殆どのホルモンは非常に微量であることが分かる。従って、これらのホルモンはラジオイムノアッセイの登場によって、初めて定量的な議論が満足に出来るようになり、ラジオイムノアッセイの発明は、この分野の研究にとってまさに革命であった。こうして臨床的にも、従来から内分泌疾患であるとは認識さ

8 基于免疫测定的高灵敏度试剂群

免疫测定灵敏度高、检测特异性强，因而能够检出许多此前无法测定的体内物质（如蛋白质和肽类）以及病毒等病原体。基础医学研究由此开辟了若干全新的领域，一批新的检验项目也随之诞生。本章围绕其中在医学和治疗上影响尤为深远的激素、肝炎病毒、肿瘤标志物项目群，以及临床需求特别大的项目展开探讨。

8.1 激素检验

雅洛等人的发现与发明其实在1955年就已完成。但他们认为，接受胰岛素给药的患者体内会产生针对胰岛素的抗体，并使胰岛素失活；这一观点在当时看来过于离经叛道，所投论文未获刊登。此后他们改投其他期刊，对内容和表述作了大幅修改，尤其是以不把与胰岛素结合的物质认定为“抗体”为条件，论文才终于被接受[1)]。然而，雅洛等人的这一发现，以及利用由此获得的抗体开展放射免疫测定的论文逐渐受到关注；到20世纪60年代中期，放射免疫测定已成为内分泌研究不可或缺的工具，并迅速普及开来。1977年，〔雅洛〕因在内分泌相关研究中的贡献而获得诺贝尔生理学或医学奖[2)]。顺带一提，Kendall F. Haven（K.F. Haven）所著《有史以来最伟大的100项科学发明》一书将放射免疫测定的发明列为其中之一，并提到诺贝尔奖评审委员会对授奖理由的说明是：“为生物学和医学研究带来了革命……比X射线的发明更为重要。”[3)]。

内分泌学是研究激素及与激素相关疾病的医学分支。按照现今的定义，“由细胞产生、到达靶细胞受体、以微量发挥生理作用的体内信息传递物质”[4)]称为广义的激素，神经细胞突触间的化学递质、体内局部免疫细胞之间的信息传递物质等也都包括在内。但在传统上，激素被视为随血流到达全身、调控维持生命所必需的重要生理作用的一类物质

。表8.1列出了目前在临床检验中也广泛测定的代表性激素。

8.1.1 关于激素

激素的发现与研究历史相当悠久。1900年，高峰让吉等人成功纯化并结晶出肾上腺髓质激素肾上腺素，这是首次以单一成分的形式发现激素[5)]。肽类/蛋白质激素方面，胰岛素于1921年被纯化、提取，不久便作为糖尿病治疗药物投入实际应用。然而，在采用放射免疫测定对激素进行定量之前，激素试验只能将其给予动物、观察生理活性，或者考察其对离体动物组织的作用。举例来说，在放射免疫测定出现以前，判断是否妊娠需要将受检者的尿液注射到雌兔体内，日后若在兔卵巢中见到出血或黄体形成，即判定为妊娠[6)]。这种方法依据的是妊娠妇女尿中排出的妊娠相关激素的生理作用，既费时费力，可靠性也难称充分。放射免疫测定能够直接测定激素量之后，检验面貌焕然一新。后来人们发现，由于妊娠时激素排出量大，即使灵敏度不及放射免疫测定，用更简便的免疫测定也能作出判定，试验因而进一步简化。如今，个人使用从药店购得的试剂盒即可自行检测。

从表8.1可以看出，与妊娠相关的激素为数众多。换言之，妊娠诊断是内分泌检验的主要领域之一。时至今日，这仍是异常妊娠和不孕不育治疗所需的一组重要检验，检测量也非常大。不少激素的浓度至今仍沿用生理试验时代的单位表示（如mU/mL），而不是重量表示，因此难以看出真实浓度；据说换算成重量表示后，多数激素的浓度处于pg/mL量级。也就是说，除妊娠期的部分激素外，绝大多数激素的含量都极其微小。因此，直到放射免疫测定问世，人们才第一次能够对这些激素进行令人满意的定量讨论；放射免疫测定的发明对这一领域的研究而言堪称一场革命。由此，在临床上，许多早已被认为是内分泌疾病、

表 8.1　代表的なホルモンの種類

分泌腺	ホルモン種	分子種	H28保点	基準値 男性	基準値 女性	主な臨床意義
下垂体	成長ホルモン（ＧＨ）	タンパク質	117点	＜ 1.0 ng/mL	＜ 5..0 ng/mL	巨人症、低身長症
	黄体形成ホルモン（ＬＨ）	糖タンパク	117点	2-5 mU/mL	2-10mU/mL(卵胞期) 5-35mU/mL(排卵期) 1-10mU/mL(黄体期) 10-40mU/mL(閉経期)	性腺機能評価
	卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）	糖タンパク	117点	2-10mU/mL	5-10mU/mL(卵胞期) 5-25mU/mL(排卵期) 1-5mU/mL(黄体期) 25-100mU/mL(閉経期)	性腺機能評価
	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）	ペプチド	209点	＜ 60 pg/mL		下垂体・副腎系機能障害
	甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）	糖タンパク	110点	0.3-4.0 mU/mL		下垂体・甲状腺系機能障害
	プロラクチン（ＰＲＬ）	タンパク質	98点	5-20 ng/mL	7-40 ng/mL(閉経前) 4-25 ng/mL(閉経後)	
甲状腺	サイロキシン（Ｔ４）	アミノ酸誘導体	114点	5.0-10.0 μg/dL		甲状腺機能亢進症 甲状腺機能低下症
	トリヨードサイロニン（Ｔ３）	アミノ酸誘導体	108点	0.5-2.0 ng/mL		甲状腺機能亢進症 甲状腺機能低下症
	遊離サイロキシン（ＦＴ４）	アミノ酸誘導体	134点	1.0-2.0 ng/dL		甲状腺機能亢進症 甲状腺機能低下症
	遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ３）	アミノ酸誘導体	134点	2.4-4.0 pg/mL		甲状腺機能亢進症 甲状腺機能低下症
	カルシトニン	ペプチド	141点	20-60 pg/mL		甲状腺髄様癌
副甲状腺	副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）	タンパク質	180点	10-60 pg/mL		Ca代謝指標
副腎髄質	カテコールアミン	アミン	209点	アドレナリン　＜ 100 pg/mL		褐色細胞腫、神経腫瘍
副腎皮質	コルチゾール	ステロイド	134点	5-20 μg/dL		Cushing症候群、機能低下
	アルドステロン	ステロイド	131点	30-160 μg/dL		原発アルドステロン症
性腺	テストステロン	ステロイド	131点	250-1100ng/dL	6-82 ng/dL	思春期遅延、腫瘍
	遊離テストステロン	ステロイド	166点	7.6-27.9 pg/mL	＜ 3 pg/mL	
	プロゲステロン	ステロイド	159点	＜ 0.6ng/mL	＜ 0.4 ng/mL(卵胞期) ＜3.7 ng/mL(排卵期) 8.5-21.9ng/mL(黄体期) 妊婦　23.9-326 ng/mL	胎盤不全、副腎疾患
	エストラジオール（Ｅ２）	ステロイド	187点	15-35 pg/mL	20-350 pg/mL(卵胞期) 50-550 pg/mL(排卵期) 45-300 pg/mL(黄体期) ＜ 21 pg/mL(閉経期)	卵巣機能
胎盤	ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）	糖タンパク	144点	＜ 1.0 mIU/mL	非妊娠　＜ 1.0mIU/mL 妊娠 4,700-202,000 mIU/mL	妊娠、腫瘍
	ヒト胎盤性ラクトーゲン（ＨＰＬ）	タンパク質	144点		妊娠5-8週＜ 0.3 μg/mL 16-20週　0.5-2.3 μg/mL 24-28週　1.5-5.3 μg/mL 36-40週　3.3-8.5 μg/mL	妊娠
膵臓	インスリン（ＩＲＩ）	タンパク質	112点	5-10 μU/mL		糖尿病
	グルカゴン	ペプチド	150点	50-150 pg/mL		グルカゴン腫瘍、糖尿病
消化管	ガストリン	ペプチド	110点	＜ 200 pg/mL		ガストリン腫瘍
腎臓	レニン活性	タンパク質	103点	0.5-2.0 ng/mL		高血圧症
	エリスロポエチン	タンパク質	220点	9.1-32.8 mIU/mL		造血能
心臓	心房性Ｎａ利尿ペプチド（ＡＮＰ）	ペプチド	235点	＜ 40 pg/mL		体液貯留の指標
	脳性Ｎａ利尿ペプチド（ＢＮＰ）	ペプチド	140点	＜ 20 pg/mL		心不全診断

れていたが、病理学的な機序が定かでなかった多くの疾患に関する理解が進み、ホルモン濃度検査が臨床検査として定着していった。ただし、後述するように、ラジオイムノアッセイに伴う技術的制約も影響して、メーカーが検査キットを提供するようになるには時間がかかり、その間ラジオイムノアッセイは、専ら研究ツールとして活躍した。

8.1.2　ホルモン測定項目の推移と技術課題

ヤローたちは、1959 年の血漿中インスリン濃度の定量法の発表[1] を皮切りに、1964 までに成長ホルモン（GH）、副甲状腺ホルモン（PTH）、及び副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）のラジオイムノアッセイによる血中濃度定量法を次々に発表した[7]。他の研究グループによるラジオイムノアッセイの報告も 1964 年頃から見られるようになり、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）[8]、甲状腺刺激ホルモン（TSH）[9]、ヒト胎盤性ラクトーゲン（hPL）[10]、アルギニンバソプレシン（AVP）[11]、黄体形成ホルモン [12] などの新規ホルモン測定系が、1966 年にかけて次々に発表されるようになった。日本の研究者も、1965 年にはインスリンのラジオイムノアッセイを国内誌に発表している [13]。

これらのアッセイ系は、いずれもペプチド／タンパク質ホルモンを抗原としたアッセイ系である。低分子ホルモンについては、1970 年の甲状腺ホルモン（triiodothyronine）が、文献に見られる最初の低分子

表 8.1 代表性激素的种类

分泌腺	激素种类	分子类型	2016年（平成28年）医保点数	参考区间（男性）	参考区间（女性）	主要临床意义
垂体	生长激素（GH）	蛋白质	117点	＜1.0 ng/mL	＜5..0 ng/mL	巨人症、身材矮小症
	黄体生成素（LH）	糖蛋白	117点	2-5 mU/mL	2-10 mU/mL（卵泡期） 5-35 mU/mL（排卵期） 1-10 mU/mL（黄体期） 10-40 mU/mL（绝经期）	性腺功能评估
	卵泡刺激素（FSH）	糖蛋白	117点	2-10 mU/mL	5-10 mU/mL（卵泡期） 5-25 mU/mL（排卵期） 1-5 mU/mL（黄体期） 25-100 mU/mL（绝经期）	性腺功能评估
	促肾上腺皮质激素（ACTH）	肽	209点	＜60 pg/mL（男女共用）	＜60 pg/mL（男女共用）	垂体・肾上腺系统功能障碍
	促甲状腺激素（TSH）	糖蛋白	110点	0.3-4.0 mU/mL（男女共用）	0.3-4.0 mU/mL（男女共用）	垂体・甲状腺系统功能障碍
	催乳素（PRL）	蛋白质	98点	5-20 ng/mL	7-40 ng/mL（绝经前） 4-25 ng/mL（绝经后）	
甲状腺	甲状腺素（T4）	氨基酸衍生物	114点	5.0-10.0 μg/dL（男女共用）	5.0-10.0 μg/dL（男女共用）	甲状腺功能亢进症 甲状腺功能减退症
	三碘甲腺原氨酸（T3）	氨基酸衍生物	108点	0.5-2.0 ng/mL（男女共用）	0.5-2.0 ng/mL（男女共用）	甲状腺功能亢进症 甲状腺功能减退症
	游离甲状腺素（FT4）	氨基酸衍生物	134点	1.0-2.0 ng/dL（男女共用）	1.0-2.0 ng/dL（男女共用）	甲状腺功能亢进症 甲状腺功能减退症
	游离三碘甲腺原氨酸（FT3）	氨基酸衍生物	134点	2.4-4.0 pg/mL（男女共用）	2.4-4.0 pg/mL（男女共用）	甲状腺功能亢进症 甲状腺功能减退症
	降钙素	肽	141点	20-60 pg/mL（男女共用）	20-60 pg/mL（男女共用）	甲状腺髓样癌
甲状旁腺	甲状旁腺激素（PTH）	蛋白质	180点	10-60 pg/mL（男女共用）	10-60 pg/mL（男女共用）	Ca代谢指标
肾上腺髓质	儿茶酚胺	胺	209点	肾上腺素 ＜100 pg/mL（男女共用）	肾上腺素 ＜100 pg/mL（男女共用）	嗜铬细胞瘤、神经源性肿瘤
肾上腺皮质	皮质醇	类固醇	134点	5-20 μg/dL（男女共用）	5-20 μg/dL（男女共用）	Cushing综合征、功能减退
	醛固酮	类固醇	131点	30-160 μg/dL（男女共用）	30-160 μg/dL（男女共用）	原发性醛固酮增多症
性腺	睾酮	类固醇	131点	250-1100 ng/dL	6-82 ng/dL	青春期延迟、肿瘤
	游离睾酮	类固醇	166点	7.6-27.9 pg/mL	＜3 pg/mL	
	孕酮	类固醇	159点	＜0.6 ng/mL	＜0.4 ng/mL（卵泡期） ＜3.7 ng/mL（排卵期） 8.5-21.9 ng/mL（黄体期） 妊娠　23.9-326 ng/mL	胎盘功能不全、肾上腺疾病
	雌二醇（E2）	类固醇	187点	15-35 pg/mL	20-350 pg/mL（卵泡期） 50-550 pg/mL（排卵期） 45-300 pg/mL（黄体期） ＜21 pg/mL（绝经期）	卵巢功能
胎盘	人绒毛膜促性腺激素（HCG）	糖蛋白	144点	＜1.0 mIU/mL	非妊娠　＜1.0 mIU/mL 妊娠　4,700-202,000 mIU/mL	妊娠、肿瘤
	人胎盘催乳素（HPL）	蛋白质	144点		妊娠5-8周　＜0.3 μg/mL 16-20周　0.5-2.3 μg/mL 24-28周　1.5-5.3 μg/mL 36-40周　3.3-8.5 μg/mL	妊娠
胰腺	胰岛素（IRI）	蛋白质	112点	5-10 μU/mL（男女共用）	5-10 μU/mL（男女共用）	糖尿病
	胰高血糖素	肽	150点	50-150 pg/mL（男女共用）	50-150 pg/mL（男女共用）	胰高血糖素瘤、糖尿病
消化道	胃泌素	肽	110点	＜200 pg/mL（男女共用）	＜200 pg/mL（男女共用）	胃泌素瘤
肾脏	肾素活性	蛋白质	103点	0.5-2.0 ng/mL（男女共用）	0.5-2.0 ng/mL（男女共用）	高血压
	促红细胞生成素	蛋白质	220点	9.1-32.8 mIU/mL（男女共用）	9.1-32.8 mIU/mL（男女共用）	造血功能
心脏	心房利钠肽（ANP）	肽	235点	＜40 pg/mL（男女共用）	＜40 pg/mL（男女共用）	体液潴留指标
	B型利钠肽（脑钠肽，BNP）	肽	140点	＜20 pg/mL（男女共用）	＜20 pg/mL（男女共用）	心力衰竭诊断

但病理机制尚不明确的疾病得到了更深入的认识，激素浓度检测也逐渐成为常规的临床检验项目。不过，如后文所述，受放射免疫测定本身技术限制的影响，厂商过了相当长的时间才开始供应检测试剂盒，在此期间，放射免疫测定主要作为研究工具发挥作用。

浓度的方法[7]。约从1964年起，其他研究组也开始报道放射免疫测定，人绒毛膜促性腺激素（hCG）[8]、促甲状腺激素（TSH）[9]、人胎盘催乳素（hPL）[10]、精氨酸加压素（AVP）[11]、黄体生成素[12]等新的激素检测体系在1966年前后陆续发表。日本研究者也于1965年在国内期刊上发表了胰岛素的放射免疫测定[13]。

8.1.2 激素检测项目的变迁与技术难题

雅洛等人于1959年发表了血浆胰岛素浓度的定量方法[1]，此后到1964年，又相继发表了用放射免疫测定定量血中生长激素（GH）、甲状旁腺激素（PTH）和促肾上腺皮质激素（ACTH）

这些检测体系都以肽类/蛋白质激素为抗原。低分子激素方面，文献中最早出现的低分子

ホルモンアッセイであった。ステロイド誘導体である副腎皮質ホルモンは、血液から抽出し濃縮分離し化学反応的に測定する方法を経て、同じく 1970 年からラジオイムノアッセイによる測定が始まっている。

実は、ホルモンはイムノアッセイ（免疫測定法）の対象としては、他のタンパク質などと比較すると、決して測定系の樹立が容易な対象とは言えず、克服すべき課題のあるものが少なくなかった。例えば、以下の（1）～（4）のような例が挙げられる。

（1）必要な抗原量の確保

ラジオイムノアッセイに必要な抗体を得るためには、かなりの量の抗原が免疫のために必要だが、ホルモンはもともと微量しか存在しないので、原料調達と精製が大仕事になる。甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH）を視床下部から抽出したギルマン（R.Guillemin）とシャリー（A.W. Schally）は、数十万頭のヒツジやブタの視床下部を原料として、ようやく抽出に成功したという[14]。

（2）分子量の小さい抗原の抗体作成

一般に分子量の小さい物質ほど抗体作成が難しい。分子量 5,800、アミノ酸 51 個のインスリンは、抗体が出来るギリギリの大きさであり、これより小さいペプチドは、そのまま投与しても、満足な抗体を得るのは難しい。さらに低分子である甲状腺ホルモン、副腎皮質ホルモンは、そのまま免疫しても抗体産生は期待できない。こうした低分子はハプテンと呼ばれ、もっと分子量の大きいタンパク質（キャリア）と結合させたハプテン－キャリア・コンジュゲートとして免疫する必要がある。小ペプチドの場合も同様であるが、1964 年にコンジュゲート作成の実用的な技術が紹介され[15]、以降低分子物質の抗体作成が盛んとなった。

（3）抗原の異種間差

一般に、動物種が異なると、同じ機能のプチド／タンパク質でも、アミノ酸配列のかなりの部分が異なっている。その違いが大きいほど抗体は出来やすい。ところがホルモン類は、配列に種間の違いが少ないものが多い。アミノ酸 51 個からなるインスリンは、ヒトとウサギでわずか 1 個のアミノ酸しか違わない。従って、抗インスリン抗体の作成には、ウサギよりヒトとの差が大きいモルモットが好んで使われていた。

低分子ホルモンである甲状腺ホルモン（アミノ酸誘導体）、副腎皮質ホルモン（ステロイド）に至っては、ヒトと動物で全く差がない。従って、ハプテン－キャリア・コンジュゲートという元々の生体にはない形で免疫し、いわば無理矢理違いを強調して抗体を作らせるのである。

（4）ホルモン間に共通した構造の存在

hCG、FSH、LH、TSH のホルモンは、いずれも 2 つのサブユニット（1 本鎖アミノ酸ポリマー単位）で構成されており、その 1 つ（α - サブユニット）は 4 種類のホルモンに共通している。そのため例えば、精製 hCG で免疫して得られた抗体は、そのままでは FSH、LH、TSH とも反応してしまい役に立たない。共通の α - サブユニットを精製段階で除くか、出来た抗体から α - サブユニットと反応する分画を除かなければ利用価値がない。低分子の場合も、例えばステロイドホルモンは互いに似通っているため、他のホルモンと交差反応する場合がある。

こうした問題があるため、免疫にあたっては、少なくとも 10 頭以上の動物を用いて免疫し、しかも日を変えていくつもの群で免疫をし、抗体の出来のよい個体を選出する方法が、通常とられていた。

8.2 肝炎ウイルス検査

ラジオイムノアッセイに始まる高感度免疫測定法は、まずホルモンの分野で始まり、内分泌学を一変させるほどの大きな成果を上げた。しかし一方、高感度免疫測定法が一般に登場、発展した 1970 年代から 1980 年代の臨床の場で、高感度検査が最も必要とされたのは、肝炎ウイルス検査ではなかったろうか。

肝炎を引き起こすウイルスには少なくとも 7 種類が知られているが、そのうち日本で多く見られ、医療行政的に重要なのは、B 型および C 型肝炎ウイルスである。B 型、C 型ウイルスは、単に感染して肝炎を起こすだけでなく、キャリアといってウイルスを体内に持ち続けている人が、人口の 1～2% 存在する。キャリアの多くは乳幼児時期に母親から感染し、多くは無症候で過ごすが、一部が慢性肝炎に、さらには肝癌に移行する。平成 20 年の調査によれば、キャリアが B 型、C 型合わせて推定 240～305 万人、そのうち慢性肝炎、肝硬変、肝がんを発病している患者が推定 61 万人いるという[16]。

これだけの大量の患者群の検査に加え、両ウイルスとも患者の血液を介して感染するため、当時輸血用血液を一手に扱っていた日本赤十字社における検査、および医療従事者の感染リスク低減のため、手術予定患者や妊婦に対して行われた検査を合わせると、内分泌疾患とは比較にならない膨大な検査数の高感度検査が必要とされる状況であった。

激素测定是1970年报道的甲状腺激素三碘甲状腺原氨酸（triiodothyronine）测定。肾上腺皮质激素属于类固醇衍生物，曾采用先从血液中提取、浓缩分离，再用化学反应测定的方法；同样自1970年起，开始用放射免疫测定进行检测。

实际上，作为免疫测定的对象，激素与其他蛋白质等相比，其检测体系的建立绝非易事，不少激素都存在有待克服的难题。例如以下(1)～(4)。

(1)获得足够的抗原

要获得放射免疫测定所需的抗体，需要相当量的抗原来免疫动物。但激素本身含量极微，原料的筹集和纯化就成了一项浩大的工程。据说，从下丘脑中提取促甲状腺激素释放激素（TRH）的吉耶曼（R.Guillemin）和沙利（A.W. Schally），以数十万头绵羊和猪的下丘脑为原料，才终于提取成功[14]。

(2)低分子量抗原的抗体制备

一般而言，分子量越小的物质越难制备抗体。胰岛素分子量5,800，由51个氨基酸组成，其大小恰好处在能够产生抗体的临界水平；比它更小的肽即使直接给药，也难以获得满意的抗体。分子量更低的甲状腺激素和肾上腺皮质激素，即使直接用于免疫，也无法指望产生抗体。这类低分子物质称为半抗原，必须先与分子量更大的蛋白质，即载体蛋白结合，制成半抗原-载体偶联物，再进行免疫。小肽的情况也是如此。1964年有人报道了制备偶联物的实用技术[15]，此后低分子物质的抗体制备日益兴盛。

(3）抗原的种属差异

一般而言，动物种属不同时，即使是功能相同的肽/蛋白质，其氨基酸序列也有相当一部分不同。差异越大，越容易产生抗体。然而，激素类大多在种属间序列差异很小。由51个氨基酸组成的胰岛素，人与兔之间仅相差1个氨基酸。因此，制备抗胰岛素抗体时，人们多选用与人差异大于兔的豚鼠。

至于低分子激素，如甲状腺激素（氨基酸衍生物）和肾上腺皮质激素（类固醇），人与动物之间完全没有差异。因此，需要用半抗原-载体偶联物这种生物体内原本不存在的形式进行免疫，可以说是强行突出差异，使动物产生抗体。

（4）激素之间存在共同结构

hCG、FSH、LH、TSH这几种激素均由2个亚基（单链氨基酸聚合物单位）构成，其中1个（α亚基）为这4种激素所共有。因此，例如用纯化hCG免疫获得的抗体，如果不加处理，也会与FSH、LH、TSH发生反应，无法使用。必须在纯化阶段除去共同的α亚基，或从所得抗体中除去与α亚基反应的组分，否则没有利用价值。低分子激素也有类似情况，例如类固醇激素彼此结构相似，有时会与其他激素发生交叉反应。鉴于存在这些问题，免疫时至少要用10只以上的动物进行免疫，而且要

变 分不同日期、分成若干组进行免疫，再从中挑选抗体产生良好的个体，这是通常的做法。

8.2 肝炎病毒检验

以放射免疫测定为开端的高灵敏度免疫测定，首先在激素领域起步，取得了足以彻底改变内分泌学的巨大成果。但另一方面，在高灵敏度免疫测定普及和发展的20世纪70至80年代，临床上最需要高灵敏度检验的，或许是肝炎病毒检验吧。

已知引起肝炎的病毒至少有7种，其中在日本多见、在医疗行政上具有重要意义的是乙型和丙型肝炎病毒。乙型、丙型病毒不仅会通过感染引起肝炎，而且有占人口 1～2%的人在体内持续携带病毒，称为病毒携带者。携带者大多在婴幼儿期由母亲感染，多数无症状，但其中一部分会转为慢性肝炎，进而发展为肝癌。据2008年（平成20年）的调查，乙型、丙型合计的携带者估计有 240～305 万人，其中已发生慢性肝炎、肝硬化或肝癌的患者估计有61万人[16]。

除了要对如此庞大的患者群体进行检验外，由于两种病毒都经患者血液传播，当时独家负责输血用血液的日本红十字会也需要检验；为降低医务人员的感染风险，还要对拟手术患者和孕妇进行检验。合计起来，所需的高灵敏度检验数量极其庞大，远非内分泌疾病所能相比。

図 8.1 に、日本赤十字社における、輸血用血液からの輸血後肝炎発生率と、取られてきた改善策や試験法の推移のグラフを示す。日本赤十字社が事業開始した 1960 年当時は、売血中心の時代で、多くの売血者が覚醒剤常習者であり、注射器の使い回しにより肝炎ウイルスに感染していたとみられる。検査法もまだなかったため、輸血を受けた患者の 2 人に 1 人が肝炎を発症するという恐ろしい状況であった。そのため、1965 年頃から輸血用血液の確保は、献血者中心の供給体制に改められ、肝炎発生率は下がっていったが、試験法がないためキャリア血液の混入は避けがたく、依然 16％台の肝炎発生が見られた。

意外なのは、1972 年からの B 型肝炎ウイルス検査である HBs 抗原検査導入が、余り事態の改善に寄与しなかったことである。当時、日本赤十字で用いられた HBs 抗原検査法は、ラジオイムノアッセイや酵素免疫測定法に比べて感度の劣る血球凝集法であった。抗 HBs 抗原抗体をヒツジ赤血球表面に固定し、凝集の有無で抗原の有無を判定する方法で、高感度免疫測定法と比較すると 2 桁から 3 桁感度が悪く、そのため偽陰性の見逃しが少なくなかったと考えられる。また、当時は C 型肝炎ウイルスが未だ発見されておらず、検査に関しては全く野放し状態だったことも、こうした結果につながったと推測される。当時はラジオイムノアッセイや酵素免疫測定法の自動分析装置がまだ開発されておらず、検査工程の多くは手作業で行われていた。そのため高感度検査の方が良いと分かってはいても、膨大な数の検体への適用は、血球凝集法以外は事実上不可能であったことも、血球凝集法を使い続けた理由であろう。

1980 年代になり、C 型肝炎の関与が強く疑われるようになっていった。まだウイルスは同定されていなかったが、一つには献血の採血量を 400mL と倍増し、より少ない供血者（ドナー）からの輸血に切り替えたこと、ウイルス検査ではなかったが、C 型肝炎罹患と血中酵素の ALT（旧名 GPT）検査値との相関が見られることを利用して、ALT 高値の血液の使用を中止した事が効を奏し、ようやく発生率は 8% 台に下がった。そして 1989 年から C 型肝炎のウイルスに対する抗体の試験が段階的に導入され、発生率は 0.5% を切るまでになった。とはいえ、それでも絶対数としては万単位の肝炎患者が毎年発生することになり、依然、医療行政的には看過できない状態であった。

この過程で、日本赤十字社も、ウイルス検査を高感度免疫測定法の検査に順次切り替えるとともに、段階的にウイルス遺伝子検査を適用していった。高感度免疫測定法では、ウイルスの遺伝子由来のタンパク質抗原、あるいは産生抗原に対する抗体を検出する。しかし、ウイルスに感染したばかりの状態では，こうしたタンパク質抗原や抗体の産生はまだ殆ど見られないが、ウイルスの増殖は既に始まっていて、血液に感染力がある、“ウインドウ・ピリオド”の存在が、検査法の感度が上がるにつれ問題化していった。そこで、遺伝子増幅による感度アップを期待して、ウイルス遺伝子の増幅試験（NAT 試験；Nuclear Amplification Test）を段階的に導入していった。NAT 試験は高価で時間がかかるので、当初は 500 検体を 1 プールとしたが、遺伝子増幅法の技術が進歩するにつれ、プールサイズを 500 から 50、20 と小さくし、感度と歩留まりを向上させた。

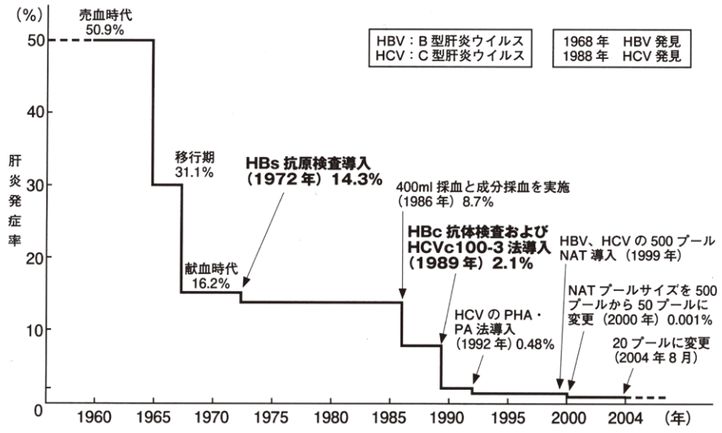


図 8.1　HBV・HCV 関連検査の輸血後肝炎防止への貢献 [17)]

（「日本赤十字社輸血後肝炎防止に関する特定研究班」報告書（1993.4～1996.3）を基に厚生労働省が作成した資料）

图8.1显示了日本红十字会输血用血液所致输血后肝炎发生率的变化，以及历年所采取的改进措施和检测方法的演变。日本红十字会开展该业务的1960年，正处于以卖血为主的时代。许多卖血者是兴奋剂（觉醒剂）成瘾者，据认为他们因共用注射器而感染了肝炎病毒。当时还没有相应的检测方法，接受输血的患者每2人中就有1人发生肝炎，情况十分可怕。因此，从1965年前后起，输血用血液的来源改为以献血者为主的供应体制，肝炎发生率随之下降。但由于缺乏检测方法，病毒携带者血液的混入难以避免，肝炎发生率仍在16%以上。

出人意料的是，1972年起引入的乙型肝炎病毒检测，即HBs抗原检测，对改善状况的作用并不大。当时日本红十字会采用的HBsAg检测方法是红细胞凝集法，其灵敏度低于放射免疫测定和酶免疫测定。该法将抗HBsAg抗体固定在绵羊红细胞表面，根据是否发生凝集来判断有无抗原。与高灵敏度免疫测定相比，其灵敏度要低2～3个数量级，因此假阴性造成的漏检想必不在少数。此外，当时丙型肝炎病毒尚未被发现，在检测方面完全处于无人管控的状态，推测这也是导致上述结果的原因之一。当时放射免疫测定和酶免疫测定的自动分析仪尚未开发出来，检测流程大多依靠手工操作。因此，即使明知高灵敏度检测更好，要将其用于数量庞大的样本，除红细胞凝集法外实际上别无他法。这恐怕也是一直沿用红细胞凝集法的原因。

进入20世纪80年代后，人们越来越怀疑丙型肝炎与此有关。当时病毒虽尚未鉴定出来，但采取了以下措施：一是将每次献血的采血量加倍至400 mL，改为使用来自较少供血者的血液输血；二是虽非病毒检测，但利用丙型肝炎感染与血中酶ALT（旧称GPT）检测值之间存在相关性这一点，停止使用ALT偏高的血液。这些措施取得成效，发生率终于降到8%左右。随后自1989年起，又逐步引入针对丙型肝炎病毒的抗体检测，发生率降至0.5%以下。尽管如此，从绝对数量来看，每年新发的肝炎患者仍以万计，从医疗行政角度看依然是不可忽视的问题。

在此过程中，日本红十字会将病毒检测逐步改为高灵敏度免疫测定，同时分阶段引入了病毒基因检测。高灵敏度免疫测定检测的是由病毒基因编码的蛋白抗原，或针对病毒所产生抗原的抗体。然而，在刚感染病毒的阶段，这类蛋白抗原和抗体几乎尚未产生，病毒却已开始增殖，血液已具有传染性。随着检测方法灵敏度的提高，这一“窗口期”的存在逐渐成为突出问题。为此，人们期望借助基因扩增提高灵敏度，分阶段引入了病毒基因扩增试验，即核酸检测（NAT；Nuclear Amplification Test）。由于NAT价格昂贵且耗时，最初将500份样本合并为一个混样进行检测；随着基因扩增技术的进步，混样规模由500份缩小到50份、20份，灵敏度和检测效率也随之提高。

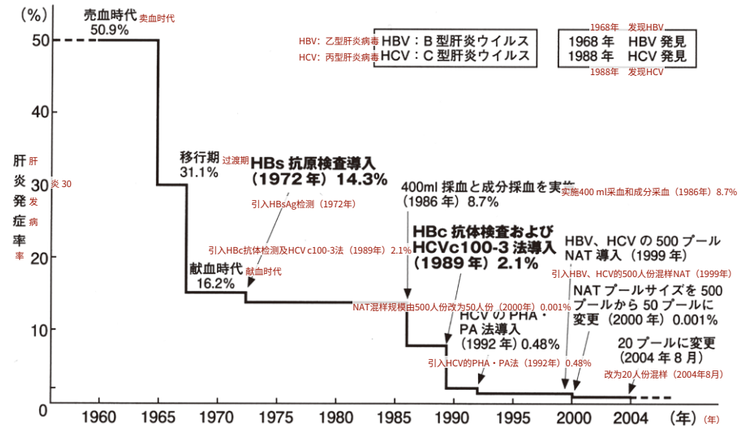


图 8.1 HBV·HCV 相关检测对预防输血后肝炎的贡献 [17)]

（日本厚生劳动省根据“日本红十字会输血后肝炎预防特定研究班”报告书（1993.4～1996.3）编制的资料）

4.4.4 項でも簡単に触れたが、HIV も輸血感染症の脅威として重要であった。罹患者は遙かに少ないが、免疫システムをコントロールする白血球中のヘルパー T 細胞に感染し、免疫不全症候群（AIDS）を引き起こす。これに対しても、1990 年頃から肝炎ウイルスと同様に順次高感度免疫測定法による試験が導入され、さらには NAT 試験も適用されている。こうした努力の結果、2013 年に日本赤十字社供給の血液からの輸血後感染の件数は、報告数 84 件、うち確定例 8 例にまで減少した[18)]。

以上は、日本赤十字社の献血／輸血事業中心の検査方法の推移であるが、一般病院でも、院内感染、母子感染防止のために、これら検査の実施と高感度化法へのシフトが取り進められていった。免疫測定法としては、最終的には自動化された化学発光法に落ち着いたが、大量の検体を高感度かつ比較的安価に測定出来る 3 拍子そろった検査法がなかなか登場しなかったため、血球凝集法、PA 法、ラテックス凝集法、ラジオイムノアッセイ、酵素免疫測定法が、それぞれの施設の事情に応じて選択され、検査法の改良状況をにらんで変更する、という対応がしばらく続いた。

血液を介して感染するこれらウイルス疾患の検査は、病気の治療とは少し異なり、より公衆衛生的な目的で医療のシステムに組み入れられ、非常に多くの被験者に対し適用される検査である。それだけに検査性能が医療経済や、医療に及ぼす影響は大きく、医療における検査を考える上で多くの示唆を与えてくれる。検査技術の進歩は、輸血後肝炎の低下に大きく貢献した一方で、検査による感染防止の限界を露呈する事にもなった。さらに血液製剤の薬害問題の影響などもあり、医療全体としては、手術法の改善による出血量の低減や成分血液製剤へのシフト、さらには自家輸血の推進の動きなど、輸血離れの動きが加速している状況である。

8.3 腫瘍マーカー検査

戦前我が国の国民病であった結核が、抗生剤の投入や健診の強化などで、戦後急速に減少に転じたあとは、脳血管疾患、いわゆる脳卒中が、死亡原因第一位として君臨した。しかし、1970 年代に入ると脳血管疾患による死亡率も横ばいから減少に転じ、変わって悪性新生物、すなわちガンが着実に死亡率を上げ、1980 年代前半には死亡原因の首位に踊り出る。詳しくは、第 3 章図 3.5 の主要死因別死亡率の推移を参照されたい。こうした状況を背景に、ガンに対する国民的関心が盛り上がっていった。

当時はガンに対する治療は、外科手術が殆どで、しかも手術してみたら「手遅れ」のケースが少なくなかった。また、たとえ手術が成功しても、その予後はといえば 5 年間再発がないのが珍しい状況で、ガンは「死病」との意識が蔓延していた。それだけに、ガンの早期発見への期待が、医学の進歩と共に大きくなっていった。そうした中で腫瘍マーカーという言葉が徐々に一般に浸透していった。

腫瘍マーカーとは、腫瘍の存在や、腫瘍の進行度合いを示唆する指標であり、臨床検査では、特にガン／腫瘍が産生するか、あるいはガン／腫瘍の存在によって副次的に産生が増強される体内成分を指す。

高感度免疫測定法が発明される以前も、腫瘍マーカーが存在しなかった訳ではない。例えば、生化学検査のアルカリフォスファターゼは骨のガンで増加するし、酸性フォスファターゼは前立腺ガンで上昇する。しかしながら、これら検査で値が高かったら、直ちにガンを疑うわけではない。ガンと診断するには、正診率（切れ味）が低すぎるため、いわば状況証拠の一つでしかない。より診断に直結するものとしては、骨髄腫という抗体産生細胞のガンで尿中に現れるベンスジョーンズ蛋白検査や、絨毛上皮腫における妊娠検査（hCG 検査）強陽性などが、高感度でない免疫測定法でも測定可能であり、臨床検査に取り入れられていた。しかし、ガンとしては頻度の低いやや特殊なケースであり、市場の期待に応えるほどのものではなかった。

1968 年にアベレフ（G.I. Abelev）が、肝ガンが、胎児血清中の α グロブリンと同一のタンパク質を産生している事を発見し、ガンと胎児性タンパク質との関連がにわかに注目されることになった[19)]。ガンは正常細胞から突然変異によって生まれるが、一般に正常細胞が高度に機能分化しているのに比較して、ガン細胞は細胞としては未分化であると考えられていたので、ガンが胎児性タンパク質を産生するのは、いかにも理に適ったことと考えられたのである。アベレフの発見した α グロブリンは、その由来から α - フェトプロテイン（α -fetoprotein; AFP）と呼ばれることになり、しかも肝ガンの診断に有用であることが明らかになった。肝ガンは骨髄腫などに比べるとずっと患者の多いメジャーなガンの一つであり、しかも α - フェトプロテインが高値であれば、ほぼ肝ガンと診断出来る診断特異性にも優れていたので、腫瘍マーカーとして一般に有名になった初めての検査となった。アベレフたちと研究成果を競った日本の研究者、平井と西の存在[20)]も、この検査の診断意义の確立と、一般の認知

第4.4.4节已简要提及，HIV作为经输血传播的感染性疾病，同样是重要威胁。其感染者虽然远少于肝炎，但HIV会感染白细胞中调控免疫系统的辅助性T细胞，引起获得性免疫缺陷综合征（AIDS）。针对HIV，自1990年前后起也与肝炎病毒一样，逐步引入了高灵敏度免疫测定，之后又采用了NAT。经过这些努力，2013年日本红十字会所供血液引起的输血后感染报告数减少至84例，其中确诊病例为8例[18]。

以上是以日本红十字会献血/输血事业为中心的检测方法的变迁。在一般医院，为防止医院感染和母婴传播，也逐步开展了这些检验，并向高灵敏度方法转换。免疫测定方面，最终落定于自动化的化学发光法。但在相当长的时间里，始终没有出现能同时满足“可处理大批量样本、灵敏度高、成本相对低廉”这三项要求的检验方法。因此，各机构只能根据自身情况，从红细胞凝集法、PA法、胶乳凝集法、放射免疫测定、酶免疫测定中进行选择，并视检验方法的改进情况适时更换。这种状况持续了一段时间。

这些经血液传播的病毒性疾病的检验与疾病治疗稍有不同。它们出于更偏重公共卫生的目的而被纳入医疗体系，适用于数量极为庞大的受检者。正因如此，检验性能对医疗经济和医疗本身的影响很大，也为思考医疗中的检验提供了诸多启示。检验技术的进步为降低输血后肝炎作出了重大贡献，同时也暴露了依靠检验防止感染的局限性。再加上血液制剂药害问题等的影响，从医疗整体来看，“远离输血”的趋势正在加速，具体表现为：通过改进手术方法减少出血量，转向成分血制品，乃至推广自体输血。

8.3 肿瘤标志物检验

结核病在战前是日本的“国民病”。战后，随着抗生素的投入使用和健康体检的加强，结核病迅速转为减少。此后，脑血管疾病即所谓脑卒中长期高居死因首位。但进入20世纪70年代后，脑血管疾病的死亡率也由持平转为下降。取而代之的是恶性肿瘤即癌症，其死亡率稳步上升，并于20世纪80年代前半期跃居死因首位。详情请参阅第3章图3.5“主要死因别死亡率的变化”。在这样的背景下，全社会对癌症的关注日益高涨。

当时癌症的治疗几乎全靠外科手术，而且开刀后才发现“为时已晚”的情况并不少见。即使手术成功，就预后而言，5年内不复发也属罕见，“癌症是不治之症”的观念普遍存在。正因如此，随着医学的进步，人们对癌症早期发现的期望越来越大。在这一过程中，“肿瘤标志物”一词逐渐为公众所熟知。

肿瘤标志物是提示肿瘤存在及其进展程度的指标。在临床检验中，特指由癌/肿瘤产生的体内成分，或因癌/肿瘤的存在而继发性产生增加的体内成分。

在高灵敏度免疫测定发明之前，并非没有肿瘤标志物。例如，生化检验中的碱性磷酸酶在骨癌时升高，酸性磷酸酶在前列腺癌时升高。然而，这些检验值偏高时，并不会立即怀疑癌症。用来诊断癌症时，它们的诊断准确率，即所谓“锋利程度”太低，充其量只是一种旁证。与诊断联系更直接的检验也有。例如，骨髓瘤是抗体产生细胞的癌症，患者尿中会出现本周蛋白，可做本周蛋白检查；绒毛膜癌患者的妊娠试验（hCG检测）呈强阳性。这些用灵敏度不高的免疫测定法也能测定，已被纳入临床检验。但它们在癌症中属于发生频率较低、较为特殊的情况，尚不足以满足市场的期待。

1968年，阿贝列夫（G.I. Abelev）发现肝癌能产生一种与胎儿血清中 α球蛋白相同的蛋白质，癌与胚胎性蛋白之间的关联随即受到关注[19]。癌由正常细胞经突变而来。一般认为，正常细胞的功能分化程度很高，而癌细胞就细胞而言则处于未分化状态，因此癌产生胚胎性蛋白被视为顺理成章之事。阿贝列夫发现的这种 α球蛋白因其来源而被命名为 α-胎蛋白（α-fetoprotein；AFP），并且被证实可用于肝癌的诊断。与骨髓瘤等相比，肝癌患者人数多得多，是主要癌种之一；而且 α-胎蛋白一旦呈高值，基本即可诊断为肝癌，诊断特异性也很出色。因此，它成为第一个广为人知的肿瘤标志物检验项目。与阿贝列夫等人在研究上相互竞争的日本研究者平井和西[20]，也可以说在确立该检验的诊断意义及提高其社会认知度

に大きな役割を果たしたといえる。α-フェトプロテインの測定には、健常者の値が10ng/mL以下であるため、高感度免疫測定法が求められ、始めはラジオイムノアッセイ、次いで酵素免疫法の試薬キットが作られ、普及するようになった。

次に腫瘍マーカーとして活躍するのが、ガン胎児性抗原（Carcinoembryonic Antigen; CEA）である。CEAは胎児大腸組織には普通に見出されるが、出生前に産生がストップする。しかし、大腸ガンを始め、消化器ガンの多くで産生され、血中に漏出してくるため、腫瘍マーカーとして用いられるようになった。しかし、CEAの検査用抗体を得るには、一つ問題がある。CEAは糖含量の多い分子量約160,000の糖タンパクであるが、その構造の一部に、正常組織と共通する部位がある。そのためCEAを大腸ガンから抽出・精製して、動物に免疫して得られる抗体は、健常人の血清中に存在する成分と反応する分画を持つ。従って、検査試薬に用いる抗体とするには、この健常人と反応する分画を除く操作が必要であった。モノクローナル抗体が用いられるようになって、ガンに固有な分子構造を認識する抗体を得やすくなったのは朗報であるが、その一方で、ガンの産生する分子は必ずしも均一でない場合があり、モノクローナル抗体の選択には注意が必要である。具体的には、タンパク質が部分切断されてフラグメント化したり、一部配列が欠損したり、糖鎖の一部構造が欠けたりした分子が産生されることが往々にしてあるため、モノクローナル抗体も1種類のみ用いるのでなく、複数の部分を認識するように、クローンを混ぜて使用するなどの工夫が取られている。

表8.2に2015年国内での腫瘍マーカー測定試薬売上げ[21]ベスト10の項目を取り上げ、その性状も併せ紹介する。いずれも測定は高感度免疫測定法で行われている。重要な項目を見ていくと、まず第1位の便潜血は、大腸ガンのスクリーニングテストとして用いられている。大腸ガンの殆どは大腸ポリープから発生し、出血しやすいので、便中の潜血があれば、存在を疑う。旧来の便潜血検査は化学法で、動物の肉を食べても陽性になる心配があったが、現在のテストは抗原抗体反応を用い、ヒトヘモグロビンとだけ反応する抗体を用いて設計されている。

CA19-9は消化器ガンのマーカーとしては特異性が高く、特に他に良いスクリーニング方法がない胆道ガン、膵臓ガンの陽性率が高いので、重要である。昭和天皇が入院されたときの記者会見で、ガンであるかどうかの直接の言及は宮内庁医師団も記者団も避けたが、記者団からCA19-9検査結果の質問があり、これに対し陽性という回答のあった検査項目である。またCA19-9は、CA125と同じく、ガン組織を抗原として得られたモノクローナル抗体をスクリーニングして、見出された項目であることも注目に値する。CA19-9、CA125はいずれもガン抗原の名前ではなく、細胞表面でガンに多く見出される糖鎖ないしは糖タンパク質と反応するモノクローナル抗体であり、それ自体が検査薬となる点でも特異である。

PSAは、近年急速に患者が増加している前立腺ガンのマーカーで、腫瘍マーカーの中ではもっとも正診率の高い項目の一つである。日本ではAFP、CEAを皮切りに、次々と新しい腫瘍マーカーが保険点数を獲得していった時期、アメリカFDA（US Food and Drug Administration ）はこれら腫瘍マーカー検査法の認可を、特異性が低いと言うことで認めない態度を一貫してとり続けた。しかし、FDAも1986年に前立腺ガン手術後の再発モニタリング目的で、ようやくPSAの検査を認可し、さらに1994年にはガンの早期発見用マーカー第1号として、PSA試験を認可した[22]、と

表 8.2　2015 年腫瘍マーカー国内市場売上げランキングベスト 10 項目

H2015 売上順位	腫瘍マーカー名	正常値	タイプ	保点
1	便潜血（便中ヘモグロビン）(1)	（−）	副次的漏出タンパク質	41
2	CEA（ガン胎児性抗原）	5.0 ng/mL以下	ガン産生糖タンパク	108
3	CA19-9（糖鎖抗原19-9）	37 U/mL以下	ガン産生糖鎖（認識抗体）	134
4	PA/PSA（前立腺特異抗原）	4.0 ng/mL以下	ガン産生タンパク質	134
5	AFP（αフェトプロテイン）	10 ng/mL以下	ガン産生タンパク質	110
6	PIVKA-Ⅱ（ビタミンK欠損凝固因子Ⅱ）	40 mAU/mL未満	副次的欠損タンパク質	147
7	フェリチン(2)	M 18.6〜261 ng/mL F 4.0〜64.2 ng/mL	副次的産生亢進タンパク質	114
8	CA125（糖鎖抗原125）	35U/mL以下	ガン産生糖鎖（認識抗体）	152
9	β2マイクログロブリン(3)	0.9〜1.9 mg/L	副次的産生亢進タンパク質	110
10	ペプシノーゲンⅠ (4) ペプシノーゲンⅠ/Ⅱ比	70 ng/mL以上、かつ 比が3.0以上	副次的産生亢進タンパク質	0

（1）糞便検査
（2）血液化学検査
（3）免疫血液学的検査
（4）診療報酬対象外

マーカー名の
診療報酬点数表での分類

方面发挥了重要作用。由于健康人的α-胎蛋白值在10ng/mL以下，其测定需要高灵敏度免疫测定，最初采用放射免疫测定，随后又研制出酶免疫测定检测试剂盒，并逐渐普及。

其后在肿瘤标志物中发挥重要作用的是癌胚抗原（Carcinoembryonic Antigen；CEA）。CEA普遍存在于胎儿大肠组织中，但在出生前即停止产生。不过，以大肠癌为首的多种消化系统癌都会产生CEA并使其渗漏入血，因此CEA被用作肿瘤标志物。然而，获取CEA检测用抗体存在一个问题。CEA是一种含糖量高、分子量约160,000的糖蛋白，其部分结构与正常组织共有。因此，从大肠癌中提取、纯化CEA后免疫动物所得的抗体，含有能与健康人血清成分发生反应的组分。要将其用作检测试剂的抗体，就必须去除这部分与健康人反应的组分。单克隆抗体投入使用后，较容易获得识别癌特有分子结构的抗体，这无疑是个好消息；但另一方面，癌产生的分子有时并不均一，因此选择单克隆抗体时须加以注意。具体而言，癌常常产生各种异常分子：有的蛋白质被部分切割而片段化，有的部分序列缺失，有的糖链部分结构缺损。因此，人们采取了一些措施，例如不只使用一种单克隆抗体，而是将多个克隆混合使用，以识别分子的多个部位。

表8.2列出了2015年日本国内肿瘤标志物检测试剂销售额[21]排名前10的项目，并介绍了各项目的性质。这些项目均采用高灵敏度免疫测定方法检测。

下面看其中的重要项目。排名第1的粪便隐血用作大肠癌的筛查试验。大肠癌大多由大肠息肉发展而来，且容易出血，因此粪便中若有隐血，就应怀疑存在〔大肠癌〕。传统的粪便隐血检查采用化学法，存在食用动物肉类后也会呈阳性的问题；现在的检测则利用抗原抗体反应，使用只与人血红蛋白反应的抗体设计而成。

CA19-9作为消化系统癌症标志物特异性较高，尤其对于缺乏其他有效筛查手段的胆道癌和胰腺癌，其阳性率较高，因此十分重要。昭和天皇住院期间，在记者会见上，宫内厅医师团和记者团都避免直接提及是否为癌症，但记者团询问了CA19-9的检查结果，医师团回答为阳性，CA19-9即是这一检验项目。另外值得注意的是，CA19-9与CA125一样，都是以癌组织为抗原制备单克隆抗体，再经筛选而发现的项目。CA19-9和CA125都不是癌抗原的名称，而是与细胞表面多见于癌症的糖链或糖蛋白发生反应的单克隆抗体，抗体本身即构成检测试剂，这一点也颇为独特。

PSA是前列腺癌的标志物。近年来前列腺癌患者数量迅速增加，而PSA是肿瘤标志物中诊断准确率最高的项目之一。在日本，以AFP、CEA为开端，新的肿瘤标志物相继获得医保点数；同一时期，美国食品药品监督管理局（FDA）则以特异性低为由，始终不批准这些肿瘤标志物检测方法。直到1986年，FDA才以监测前列腺癌术后复发为目的，批准了PSA检测；1994年又将PSA检测批准为首个用于癌症早期发现的标志物[22]。这就是

表 8.2 2015 年日本国内肿瘤标志物市场销售额排名前 10 项

H2015 销售额排名	肿瘤标志物名称	正常值	类型	医保点数
1	粪便隐血（粪便血红蛋白）(1)	（−）	继发性漏出蛋白	41
2	CEA（癌胚抗原）	5.0 ng/mL以下	肿瘤产生的糖蛋白	108
3	CA19-9（糖类抗原19-9）	37 U/mL以下	肿瘤产生的糖链（识别抗体）	134
4	PA/PSA（前列腺特异性抗原）	4.0 ng/mL以下	肿瘤产生的蛋白	134
5	AFP（甲胎蛋白）	10 ng/mL以下	肿瘤产生的蛋白	110
6	PIVKA-Ⅱ（维生素K缺乏凝血因子Ⅱ）	40 mAU/mL以下（不含40）	继发性缺陷蛋白	147
7	铁蛋白(2)	男 18.6〜261 ng/mL 女 4.0〜64.2 ng/mL	继发性产生亢进蛋白	114
8	CA125（糖类抗原125）	35U/mL以下	肿瘤产生的糖链（识别抗体）	152
9	β2-微球蛋白(3)	0.9〜1.9 mg/L	继发性产生亢进蛋白	110
10	胃蛋白酶原Ⅰ(4) 胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ比值	70 ng/mL以上，且 比值3.0以上	继发性产生亢进蛋白	0

（1）粪便检查
（2）血液化学检查
（3）免疫血液学的检查
（4）诊疗报酬对象外

马克名的
诊疗报酬点数表中的分类

いういきさつがある。

今日、これら腫瘍マーカーのなかで、当初期待されたガンの早期発見目的で使用されるものは、便潜血とPSAくらいで、あとはCEA、CA19-9がオプション検査となる程度である。その意味では1980～90年代の腫瘍マーカー人気は、概して期待外れに終わったといえよう。国内では、腫瘍マーカーの高い保険点数の魅力もあり、1980年代後半以降も新規の腫瘍マーカーが次々投入されたが、測定感度とガンの臓器特異性の点で今ひとつ切れ味の悪いものが大部分であった。新規投入で乱立気味だった市場も、保険点数の切り下げ、新規採用基準の厳格化などの影響を受け、徐々に1980年代の熱気を失っていった。

今日これら腫瘍マーカーは、むしろ手術後、化学療法後の再発モニタリング用に広く用いられている。1980年代、まだガンの治療成績が芳しくない時代には、腫瘍マーカーへの期待が高い一方で、陽性判定は死刑判決だ、との辛辣な意見もあった。今日では、腫瘍マーカー検査は再発の早期発見という役割で、患者の延命に立派に貢献している。

8.4 その他の重要項目

ラジオイムノアッセイに始まる高感度免疫測定法は、ホルモン検査、肝炎・HIVウイルス検査、腫瘍マーカー検査という新たな検査分野を創出し、200種類近い分析項目を抱え、売上でも検体検査の中核となっている。しかし、それら以外にも、検査数を比べるとやや少ないものの、自己免疫疾患検査、血液凝固・線溶マーカー検査、感染症検査、アレルギー検査、血漿タンパク検査など、多くの分野と項目で、高感度免疫測定法は主要な役割を果たしており、項目単独としても大きな売上を上げているものがある。本項では、こうした中で、年間国内売上が50億円を越える重要な検査について、特に説明する。

(1) 抗原特異IgE抗体

アレルギーという病態の存在は古くから知られていて、1920年代には、アレルギーが患者血清中の成分によって引き起こされることが明らかとなり、その物質をレアギンと呼んだ。レアギンの正体を突き止めようと、多くの研究者が挑んだが、存在量が極端に少ないため、研究は難渋を極めた。しかし遂に1967年に石坂公成夫妻により、レアギン活性を示す成分が単離され、イムノグロブリンの新しい種であることが判明し、IgEと名付けられた[23]。IgEが、アレルギーを引き起こす物質の成分であるアレルゲンと肥満細胞表面で結合すると、肥満細胞からヒスタミンなどアレルギー症状を惹起する成分が放出され、アレルギー特有の数々の症状が現れる。スギ花粉アレルギーを例に取ると、患者はスギ花粉と特異的に反応するIgE抗体を持っているので、アレルギー症状が出る。これを逆に考えれば、抗スギ花粉IgE抗体が検出できれば、スギ花粉症であると診断出来ることになる。今日非常に多くの人が各種のアレルギーに苦しんでいるので、検査数は非常に多く、試薬の年間売上は100億円を越える大型検査項目となっている。

抗原特異的IgE検査は、IgEが原因物質であることが判明してまもなく、ラジオイムノアッセイ法を用いて実用化された。そのため、Radio-Allergo-Sorbent Testの頭文字をとってRAST法と呼ばれた。今日では、アレルギー検査大手の会社が、RAST法の改良型であるCAPシステムを用いた蛍光酵素抗体法の専用大型自動測定装置を販売し、大量の検査量に対応している[24]。

(2) D-ダイマー[25]

D-ダイマーの名は、フィブリンという、血液凝固の際にゲル化するタンパク質の断片の分画の呼び名に由来する。フィブリンはD-E-Dという分画の結合構造を取るが、血液凝固してゲルを形成すると、異なるフィブリン分子のD部分同士が架橋構造を作り、強固なゲルを形成する。凝固で出来たゲルは止血に役立つが、血流を止めたままだと組織に酸素が行かなくなるので、線溶系のプラスミンというタンパク質分解酵素がゲルを徐々に分解する。分解によりDとEがバラバラになるがD同士の結合は残り、Dの2量体、D-ダイマーが流血中に確認出来るようになる。凝固ゲルが出来なくてもフィブリンの分解は起こるが、凝固しなければD-ダイマーが出来ないので、D-ダイマーの量を測定すれば、起こった血液凝固の程度が分かる。これは心筋梗塞や脳梗塞とか、血栓性の疾患の場合、治療に緊急を要する場合が多いので、特に重要な検査項目であり、検査数も増えている。測定は検査時間が短いラテックス凝集法が主に採用されている。D-ダイマーのラテックス試薬開発では、日本のヤトロン社が1988年にいち早く製品化を成し遂げた[26]。

(3) BNP（Brain Natriuretic Peptide；脳性Na利尿ペプチド）

BNPは、脳で発見されたので「脳性」の文字がつく。ホルモン作用は知られていたが、物質としての同定は遅く、1987年に日本の寒川賢治らによって、

PSA获批的来龙去脉。

如今，在这些肿瘤标志物中，仍按最初设想用于癌症早期发现的，只有粪便隐血和PSA等寥寥数项，其余不过是CEA、CA19-9作为选做项目而已。从这个意义上说，1980～90年代的肿瘤标志物热潮总体上可以说未达预期。在日本，由于肿瘤标志物的医保点数较高、颇具吸引力，1980年代后半期以后仍不断有新的肿瘤标志物投放市场，但其中大部分在检测灵敏度和癌症器官特异性方面都表现欠佳。新产品纷纷涌入，市场一度呈现群雄并起之势；此后受医保点数下调、新项目准入标准趋严等因素影响，市场逐渐失去了1980年代的热度。

如今，这些肿瘤标志物主要广泛用于手术后和化疗后的复发监测。1980年代癌症治疗效果尚不理想，人们一方面对肿瘤标志物寄予厚望，另一方面也有尖锐的意见认为，阳性结果无异于死刑判决。如今，肿瘤标志物检测在早期发现复发方面发挥作用，为延长患者生存期作出了重要贡献。

8.4 其他重要项目

以放射免疫测定为开端的高灵敏度免疫测定，开辟了激素检验、肝炎病毒及HIV检验、肿瘤标志物检验等新的检验领域，涵盖近200个分析项目，在销售额上也成为样本检验的核心。除上述领域外，自身免疫病检验、凝血与纤溶标志物检验、感染性疾病检验、过敏检验、血浆蛋白检验等众多领域和项目中，高灵敏度免疫测定同样发挥着主要作用。这些领域的检测量虽然相对略少，但其中也有单个项目即可实现可观销售额的。本节将从中选取日本国内年销售额超过50亿日元的重要检验项目，作专门介绍。

(1) 特异性IgE抗体

人们很早就知道过敏这一病态的存在。20世纪20年代已经明确，过敏由患者血清中的某种成分引起，这种物质被称为反应素。许多研究者试图查明反应素的本质，但由于其含量极低，研究举步维艰。直到1967年，石坂公成夫妇终于分离出具有反应素活性的成分，证实它是一类新的免疫球蛋白，并将其命名为IgE[23]。变应原是引起过敏的物质中的成分。IgE与变应原在肥大细胞表面结合后，肥大细胞释放组胺等诱发过敏症状的成分，进而出现过敏特有的各种症状。以日本柳杉花粉过敏为例，患者体内有能与柳杉花粉特异性反应的IgE抗体，所以会出现过敏症状。反过来说，只要能检出抗柳杉花粉IgE抗体，即可诊断为柳杉花粉症。如今饱受各种过敏困扰的人非常多，因此检测量极大，试剂年销售额超过100亿日元，已成为大型检测项目。

IgE被证实为过敏的致病物质后不久，抗原特异性IgE检测即借助放射免疫测定实现了实用化，因此取Radio-Allergo-Sorbent Test的首字母，称为RAST法，即放射变应原吸附试验。如今，过敏检测领域的大型企业推出了采用RAST法改良型ImmunoCAP系统的荧光酶免疫法专用大型自动分析仪，以应对庞大的检测量[24]。

(2) D-二聚体[25]

D-二聚体一名源于纤维蛋白片段组分的名称。纤维蛋白是血液凝固时发生凝胶化的蛋白质，由D-E-D三个组分连接而成。血液凝固形成凝胶时，不同纤维蛋白分子的D区之间相互交联，形成牢固的凝胶。凝固形成的凝胶有助于止血，但如果血流持续受阻，组织就得不到氧气供应，因此纤溶系统中的蛋白水解酶纤溶酶会逐渐降解凝胶。降解后D与E彼此分离，但D与D之间的交联仍然保留，于是血液中可检出D的二聚体，即D-二聚体。即使没有形成凝固凝胶，纤维蛋白也会发生降解，但不发生凝固就不会产生D-二聚体。因此，测定D-二聚体的量即可了解已发生的血液凝固的程度。心肌梗死、脑梗死等血栓性疾病往往需要紧急治疗，所以D-二聚体是特别重要的检验项目，检测量也在增加。测定主要采用检测时间较短的胶乳凝集法。在D-二聚体胶乳试剂的开发方面，日本的三菱化学Iatron公司于1988年率先实现了产品化[26]。

(3) B型利钠肽（脑钠肽，BNP/Brain Natriuretic Peptide）

BNP最初在脑中发现，因此名称中冠以“脑性”二字。其激素作用早已为人所知，但作为物质的鉴定较晚：1987年，日本的寒川贤治等人

単離、構造決定され、その翌年に発表された[27]。しかしその後、BNP は心臓でより活発に産生されていることが分かり、しかも心臓にかかる負荷が増大する状況で、血中濃度が顕著に増加するので、心疾患の重症度評価および予後予測に有用なマーカーとなることが、寒川とは別の日本のグループである、中尾一和らの一連の研究によって見出された。

現在、BNP は血液中の循環器マーカーとしては、最も多く測定されている項目の一つで、化学発光法が専ら測定法として採用されている。化学発光を用い、BNP 測定を想定した緊急検査用の小型装置も複数種市販されている。

参考・引用文献

1) Yalow, R.S and S.A. Berson : “Assay of Plasma Insulin in Human Subjects by Immunological Methods.”, Nature, Vol.184, p1648-1649, 1959
2) R.S. Yalow : “RADIOIMMUNOASSAY A Probe for Fine Structure of Biologic Systems”, Nobel Lecture, 8 December, 1977
3) K.F. Haven : “100 Greatest Science Inventions of All Time, Year of Invention 1955”, Libraries Unlimited Inc, 2005
4) 前川真人 編：「標準臨床検査学 臨床化学」，医学書院，269 頁，2012 年
5) 石田三雄：「ホルモンハンター －アドレナリンの発見」，京都大学学術出版会，87-91 頁，2012 年
6) 鳥井敏雄，稲垣克彦，橋詰尚雄，川上保雄：「臨床検査の実際」，第 20 章生物学的妊娠診断法，医学書院，808-809 頁，1959 年第 3 版
7) YALOW RS, GLICK SM, ROTH J, BERSON SA : “RADIOIMMUNOASSAY OF HUMAN PLASMA ACTH”, J Clin Endcrinol Metab., Nov 24, p1219-1225, 1964
8) WILDE CE, ORR AH, BAGSHAWE KD : “A RADIOIMMUNOASSAY FOR HUMAN CHORIONIC GONADOTROPHIN”, Nature, Vol.205(9), p191-192, 1965
9) ODELL WD, WILBER JF, PAUL WE : “RADIOIMMUNOASSAY OF HUMAN THYRPTROPIN IN SERUM”, Metabolism, Apr.14, p465-467, 1965
10) FRANTZ AG, RABKIN MT, FRIESEN H. : “HUMAN PLACENTAL LACTOGEN IN CHORIOCARCINOMA OF THE MALE. MEASUREMENT BY RADIOIMMUNOASSAY”, J Clin Endocrinol Metab., Aug.25, p1136-1139, 1965
11) Klein LA, Roth J, Petersen MJ : “ Radioimmunoassay of arginine vasopressin（antidiuretic hormone）”, Surg Forum, Vol.17, p240-242, 1966
12) Odell WD, Ross GT, Rayford PL : “Radioimmunoassay for human lutenizing hormone”, Metabolism, Apr.15(4), p287-289, 1966
13) 堀内淑彦，中川昌一，木下真二，加瀬一夫，花井尚志，柿沼光明，入山禄郎，鈴木素子：「ホルモンの免疫学的定量について：インシュリンの Radioimmunoassay をモデルとして」，最新医学，Vol.20(9)，2590-2600 頁，1965 年
14) ニコラス・ウェイド『ノーベル賞の決闘』岩波書店，1992 年
15) GOODFRIEND TL, LEVINE L, FASMAN GD.：“ANTIBODIES TO BRADYKININ AND ANGIOTENSIN: A USE OF CARBODIIMIDES IN IMMUNOLOGY”, Science, Vol.144(3624), p1344-1346, 1964
16) 田中純子：「肝炎ウイルスキャリアと患者数の動向について」，厚生労働省第 12 回肝炎対策推進協議会（平成 26 年 7 月 9 日開催）資料 3 より
17) 一般社団法人 日本臨床検査薬協会：「臨薬協 30 年の歩み～そして未来へ～」，224 頁，2013 年
18) 五十嵐滋：「輸血副作用，遡及調査報告の解析について」，平成 26 年度赤十字血液シンポジウム 東 北，https://tohoku-info.jp/symposium/pdf/shoroku_tohoku_symposium2014.pdf（2016.9.7 参照）
19) Abelev GI.：“Production of embryonal serum alpha-globulin by hepatomas: review of experimental and clinical data.”, Cancer Res., Vol.28(7), p1344-50, 1968
20) Nishi S, Hirai H.：“Diagnosis of hepatoma by alpha-fetoprotein.”, Rinsho Byori, Suppl:155-6, 1971
21) 「2016 臨床検査市場 No.1 イムノアッセイ市場」，癌マーカー，富士経済，2016 年
22) De Angelis G, Rittenhouse HG, Mikolajczyk SD, Blair Shamel L, Semjonow A.：“Twenty Years of PSA: From Prostate Antigen to Tumor Marker.”, Rev Urol. Vol.9(3), p113-23, 2007
23) 宮本昭正監修：「臨床アレルギー学 アレルギー専門医・認定医研修のために（改定第 2 版）」，南

完成了BNP的分离和结构测定，并于次年发表[27]。此后人们发现，BNP在心脏中的产生更为活跃，而且在心脏负荷增大时血中浓度显著升高。与寒川研究组不同的另一个日本研究组，即中尾一和等人，通过一系列研究证实，BNP可作为评估心脏疾病严重程度和预测预后的有用标志物。

目前，BNP是测定最多的血液心血管标志物之一，测定方法几乎全部采用化学发光法。市场上还有多款基于化学发光、以BNP测定为主要用途的急诊检验用小型仪器。

参考·引用文献

1) Yalow, R.S and S.A. Berson : “Assay of Plasma Insulin in Human Subjects by Immunological Methods.”, Nature, Vol.184, p1648-1649, 1959 2) R.S. Yalow : “RADIOIMMUNOASSAY A Probe for Fine Structure of Biologic Systems”, Nobel Lecture, 8 December, 1977 3) K.F. Haven : “100 Greatest Science Inventions of All Time, Year of Invention 1955”, Libraries Unlimited Inc, 2005 4) 前川真人 编：「标准临床检验学 临床化学」，医学书院，269页，2012年 5) 石田三雄：「激素猎人——肾上腺素的发现」，京都大学学术出版会，87-91页，2012年 6) 鸟井敏雄，稻垣克彦，桥诘尚雄，川上保雄：「临床检验实务」，第20章 生物学妊娠诊断法，医学书院，808-809页，1959年第3版 7) YALOW RS, GLICK SM, ROTH J, BERSON SA : “RADIOIMMUNOASSAY OF HUMAN PLASMA ACTH”, J Clin Endcrinol Metab., Nov 24, p1219-1225, 1964 8) WILDE CE, ORR AH, BAGSHAWE KD: “A RADIOIMMUNOASSAY FOR HUMAN CHORIONIC GONADOTROPHIN”, Nature, Vol.205(9), p191-192, 1965 9) ODELL WD, WILBER JF, PAUL WE : “RADIOIMMUNOASSAY OF HUMAN THYRPTROPIN IN SERUM”, Metabolism, Apr.14, p465-467, 1965 10) FRANTZ AG, RABKIN MT, FRIESEN H. : “HUMAN PLACENTAL LACTOGEN IN CHORIOCARCINOMA OF THE MALE. MEASUREMENT BY RADIOIMMUNOASSAY”, J Clin Endocrinol Metab., Aug.25, p1136-1139, 1965 11) Klein LA, Roth J, Petersen MJ : “ Radioimmunoassay of arginine vasopressin (antidiuretic hormone)”, Surg Forum, Vol.17, p240-242, 1966 12) Odell WD, Ross GT, Rayford PL : “Radioimmunoassay for human lutenizing hormone”, Metabolism, Apr.15(4), p287-289, 1966 13) 堀内淑彦，中川昌一，木下真二，加瀬一夫，花井尚志，柿沼光明，入山禄郎，鈴木素子：《激素的免疫学定量：以胰岛素放射免疫测定为模型》，最新医学，Vol.20(9)，2590-2600 页，1965 年 14) 尼古拉斯·韦德《诺贝尔奖的决斗》，岩波书店，1992 年 15) GOODFRIEND TL, LEVINE L, FASMAN GD.:“ANTIBODIES TO BRADYKININ AND ANGIOTENSIN: A USE OF CARBODIIMIDES IN IMMUNOLOGY”, Science, Vol.144(3624), p1344-1346, 1964 16) 田中纯子：《肝炎病毒携带者与患者人数的动向》，日本厚生劳动省第 12 次肝炎对策推进协议会（2014 年 7 月 9 日召开）资料 3 17) 一般社团法人 日本临床检验试剂协会：《临药协 30 年历程～迈向未来～》，224 页，2013 年 18) 五十岚滋：《关于输血不良反应及追溯调查报告的分析》，2014 年度红十字血液研讨会 东北，https://tohoku-info.jp/symposium/pdf/ shoroku_tohoku_symposium2014.pdf（2016.9.7 访问） 19) Abelev GI.:“Production of embryonal serum alpha-globulin by hepatomas: review of experimental and clinical data.”, Cancer Res., Vol.28(7), p1344-50, 1968 20) Nishi S, Hirai H.:“Diagnosis of hepatoma by alpha-fetoprotein.”, Rinsho Byori, Suppl:155-6, 1971 21) 《2016 临床检验市场 No.1 免疫测定市场》，肿瘤标志物，富士经济，2016 年 22) De Angelis G, Rittenhouse HG, Mikolajczyk SD, Blair Shamel L, Semjonow A.:“Twenty Years of PSA: From Prostate Antigen to Tumor Marker.”, Rev Urol. Vol.9(3), p113-23, 2007 23) 宫本昭正主编：《临床过敏学：面向过敏专科医师·认定医师培训（修订第 2 版）》，南

江堂，93 頁，1998 年
24）宮本昭正監修：「臨床アレルギー学　アレルギー専門医・認定医研修のために（改定第 2 版）」，南江堂，186 頁，1998 年
25）桜井錠治：「免疫測定法－基礎から先端まで　8.1.8 血液凝固線溶系」，講談社，224 頁，2014 年
26）（財）緒方医学化学研究所：「ヤトロンと臨床検査の変遷」，34 頁，2011 年
27）Sudoh T, Kangawa K, Minamino N, Matsuo H: “A new natriuretic peptide in porcine brain.”, Nature, Vol.332, p78-81, 1988

江堂，93 页，1998 年 24) 宫本昭正主编：《临床过敏学：面向过敏专科医师·认定医师培训（修订第 2 版）》，南江堂，186 页，1998 年 25) 樱井锭治：《免疫测定——从基础到前沿 8.1.8 凝血与纤溶系统》，讲谈社，224 页，2014 年
26）（财）绪方医学化学研究所：《Iatron与临床检验的变迁》，34页，2011年 27) Sudoh T, Kangawa K, Minamino N, Matsuo H: “A new natriuretic peptide in porcine brain.”, Nature, Vol.332, p78-81, 1988

9 臨床検体検査の周辺動向

第 4 章から 8 章にかけて、臨床化学検査、免疫測定検査技術について、特に実用化技術の展開について述べてきた。しかし一方、臨床検査に用いられる製品は、医療が目的であり、病院ないし検査センターで使用されるので、製品の商品価値に化学分析技術とは別の要素が影響してくることは避けられない。そうした中で、基幹技術の進展に、特に大きな影響を与えてきた以下の要素について、その進展と臨床検査製品への影響について簡単に考察、コメントする。

① 検査品質の追求
② 検査の保険点数
③ 検査のシステム化、コンピュータ化

9.1 検査品質の追求

9.1.1 初期の検査

医療における診断では、臨床検査で得られる値によって、疾患の疑いの妥当性を評価するのであるから、得られる値が正しいことが大前提となる。しかし、正しい値を得るということは、実は一般に考えられているほど簡単なことではない。

第二次大戦後まもなくの時期の臨床検査の様子を調べてみると、そもそも臨床検査としての成分分析の検査数は非常に少ないため、検査の専門家は殆どいなかった。検査自体は、主に若手の医者たちによって、所属する医局単位で行われていたので、同じ検査項目でも用いる試薬や、やり方はまちまちであった。用いる試薬類は要時調製で、原材料の化学薬品類の品質も、まだ粗悪品の少なくない時代で、購入するメーカーやロットごとに品質、性能が異なるのは珍しいことではなかった。こういう状態では、検査の品質管理はいわば野放しであり、局ごと、病院ごとに大きなバラツキがあったと見なければならない。

第二次大戦後 GHQ が、日本の病院に中央検査室を設けるよう指示したことが、検査品質向上の出発点となった。検査機能の集中化により、検査手法の統一、担当の専門化などが進み、検査品質が同一病院内で一元管理され、精度向上が図られていった。しかしながら、依然試薬は要時調製で、品質問題が一段落するのは、後に試薬の測定キット化が専業メーカーによって行われるようになってからである。

試薬メーカーや装置メーカーによる資材の供給が得られるようになり、一病院の検査室としては、それなりに安定した検査品質を確保出来るようになったが、検査試薬や装置のメーカー間差や、実験担当者の技量の差などから、検査品質を常時安定して維持できるかどうかは、施設間で依然大きな差があった。

9.1.2 医師会サーベイ [1)]

そこで、検査品質を一律同じ土俵の上で評価しようとしたのが、日本医師会が主導した精度管理プログラムである日本医師会臨床検査精度管理調査、通称医師会サーベイであり、1967 年より毎年 1 回実施されてきた。具体的には次のように取り進められている。

1) プログラムに登録した検査施設に、日本医師会から濃度レベルの異なるサンプルが一斉に渡される。
2) 施設は決められた項目の値を測定して医師会に結果を報告する。
3) 医師会は結果を集計し、項目ごと、試験法ごと、サンプル（高値、低値）ごとに平均値および変動係数を求め、さらに偏ったデータの影響を除いた調整平均値 Madj、調整偏差値 SD を求める。
4) これら結果を用い、Madj ± 1SD 以内を A、Madj ± 2SD 以内を B、Madj ± 3SD 以内を C、それ以上を D 評価とする。

こうして各施設、各測定法が全体平均にどのくらい近いかが評価される。D 評価を得ると、病院の格付けや機器試薬製品の評判にも影響するので、各施設もメーカーも、よい結果が得られるよう努力する結果、全体として検査品質が向上し、精度管理技術の向上も図られ、評価の悪い製品は淘汰されていった。

この医師会サーベイは平成 28 年度までに 50 回を数え、平成 28 年度は、血清サンプルで生化学、ホルモン、感染症計 38 項目、尿サンプル 3 項目、血球および血液凝固 8 項目について、サーベイを実施の予定である [2)]。医師会以外にも、関係学会やメーカー主催のサーベイもいろいろ行われてきた。

9.1.3 薬機法、ISO13485

サーベイは検査そのものの品質を調べるものだが、検査に供せられる体外診断薬や臨床検査機器の品質は、薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）によって規制されている。ごく簡単に言えば、製造販売する企業は、製造施設や会社組織、市販後フォロー体制と、これを支える品質管理システムと適正な要員の確保について、要求

9 临床样本检验的相关动向

第4章至第8章介绍了临床化学检验和免疫测定技术，重点介绍了实用化技术的发展。另一方面，临床检验所用的产品以医疗为目的，在医院或第三方医学检验实验室中使用，因此其商品价值不可避免地会受到化学分析技术以外的因素影响。其中，以下几个因素对核心技术的发展影响尤为重大。本章就其发展及其对临床检验产品的影响作简要考察和评述。

1 对检验质量的追求 2 检验的医保点数
3 检验的系统化、计算机化

9.1 对检验质量的追求

9.1.1 早期的检验

医疗诊断依据临床检验所得的数值来评估疾病怀疑是否成立，因此，所得数值正确是大前提。然而，要获得正确的数值，实际上并不像一般人想象的那样简单。

考察第二次世界大战后不久的临床检验状况可以发现，作为临床检验的成分分析，其检验量本身就非常少，因此几乎没有检验专业人员。检验主要由年轻医师以所属医局为单位开展，所以即便是同一检验项目，所用试剂和操作方法也各不相同。试剂均为临用现配；当时作为原料的化学药品中劣质品仍不在少数，质量和性能因生产厂家或批次而异的情况并不罕见。在这种状态下，检验的质量管理可以说处于放任状态，应当认为各医局之间、各医院之间存在很大差异。

第二次世界大战后，驻日盟军总司令部（GHQ）指示日本医院设立中心检验室，这成为提升检验质量的起点。随着检验功能的集中，检验方法逐步统一，人员分工日益专业化，检验质量在同一医院内实现了统一管理，检验精度也不断提高。然而，试剂仍为临用现配；质量问题要到后来专业厂商将试剂制成检测试剂盒之后，才告一段落。

试剂厂商和仪器厂商开始供应相关物资后，单家医院的临床实验室已能确保较为稳定的检验质量。但由于检验试剂和仪器存在厂商间差异，操作人员的技术水平也参差不齐，能否始终稳定地维持检验质量，各机构之间仍有很大差距。

9.1.2 医师会室间质评 [1)]

为在统一的标准下评价检验质量，日本医师会主导开展了一项质量控制计划，即日本医师会临床检验质量控制调查，通称“医师会室间质评”。该调查自1967年起每年实施一次，具体流程如下。

1) 日本医师会向登记参加该计划的检验机构统一发放不同浓度水平的样本。
2) 各机构测定规定项目，并将结果报告给医师会。
3) 医师会汇总结果，按项目、检测方法和样本（高值、低值）分别求出均值和变异系数，再求出剔除偏离数据影响后的调整均值Madj和调整偏差值SD。
4) 根据上述结果，在Madj ± 1SD以内者评为A，在Madj± 2SD以内者评为B，在Madj ± 3SD以内者评为C，超出此范围者评为D。

由此可以评价各机构、各测定方法的结果与总体均值的接近程度。一旦获评D，医院的等级评价以及仪器、试剂产品的声誉都会受到影响，因此各机构和厂商都力争取得好成绩。其结果是，检验质量整体得到提升，质量控制技术不断进步，评价差的产品则逐渐被淘汰。

截至2016年度，医师会室间质评已累计开展50次。2016年度计划实施的项目包括：血清样本中的生化、激素和感染性疾病共38项，尿液样本3项，血细胞及血液凝固8项 [2)]。除医师会外，相关学会和厂商也主办过各种室间质评。

9.1.3 药机法、ISO 13485

室间质评考察的是检验本身的质量，而用于检验的体外诊断试剂和临床检验仪器，其质量则受药机法（《医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性确保等相关法律》）规制。简单地说，从事制造销售的企业必须通过书面材料和现场检查证明：其生产设施、公司组织、上市后跟踪体系，以及支撑这些环节的质量管理体系和相应人员配备，

された基準を満たし、その状況を維持するよう管理していることを書面および査察によって明らかにする必要がある。製品設計についても、どういう目的で、どういう性能を発揮し、安全性リスクをどうクリアしているかを、同じく書面や査察によって明らかにする必要がある。実際に製造される製品についても、原料の管理、製造工程の管理、品質管理などの手順をすべて文書化し、検査して、設計性能を満たしている事を検証し、記録に残す事が義務づけられている。こうした具体的な実務関係は、主としてISO13485によってコントロールされている。体外診断薬や臨床検査機器のメーカーは、薬機法およびISO13485の規定を遵守しなければならない。

9.1.4　その他検査品質向上に関わる規制、取り組み

検査にたずさわる臨床検査技師、診療放射線技師は国家資格であり、一定の技術を習得したものしか事実上検査にたずさわれない体制となっている。また体外診断薬は医薬品なので、その製造ないしは販売に当たる施設では、品質保証体制の管理者として、同じく国家資格である薬剤師が必要とされている。

また、日本臨床検査標準協議会の働きかけで、標準物質や標準試験法、一部の汎用生化学検査試薬の標準法の推奨が、試薬メーカーや検査室に対して行われ、検査各項目の標準化を目指している。試薬の評価方法及び評価基準のマニュアル化は、日本より欧米の方が進んでいて、国内メーカーが欧米の臨床検査大手に試薬をOEM供給する場合、そうしたマニュアルに則って性能評価をしなければならない。

また、臨床検査室の品質と能力を管理維持する規格として、ISO15189を取得している検査室もある。アメリカでは病院の検査室の精度管理についても、法的に定められていて、検査の複雑度に応じて3段階の管理に分けられており、検査室はそれぞれに対し認証を受ける必要がある[3)]。

こうした規制条項に加え、病院の検査室、メーカーの品質管理部門は、独自の精度管理プログラムを用意して、臨床検査品質の維持向上を図っている。

9.2　検査の診療報酬点数（保険点数）

2章で述べたように、臨床検査費用の支払いは、保険制度がコントロールしている。検査は検査項目ごとに保険点数が決められていて、例えば保険点数100点の検査を病院が行えば、その10倍の1000円の償還がある仕組みである。ここで間違えてはいけないのは、この1000円が即、検査試薬の代金ではないことで、病院はこうして得た検査の診療報酬を原資として、検査試薬の購入、検査機器の購入および検査に要する設備や人件費を賄うのであるから、試薬メーカーや装置メーカーが手にできる代金は、保険点数により医療機関が受け取る金額より、通常ずっと少ない。実際にどの程度の差があるのかを2007年度について示したのが表9.1で、医療機関の受取額（収入）と製品購入額（支払）を対比したものである。

画像診断・X線関連の検査、生体検査・その他、および検体検査の3項目の、それぞれが占める割合について記している。画像診断・X線を例にとって説明すると、この検査をしたことによる医療機関の収入は、医療費総収入34.1兆円の5.3%に当たる1.8兆円である。一方、医療機関が画像診断、X線診断の機器・資材購入のためにメーカーに支払った額は、1.8兆円の34%に相当する6千億円である。総医療費に対する比率は1.7%に過ぎない。画像診断・X線検査、生体検査・その他、および検体検査の全検査項目を合わせても、メーカーに支払われた額は、総医療費の4.2%でしかない。検査は高額機器を使うから高い、というイメージが世間の一部にあると聞くが、この数字を見れば、それが見当外れであることが理解されよう。

病院収入の面からこれら検査を見ると、心電図などの生体検査は、1件当たりの人手がかかる生産性の低い検査だが、検査用の資材購入が13%でよいので、収益を得やすい検査とも言える。反対に検体検査は、検査用試薬と装置の売上げが61%にものぼるため、病院の経理的には収益を上げにくい検査分野であり、納入する企業側に対して、値下げ圧力がますます強

表9.1　2007年度各種検査に要する機器・試薬販売額の保険償還額に対する割合

（引用文献4)、5)、6）のデータから計算した）

2007年度各種検査	医療費の割合 %	医療機関保険収入 （億円）	製品購入支払 （億円）	支払／収入 %
画像診断･X線	5.3	18,100	6,099	33.7
生体検査･その他	5.5	18,800	2,425	12.9
検体検査	2.8	9,550	5,812	60.9

均达到规定标准，并且企业在持续管理、维持这一状态。产品设计同样需要通过书面材料和现场检查加以说明，包括产品用于何种目的、具备何种性能、如何控制安全性风险。对于实际生产的产品，企业有义务将原料管理、生产工序管理、质量管理等全部程序形成文件，并通过检验证实产品达到设计性能，同时保存记录。上述具体实务主要依据ISO 13485进行管控。体外诊断试剂和临床检验仪器的生产企业必须遵守药机法和ISO 13485的规定。

9.1.4 与提高检验质量相关的其他法规和措施

从事检验工作的临床检验技师和诊疗放射线技师均为国家资格，实际上只有掌握一定技术的人员才能从事检验工作。此外，体外诊断试剂在法律上属于药品，因此负责其生产或销售的机构必须配备同为国家资格的药剂师，担任质量保证体系的管理者。

此外，在日本临床检验标准协议会的推动下，标准物质、标准试验方法以及部分通用生化检验试剂的标准方法已向试剂生产企业和临床实验室推荐，目的是实现各检验项目的标准化。在试剂评价方法和评价标准的规范化方面，欧美比日本更为先进。国内企业向欧美临床检验大型企业OEM供应试剂时，必须按照这类规范开展性能评价。

另外，也有临床实验室取得了ISO 15189认可，这是用于管理和维持临床实验室质量与能力的标准。在美国，医院检验科的质量控制同样有法律规定：按照检验的复杂程度分为3个管理等级，临床实验室须分别通过相应等级的认证[3)]。

除上述法规条款外，医院检验科和生产企业的质量管理部门还各自制定质量控制方案，以维持和提高临床检验质量。

9.2　检验的诊疗报酬点数（医保点数）

如第2章所述，临床检验费用的支付由保险制度控制。每个检验项目都规定了医保点数，例如医院开展一项医保点数为100点的检验，即可获得其10倍、即1000日元的支付。需要注意的是，这1000日元并不等于检验试剂的价款。医院以由此获得的检验诊疗报酬为资金来源，用于购买检验试剂和检验仪器，并支付检验所需的设施费用和人工成本。因此，试剂生产企业和仪器生产企业实际得到的价款，通常远低于医疗机构凭医保点数获得的金额。表9.1列出了2007年度二者的实际差距，对比了医疗机构的收取金额（收入）与产品采购金额（支出）。

该表列出了影像诊断·X线相关检查、生体检查及其他、样本检验这3类项目各自所占的比例。以影像诊断·X线为例：医疗机构通过这类检查获得的收入为1.8万亿日元，占医疗费总收入34.1万亿日元的5.3%。另一方面，医疗机构为购买影像诊断、X线诊断的仪器和耗材而向生产企业支付的金额为6000亿日元，相当于1.8万亿日元的34%，仅占总医疗费的1.7%。即使把影像诊断·X线检查、生体检查及其他、样本检验的全部检查项目合计，支付给生产企业的金额也只占总医疗费的4.2%。据说社会上有人认为，检查要使用高价仪器，所以费用高昂；但看了这些数字就会明白，这种看法是不对的。

从医院收入的角度来看这几类检查：心电图等生体检查每例所需人力较多，生产效率较低，但检查用物资的采购仅占13%，因此也可以说是容易获得收益的检查。反之，样本检验中检验试剂和仪器的销售额高达61%，从医院财务来看属于难以创收的检查领域，由此导致医院对供货企业的降价压力日益

表9.1 2007年度各类检查所需仪器·试剂销售额占医保报销额的比例

（根据参考文献4）、5）、6）的数据计算）

2007年度各类检查	医疗费占比 医疗 %	机构医保收入 （亿日元）	产品采购支出 （亿日元）	支出/收入 %
影像诊断·X线	5.3	18,100	6,099	33.7
生体检查·其他	5.5	18,800	2,425	12.9
检体检查	2.8	9,550	5,812	60.9

くなる状況を招いている。その一方で、病院側には検体検査判断料という名目で、製品供給側とは切り離された保険収入が確保できる仕組みがあり、検査の人件費など病院側の経費は相当カバー出来るようになっている。

こうした、検体検査の試薬・装置企業に対する逆風状況は、保険点数の年次推移を見ればさらに明らかになる。図 9.1 に 1985 年から 2015 年までの検体検査の保険点数推移と、1985 年の値を 100 とした各年次の点数割合を示す。2015 年の検体検査点数は、1985 年の殆ど 3 割まで落ちている。その一方で判断料は直近の 10 年間は横ばいとはいえ、2005 年までの 20 年間に急激に増えている。

この 30 年間、検査件数は、国民の高齢化に伴う患者増加、免疫測定法などの新規検査項目の増加を反映して、爆発的に増大してきた。各病院の検査室では、より効率のよい検査装置の導入や、次節で述べる検体搬送ライン導入による作業合理化等によって、こうした検査数の増加に対応した。保険点数の大幅な切り下げにも拘わらず、多くのメーカーが何とか事業を継続してこられたのは、この検査数増大と、合理化努力に呼応した製品開発・供給に重点的に取組んだからである。しかしその分、将来を見据えた新規製品開発への投資は細らざるを得なかった。

なお、年次が 1970 年から 2004 年までと上記とはやや異なるが、成著 [14] に診療部門、手術部門、入院部門の保険点数推移の表が掲載されているので、参考までに引用する。再診料が 2000 年から 2004 年にかけてわずかに下がったことを除けば、他のどの部門も、年ごとに診療報酬は上昇していることが分かる。

9.3 コンピュータ化、システム化

9.3.1 装置のコンピュータ化

装置のコンピュータ化に関しては、測定様式が比較的単純で、項目数、測定絶対数の多い臨床化学項目対応の生化学自動分析計が、常に時代をリードしてきた。1970 年代までの装置は基本的に単項目対応であり、複数の測定項目をオーダーしている検査には、検査技師の判断と手作業による検体の仕分けで対応していた。1980 年代に入ると、日立 705 形のように、検体ごとに異なった複数項目のオーダーに対応できる、完全ランダムアクセス方式が盛んになり、技師は検体を仕分けせずに装着し、装置に検査登録するだけで検査出来るようになった。測定項目オーダーは検体ごとに異なり、装置の画面上で指定して行われていたが、程なく装置画面からの入力なしに、ホストコンピュータから項目選択情報を受け入れ、測定できるシステムに切り替っていった。こうなってくると、検体情報と、実際の検体の ID を照合・確認することが取り違

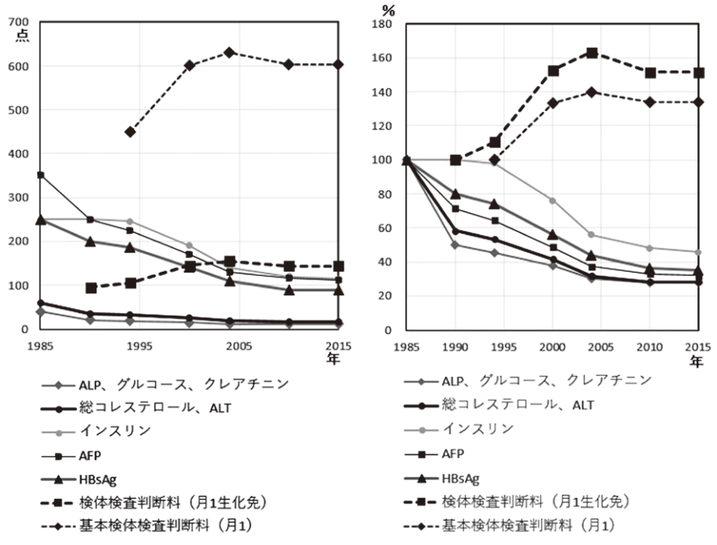


図 9.1　検体検査診療報酬点数の年次推移

左図は点数の推移、右図は 1985 年を 100% とした比率の推移
各年次の保険点数データは、引用文献 7）～13）から採取した

日益加大。另一方面，医院可以以“样本检验判断费”的名义获得一笔与产品供应方无关的医保收入，检验人员费用等医院方面的开支在相当程度上可以由此得到弥补。

医保点数的历年变化更清楚地反映出样本检验试剂和仪器企业所处的逆境。图9.1显示了1985年至2015年样本检验医保点数的变化，以及以1985年数值为100时各年度点数的相对比例。2015年样本检验的点数已降至1985年的近三成。与此同时，判断费虽然在最近10年持平，但在2005年之前的20年间急剧增加。

这30年间，人口老龄化带来患者增加，免疫测定等新检验项目也不断增多，检验例数因此呈爆发式增长。各医院临床实验室通过引进效率更高的检验仪器、引进下一节将要介绍的样本自动传输系统等方式实现作业合理化，以应对检验量的增加。尽管医保点数大幅下调，许多厂商仍得以勉强维持经营，原因在于它们抓住了检验量的增长，并重点开发和供应适应合理化需求的产品。但与此相应，面向未来的新产品开发投入不得不缩减。

9.3 计算机化与系统化

9.3.1 仪器的计算机化

在仪器计算机化方面，一直走在时代前列的是用于临床化学项目的全自动生化分析仪。这类项目测定方式比较简单，项目数和测定总量都很大。20世纪70年代以前的仪器基本上只能测单个项目，遇到申请了多个测定项目的检验，需由检验技师判断并手工分拣样本。进入80年代后，以日立705型为代表的完全随机检测方式开始普及，可以处理每个样本各不相同的多项目申请。技师无需分拣样本，只要装载样本并在仪器上登记检验项目即可完成检测。起初，各样本的测定项目申请不同，需在仪器屏幕上逐一指定；不久之后，系统改为无需在仪器屏幕上输入，而是从主机接收项目选择信息后进行测定。到了这一阶段，为防止样本混淆，将样本信息与实际样本的ID相互核对确认

略有不同，但成的著作 [14]中载有诊疗部门、手术部门和住院部门医保点数变化的表格，现引用于此以供参考。除复诊费在2000年至2004年间略有下降外，其他各部门的诊疗报酬均逐年上升。

另外，年份范围为1970年至2004年，与上述

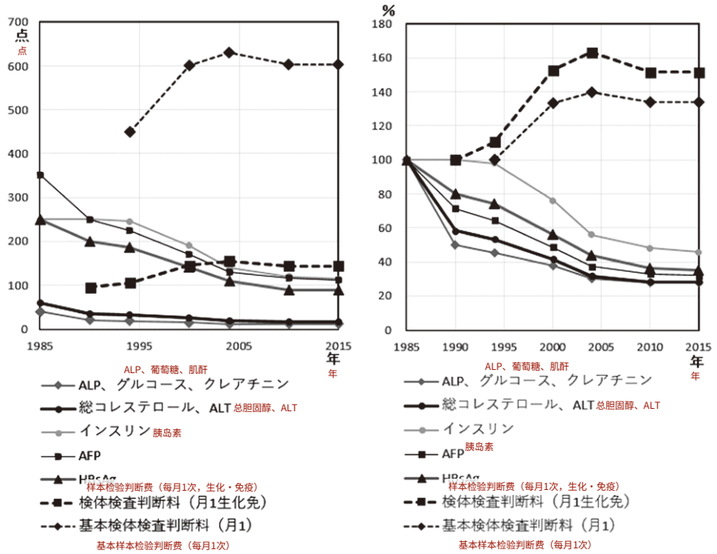


图 9.1 样本检验诊疗报酬的历年变化

左图为点数的变化，右图为以 1985 年为 100% 的比率变化 各年度的医保点数数据取自引用文献 7)～13)

表 9.2　診療、手術、入院部門の診療報酬点数の推移 [14)]

1960年	1970年	1980年	1990年	2000年	2004年		1960年＝100				
							1970	1980	1990	2000	2004
◇診察部門	点	点	点	点	点	点					
初診料	18	45	125	210	診療所 270	274	250	694	1167	1500	1522
					病院 250	255	—	—	—	1389	1417
再診料(1)	5	15	58	診療所 81	74	73	300	1160	1620	2520	2500
				病院71	59	58	—	—	1420	2220	2200
外来管理加算(1)	—	—	—	—	52	52	—	—	—	—	—
外来診療料(2)					70	68	—	—	—	1400	1360
◇手術部門(3)											
肺切除術*	1300	2900	6200	13000	35800	35800	223	477	1000	2754	2754
口蓋裂手術	450	970	2200	4300	13100	13100	215	488	956	2911	2911
胃切除術	1200	2500	7000	15000	34100	42600	208	583	1250	2842	3550
中垂切除術	400	860	2350	4800	7470	6420	215	588	1200	1868	1605
甲状腺腫摘出術	400	860	1900	3900	7340	7710	215	475	975	1835	1928
緑内障手術	250	540	1250	1500	19600	14700	216	500	600	7840	5880
僧帽弁切開術	1700	3650	7800	10000	20800	22900	215	459	588	1224	1347
心膜切開術	700	1550	3450	5600	8760	9200	221	493	800	1251	1314
大動脈瘤切除術	1700	3650	26500	50000	136000	136000	215	1559	2941	8000	8000
◇入院部門(4)											
(a)～(f)の合計点数	52	127	621	914	1216	1209	244	1194	1758	2338	2325
(a)入院時基本診療料(5)	28	66	—	—	1216	1209	—	—	—	—	—
(b)加算／看護(6)	9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(c)加算／給食(7)	15	30	131	184	—	—	—	—	—	—	—
(d)室料(8)	—	—	111	143	—	—	—	—	—	—	—
(e)看護料(9)	—	—	91	282	—	—	—	—	—	—	—
基準看護加算	—	—	170	95	—	—	—	—	—	—	—
(f)入院時医学管理料(10)	—	—	118	210	—	—	—	—	—	—	—

資料　厚生省保険局編『診療報酬点数表・甲表』鏖社会保険研究所，各年より作成．2000年，2004年は甲乙表一本化により『診療報酬点数表』

表 9.2 诊察、手术、住院部门诊疗报酬的变化 [14)]

1960年	1970年	1980年	1990年	2000年	2004年		1960年＝100				
							1970	1980	1990	2000	2004
◇診察部门	点	点	点	点	点	点					
初诊料	18	45	125	210	诊所 270	274	250	694	1167	1500	1522
					医院 250	255	—	—	—	1389	1417
再诊料(1)	5	15	58	诊所 81	74	73	300	1160	1620	2520	2500
				病院71	59	58	—	—	1420	2220	2200
外来管理加算(1)	—	—	—	—	52	52	—	—	—	—	—
外来诊疗料(2)					70	68	—	—	—	1400	1360
◇手术部门(3)											
肺切除术*	1300	2900	6200	13000	35800	35800	223	477	1000	2754	2754
口盖裂手术	450	970	2200	4300	13100	13100	215	488	956	2911	2911
胃切除术	1200	2500	7000	15000	34100	42600	208	583	1250	2842	3550
中垂切除术	400	860	2350	4800	7470	6420	215	588	1200	1868	1605
甲状腺腺摘出术	400	860	1900	3900	7340	7710	215	475	975	1835	1928
绿内障手术	250	540	1250	1500	19600	14700	216	500	600	7840	5880
僧帽弁切开术	1700	3650	7800	10000	20800	22900	215	459	588	1224	1347
心膜切开术	700	1550	3450	5600	8760	9200	221	493	800	1251	1314
大动脉瘤切除术	[illegible]	3650	26500	50000	136000	136000	215	1559	2941	8000	8000
◇入院部门(4)											
(a)～(f)的合计点数	52	127	621	914	1216	1209	244	1194	1758	2338	2325
(a)入院时基本诊疗料(5)	[illegible]	[illegible]	—	—	1216	1209	—	—	—	—	—
(b)加算／护理(6)	9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(c)加算／供餐(7)	15	30	131	184	—	—	—	—	—	—	—
(d)室料(8)	—	—	111	143	—	—	—	—	—	—	—
(e)护理费(9)	—	—	91	282	—	—	—	—	—	—	—
基准护理加算	—	—	170	95	—	—	—	—	—	—	—
(f)住院医学管理费(10)	—	—	118	210	—	—	—	—	—	—	—

资料　厚生省保险局编《诊疗报酬点数表・甲表》鏖社会保险研究所，各年；2000年，2004年因甲乙表合一为《诊疗报酬点数表》

い防止のためには必須となり、検体バーコード管理が導入される。こうして後述する検体搬送システムを実現するための基礎的条件が整っていった。

他の血球計算や免疫測定の装置のコンピュータ化は、生化学に比べると遅れ、単独装置的な仕様が80年代も多く見られたが、だんだんバーコード、完全ランダムアクセス対応が要求されるようになり、前章の化学発光でも説明したとおり、装置化の上でのポイントの一つとなっていった。

9.3.2　検体搬送システム

病院で患者から採血した血液は、通常、臨床化学項目用の血清分離用採血管、一般血液検査（血球検査）用抗凝固採血管、血糖検査用（酵素阻害剤入り）採血管等に分けて採取される。特に、臨床化学項目検査用の血清は、分離後、さらに試験ごとに専用装置用サンプルチューブ／カップに分注され、所定の検査装置にセットされていた。扱う検体数が多くなると、この一連の作業は臨床検査技師の業務のかなりの部分を占め、しかも検体あるいは検査結果の取り違えミスが絶えず、状況の改善が望まれるようになった。検体数が桁違いに多い大手検査センターでは、各社独自に検査専用機への検体供給システムや、検査オーダーや検査データのオンライン管理など、業務合理化策を装置メーカーと進めていた。一方病院の検査では、専用装置あたりの検体数ははるかに少ないが、採血室からの検体運搬も含め作業動線が長く入り組んでいるため、検査センターとは異なるアプローチが必要であった。そこで、採血室から検査室各装置への検体搬送を一本化したシステムを、ゼロから手作りで立ち上げたのが、1981年に開院した高知医科大学（現高知大学医学部）附属病院である。佐々木匡秀検査部長らのチームは、10本立てラックを用いて検体をベルトコンベアで搬送する「ザ・ベルトラインシステム」を世界で初めて構築、実用化した（図9.2）[15)]。当時、国立の医大の新設が相次いだものの、いずれも厳しい要員制限に直面していたため、編み出された合理化策であった。その後も厳しい予算の中、メーカーの協力も仰いで高知医大のシステムは進化をとげ、1990年にはメーカーによるシステムの製品が供給されるようになり、1990年代前半から、大手の病院に急速に普及していった（図9.3）。

已成为防止样本混淆的必要措施，于是引入了样本条形码管理。由此，实现后述样本自动传输系统的基础条件逐步具备。

血细胞计数仪和免疫分析仪等其他仪器的计算机化晚于生化分析仪，80年代仍多见单机型规格。此后对条形码和完全随机检测的要求逐渐提高，正如前一章介绍化学发光时所述，这已成为仪器开发的要点之一。

9.3.2 样本自动传输系统

在医院为患者采集的血液，通常分装于不同的采血管：用于临床化学项目的血清分离管、用于一般血液检验（血细胞检验）的抗凝管，以及用于血糖检验的采血管（含酶抑制剂）等。其中，用于临床化学项目检验的血清在分离后，还需按试验分装到各专用仪器的样本管/样本杯中，再放到相应的检验仪器上。样本数量增多后，这一系列操作在临床检验技师的工作中占了相当大的比重，而且样本或检验结果的混淆差错屡屡发生，亟需改善。样本数量

样本数量多出几个数量级的大型第三方医学检验实验室，已分别与仪器厂商合作推进业务合理化，例如自行开发向检验专用仪器供给样本的系统，以及对检验申请和检验数据实行在线管理。医院检验则不同：每台专用仪器处理的样本数远少于检验中心，但从采血室运送样本在内的作业路线既长又复杂，因而需要采用与第三方医学检验实验室不同的思路。1981年开院的高知医科大学（现高知大学医学部）附属医院，从零开始自主搭建了一套将样本从采血室到临床实验室各台仪器的传输统一起来的系统。临床实验室主任佐佐木匡秀等人的团队，在世界上首次构建并实际应用了用10孔样本架、通过传送带传输样本的“The elt Line System”（图9.2）[15)]。当时国立医科大学相继新建，但都面临严格的人员编制限制，这一合理化方案正是在此背景下应运而生。此后，高知医科大学在预算紧张的情况下仍争取厂商协助，使系统不断完善；1990年起厂商开始供应该系统的产品，自1990年代前半期起迅速在大型医院中普及（图9.3）。

図 9.2　高知医大検査部自製の世界初の検体搬送システム
（高知大学医学部付属病院検査部のご厚意により掲載）

図 9.3　検体搬送システムでつながった臨床検査機器群 [15]
（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス（株）のご厚意により掲載）

検体搬送システムでは、通常ラックに入った血液検体を保持したバーコード付き試験管が、駆動装置の付いた搬送ラインを移動し、目的の検査用の装置に到達する。各種臨床検査装置が搬送ラインに接して配置され、ラインからサンプルラックを取り込めるようになっている。装置での検査が登録されている検体は、検査装置手前のバーコードリーダー読み取りで認識され、ラックごと装置のサンプルフィード機構に移送され、検査に供された後ラインに戻り、最終的に回収される。異なった複数の測定装置に効率的に対応できるように、装置の配置および運営プログラムがセットされる。受け入れた検体の遠心分離や開栓試験後の保冷庫への自動収納機能を備えた、文字通り全自動型のシステムも開発されている（図 9.4）。

9.3.3　検査のシステム化

装置および検体搬送の自動化、システム化が進む一方、病院診療部では従来の紙ベースのカルテに代えて、患者情報を電子的に一元管理する電子カルテシステムが、2000 年ころから大病院を中心に普及していった。電子カルテシステム以前には、検査オーダーは診療科ごとに発生し、その場で採血されたものが、中央検査室に運ばれるシステムだった。どの検査を行うかという登録は、検査室で装置ごとに行われ、検査後、検査全般を管理するコンピュータに入力することによって、患者情報と検査結果が紐付けられていったものと思われる。そのうちホストコンピュータで一括登録管理が行われるようになったが、検査オーダーを出した診療科への結果報告は紙ベースで行われていた。

電子カルテが導入されると、こうしたプロセスが大幅に簡略化された。検査オーダーは電子カルテから行われ、その段階で患者および検査の ID 情報が定義される。患者は診察後、あるいは再診前に採血室に行くと、そこで電子カルテでオーダーされた情報に従って、バーコードラベルされた採血管が発行され、患者の採血が行われる。採血後、採血管は検査室の搬送ラインに乗って検査され、結果は自動的に集約されて、最終的に電子カルテに報告される。こうした一連のシステム化により、検査室だけでなく、診療科や病院全

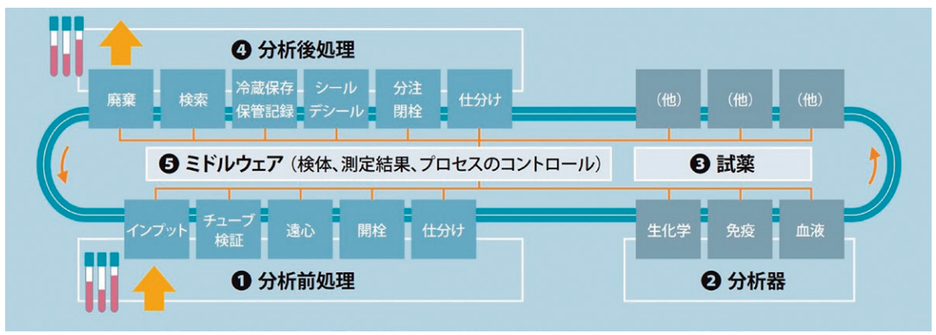


図 9.4　検体搬送システムの概念図 [16]
（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス（株）のご厚意により掲載）

图 9.2 高知医科大学检验部自主研制的世界首个样本自动传输系统
（承蒙高知大学医学部附属医院检验部惠允刊载）

图 9.3 通过样本自动传输系统连接的临床检验仪器群 [15]（承蒙西门子医学诊断株式会社惠允刊载）

在样本自动传输系统中，贴有条形码的试管盛有血液样本，通常装在样本架中，沿带有驱动装置的样本自动传输系统移动，到达目标检验仪器。各类临床检验仪器紧邻传输线布置，可以从线上取入样本架。登记了某台仪器检验项目的样本，由该仪器前方的条形码阅读器读取识别后，连同样本架一起移送到仪器的进样机构；检验完成后返回传输线，最后被回收。仪器的布局和运行程序经过专门设置，以便高效地对应多台不同的测定仪器。目前还开发出了名副其实的全自动系统，具备对接收样本进行离心分离、开栓试验后自动存入冷藏库等功能（图 9.4）。

9.3.3 检验的系统化

仪器和样本传输的自动化、系统化不断推进的同时，医院诊疗部门也开始用电子方式统一管理患者信息的电子病历系统取代以往的纸质病历。从2000年前后起，这类系统以大医院为中心逐步普及。在电子病历系统出现以前，检验申请由各临床科室分别开出，在科室当场采集的血液再送到中心检验室。各样本做哪些检验，由检验科在每台仪器上分别登记；检验完成后，再把结果录入统一管理全部检验的计算机，患者信息与检验结果大概就是通过这种方式关联起来的。后来改由主机统一登记管理，但向开出检验申请的临床科室报告结果时，仍采用纸质形式。

引入电子病历后，上述流程大为简化。检验申请通过电子病历开出，患者和检验的ID信息在这一环节即已确定。患者就诊后或复诊前到采血室，采血室根据电子病历中的申请信息打印出贴有条形码标签的采血管，为患者采血。采血后，采血管经临床实验室的传输线完成检验，结果自动汇总，最终报告到电子病历中。通过这一系列系统化措施，不仅临床实验室，临床科室乃至全院

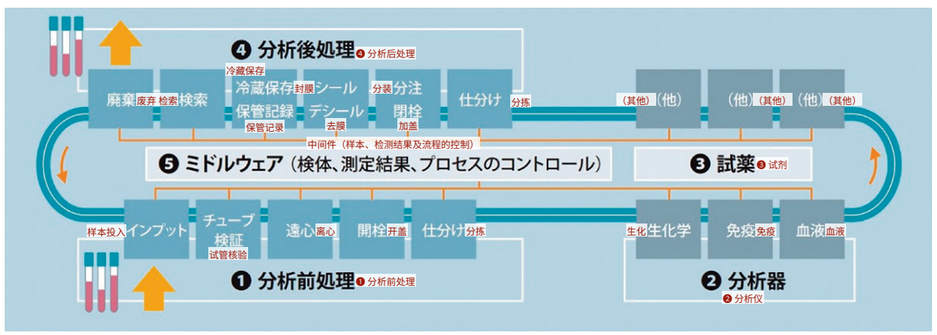


图 9.4 样本自动传输系统（检验流水线）的概念图 [16]
（承蒙西门子医学诊断（株）惠允刊载）

体での検査関係の人手、動線が大幅に合理化され、セキュリティ的にもより信頼性の高い運営が実現したのである。

検査数の変遷を直接示す資料ではないが、1957年当時の東京厚生年金病院（現東京新宿メディカルセンター）の検査数データがある。当時ベッド数は510床で、1月当たりの検査概数は、細菌学的検査140件、血液学的検査500件、化学検査200件、尿検査850件、糞便検査350件、組織学的検査40件、計2,040件であったという[17) 18)]。もう一つの例は表2.2でも示した2014年の大分大学医学部附属病院のデータで、618床とやや大きいが、年間検査数が288万件あるという。東京厚生年金病院の年間概数2万5千件と比較すると、約100倍の検査件数になり、この間、如何に臨床検査が発展を遂げたかが窺える。

検査のシステム化が達成したことは、言ってみれば、量的にも質的にも、個人営業の総菜屋が自動製造ラインの食品工場に変わったほどの大きな変貌であったのだ。

参考・引用文献

1） 大阪府医師会，大阪府:「平成26年（通算第42回）度臨床検査精度管理調査結果報告書」，平成27年3月，http://www.osaka.med.or.jp/oma/report/seidokanri2015.pdf（2016.10.14参照）
2） 公益社団法人日本医師会：「平成28年度　臨床検査精度管理調査について－　実施要領」，https://www.jmaqc.jp/sv/parms/prospectus50.pdf（2016.10.14参照）
3） 玉真健一：「アメリカ合衆国における検査室の精度管理について：CLIA'88およびCAP検査室認証プログラム」，Lab. Clin. Pract.，Vol.26（2），p75-77，2008
4） 家次恒，社団法人日本臨床検査薬協会：「機器・試薬メーカーの立場から」，日本臨床検査自動化学会会誌 Vol.35（2），182 -185頁，2010年
5） 一般社団法人　日本医療機器産業連合会ホームページ：「医療機器産業の国内生産動態概要 6. 医療機器　大分類項目別金額推移」，http://www.jfmda.gr.jp/main_outline/index.html，平成25年
6） 一般社団法人　日本臨床検査薬協会ホームページ：「売上高」，http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/，2016.7.14参照
7） 月刊保険診療，第40（5）巻，1985年
8） 月刊保険診療，第45（4,5）巻，1990年
9） 月刊保険診療，第49（4,5）巻，1994年
10） 月刊保険診療，第55（4,5）巻，2000年
11） 月刊保険診療，第59（4,5）巻，2004年
12） 月刊保険診療，第65（4,5）巻，2010年
13） 月刊保険診療，第70（5）巻，2015年
14） 遠藤久夫、池上直己:「医療保険・診療報酬制度」，勁草書房，98頁，2005年
15） John.B. Henry: “Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 20th Ed.”, W.B. Saunder Co., p79, 2001
16） シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社：「2016年プレスリリース，アプティオオートメーション販売開始」より，https://www.siemens.co.jp/Japanese/Press/2016/pressrelease/Pages/press_20160224.aspx（2016.11.23参照）
17） 木村隆吉：「私の検査室－東京厚生年金病院」，臨床検査，Vol 1（5），304-307頁，1957年
18） 東京新宿メディカルセンター・ホームページ:「病院概要－沿革」，http://www.tkn-hosp.gr.jp/gaiyou/enkaku.html（2016.10.17参照）

与检验相关的人力和作业路线都得到大幅优化，运行安全性也更加可靠。

以下资料虽不能直接反映检验数量的变迁，但可以参考1957年东京厚生年金医院（现东京新宿医疗中心）的检验数量数据。该院当时有510张床位，每月检验量约为：细菌学检验140件、血液学检查500件、化学检验200件、尿液检验850件、粪便检验350件、组织学检验40件，合计2,040件[17)18)]。另一个例子是表2.2中也列出的2014年大分大学医学部附属医院的数据：该院床位618张，规模略大，年检验量达288万件。与东京厚生年金医院约2万5千件的年检验量相比，检验件数增加了约100倍，由此可见这一时期临床检验取得了多么大的发展。

可以说，检验系统化带来的变化，无论在数量上还是质量上，都大到如同一家个体经营的熟食店变成了拥有自动化生产线的食品工厂。

参考·引用文献

1) 大阪府医师会，大阪府：《平成26年度（通算第42次）临床检验质量控制调查结果报告书》，平成27年3月，http://www.osaka.med.or.jp/oma/report/seidokanri2015.pdf（2016.10.14查阅） 2) 公益社团法人日本医师会：《平成28年度 临床检验质量控制调查——实施要领》，https://www.jmaqc.jp/sv/parms/prospectus50.pdf（2016.10.14查阅） 3) 玉真健一：《美国临床实验室的质量控制：CLIA'88及CAP临床实验室认证项目》，Lab. Clin. Pract., Vol.26 (2), p75-77, 2008 4) 家次恒，社团法人日本临床检验试剂协会：《从仪器·试剂厂商的立场出发》，日本临床检验自动化学会志 Vol.35(2)，182-185页，2010年 5) 一般社团法人 日本医疗器械产业联合会主页：《医疗器械产业国内生产动态概要 6.医疗器械 按大类项目划分的金额变化》，http://www.jfmda.gr.jp/main_outline/index.html，平成25年 6) 一般社团法人 日本临床检验试剂协会主页：《销售额》，http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/，2016.7.14查阅 7) 月刊保险诊疗，第40(5)卷，1985年 8) 月刊保险诊疗，第45(4,5)卷，1990年 9) 月刊保险诊疗，第49(4,5)卷，1994年 10) 月刊保险诊疗，第55(4,5)卷，2000年 11) 月刊保险诊疗，第59(4,5)卷，2004年 12) 月刊保险诊疗，第65(4,5)卷，2010年 13) 月刊保险诊疗，第70(5)卷，2015年 14) 远藤久夫、池上直己：《医疗保险·诊疗报酬制度》，劲草书房，98页，2005年 15) John. B. Henry: “Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 20th Ed.”, W.B. Saunder Co., p79, 2001 16) 西门子医学诊断株式会社：《2016年新闻稿：Aptio Automation开始销售》，https://www.siemens.co.jp/Japanese/Press/2016/pressrelease/Pages/press_20160224.aspx（2016.11.23查阅） 17) 木村隆吉：《我的临床实验室——东京厚生年金医院》，临床检查，Vol 1 (5)，304-307页，1957年 18) 东京新宿医疗中心主页：《医院概况——沿革》，http://www.tkn-hosp.gr.jp/gaiyou/enkaku.html（2016.10.17查阅）

10 まとめ

診断に用いられる広義の臨床検査各種について、その発展の歴史を技術的に系統立てて論じてきた。第3章では、「細菌・細胞観察」、「物理計測」、「画像観察」、「成分分析」という4つの柱について簡単に技術の流れを紹介し、第4章からは、「成分分析」について少し詳しく、生化学検査と免疫測定法、及びその装置化、自動化の技術系統について明らかにしてきた。

10.1 臨床検査3つの柱の今後の動向

これら4つの柱のうち、今日とりわけ注目度が高いのは、何といっても「画像観察」の分野で、CTや超音波の3次元画像や、解像度の進歩によるガンの早期発見や、血管カテーテルに代わる細部造影技術など、進歩のすばらしさに驚くほかない。特に手術を行う前に体内の詳細な画像が見られる事は、手術成績の向上に直結するので、治療への貢献度も大きいし、患者にも説明がしやすいなど、医療の理想的なツールとしての条件がそろっている。しかも最近の医療の中心が、ガンや循環器系疾患になってきていることも、画像診断の出番を多くしている。さらにはfMRIのような、今後新たな分野を切り開く可能性のある境界領域的な技術も、研究レベルで発展しつつあり、今後に期待が持てる。

これらに比較すると控えめではあるが、「生体計測」は心電図など成熟した技術として医療を支えている。「細菌・細胞観察」は、永らく地味な位置づけであったものが、近年の免疫系細胞研究の進展や、遺伝子増幅法（PCR）の実用化で、基礎研究の発展が著しく、臨床検査への波及効果も出つつあり、近い将来、新たな進展が期待できそうになっている。

10.2 気がかりな検体検査の動向

一方、「化学分析」の中心を占める検体検査は、1970年代から生化学項目の分析に続き、ホルモン、感染症、腫瘍マーカーと、検査の領域を順調に拡充し、他に見られない規模で検査数を増やしてきた。

しかし、1980年代の腫瘍マーカーの出現、あるいは90年代のモノクローナル抗体の応用の時に見られたような、新概念による検査分野の拡大は、ここしばらく見られていない。新規マーカーもなかなか大物が登場しない。その一方で、検査の標準化要請は確実に強化され、今日、試薬メーカーの技術陣の努力の多くは、この標準化対応に注がれている。

このことは何を意味するのだろうか。失敗学を提唱した畑村洋太郎東京大学名誉教授によれば、すべての技術は萌芽期、発展期、成熟期、衰退期をたどり、ある技術が発展期に入ってから衰退期に移行するまで、一般に30年ほどかかるという。また、成熟期に入ると、利益や効率を追求するため、技術に関してはメインの技術以外を切り捨てる管理を導入するようになるという[1]（図10.1）。

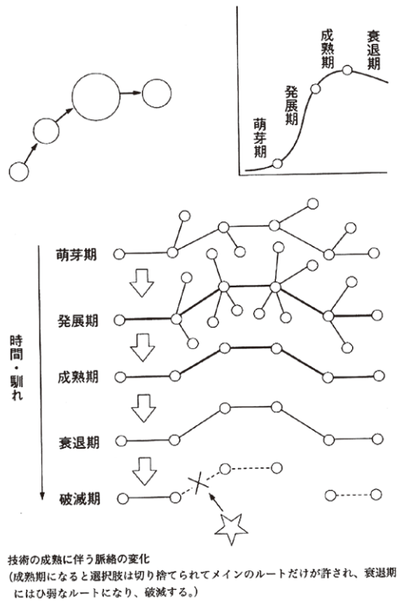


図10.1　失敗学の提起する技術の消長スキーム[1]

（講談社のご厚意により掲載）

この説は、まさに検体検査の発展と、今日の停滞までの歴史を言い当てているかのようである。すなわち、検体検査が成熟期に入ったと考えれば、検査の標準化によってメインルートの品質を確保しようとした結果、選択肢の多くを切り捨て、新規項目も減っていると考えることが出来る。

ただし、臨床検査関連業界の停滞は、技術とは別の面の影響が少なくないように思われる。1990年代に国内で少なくとも5社が、次なるフロンティアと目された化学発光免疫測定法システムの事業化に進出し

10 总结

本报告围绕诊断中使用的广义临床检查的各个类别，从技术角度系统地论述了其发展历史。第3章简要介绍了“细菌·细胞观察”“物理测量”“影像观察”“成分分析”四大支柱的技术脉络；从第4章起，又较为详细地论述了“成分分析”，阐明了生化检验和免疫测定及其仪器化、自动化的技术体系。

10.1 临床检验三大支柱的今后动向

在这四大支柱中，当今最受关注的无疑是“影像观察”领域。CT和超声的三维图像、分辨率提高所带来的癌症早期发现，以及可替代血管导管造影的精细造影技术等，其进步之大令人惊叹。尤其是在手术前就能看到体内的详细图像，这直接关系到手术效果的提高，因而对治疗的贡献很大，也便于向患者说明病情，作为医疗的理想工具可谓条件齐备。再者，近来医疗的重心已转向癌症和循环系统疾病，这也使影像诊断的用武之地越来越多。此外，像fMRI这样有可能开辟新领域的交叉学科技术，也正在研究层面不断发展，今后值得期待。

与之相比，“生体测量”虽然较为低调，但作为心电图等成熟技术，一直支撑着医疗。“细菌·细胞观察”长期以来处于不太起眼的位置，但近年来随着免疫系统细胞研究的进展和基因扩增法（PCR）的实用化，基础研究发展显著，对临床检验的带动作用也已开始显现，在不久的将来有望取得新的进展。

10.2 令人担忧的样本检验动向

另一方面，在“化学分析”中居于核心地位的样本检验，自20世纪70年代起，继生化项目的分析之后，又相继扩展到激素、感染性疾病、肿瘤标志物等领域，检验数量以其他领域所未见的规模持续增长。

然而，像20世纪80年代肿瘤标志物出现时，或90年代单克隆抗体得到应用时那样由新概念带动的检验领域扩展，近一段时间以来未再出现，新的标志物中也迟迟没有重量级项目问世。与此同时，对检验标准化的要求切实

提高，如今试剂厂商技术团队的大部分精力都投入到了应对标准化上。

这意味着什么呢？据失败学的倡导者、东京大学名誉教授畑村洋太郎所言，一切技术都要经历萌芽期、发展期、成熟期和衰退期，一项技术从进入发展期到转入衰退期，一般需要30年左右。他还指出，技术进入成熟期后，为追求利益和效率，在技术层面会引入只保留主流技术、舍弃其他技术的管理方式[1]（图10.1）。

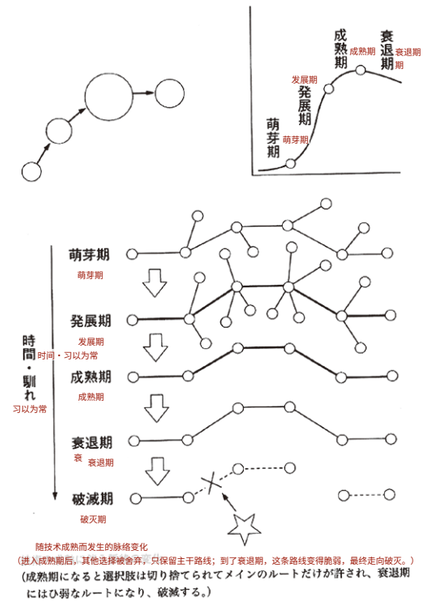


图10.1　失败学提出的技术兴衰模式[1]（承蒙讲谈社惠允转载）

这一学说仿佛恰好道出了样本检验从发展到今日停滞的历史。也就是说，如果认为样本检验已进入成熟期，便可以这样理解：为通过检验标准化来确保主流路线的质量，许多选择被舍弃，新检测项目也随之减少。

不过，临床检验相关行业的停滞，似乎在很大程度上受到了技术以外因素的影响。20世纪90年代，日本国内至少有5家企业进军当时被视为下一个前沿的化学发光免疫测定系统的产业化

た。これら企業は 80 年代に研究開発を開始し、90 年代前半に上市にこぎ着けている。この開発スピードは、欧米の化学発光製品開発と比べても遜色なく、しかも、曲がりなりにも製品化を果たした企業が 5 社を数えたことは、日本企業の製品開発技術の高さを物語っている。しかし、前章でも述べたように、既存製品の 1990 年以降の保険点数大幅切り下げの影響を被ったために、多くの企業は測定項目の拡充や装置の改良に積極投資する体力を失い、結局、経営リソースを潤沢に持つ海外勢の攻勢に屈する事になったと考えられる。検体検査の保険点数切り下げは、医療経済的には有効な処方箋だったかもしれないが、国内臨床検査関連企業の新製品開発力、国際競争力をそぎ、検体検査関連事業の衰退に拍車をかけたことは否めない。

10.3 検体検査の今後を考える

それでは、日本において検体検査関連事業はもう衰退するしかないのだろうか。技術の系統化は、技術の来し方を振り返って、その関係性、必然性、環境要因の及ぼす意味合いを読み解いていく作業である。8 章までの結果を踏まえて、技術の行く末について少し思いを巡らしてみたい。

今日の検体検査技術の主流が、化学分析研究の常道である液体クロマトグラフィーや質量分析によらず、分光光度計による酵素反応と標識化抗原抗体反応を中心とした測定システムによって形成されてきたのは何故か、今一度以下にポイントを整理してみる。

① 酵素や抗体の特異性を生かし、分離操作を不要にしつつ反応時間を短縮化している。
② 色素や化学発光物質、放射性同位元素を標識として、簡便かつ高感度な検出法を達成している。
③ コンピュータを活用してディスクリート方式およびランダムアクセス方式を実現し、高い時間当たり処理能力を獲得している。
④ こうした技術の合わせ技で、精度の高い測定結果を安価な検査料で提供することに成功している。

これらを踏まえ、検体検査を技術的に次なるパラダイムに導きうる道筋の方向性を、以下、考察する。

(1) 免疫測定法による更なる高感度の追求

化学発光法の技術と製品ラインアップは 2000 年代には完成の域に達し、その後も新規項目は少しずつ増えてきている。ただ、現在の化学発光の到達感度は、ラジオイムノアッセイが手がけた項目の測定感度を改良した程度であって、一部の研究成果はあるものの、新たな項目群を立ち上げるには至っていない。例えば数十倍の感度アップが実現された場合でも、新たな項目群の立ち上げや、検体検査の発展につながるかどうかは不透明だ。ただ仮に研究レベルで数十倍の高感度を達成出来たとしても、成果を、ディスクリート・ランダムアクセスの可能な検査プラットフォームに落とし込むのは、容易な作業ではなかろう。ここは当分基礎研究の進展を見守るしかない。

(2) 免疫測定法以外の測定法を臨床検査に取り込む可能性について

創薬を始め、バイオ関係の研究では、物質の同定、定量は専ら LC/MS で行われている。感度も、最先端機器であれば、化学発光に匹敵するほどの感度に達している。しかし、LC/MS が普通の病院で臨床検査に使われる事はまれである。理由は簡単で、LC/MS は装置が高額で維持費もかかるからである。一方で、創薬開発など資金力のあるユーザーは、LC/MS の研究用の使い勝手の良さを手放して、測定項目の限られる臨床検査プラットフォームでわざわざ開発しようとは考えないので、両者の溝がいつまでも埋まらずに来たと考えられる。大手臨床検査センターでは、LC/MS も血中薬物測定などに利用されていて、懸案の検体処理能力も、最新鋭装置では 1 検体 3 分のペースまで上がってきているという[2]。従って、LC/MS がもう一息、使いやすさ追求とコストダウンを近い将来実現すれば、LC/MS の独壇場であるサイトカイン（註１０）等の一連のタンパク質や代謝産物などの臨床検査化も期待でき、LC/MS 装置とオペレーションソフトが臨床検査で活躍する可能性は十分にある。

(3) 感度、特異度重視の単項目主義から、項目パネルの統計学的判断への転換

検体検査が本当に大きく変わる可能性があるとすれば、単数項目主義から項目パネル方式への転換ではないだろうか。そもそも検体検査の化学反応項目や初期の酵素項目が開発された頃は、これら生体成分の重要な代謝に関わる種々の物質の存在量を測定し、身体の全体状況を把握する、という感覚が強かったように思われる。それが腫瘍マーカーの隆盛を契機に、バイオマーカーの重要性が喧伝され、新

（註１０） サイトカイン
免疫システムの細胞から分泌されるタンパク質で、主として免疫細胞間で情報伝達をするものをいう。ホルモンよりもっと低濃度で作用すると考えられている。

。这些企业于80年代开始研发，并在90年代前半期实现上市。这一开发速度与欧美的化学发光产品开发相比毫不逊色；而且，至少勉强实现了产品化的企业多达5家，这也说明日本企业具有很高的产品开发技术水平。然而，正如前一章所述，由于既有产品自1990年以后医保点数大幅下调，许多企业失去了积极投资于扩充检测项目和改进仪器的实力，最终被认为是屈服于拥有充裕经营资源的海外企业的攻势。下调样本检验的医保点数，从医疗经济学角度看或许是一剂有效的处方，但不可否认，它削弱了日本国内临床检验相关企业的新产品开发能力和国际竞争力，加速了样本检验相关产业的衰退。

10.3 关于样本检验未来的思考

那么，在日本，样本检验相关产业是否只能走向衰退呢？技术的系统化，是回顾技术的来龙去脉，解读其相互关联、必然性以及环境因素所产生影响的工作。下面在第8章以前各章结论的基础上，对技术的未来走向略作思考。

当今样本检验技术的主流，并非依靠化学分析研究中常规采用的液相色谱法或质谱法，而是以分光光度计测定的酶反应和标记抗原抗体反应为核心的测定系统构建起来的。其原因何在？下面再次梳理其要点。

1 利用酶和抗体的特异性，既省去了分离操作，又缩短了反应时间。

2 以染料、化学发光物质和放射性同位素作为标记，实现了简便且高灵敏度的检测方法。

3 借助计算机实现了分立式和随机检测方式，获得了很高的单位时间处理能力。

4 通过上述技术的组合，成功地以低廉的检验费用提供了高精度的测定结果。

在此基础上，下面探讨有望在技术上将样本检验引向下一个范式的路径方向。

(1) 借助免疫测定进一步追求高灵敏度

化学发光法的技术和产品线在21世纪头十年已臻于完善，此后新的检测项目也在逐步增加。但目前化学发光所达到的灵敏度，不过是对放射免疫测定曾涉及项目的测定灵敏度有所改进而已；虽然有一些研究成果，但尚未能开拓出新的项目群。即便灵敏度提高数十倍，能否由此开拓出新的项目群、推动样本检验的发展，也仍不明朗。而且，即使在研究层面实现了数十倍的高灵敏度，要将这一成果落实到可进行分立式、随机检测的检验平台上，恐怕也并非易事。在这方面，暂时只能关注基础研究的进展。

(2) 关于将免疫测定以外的测定方法引入临床检验的可能性

在以药物研发为代表的生物相关研究中，物质的鉴定和定量几乎都依靠LC/MS。就灵敏度而言，最先进的仪器已可与化学发光相媲美。然而，普通医院很少将LC/MS用于临床检验。原因很简单：LC/MS仪器价格高昂，维护费用也高。另一方面，药物研发等资金雄厚的用户不会放弃LC/MS在研究用途上的便利，转而在检测项目有限的临床检验平台上专门开展开发。可以认为，正因如此，两者之间的鸿沟一直未能弥合。大型第三方医学检验实验室也将LC/MS用于血药浓度测定等。长期悬而未决的样本处理能力问题，据称在最新型仪器上已提升到每个样本3分钟的速度[2]。因此，如果LC/MS在不久的将来能在易用性和降低成本方面再进一步，那么细胞因子（註１０）等一系列蛋白质以及代谢产物这些LC/MS独擅胜场的领域，也有望转化为临床检验项目。LC/MS仪器及其操作软件在临床检验中大显身手的可能性是充分存在的。

(3) 从重视灵敏度、特异度的单项目主义，转向检测组合的统计学判断

如果说样本检验真有可能发生重大变革，那恐怕就是从单项目主义转向检测组合方式吧。最初开发样本检验中的化学反应项目和早期酶学项目时，人们的着眼点似乎主要在于：测定与机体成分重要代谢相关的各种物质的含量，从而把握身体的整体状况。后来，以肿瘤标志物的兴盛为契机，生物标志物的重要性被大力宣扬，“新

(註10) 细胞因子 由免疫系统细胞分泌的蛋白质，主要在免疫细胞之间传递信息。一般认为，其发挥作用的浓度比激素更低。

規の検査は、疾患判定の感度、特異度（註１１）が高いものでなければ価値がないという見方が支配的になった。しかし、患者数の多い重要疾患、すなわちガンとか循環器疾患などの生活習慣病は、多くの要因が複合的に作用しているので、感度、特異度が高いマーカーがめったに見つからないのは、考えてみれば当たり前のことである。事実、保険点数がつく新規項目はなかなか増えていない。診断とは治療方針の決定のためのものであるから、感度、特異度が高いマーカーが仮に見つかっても、一つのマーカーの測定値だけで治療方針が決まるわけではない。過度の感度・特異度信奉は、健全な臨床検査技術の発展をゆがめる心配がある。単独のマーカーの価値を重要視するのは、むしろ創薬技術の考え方であって、創薬スクリーニングの都合が、臨床検査の世界にまで波及した面が多分にあるのではないか。また臨床検査側の問題として、メーカーはマーカーとしての価値が高そうな項目では高い保険点数を狙うので、ますます単項目に偏った見方が支配的になりがちである。そうなると保険料が高止まりするのを懸念する規制当局は、ますます認可のハードルを高めるという悪循環に陥ることが懸念される。

話を戻すと、診断のための臨床検査では、むしろ関連する多項目をパネル化して総合的に判断する検査とした方が、患者の診断に供するという臨床検査本来の目的に適っていると思われる。問題は多項目にするとコストも保険点数も高額になりかねないことだが、今までの方針を変更して、例えば免疫あるいは炎症状態を示すサイトカイン項目セット検査が、安価に出来るような開発の方向性があるべきと考える。自己免疫疾患やアレルギー性疾患、またアルツハイマーのような精神神経性疾患の分野も、複合的な要因が作用し、症状とマーカー濃度との関係づけも一筋縄ではいかない場合が少なくなさそうだ。単項目バイオマーカー開発の発想に決別して、新たな領域を開拓するときが来たのではなかろうか。

多項目パネルの臨床価値を証明するのは大変手間とお金がかかることで、そもそも診療報酬の低い臨床検査には荷が重いことだが、役にたちそうな材料もある。標準化を推し進めた結果、今日の臨床検査の施設間差、試薬・機器間差は少なくなってきている。その一方で、電子カルテ化が進み、測定データの蓄積が既に始まっていることから、少なくとも既存項目に関する限り、多項目パネルによる疾患判定の統計学的モデル構築は、理論的には可能な状況が生まれつつある。ビッグデータを解析することで、特に疫学的、時系列的視点から、新たな診断的価値を創出出来る可能性が高まったのだ。患者のインフォームドコンセントをどう取るか、他の電子カルテ情報へのアクセスに対し、どこまで個人情報保護の方針を越えた連携が成立しうるかなど、課題は山積しているが、多項目測定結果の関係性について、今までにない、質の高い解析と成果が得られる可能性が出てきていることを強調したい。

また（2）で言及したLC/MSは、そもそも多項目の測定結果を同時に網羅的に解析する、すなわちオミクス（omics）解析が出来る分析方法である。LC/MSの検体検査への取り込みを、多項目パネルデータ処理と組み合わせて行うことが出来れば、検体検査の新たな展開が現実のものになろう。

しかしながら同時に強調しておきたいのは、これらの考え方自体は目新しいものではなく、質の高い患者データの活用も、多くの先進国で同じようにチャンスが訪れていることである。しかもこうしたシステム指向のモデル構築は、今までは日本が苦手としてきた分野でもある。やはり様々な面で、日本の検体検査事業は転換期を迎えていると言えよう。

（註１１） 感度、特異度

感度、特異度は、臨床検査においては、次の意味で用いられる専門用語である。

「感度」＝陽性の被験者を、正しく陽性と判定する確度（%）

「特異度」＝陰性の被験者を、正しく陰性と判定する確度（%）

従って、ある新規検査法の臨床試験結果が下の表のようであった場合、この検査法の　感度 ＝ A /（A+C）= 85%

特異度 = D /（B+D）= 90%

となる。

	ガン患者	ガンでない人
陽性	A：85 人	B：20 人
陰性	C：15 人	D：180 人
合計	100 人	200 人

このガン患者数が国内 12 万人（人口の 0.1%）とすると、この結果は、次のように解釈出来る。

・感度が 85% というのは、ガンスクリーニング検査で 85% の患者が発見できるということで、スクリーニング検査法としての価値があるかもしれない。

・一方、ガン患者の 15% は見落とすので、ガンでないという診断（除外診断）には使えない。

・特異度 90% でも偽陽性が 10% あるので、陽性なら必ずガンだという確定診断にも使えない。

・実際に 1 万人のスクリーニング検査を行うと、8-9 人の患者が含まれてくるが、問題なのは陽性が 1000 人出ることであり、この 1000 人に対し、どういう追加検査が出来るかによって、この新規検査の実用上の価値が決まる。

的检验项目若不具备较高的疾病判定灵敏度和特异度（註１１）便没有价值”这一看法逐渐占据主导。然而，患者众多的重要疾病，即癌症、循环系统疾病等生活方式病，都是多种因素综合作用的结果，因此很难找到灵敏度、特异度都高的标志物。细想起来，这本是理所当然的事。事实上，获得医保点数的新项目一直增长缓慢。诊断的目的在于确定治疗方案，因此即便找到了灵敏度、特异度都高的标志物，也不可能仅凭一个标志物的测定值就决定治疗方案。过度迷信灵敏度和特异度，恐怕会扭曲临床检验技术的健康发展。看重单一标志物的价值，其实是药物研发技术的思路，很大程度上是药物筛选的需要波及到了临床检验领域。此外，就临床检验一方的问题而言，厂商对于看似具有较高标志物价值的项目往往力争较高的医保点数，因而偏重单一项目的看法愈加占据主导。如此一来，担忧医保费用居高不下的监管部门便会进一步抬高审批门槛，令人担心由此陷入恶性循环。

言归正传。在用于诊断的临床检验中，将相关的多个项目组合成检测组合进行综合判断，似乎更符合临床检验服务于患者诊断这一本来目的。问题在于，项目一多，

成本和医保点数都可能变得高昂。但笔者认为，应当改变以往的方针，确立新的开发方向，例如使反映免疫或炎症状态的细胞因子组合检测能够以低廉的价格实现。自身免疫性疾病、过敏性疾病以及阿尔茨海默病之类的精神神经疾病领域，同样受多种因素综合作用，症状与标志物浓度之间的关联往往也难以简单确定。现在难道不是到了告别单项目生物标志物开发思路、开拓新领域的时候了吗?

要证明多项目检测组合的临床价值，需要投入大量人力和资金，对诊疗报酬本来就偏低的临床检验而言，这原本是难以承受的负担，但也有一些可资利用的条件。随着标准化的推进，如今临床检验的实验室间差异以及试剂间、仪器间差异已逐渐缩小。另一方面，电子病历日益普及，检测数据的积累已经开始。因此，至少就现有项目而言，利用多项目检测组合判定疾病的统计学模型，在理论上已逐步具备构建的条件。通过分析大数据，尤其是从流行病学和时间序列的角度进行分析，创造新诊断价值的可能性已经提高。诚然，课题堆积如山：如何取得患者的知情同意？在访问其他电子病历信息时，能在多大程度上突破个人信息保护方针、实现数据互联？尽管如此，笔者仍想强调：针对多项目检测结果之间的相互关系，开展前所未有的高质量分析并获得成果，已经成为可能。

此外，（2）中提到的LC/MS，本身就是能够对多项目检测结果进行同步、全面分析，即能够开展组学（omics）分析的分析方法。如果在将LC/MS引入样本检验的同时，结合多项目检测组合的数据处理，样本检验的新发展将成为现实。

但笔者同时也要强调，这些思路本身并不新颖；利用高质量患者数据的机遇，也同样摆在许多发达国家面前。而且，这类以系统为导向的模型构建，一直是日本不擅长的领域。可以说，日本的样本检验事业在诸多方面确实正迎来转折期。

（注11） 灵敏度、特异度 在临床检验中，灵敏度和特异度是具有以下含义的专业术语。“灵敏度”=将阳性受试者正确判定为阳性的概率（%）“特异度”=将阴性受试者正确判定为阴性的概率（%）因此，若某新检测方法的临床试验结果如下表所示，则该检测方法的 灵敏度 = A /（A+C）= 85% 特异度 = D /（B+D）= 90% 。

。

	ガン患者	非癌症者
陽性	A：85人	B：20人
陰性	C：15人	D：180人
合計	100人	200人

假设日本国内此类癌症患者为12万人（占人口的0.1%），则上述结果可作如下解读。

・灵敏度为85%，意味着在癌症筛查试验中能发现85%的患者，因此作为筛查方法或许具有价值。

・另一方面，由于会漏检15%的癌症患者，该方法不能用于判断“不是癌症”（排除诊断）。

・即使特异度为90%，仍有10%的假阳性，因此也不能用于“阳性即必为癌症”的确诊。

・实际对1万人进行筛查试验时，其中会包含8～9名患者，但问题在于会出现1000名阳性者。能够对这1000人进行怎样的追加检查，决定了这项新检测在实际应用中的价值。

10.4 終わりに

臨床検査は、一般によく知られている技術分野ではない。特にあまり病気をしない若者や、働き盛りの年齢の人々には、健康診断以外にはなじみの薄い分野であろう。その一方で、臨床検査は患者の症状を科学的に分析して、病因、重篤度を見極める重要な医療行為であり、社会に役立つ医学研究成果を、すべからく実施可能にする大切な使命を担っている。本報告書の読者は、臨床検査技術の中に多くのノーベル賞受賞の発明・発見が関係している事に驚いたのではないだろうか。それほど、臨床検査は医学研究の根幹に関わる数々の成果に立脚している。

医学上の研究成果があがっても、すぐに新規の臨床検査として組み入れられるわけではない。ガンの新しい検査方法や、国民的関心の高い病気の新しい検査方法の研究成果が、よく新聞やテレビで報道されるが、これらのうち実際の臨床検査に採用され、企業が製品を提供するようになるケースは、おそらく1%にも満たないのが実情である。大学や研究機関の成果は、研究のプロが、自分の持てる技術を駆使して得られた研究成果であり、しかも往々にしてうまくいった結果だけ公表され、失敗は表に出されない傾向が強い。対して臨床検査に採用される検査法や試薬、装置は、専門学校を卒業したばかりの駆け出しの臨床検査技師でも、正しい結果が得られるようでなければ実用に耐えない。失敗は基本的に許されないのが臨床検査であり、その分、製品を構成する技術に磨きをかけ、完成度を高めるプロセスが、製品化には欠かせない。

臨床検査の内容について書かれた書物は、実は少なくない。各項目の臨床的意義についても、WEBで調べれば大部分の知識は容易に手に入る。しかし、その技術内容に踏み込んだ情報を知ろうとすると、本当に基礎的な研究の論文や、あるいは出来上がった製品を利用しての医学研究的な情報はたくさんあるが、研究から製品に至る技術的な流れについて論じたものは、まことに少ない。本報告書では、できるだけ、既知の情報の範囲で、こうした産業化に至る技術の流れを紹介することに努めた。しかし産業化技術は、概して発表された具体的なデータに乏しいため、限られた時間の中では抽象的な記述が多くなってしまったことが悔やまれる。

この報告書は臨床検査製品の今日まで続く流れを網羅しようとしたものではない。臨床検査技術の4つの柱のうち、細菌・細胞観察、物理計測、画像観察について主に述べた第3章では、出来るだけ中心的な技術は欠かさないよう心がけたが、例えば呼吸機能、視覚、聴覚などの物理計測といった広大な分野には一切触れることが出来なかった。化学分析系技術についても、今日、臨床検査売上の3割強を占め、イムノクロマト技術を含むPOCT（Point Of Care;臨床検査即時検査）は、医療の形態としては重要かつ興味深い要素を多く含む分野であるが、臨床検査室とは異なる技術の系統を形作るものなので、本報告書では触れなかった。今後、系統化技術調査の1テーマとして独自に取り上げられ、研究されることを望みたい。

同様に、遺伝子診断についても取り上げていない。従来の生化学検査、免疫測定検査が伸び悩んでいる今日、検査室もメーカーも遺伝子検査への対応を強化しており、近い将来、非常に重要な分野として日常的に検査されるのは間違いない。今日でも、白血病の遺伝子検査は完全にルーチン化している。しかし、遺伝子検査は、全体としてはまだまだ発展途上の技術だ。特に、人が生まれながらに保有している遺伝子情報（ゲノム情報）を、検査でどう役立てるか、患者にどう説明するか、社会的にどう位置づけるか、といった議論が、全く準備不足の状況であり、今の段階で取り上げるには時期尚早であると判断した。

4章以降の臨床化学検査、免疫測定法についても、説明の都合上、一部の企業の成果だけ大きく取り上げ、それ以外の企業の業績に十分に触れる余裕がなかったことをお許しいただきたい。例えば、生化学自動分析計の開発についても、日立以外の主要メーカーである東芝や日本電子、オリンパスの果たした役割は大きいが、殆ど言及できなかったのは心残りである。また、検査試薬分野でも、臨床的に重要な血液凝固・線溶関係検査については、検査数の圧倒的に多いプロトロンビン時間（PT）と活性型部分トロンボプラスチン時間（APTT）両試験は、古い試験法であるが事実上の技術交代がなく今日に至っており、製品も海外少数企業の寡占状態で技術情報に乏しいため、検討を見送った。線溶マーカーについては、8.4節で簡単に取り上げた。

最後に、臨床検査技術の分野で、日本および日本の発明者、企業が上げてきた成果と限界について、一言触れたい。

画像診断、物理計測の分野では、本文でも触れたように、内視鏡という一大分野、およびパルスオキシメーターの発明は、独創的で、医療への貢献度の大き

10.4 结语

临床检验并不是广为人知的技术领域。特别是对很少生病的年轻人和正值壮年的人来说，除了健康体检之外，这大概是一个比较陌生的领域。另一方面，临床检验是一项重要的医疗行为：它以科学方法分析患者的症状，以查明病因、判断病情严重程度；它还肩负着一项重要使命，即让有益于社会的医学研究成果都能付诸实施。本报告的读者或许会惊讶地发现，临床检验技术与众多获得诺贝尔奖的发明和发现密切相关。临床检验正是建立在大量触及医学研究根基的成果之上。

医学研究取得成果，并不意味着会立即作为新的临床检验项目得到采用。报纸和电视经常报道癌症新检测方法或国民高度关注疾病的新检测方法等研究成果，但实际情况是，其中真正被临床检验采用、并由企业提供产品的，恐怕连1%都不到。大学和研究机构的成果，是研究专家充分运用自身技术而取得的；而且往往只公布成功的结果，失败的结果则大多不予公开。相比之下，临床检验所采用的检测方法、试剂和仪器，必须让刚从专科学校毕业的新手临床检验技师也能得出正确结果，否则就无法实际应用。临床检验原则上不允许失败，因此，不断打磨构成产品的各项技术、提高其完成度，是产品化过程中不可或缺的环节。

其实，介绍临床检验内容的书籍并不少。各检测项目的临床意义，在网上检索也能轻易获得大部分相关知识。然而，若想进一步了解其技术内容，就会发现：真正的基础研究论文，以及利用成熟产品开展医学研究的信息虽然很多，但论述从研究到产品这一技术脉络的文献却非常少。本报告力图在已知信息的范围内，尽可能介绍这种通向产业化的技术脉络。但产业化技术总体上缺乏公开发表的具体数据，加之时间有限，书中抽象的描述偏多，对此深感遗憾。

本报告并未试图全面涵盖临床检验产品延续至今的发展脉络。在临床检验技术的四大支柱中，第3章主要论述了细菌·细胞观察、物理测量和影像观察，虽尽量做到不遗漏核心技术，但对于呼吸功能、视觉、听觉等物理测量这类广阔领域，则完全未能涉及。化学分析类技术方面，包括免疫层析技术在内的即时检验（POCT；Point Of Care，临床检验即时检测）如今占临床检验销售额的三成以上，就医疗形态而言，是一个包含诸多重要而有趣要素的领域；但由于它构成了与临床实验室不同的技术体系，本报告未予论述。希望今后能将其作为技术系统化调查的一个独立课题加以研究。

同样，本报告也未论述基因诊断。如今，传统的生化检验和免疫测定增长乏力，临床实验室和厂商都在加强对基因检测的布局。不久的将来，基因检测无疑会成为非常重要的领域，并作为常规项目开展。即使在今天，白血病的基因检测也已完全常规化。但从整体来看，基因检测仍是一项处于发展阶段的技术。特别是对于人与生俱来的遗传信息（基因组信息），应如何在检验中加以利用、如何向患者说明、在社会上如何定位等问题，相关讨论还远远不够。因此，笔者判断现阶段论述这一领域为时尚早。

第4章以后关于临床化学检验和免疫测定的部分，出于叙述上的需要，只重点介绍了部分企业的成果，未能充分提及其他企业的业绩，敬请谅解。例如在全自动生化分析仪的开发方面，除日立外，东芝、日本电子、奥林巴斯等主要厂商也发挥了重要作用，但本报告几乎未能提及，深感遗憾。检验试剂领域中，凝血与纤溶相关检验在临床上十分重要。其中，检测量占压倒性多数的凝血酶原时间（PT）和活化部分凝血活酶时间（APTT）两项试验虽属古老的试验方法，但至今实际上未发生过技术更替；产品也由少数海外企业寡头垄断，技术信息匮乏，因此本报告未作研究。纤溶标志物则在8.4节中作了简要介绍。

最后，想就日本及日本的发明者、企业在临床检验技术领域取得的成果与存在的局限，简单谈几句。

在影像诊断和物理测量领域，正如正文中所述，内镜这一重要领域以及脉搏血氧仪的发明都极具独创性，就其对医疗的贡献

さでも、世界に誇れるメイド・イン・ジャパンであり、開発企業の世界進出にも大きく貢献している。またスパイラル CT や超音波カラードプラ法など、有力な診断技術への大きな貢献例もある。fMRI も、今後の応用開発が楽しみな独創的な発明だ。

検体検査の分野では、基礎研究では、アレルギーやホルモン分野で、日本人研究者が大きな貢献をしている。また、検査カテゴリーを樹立するレベルで日本発の発明・実用化と呼べるのは、日立の自動分析機を中心とした、ディスクリート・完全ランダムアクセスの連続測定型生化学自動分析装置と、ラテックス凝集法に基づく免疫測定法の試薬である。これらは今日でも医療の世界では数少ない貿易黒字製品群であり、特に生化学自動分析装置は、世界のマーケットを押さえているといっても過言ではない進出振りだが、その販売は、オリンパスの自動分析機を除き、すべて海外臨床検査メーカー大手への OEM 供給という形であることが残念だ。日本のメーカーと開発者は、世界を相手に渡り合える高い技術力を持ってはいるが、自ら世界に通用するビジネスモデルを構築して、自社ブランドで国際展開するだけの戦略と投資を行う、腕力のある、真の企業家たり得ていない。そうした中で、内視鏡と生化学自動分析計のオリンパス、血球計算計のシスメックスは、自社ブランドで世界的評価を受けることが出来た数少ない成功例として、注目に値する。こうした先例に学び、日本の臨床検査関連企業が、国内市場の特殊性に埋没することなく、日本の得意とする装置作りに安住することなく、新規製品群を携え、自社ブランドで国際的に活躍されることを期待したい。

謝辞

今回の調査・執筆に当たっては、多くの方々にご協力、ご助力を賜り、貴重な情報やデータの提供をいただいた。特にお世話になった方々の組織・氏名を以下に掲げ、厚く御礼申し上げる。

一般社団法人　日本臨床検査薬協会
近藤　義彦　氏　　福永　健一　氏
一般社団法人　日本分析機器工業会
片岡　信義　氏　　川中　士郎　氏
昭和大学医学部客員教授
笠原　　靖　氏
高知大学医学部附属病院検査部　臨床検査技師長
小倉　克巳　氏
株式会社　日立ハイテクノロジーズ
三村　智憲　氏　　松本　愛子　氏
富士レビオ株式会社
磯村　光男　氏
株式会社　堀場製作所
三宅　司郎　氏
シスメックス株式会社
臼木　大介　氏　　杉井　香菜　氏
LSI メディエンス株式会社
櫻井　錠治　氏　　村野　俊夫　氏
島村　　朗　氏
栗原　　隆　氏　　柳田　厚司　氏
テルモ株式会社
宇佐波奈々　氏

参考・引用文献

1)　畑村洋太郎：「失敗学のすすめ」，講談社文庫，231-235 頁，2005 年
2)　LSI メディエンス（株）のインタビューから：2016.5.23 取材

而言，也是足以傲视世界的“日本制造”，并为开发企业进军全球市场作出了重大贡献。此外，在螺旋CT、超声彩色多普勒法等重要诊断技术上，日本也有作出重大贡献的实例。功能磁共振成像同样是一项独创性发明，其今后的应用开发值得期待。

在样本检验领域，日本研究者在变态反应和激素领域的基础研究中作出了重大贡献。此外，在开创检验类别的层面上，堪称日本首创的发明及其实用化成果有两项：一是以日立自动分析仪为代表的分立式、完全随机检测的连续测定型全自动生化分析仪；二是基于胶乳凝集法的免疫测定试剂。时至今日，这些产品仍是医疗领域中为数不多的贸易顺差产品群。尤其是全自动生化分析仪，说它占据了全球市场也不为过。但遗憾的是，除奥林巴斯的自动分析仪外，其销售全部采取向海外大型临床检验厂商OEM供货的形式。日本的厂商和开发者虽然拥有足以与世界同行抗衡的高超技术，却未能成为有魄力的真正企业家：既未能自行构建在全球通行的商业模式，也未能投入足够的战略和资金，以自有品牌开拓国际市场。在这种情况下，内镜和全自动生化分析仪领域的奥林巴斯、血细胞分析仪领域的希森美康，是凭借自有品牌赢得国际认可的少数成功范例，值得关注。希望日本的临床检验相关企业借鉴这些先例，不囿于国内市场的特殊性，不满足于日本所擅长的仪器制造，携新产品群以自有品牌活跃于国际舞台。

谢辞

本次调查和撰写过程中，承蒙许多人士的协助与支持，并为笔者提供了宝贵的信息和数据。谨将给予笔者特别关照的人士及其所属机构列示如下，并致以诚挚的谢意。

一般社团法人 日本临床检验试剂协会 近藤义彦 先生 福永健一 先生 一般社团法人 日本分析仪器工业会 片冈信义 先生 川中士郎 先生 昭和大学医学部客座教授 笠原靖 先生 高知大学医学部附属医院临床实验室 临床检验技师长 小仓克巳 先生 株式会社日立高新技术 三村智宪 先生 松本爱子 女士 富士瑞必欧株式会社 矶村光男 先生 株式会社堀场制作所 三宅司郎 先生 希森美康株式会社 臼木大介 先生 杉井香菜 女士 LSI Medience株式会社 樱井锭治 先生 村野俊夫 先生 岛村朗 先生 栗原隆 先生 柳田厚司 先生 泰尔茂株式会社 宇佐波奈奈 女士

参考·引用文献

1) 畑村洋太郎：《失败学的推荐》，讲谈社文库，第231–235页，2005年 2) 据LSI Medience株式会社访谈：2016年5月23日采访

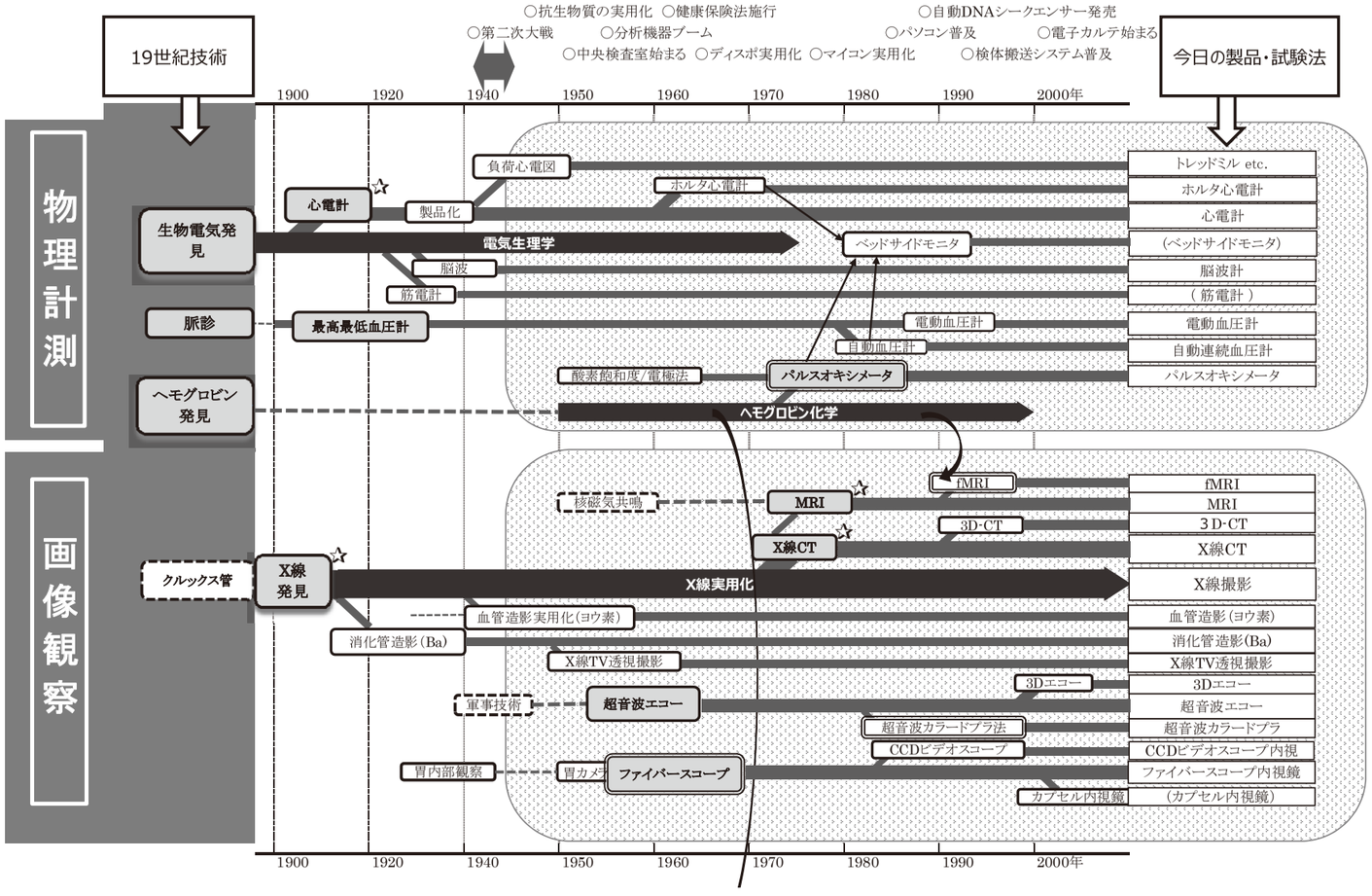
臨床検査技術発展の契機となった主要発見・発明の年表

	分野	1850 - 190	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000
画像観察	X線撮影装置	1895年：X線の発見（Wilhelm Röntgen； 1901年ノーベル賞受賞）										
		1890年代：シーメンス社撮影装置開発に成功										
		1909年：島津製作所、装置開発										
		1908年：バリウム化合物造影剤の開発（P. Krause）										
								1954年：ヨウ素系造影剤ウログラフィンの実用化				
								1950年代：心カテーテル法の実用化（1929年、W.Forssmann発明, 1950年ノーベル賞受賞）				
	Computed Tomography（CT）								1967年：CTの考案（G.Haunsfield； 1979年ノーベル賞受賞）			
									1972年：CT発表（EMI）			
									1975年：国産機上市			
											1990年：ヘリカル・スキャン（東芝）	
	MRI								1973年：MRIの提案（P.Lauterbur）			
										1982年：国内診療用MRI稼働始まる		
											1990年：fMRI法の樹立（小川誠）	
	超音波画像装置（エコー）							1942年：透過法による生体描写（Hyperphongraphie）を実施（K.T.Dussik）				
								1952年：超音波断層写真法を開発 （D.H.Howryら）				
										1983年：超音波カラードプラ法（ アロカ）		
	内視鏡					1933年：フレキシブルチューブによる胃内部観察（R.Schindler）						
							1950年：胃カメラの試作（宇治達郎、杉浦睦男）					
								1956年：ファイバースコープの開発（オリンパス）				
											1983年：電子内視鏡（CCD使用；Welch Allyn社）	
物理計測	血圧計	1896年：水銀血圧計の発明（S.Riva-Rocci）										
		1905年：非観血式最高・最低血圧測定法(N.S.Korotkov)										
									1979年：自動血圧計の製品化（Criticon社）			
	心電計	1903年：心電流の計測に成功（W.Einthoven； 1924年：ノーベル賞受賞）										
						1934年：国産初の心電計						
							1941年： 運動負荷心電図法発表（A.Master）					
									1961年：ホルタ心電計(N.J.Holter)			
	脳波				1929年：人での初めての報告（H.Berger）							
								1951年：初の国産脳波計（三栄測器）				
	パルスオキシメーター											1974年：パルスオキシメーターの発明（青柳卓雄／日本光電）
細菌・細胞観察		1674年：300倍倍率顕微鏡で血球を発見（A.Leeuwenhoek）										
		1857年：複式顕微鏡の製品化（Carl Zeiss）										
							1932年：電子顕微鏡の開発（E.Ruska、M.Knoll； 1986年：ノーベル賞受賞 ）				
	細菌検査	1876年：炭疽菌病原体の発見、培養法の確立（R.Koch）										
		1882年：結核菌の発見・分離（R.Koch； 1905年ノーベル賞受賞）										
								1942年：抗生物質（ペニシリン）実用化→細菌の薬剤感受性試験始まる				
	細胞検査（組織診断）	1863年：パラフィン包埋法										
		1893年：フォルマリン固定法（F.Blum）										
		1878年：ヘマトキシリン・エオジン染色（Busch）										
							1943年：細胞診、パパニコロー染色実用化					
							1940年代：蛍光抗体法					
								1960年代：酵素抗体法				
	遺伝子検査									1980年：In situ hybridization法（FISH法；J.G.Bauman）		
										1984年：PCR遺伝子増幅法（K.F. Mullis； 1993年ノーベル賞受賞）		
										1992年シータス社PCR法特許（後にロッシュ社に譲渡）		
	血液学的検査	1852年：ヘモグロビン命名（F.Hoppe-Seyler）										
		1890年：国内初の顕微鏡による血球数算定（熊谷幹）										
						1935年：凝固検査法（プロトロンビン時間）の開発（Quick）						
								1956年：自動血球計測器の実用化（W.Coulter）				
									1969年：レーザーによるフローサイトメーターの開発（V.Dilla）			
										1980年代：白血球細胞表面抗原CD分類始まる		
成分分析	関連基礎科学技術	19世紀後半 ：有機化学、天然物化学分野の幕開け										
		1907年：クロマトグラフィー技術（MS.T.Tswett）										
		1917年：微量元素分析法（F.Preg； 1923年ノーベル賞受賞）										
							1941年：光電光度計実用化（Beckmann）					
							1950年代：赤外分光光度計、質量分析計、ガスクロマトグラフィーなど分析機器新製品ぞくぞく登場					
	低分子代謝物定量法						1950年代：自動分析に適した試薬の開発					
								1960年代：酵素と補酵素を用いる各種測定法開発				
								1962年：国産初のGOT、GPT試薬発売（ヤトロン）				
	生化学自動分析計						1950年：テクニコン・オートアナライザー発表（コンティニュアスフロー）					
									1970年代：ディスクリート方式アナライザー			
										1980年：日立705、736形上市。後の自動分析機の規範		
	免疫化学測定法	1900年：血液型の発見（K.Landsteiner； 1930年ノーベル賞受賞）										
									1959年：インスリンのRIA法発明（R. Yalow；1977年ノーベル賞受賞）			
									1968年：腫瘍マーカーの発見（G.I. Abelev: αフェトプロテイン）			
									1975年:モノクローナル抗体の発明（G.J.F.Köhler, C.Milstein；1984年ノーベル賞受賞）			
										1983年：免疫化学測定法初の自動化（LPIA法）		
										1990年代：化学発光法自動化法実用化		
	検査の効率化・自動化								1963年：国産ディスポシリンジの実用化（テルモ）			
										1981検体自動搬送システム開発（佐々木匡秀／高知医大）		
										1990年代：電子カルテの普及始まる		

推动临床检验技术发展的主要发现与发明年表

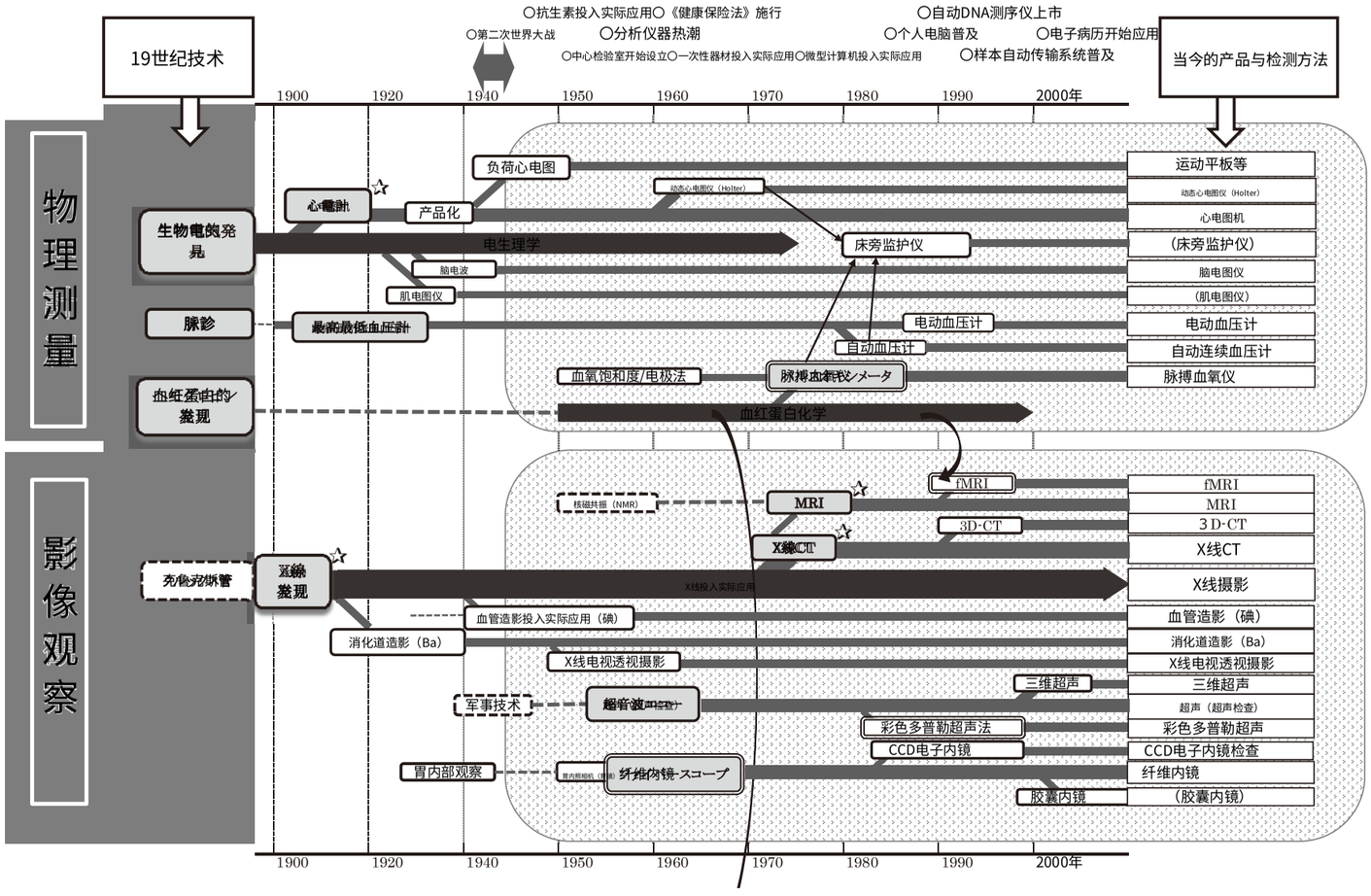
	领域	1850 - 190	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000
影像观察	X线摄影装置	1895年：发现X射线（伦琴（Wilhelm Röntgen）；1901年获诺贝尔奖）										
		1890年代：西门子公司成功研制X线摄影装置										
		1909年：岛津制作所研制X线装置										
		1908年：研制钡化合物造影剂（克劳泽（P. Krause））										
								1954年：碘造影剂泛影葡胺（Urografin）投入实际应用				
								1950年代：心导管术投入实际应用（1929年由福斯曼（W. Forssmann）发明，1950年获诺贝尔奖）				
	Computed Tomography（CT）								1967年：构想CT（豪斯菲尔德（G. Haunsfield）；1979年获诺贝尔奖）			
									1972年：发布CT（EMI公司）			
									1975年：日本国产CT上市			
											1990年：螺旋扫描（东芝）	
	MRI								1973年：提出MRI（劳特伯（P. Lauterbur））			
										1982年：日本国内临床用MRI开始运行		
											1990年：建立功能磁共振成像（fMRI）方法（小川誠）	
	超声成像装置（超声检查）							1942年：采用透射法实现人体成像（Hyperphongraphie）（杜西克（K. T. Dussik））				
								1952年：研制超声断层成像法（霍利（D. H. Howry）等）				
										1983年：超声彩色多普勒法（阿洛卡）		
	内镜					1933年：用软管观察胃内部（申德勒（R. Schindler））						
							1950年：试制胃内照相机（宇治达郎、杉浦睦男）					
								1956年：研制纤维内镜（奥林巴斯）				
											1983年：电子内镜（采用CCD；伟伦公司）	
物理测量	血压计	1896年：发明水银血压计（里瓦-罗奇（S. Riva-Rocci））										
		1905年：无创收缩压/舒张压测量法（科罗特科夫（N. S. Korotkov））										
									1979年：自动血压计实现产品化（Criticon公司）			
	心电图机	1903年：成功测量心脏电流（爱因托芬（W. Einthoven）；1924年获诺贝尔奖）										
						1934年：日本首台国产心电图机						
							1941年：发表运动负荷心电图法（马斯特（A. Master））					
									1961年：动态心电图仪（Holter）（霍尔特（N. J. Holter））			
	脑电图				1929年：首次报告人类脑电图（伯格（H. Berger））							
								1951年：日本首台国产脑电图仪（三荣测器）				
	脉搏血氧仪											1974年：发明脉搏血氧仪（青柳卓雄/日本光电）
细菌·细胞观察		1674年：用300倍显微镜发现血细胞（列文虎克（A. Leeuwenhoek））										
		1857年：复式显微镜实现产品化（卡尔·蔡司（Carl Zeiss））										
							1932年：研制电子显微镜（鲁斯卡（E. Ruska）、克诺尔（M. Knoll）；1986年获诺贝尔奖）					
	细菌学检查	1876年：发现炭疽病原体，建立培养法（科赫（R. Koch））										
		1882年：发现并分离结核杆菌（科赫（R. Koch）；1905年获诺贝尔奖）										
								1942年：抗生素（青霉素）投入实际应用→细菌药敏试验由此开始				
	细胞学检查（组织学诊断）	1863年：石蜡包埋法										
		1893年：福尔马林固定法（布鲁姆（F. Blum））										
		1878年：苏木精-伊红染色（H. Busch）										
							1943年：细胞学检查及巴氏染色投入实际应用					
							1940年代：荧光抗体法					
								1960年代：酶标抗体法				
	基因检测									1980年：原位杂交法（FISH法；J. G. Bauman）		
										1984年：PCR基因扩增法（穆利斯（K. F. Mullis）；1993年获诺贝尔奖）		
										1992年：Cetus公司获得PCR法专利（后转让给罗氏公司）		
	血液学检查	1852年：命名血红蛋白（霍佩-赛勒（F. Hoppe-Seyler））										
		1890年：日本国内首次用显微镜进行血细胞计数（熊谷幹）										
						1935年：建立凝血检查法（凝血酶原时间）（奎克（A. J. Quick））						
							1956年：自动血细胞计数仪投入实际应用（库尔特（W. Coulter））					
									1969年：研制激光流式细胞仪（V. Dilla）			
										1980年代：白细胞表面抗原CD分类开始		
成分分析	相关基础科学技术	19世纪后半叶：有机化学、天然产物化学领域兴起										
		1907年：色谱技术（茨维特（MS. T. Tswett））										
		1917年：微量元素分析法（F. Preg；1923年获诺贝尔奖）										
							1941年：光电光度计投入实际应用（贝克曼（Beckmann））					
							1950年代：红外分光光度计、质谱仪、气相色谱仪等分析仪器新产品相继问世					
	低分子代谢物定量方法						1950年代：研制适用于自动分析的试剂					
								1960年代：建立利用酶与辅酶的各种测定方法				
								1962年：日本首款国产GOT、GPT试剂上市（Iatron）				
	全自动生化分析仪						1950年：Technicon公司发布AutoAnalyzer自动分析仪（连续流动式）					
									1970年代：分立式分析仪			
										1980年：日立705型、736型上市，成为此后自动分析仪的范本		
	免疫化学测定方法	1900年：发现血型（兰德斯坦纳（K. Landsteiner）；1930年获诺贝尔奖）										
									1959年：发明胰岛素放射免疫测定（RIA）法（雅洛（R. Yalow）；1977年获诺贝尔奖）			
									1968年：发现肿瘤标志物（阿贝列夫（G. I. Abelev）；甲胎蛋白）			
									1975年：发明单克隆抗体（科勒（G. J. F. Köhler）、米尔斯坦（C. Milstein）；1984年获诺贝尔奖）			
										1983年：免疫化学测定首次实现自动化（LPIA法）		
										1990年代：化学发光自动化测定投入实际应用		
	检验的高效化·自动化								1963年：日本国产一次性注射器投入实际应用（泰尔茂）			
										1981年：研制样本自动传输系统（佐佐木匡秀/高知医科大学）		
										1990年代：电子病历开始普及		

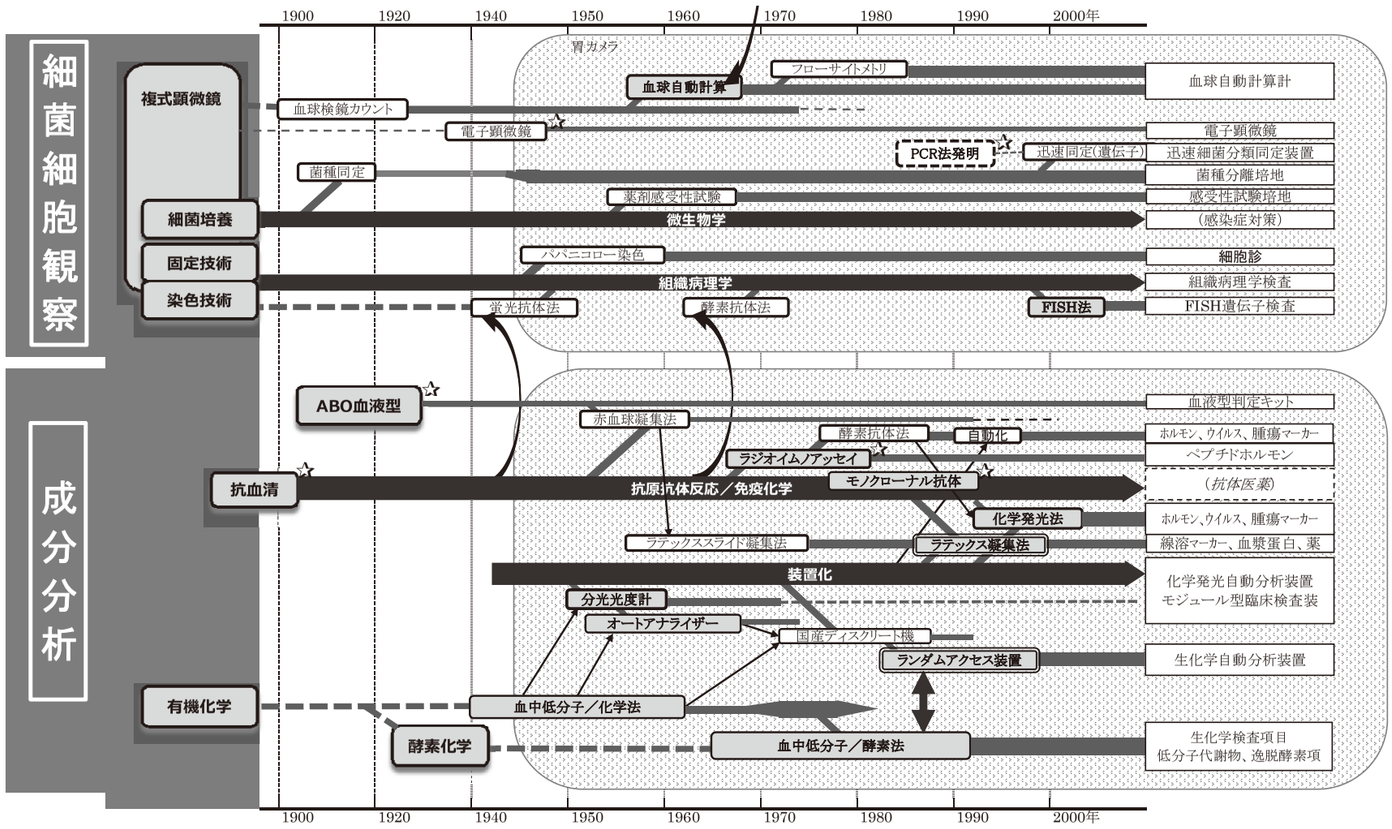
臨床検査技術系統図



100
日本国立科学博物館技术系统化调查报告 Vol.24 2017. March

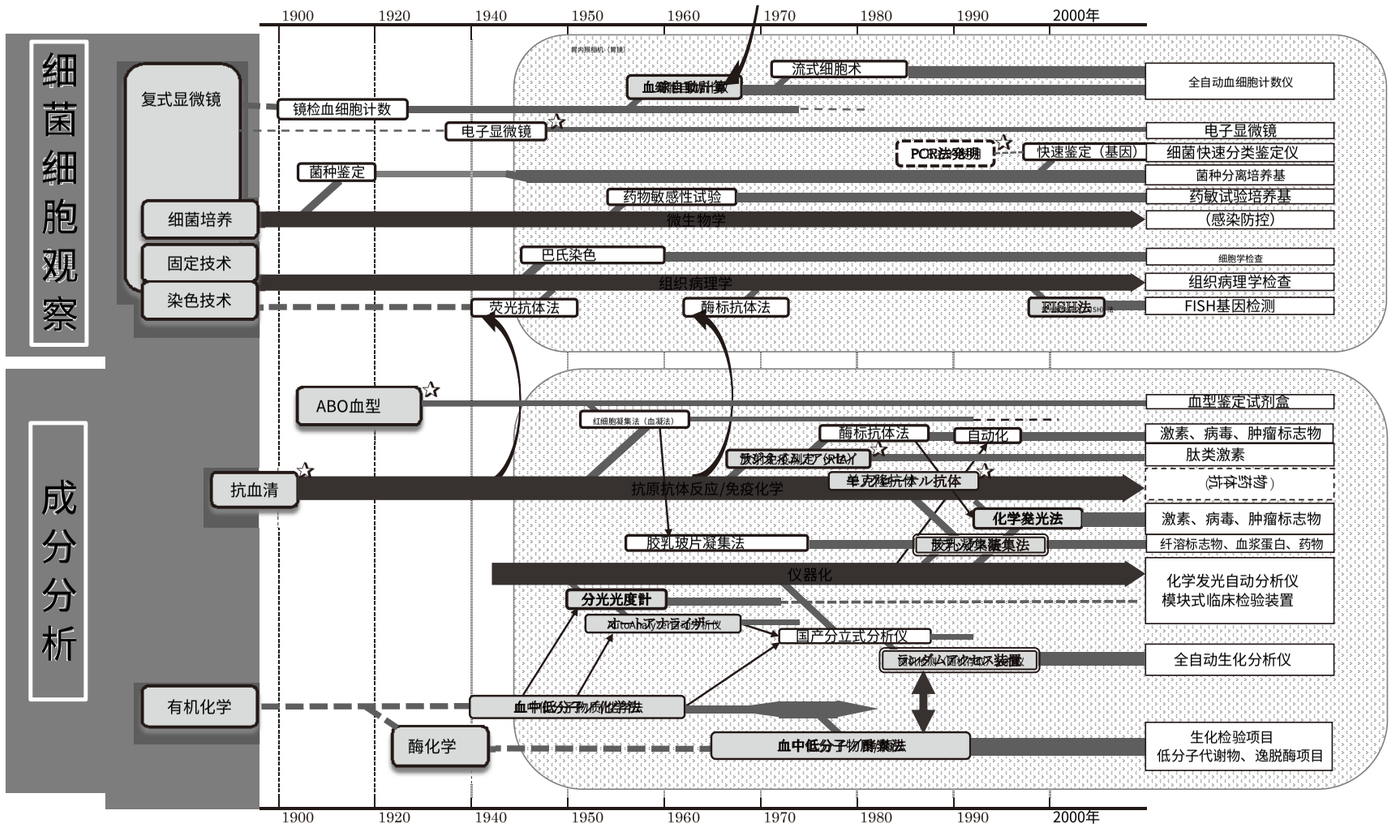
临床检验技术系统化图





図の説明

- 装置あるいは測定法の開始時期は、セルの左端、ないしは本流からの分枝時点。
- 灰色太字のセルは、新分野を開拓した、エポックメイキングな装置、手法を表す。
- 右端に☆のついたセルは、ノーベル賞受賞技術を表す。
- 破線のセルは、臨床検査以外の分野の技術。破線でのつながりは、基礎技術の影響を表す。
- 矢印は、技術の分枝を越えた技術的影響を表す。曲線矢印は、柱間に跨がる技術伝播、影響を表す。
- 2重線枠セルの技術/製品は、日本発技術。
- ( )内製品名は、本文で殆ど触れる機会が無かったが、技術系統上無視できない存在として示した。



图示说明

- 仪器或测定法的起始时间为单元格左端，或从主干分出的时间点。
- 灰色粗体单元格表示开拓新领域、具有划时代意义的仪器与方法。
- 右端带☆的单元格表示获诺贝尔奖的技术。
- 虚线单元格为临床检验以外领域的技术。虚线连接表示基础技术的影响。
- 箭头表示跨越技术分支的技术影响。曲线箭头表示跨栏目的技术传播与影响。
- 双线框单元格中的技术/产品为日本原创技术。
- （ ）内产品名在正文中几乎未涉及，但在技术谱系上不可忽视，故列出。

臨床検査技術 産業技術史資料 所在確認

番号	名称	製作年	製作者	資料種類	資料現状	所在地	選定理由
1	半自動血球計数装置 CC-1001	1963年	東亞特殊電機(株) (現：TOA(株)／シスメックス(株))	製品	展示	シスメックス(株)テクノパーク (兵庫県神戸市)	・国産初の市販血球計算装置、先発アメリカ・コールター社に遅れること1年で発売 ・国内臨床検査機器で最も早期の製品の一つ ・今日世界中に知られるシスメックス社最初の製品
2	JINTAN DISPOSABLE SYRINGE (使い切り注射器)	1964年	仁丹テルモ(株) (現：テルモ(株))	製品	展示	テルモメディカルプラネックス (神奈川県足柄上郡中井町)	・日本初のプラスチック使い切り品、アメリカの最大手ベクトン・ディッキンソンに遅れること3年で発売 ・血清肝炎感染防止目的でディスポの先鞭をつける ・検査における採血業務のあり方を変えた
3	仁丹テルモ採血管 (缶入り)	1970年 ころ	テルモ(株)	製品	展示	テルモメディカルプラネックス (神奈川県足柄上郡中井町)	・ディスポーザブルシリンジに1年遅れで発売された ・血清肝炎防止で日本発の市場導入 ・後に採血業務のスタンダードとなる
4	日立705形自動分析装置	1980年	日立製作所(株) (現：日立ハイテクノロジーズ(株))	製品	保管 見学者向けに展示	日立ハイテクノロジーズ 那珂工場 (茨城県ひたちなか市)	・世界初のターンテーブル型連続自動分析装置 ・世界初の測定項目完全ランダムアクセスを達成 ・複波長分光、試薬保冷庫などの新技術を駆使 ・以後の自動分析装置の世界標準となる
5	ザ・ベルトラインシステム	1981年	高知医科大学 (現：高知大学医学部) 付属病院検査部	当時のシステムの一部と写真	保管 見学者向けに展示	高知医科大学 (現：高知大学医学部) 付属病院検査部 (高知県南国市)	・世界初の病院-検査室検体搬送システム ・検査部メンバーが自ら設計・製作し稼働させた ・検査業務の大幅合理化を実証 ・以後のメーカー量産化製品の先鞭となる ・検査室業務の効率化に多大なる貢献をした

临床检验技术 产业技术史资料 所在确认

编号	名称	制作年份	制作者	资料类型	资料现状	所在地	入选理由
1	半自动血细胞计数仪 CC-1001	1963年	东亚特殊电机（株） （现：TOA（株）/希森美康（株））	产品	展出	希森美康（株）Technopark （兵库县神户市）	・日本首台国产市售血细胞计数仪，仅比率先推出的美国库尔特公司晚1年上市 ・日本国内最早期的临床检验仪器之一 ・如今享誉全球的希森美康公司的第一款产品
2	JINTAN DISPOSABLE SYRINGE （一次性注射器）	1964年	仁丹泰尔茂（株） （现：泰尔茂（株））	产品	展出	Terumo Medical Pranex （神奈川县足柄上郡中井町）	・日本首款塑料一次性用品，仅比美国最大厂商碧迪医疗（BD）晚3年上市 ・以预防血清肝炎感染为目的，开一次性用品之先河 ・改变了检验工作中的采血方式
3	仁丹泰尔茂采血管 （罐装）	1970年 前后	泰尔茂（株）	产品	展出	Terumo Medical Pranex （神奈川县足柄上郡中井町）	・比一次性注射器晚1年上市 ・为预防血清肝炎，由日本率先推向市场 ・后来成为采血工作的标准
4	日立705型自动分析仪	1980年	日立制作所（株） （现：日立高新技术（株））	产品	保存 面向参观者展出	日立高新技术 那珂工厂 （茨城县常陆那珂市）	・全球首台反应转盘式连续自动分析仪 ・全球首次实现检测项目的完全随机检测 ・采用多波长分光、试剂冷藏仓等新技术 ・成为此后自动分析仪的世界标准
5	The Belt Line System	1981年	高知医科大学 （现：高知大学医学部） 附属医院检验部	当时系统的一部分及照片	保存 面向参观者展出	高知医科大学 （现：高知大学医学部） 附属医院检验部 （高知县南国市）	・全球首个医院—检验科样本传输系统 ・由检验部成员自行设计、制作并投入运行 ・证实检验业务可以大幅合理化 ・开此后厂商量产化产品之先河 ・为提高检验科工作效率作出了巨大贡献

臨床検査技術の系統化調査　正誤表

ページ	段落	行	技術の系統化調査報告 第24集 2017年3月 （誤）	全文PDF版 2017年8月 （正）
8	右	4	大分大学付属病院	大分大学医学部附属病院
8	表2.2		大分大学医学部付属病院	大分大学医学部附属病院
18	左	7	1961年	1963年
18	左	7	東亜特殊電機	東亞特殊電機
18	左	8	半自動血球計算装置	半自動血球計数装置
18	右	図3.16	半自動血球計算装置	半自動血球計数装置
18	右	図3.16	東亜特殊電機	東亞特殊電機
47	表5.2　日立706D形		フローセル1回（反応管から吸引）	22秒間連続測光（反応管直接測光）
54	右	44	進出し	本格展開し
54	右	46	含めた臨床検査機器メーカー	含めた、並み居る臨床検査機器メーカー
93	左	11	大分大学医学部付属病院	大分大学医学部附属病院
99	画像観察	7	Computer	Computed
102	見出し行		制作年　　制作者	製作年　　製作者
102	名称	番号 1	計算	計数
102	製作年	番号 1	1961年	1963年
102	製作者	番号 1	東亜特殊電機	東亞特殊電機
102	名称	番号 2	SYLINGE	SYRINGE

临床检验技术系统化调查 勘误表

ページ	段落	行	技术系统化调查报告 第24集 2017年3月 （誤）	全文PDF版 2017年8月 （正）
8	右	4	大分大学附属医院	大分大学医学部附属医院
8	表2.2		大分大学医学部附属医院	大分大学医学部附属医院
18	左	7	1961年	1963年
18	左	7	东亚特殊电机	东亚特殊电机
18	左	8	半自动血细胞计数仪	半自动血细胞计数仪
18	右	图3.16	半自动血细胞计数仪	半自动血细胞计数仪
18	右	图3.16	东亚特殊电机	东亚特殊电机
47	表5.2 日立706D型自动分析仪		流动池1次（从反应管吸取）	22秒连续测光（反应管直接测光）
54	右	44	进入	全面拓展
54	右	46	在内的临床检验仪器制造商	在内的众多临床检验仪器制造商
93	左	11	大分大学医学部附属医院	大分大学医学部附属医院
99	画像観察	7	Computer	Computed
102	见出し行		制作年份 制作者	制作年份 制作者
102	名称	编号 1	计算	計数
102	製作年	编号 1	1961年	1963年
102	制造商	编号 1	东亚特殊电机	东亚特殊电机
102	名称	编号 2	SYLINGE	SYRINGE